分析学

第二卷

Fourier 分析、偏微分方程与调和分析

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言 iii

第一编　Fourier 分析基础 1

第一章　多元分析与偏微分方程预备 4
1.1 多元微分学 . . . 4
1.1.1 方向导数 . . . 5
1.1.2 Fréchet 微分 . . . 5
1.1.3 逆函数与隐函数定理 . . . 7
1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子 . . . 8
1.2 多重积分与向量分析 . . . 9
1.2.1 变量替换 . . . 10
1.2.2 曲面积分 . . . 10
1.2.3 Gauss 散度定理 . . . 11
1.2.4 Green 公式 . . . 12
1.2.5 Stokes 公式 . . . 14
1.3 含参变量积分回顾 . . . 15
1.3.1 含参变量积分的连续性 . . . 15
1.3.2 积分号下求导 . . . 16
1.3.3 无穷区间积分 . . . 17
1.3.4 与第一卷收敛定理的关系 . . . 18
1.4 偏微分方程的基本概念 . . . 19
1.4.1 阶数 . . . 19
1.4.2 线性、半线性、拟线性 . . . 19
1.4.3 初值问题 . . . 21
1.4.4 边值问题 . . . 21
1.4.5 经典解、强解与弱解 . . . 22
1.4.6 叠加原理 . . . 24
习题 . . . 24

第二章　Fourier 级数 30
2.1 Hilbert 空间中的正交系统 . . . 30
2.1.1 Fourier 系数 . . . 31
2.1.2 Bessel 不等式 . . . 31
2.1.3 Parseval 恒等式 . . . 32

2.1.4 正交投影 . . . 32
2.2 Dirichlet 核与经典收敛 . . . 33
2.2.1 Dirichlet 核 . . . 33
2.2.2 部分和算子 . . . 33
2.2.3 Dirichlet–Jordan 定理 . . . 34
2.2.4 分段光滑函数 . . . 35
2.3 L^2 收敛 . . . 35
2.3.1 三角系统的完备性 . . . 35
2.3.2 L^2 收敛 . . . 36
2.3.3 Parseval 恒等式 . . . 36
2.3.4 最佳逼近 . . . 36
2.4 Fejér 定理 . . . 37
2.4.1 Fejér 核 . . . 37
2.4.2 Cesàro 求和 . . . 37
2.4.3 正逼近恒等 . . . 38
2.4.4 连续函数的一致逼近 . . . 38
2.5 点态、一致与绝对收敛 . . . 39
2.5.1 点态收敛 . . . 39
2.5.2 一致收敛 . . . 39
2.5.3 绝对收敛 . . . 40
2.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减 . . . 40
2.6 函数项级数与逐项运算 . . . 40
2.6.1 逐项积分 . . . 41
2.6.2 逐项求导 . . . 41
2.6.3 弱意义下的求导 . . . 41
2.6.4 正则化与逼近 . . . 42
2.7* Fourier 级数的深层收敛现象 . . . 42
2.7.1 Gibbs 现象 . . . 42
2.7.2 L^1 收敛失败 . . . 43
2.7.3 发散例子 . . . 44
2.7.4 Carleson 定理概览 . . . 44
习题 . . . 45

第三章 L^1 Fourier 变换与卷积 **48**
3.1 Fourier 变换 . . . 48
3.1.1 定义与规范 . . . 48
3.1.2 平移 . . . 49
3.1.3 调制 . . . 49
3.1.4 伸缩 . . . 49
3.1.5 微分与乘法 . . . 50

3.2 Riemann–Lebesgue 引理 . . . 51
3.2.1 基本衰减 . . . 51
3.2.2 连续性 . . . 51
3.2.3 无穷远行为 . . . 51
3.3 卷积 . . . 52
3.3.1 卷积代数 . . . 52
3.3.2 Young 不等式 . . . 53
3.3.3 平移与卷积 . . . 53
3.3.4 Fourier 变换与卷积 . . . 54
3.4 逼近恒等 . . . 54
3.4.1 逼近恒等的条件 . . . 54
3.4.2 L^p 逼近 . . . 55
3.4.3 Gauss 核 . . . 55
3.4.4 Poisson 核 . . . 56
3.5 Fourier 反演 . . . 56
3.5.1 光滑情形 . . . 56
3.5.2 L^1 反演 . . . 57
3.5.3 点态反演 . . . 57
3.5.4 唯一性定理 . . . 58
习题 . . . 59

第四章 L^2 与 L^p Fourier 理论 **62**
4.1 Plancherel 定理 . . . 62
4.1.1 $L^1 \cap L^2$ . . . 62
4.1.2 Plancherel 延拓 . . . 63
4.1.3 酉性 . . . 63
4.1.4 L^2 反演 . . . 64
4.2 Hausdorff–Young 不等式 . . . 65
4.2.1 $L^1 \to L^\infty$ . . . 65
4.2.2 $L^2 \to L^2$ . . . 65
4.2.3 Riesz–Thorin 思想 . . . 65
4.2.4 $1 \le p \le 2$ . . . 66
4.3 L^p Fourier 变换的局限 . . . 67
4.3.1 $p > 2$ . . . 67
4.3.2 点态意义 . . . 68
4.3.3 乘子问题 . . . 68
4.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机 . . . 69
习题 . . . 69

第五章 Schwartz 空间与温和分布 **72**
5.1 Schwartz 空间 . . . 72

5.1.1 快速下降的光滑函数 . . . 72
5.1.2 Schwartz 半范数 . . . 73
5.1.3 微分 . . . 74
5.1.4 多项式乘法 . . . 74
5.1.5 卷积 . . . 74
5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换 . . . 74
5.2.1 Schwartz 空间的不变性 . . . 74
5.2.2 Fourier 反演 . . . 75
5.2.3 Gauss 函数 . . . 75
5.2.4 Hermite 函数 . . . 75
5.3 温和分布 . . . 76
5.3.1 Schwartz 空间的连续对偶 . . . 76
5.3.2 Fourier 变换 . . . 77
5.3.3 Dirac 测度 . . . 78
5.3.4 多项式 . . . 78
5.3.5 齐次分布 . . . 79
5.4 常系数算子的基本解 . . . 80
5.4.1 微分算子的符号 . . . 80
5.4.2 Fourier 方法 . . . 80
5.4.3 Laplace 算子的基本解 . . . 80
5.4.4 基本解与方程求解 . . . 81
习题 . . . 82

第六章 Poisson 求和公式与 θ 函数预备 85
6.1 Poisson 求和公式 . . . 85
6.1.1 周期化 . . . 85
6.1.2 Fourier 系数 . . . 86
6.1.3 Poisson 求和 . . . 86
6.1.4 缩放形式 . . . 87
6.2 Gauss 函数与自对偶性 . . . 88
6.2.1 Gauss 函数的 Fourier 变换 . . . 88
6.2.2 自对偶结构 . . . 88
6.2.3 热核解释 . . . 89
6.3 θ 函数的首次出现 . . . 89
6.3.1 模变换 . . . 89
6.3.2 格点计数 . . . 90
6.3.3 第三卷中的应用 . . . 91
6.4* 高维 Poisson 求和 . . . 91
6.4.1 格与对偶格 . . . 91
6.4.2 欧氏空间中的求和公式 . . . 92

6.4.3 格的 θ 级数 92
习题 93

第二编 经典偏微分方程 97

第七章 一阶偏微分方程与特征线法 101
7.1 一阶线性方程 101
7.1.1 输运方程 102
7.1.2 常系数情形 102
7.1.3 非齐次方程 102
7.1.4 初值问题 103
7.2 特征曲线 103
7.2.1 特征常微分方程 104
7.2.2 流映射 105
7.2.3 沿特征线的表示公式 106
7.2.4 存在与唯一性 106
7.3 变系数输运方程 106
7.3.1 时空特征线 107
7.3.2 源项 107
7.3.3 支集传播 108
7.3.4 Jacobi 行列式与质量输运初步 108
7.4* 一阶非线性方程 110
7.4.1 拟线性方程 110
7.4.2 特征线交叉 110
7.4.3 激波形成的预告 111
7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程 111
7.4.5 守恒律的位置 112
习题 113

第八章 二阶偏微分方程的分类 116
8.1 二阶线性方程 116
8.1.1 主部 116
8.1.2 主符号 117
8.1.3 特征方向 118
8.1.4 坐标不变性 118
8.2 三种基本类型 119
8.2.1 椭圆型 119
8.2.2 双曲型 119
8.2.3 抛物型 120
8.2.4 标准模型 121

8.3 坐标变换 . . . 122
8.3.1 二维标准型 . . . 122
8.3.2 特征坐标 . . . 122
8.3.3 高维主符号 . . . 124
8.3.4 几何意义 . . . 124
习题 . . . 125

第九章 一维波动方程 128
9.1 齐次方程 . . . 128
9.1.1 特征变量 . . . 128
9.1.2 d'Alembert 公式 . . . 129
9.1.3 初值问题 . . . 130
9.2 非齐次方程 . . . 130
9.2.1 Duhamel 原理 . . . 130
9.2.2 外力项 . . . 131
9.2.3 有限传播速度 . . . 132
9.3 能量方法 . . . 133
9.3.1 能量恒等式 . . . 133
9.3.2 唯一性 . . . 134
9.3.3 稳定性 . . . 134
9.3.4 低正则初值 . . . 135
习题 . . . 136

第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论 139
10.1 分离变量法 . . . 139
10.1.1 有限区间 . . . 139
10.1.2 Dirichlet 边界条件 . . . 140
10.1.3 Neumann 边界条件 . . . 140
10.1.4 Robin 边界条件 . . . 141
10.2 Sturm–Liouville 问题 . . . 141
10.2.1 特征值问题 . . . 141
10.2.2 自伴性 . . . 142
10.2.3 正交性 . . . 144
10.2.4 特征值离散性 . . . 145
10.3 完备性 . . . 145
10.3.1 紧算子方法 . . . 145
10.3.2 特征函数展开 . . . 146
10.3.3 Fourier 级数作为特殊情形 . . . 147
10.4 广义解与逼近 . . . 147
10.4.1 形式级数解 . . . 147
10.4.2 不可逐项经典求导时的处理 . . . 148

10.4.3 能量极限解释 149
习题 150

第十一章 高维波动方程 **153**
11.1 球平均法 153
11.1.1 球面平均 153
11.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程 154
11.1.3 降维 155
11.2 三维波方程 155
11.2.1 Kirchhoff 公式 155
11.2.2 传播速度 156
11.2.3 Huygens 原理 157
11.3 高维情形 157
11.3.1 奇偶维差异 157
11.3.2 基本解 159
11.3.3 Fourier 方法 160
11.3.4 支集性质 161
11.4* 分散性观点 161
11.4.1 $L^1 \to L^\infty$ 衰减 161
11.4.2 色散 163
11.4.3 Strichartz 估计的动机 163
习题 164

第十二章 热传导方程 **167**
12.1 分离变量法 167
12.1.1 有界区间 167
12.1.2 Fourier 级数 168
12.1.3 边界条件 169
12.1.4 长时间行为 169
12.2 Fourier 变换法 170
12.2.1 热核 170
12.2.2 卷积表示 170
12.2.3 高维热方程 171
12.3 热方程的结构 172
12.3.1 光滑化效应 172
12.3.2 最大值原理 172
12.3.3 唯一性 173
12.3.4 保正性 174
12.4 热半群 175
12.4.1 半群性质 175
12.4.2 压缩性 175

12.4.3 生成元观点 . . . 176
12.4.4 C_0 半群的预告 . . . 177
习题 . . . 178

第十三章 Laplace 与 Poisson 方程 180
13.1 调和函数 . . . 180
13.1.1 平均值性质 . . . 181
13.1.2 最大值原理 . . . 182
13.1.3 Harnack 不等式 . . . 182
13.1.4 Liouville 型结论 . . . 183
13.2 Green 恒等式 . . . 184
13.2.1 第一 Green 恒等式 . . . 184
13.2.2 第二 Green 恒等式 . . . 185
13.2.3 唯一性 . . . 185
13.2.4 边界积分 . . . 186
13.3 基本解与 Newton 势 . . . 187
13.3.1 Laplace 算子的基本解 . . . 187
13.3.2 Poisson 方程 . . . 187
13.3.3 Newton 势 . . . 188
13.3.4 正则性初步 . . . 189
13.4 Green 函数 . . . 190
13.4.1 有界区域 . . . 191
13.4.2 Dirichlet 问题 . . . 191
13.4.3 半空间与球 . . . 192
13.4.4 镜像法 . . . 195
习题 . . . 196

第三编 变分法、弱解与椭圆方程 199

第十四章 变分法 202
14.1 泛函与变分 . . . 202
14.1.1 Gâteaux 导数 . . . 202
14.1.2 Fréchet 导数 . . . 202
14.1.3 第一变分 . . . 202
14.1.4 第二变分 . . . 202
14.2 Euler–Lagrange 方程 . . . 202
14.2.1 一维问题 . . . 202
14.2.2 多维问题 . . . 202
14.2.3 自然边界条件 . . . 202
14.2.4 向量值问题 . . . 202

14.3 能量泛函 . . . 203
14.3.1 Dirichlet 能量 . . . 203
14.3.2 波动能量 . . . 203
14.3.3 PDE 与极值问题 . . . 203
14.4 直接方法 . . . 203
14.4.1 强制性 . . . 203
14.4.2 极小化序列 . . . 203
14.4.3 弱紧性 . . . 203
14.4.4 弱下半连续性 . . . 203
14.4.5 极小元的存在性 . . . 203
习题 . . . 203

第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法 204
15.1 弱形式 . . . 204
15.1.1 测试函数 . . . 204
15.1.2 弱解 . . . 204
15.1.3 Sobolev 边界条件 . . . 204
15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步 . . . 204
15.2 Hilbert 空间方法 . . . 204
15.2.1 双线性型 . . . 204
15.2.2 有界性 . . . 204
15.2.3 强制性 . . . 204
15.2.4 Lax–Milgram 定理 . . . 204
15.3 Poisson 方程 . . . 205
15.3.1 弱解存在性 . . . 205
15.3.2 唯一性 . . . 205
15.3.3 能量估计 . . . 205
15.3.4 非齐次边界数据 . . . 205
15.4 一般二阶椭圆算子 . . . 205
15.4.1 散度型算子 . . . 205
15.4.2 有界可测系数 . . . 205
15.4.3 Gårding 不等式 . . . 205
15.4.4* Fredholm 择一定理 . . . 205
习题 . . . 205

第十六章 椭圆正则性 206
16.1 差商方法 . . . 206
16.1.1 差商 . . . 206
16.1.2 内部 H^2 估计 . . . 206
16.1.3 局部正则性 . . . 206
16.2 自举法 . . . 206

16.2.1 系数正则性 . . . 206
16.2.2 高阶 Sobolev 正则性 . . . 206
16.2.3 从弱解到经典解 . . . 206
16.3 边界正则性 . . . 206
16.3.1 边界平坦化 . . . 206
16.3.2 Dirichlet 问题 . . . 206
16.3.3 边界 H^2 估计 . . . 207
16.3.4 边界光滑性的作用 . . . 207
16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论入口 . . . 207
16.4.1 Caccioppoli 不等式 . . . 207
16.4.2 反向估计 . . . 207
16.4.3 局部有界性的动机 . . . 207
16.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口 . . . 207
习题 . . . 207

第四编 实变调和分析 209

第十七章 极大函数、弱型估计与插值 212
17.1 Hardy–Littlewood 极大算子回顾 . . . 212
17.1.1 第一卷结果回顾 . . . 212
17.1.2 中心/非中心极大函数 . . . 212
17.1.3 二进极大函数 . . . 212
17.1.4 极大函数微分法 . . . 212
17.2 弱 L^p 空间 . . . 212
17.2.1 分布函数 . . . 212
17.2.2 弱型 L^p . . . 212
17.2.3 Lorentz 空间初步 . . . 212
17.3 Marcinkiewicz 插值 . . . 212
17.3.1 次线性算子 . . . 212
17.3.2 弱型估计 . . . 213
17.3.3 Marcinkiewicz 插值 . . . 213
17.3.4 极大算子应用 . . . 213
17.4 Riesz–Thorin 插值 . . . 213
17.4.1 解析族 . . . 213
17.4.2 Riesz–Thorin 定理 . . . 213
17.4.3 Hausdorff–Young 再论 . . . 213
17.4.4 插值思想 . . . 213
习题 . . . 213

第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论 214

18.1 Hilbert 变换 . . . 214
18.1.1 主值 . . . 214
18.1.2 Fourier 乘子 . . . 214
18.1.3 L^2 有界性 . . . 214
18.1.4 L^p 有界性 . . . 214
18.2 Calderón–Zygmund 分解 . . . 214
18.2.1 好/坏分解 . . . 214
18.2.2 弱型 $(1,1)$ . . . 214
18.2.3 插值 . . . 214
18.3 Calderón–Zygmund 核 . . . 215
18.3.1 大小条件 . . . 215
18.3.2 光滑性条件 . . . 215
18.3.3 奇异积分算子 . . . 215
18.3.4 截断 . . . 215
18.4 L^p 有界性 . . . 215
18.4.1 L^2 假设 . . . 215
18.4.2 弱型 $(1,1)$ . . . 215
18.4.3 $1 < p < \infty$ . . . 215
18.4.4 对偶性 . . . 215
18.5 典型算子 . . . 215
18.5.1 Riesz 变换 . . . 215
18.5.2 共轭函数 . . . 215
18.5.3 Poisson 延拓 . . . 215
18.5.4 椭圆型偏微分方程应用 . . . 216
习题 . . . 216

第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论 217
19.1 Riesz 势 . . . 217
19.1.1 分数积分 . . . 217
19.1.2 缩放 . . . 217
19.1.3 核估计 . . . 217
19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . 217
19.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . 217
19.2.2 Sobolev 不等式的 Fourier 证明 . . . 217
19.2.3 势估计 . . . 217
19.3 二进分解 . . . 217
19.3.1 频率局部化 . . . 217
19.3.2 Littlewood–Paley 投影 . . . 218
19.3.3 二进环带 . . . 218
19.3.4 近似正交性 . . . 218

19.4 平方函数 . . . 218
19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数 . . . 218
19.4.2 L^p 等价性 . . . 218
19.4.3 向量值估计 . . . 218
19.4.4 Sobolev 范数 . . . 218
19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间 . . . 218
19.5.1 二进定义 . . . 218
19.5.2 Sobolev 空间的重新解释 . . . 218
19.5.3 Besov 空间 . . . 218
19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间 . . . 218
19.5.5 迹理论的联系 . . . 219
习题 . . . 219

第二十章* 测不准原理 220
20.1 位置与频率 . . . 220
20.1.1 Fourier 对偶性 . . . 220
20.1.2 位置方差 . . . 220
20.1.3 频率方差 . . . 220
20.1.4 Heisenberg 不等式 . . . 220
20.2 极值情形 . . . 220
20.2.1 等号情形 . . . 220
20.2.2 Gaussian 函数 . . . 220
20.2.3 Fourier 自对偶性 . . . 220
20.3 其他测不准原理 . . . 220
20.3.1 Hardy 测不准原理 . . . 220
20.3.2 支集型原理 . . . 221
20.3.3 定性形式 . . . 221
20.3.4 定量形式 . . . 221
习题 . . . 221

第五编 振荡积分、乘子与限制问题 223

第二十一章 振荡积分 226
21.1 一维振荡积分 . . . 226
21.1.1 分部积分 . . . 226
21.1.2 非驻相 . . . 226
21.1.3 van der Corput 引理 . . . 226
21.1.4 衰减估计 . . . 226
21.2 驻相法 . . . 226
21.2.1 非退化临界点 . . . 226

21.2.2 Hessian 矩阵 . . . 226
21.2.3 驻相引理 . . . 226
21.2.4 渐近展开 . . . 226
21.3 多维振荡积分 . . . 227
21.3.1 相位函数 . . . 227
21.3.2 振幅 . . . 227
21.3.3 曲率 . . . 227
21.3.4 局部化 . . . 227
21.4 振荡积分算子 . . . 227
21.4.1 算子核 . . . 227
21.4.2 TT^* 方法 . . . 227
21.4.3 L^2 估计 . . . 227
21.4.4 参数依赖性 . . . 227
21.5* Fourier 积分算子的入口 . . . 227
21.5.1 非退化相位 . . . 227
21.5.2 典范关系 . . . 227
21.5.3 相位等价 . . . 227
21.5.4 微局部观点 . . . 228
习题 . . . 228

第二十二章 Fourier 乘子 229
22.1 乘子算子 . . . 229
22.1.1 Fourier 乘子 . . . 229
22.1.2 L^2 理论 . . . 229
22.1.3 L^p 乘子问题 . . . 229
22.2 Mihlin–Hörmander 定理 . . . 229
22.2.1 符号导数 . . . 229
22.2.2 二进分解 . . . 229
22.2.3 Mihlin 乘子定理 . . . 229
22.2.4 Hörmander 条件 . . . 229
22.3 应用 . . . 229
22.3.1 Riesz 变换 . . . 229
22.3.2 分数幂 . . . 230
22.3.3 椭圆型估计 . . . 230
22.3.4 球面乘子预告 . . . 230
习题 . . . 230

第二十三章 Fourier 限制问题 231
23.1 限制算子 . . . 231
23.1.1 $\widehat{f}|_S$ 的意义 . . . 231
23.1.2 曲面测度 . . . 231

23.1.3 曲率 . . . 231
23.1.4 缩放 . . . 231
23.2 必要条件 . . . 231
23.2.1 缩放 . . . 231
23.2.2 Knapp 例子 . . . 231
23.2.3 集中 . . . 231
23.2.4 几何障碍 . . . 231
23.3 延拓算子 . . . 232
23.3.1 对偶限制 . . . 232
23.3.2 Fourier 衰减 . . . 232
23.3.3 $L^p \to L^q$ 估计 . . . 232
23.3.4 TT^* 表述 . . . 232
23.4 Stein–Tomas 定理 . . . 232
23.4.1 球面测度的 Fourier 衰减 . . . 232
23.4.2 TT^* . . . 232
23.4.3 Stein–Tomas 定理 . . . 232
23.4.4 非零曲率超曲面 . . . 232
23.5* 极值问题 . . . 232
23.5.1 最佳常数 . . . 232
23.5.2 极值化序列 . . . 232
23.5.3 对称性 . . . 232
23.5.4 极值函数 . . . 233
23.5.5 集中紧性 . . . 233
23.6* 现代 Fourier 限制问题 . . . 233
23.6.1 限制猜想 . . . 233
23.6.2 双线性归约 . . . 233
23.6.3 波包 . . . 233
23.6.4 解耦 . . . 233
23.6.5 多项式分割 . . . 233
习题 . . . 233

第二十四章 Bochner–Riesz 平均 234
24.1 Bochner–Riesz 乘子 . . . 234
24.1.1 定义 . . . 234
24.1.2 缩放 . . . 234
24.1.3 核表示 . . . 234
24.2 核的渐近 . . . 234
24.2.1 Bessel 表示 . . . 234
24.2.2 驻相 . . . 234
24.2.3 空间衰减 . . . 234

24.3 Bochner–Riesz 问题 . . . 234
24.3.1 L^2 理论 . . . 234
24.3.2 临界指标 . . . 234
24.3.3 Bochner–Riesz 猜想 . . . 235
24.3.4 已知范围的结构性概览 . . . 235
24.4 与限制问题的关系 . . . 235
24.4.1 球面 Fourier 变换 . . . 235
24.4.2 限制估计 . . . 235
24.4.3 乘子估计 . . . 235
24.4.4 曲率 . . . 235
习题 . . . 235

第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制 236
25.1 多线性积分形式 . . . 236
25.1.1 多线性型 . . . 236
25.1.2 相位相互作用 . . . 236
25.1.3 缩放 . . . 236
25.1.4 近似正交性 . . . 236
25.2 横截性 . . . 236
25.2.1 横截性 . . . 236
25.2.2 几何非退化性 . . . 236
25.2.3 多线性增益 . . . 236
25.3 双线性振荡积分 . . . 237
25.3.1 双线性振荡积分 . . . 237
25.3.2 双线性估计 . . . 237
25.3.3 曲率相互作用 . . . 237
25.4 多线性 Fourier 限制 . . . 237
25.4.1 多线性延拓估计 . . . 237
25.4.2 多线性限制 . . . 237
25.4.3 对线性限制的反馈 . . . 237
25.5 现代方法 . . . 237
25.5.1 尺度归纳 . . . 237
25.5.2 波包 . . . 237
25.5.3 多项式分割 . . . 237
25.5.4 解耦 . . . 237
习题 . . . 238

附录 239

附录 A Bessel 函数与径向 Fourier 分析 241

附录 B Hermite、Legendre 与球谐函数 **242**

附录 C Hardy 空间、BMO 与加权调和分析 **243**

附录 D C_0-半群与演化方程 **244**

附录 E Strichartz 估计与色散型偏微分方程 **245**

附录 F 集中紧性原理 **246**

附录 G 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析 **247**

附录 H 非线性椭圆方程与低正则理论 **248**

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **ix**

符号索引 **xiii**

图目录

1.1 圆环的外法向与边界方向 12

2.1 Gibbs 过冲与尺度收缩 43

6.1 非正交格与对偶格 92

7.1 特征线的压缩与投影交叉 111

9.1 一维波动方程的依赖三角形 132

11.1 二维与三维初速度核的支集 159

13.1 边界配平中的两种像点 195

表目录

1.1 按最高阶导数的出现方式区分方程 20

3.1 Fourier 变换的运算规则 59

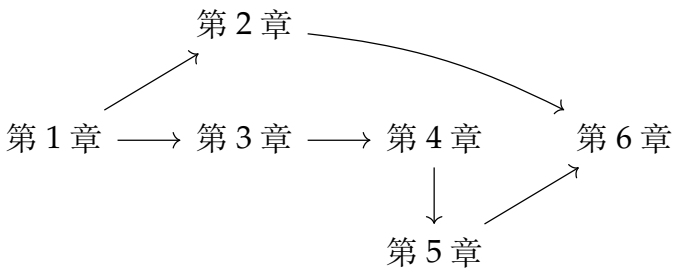
第一编

Fourier 分析基础

本编导读

Fourier 分析把函数的变化分解成不同频率的振动。周期问题首先引出 Fourier 级数，整个欧氏空间上的问题则引出 Fourier 变换。分解只是起点：还要说明级数或积分怎样收敛，变换是否保留函数的信息，以及微分、卷积和极限怎样通过变换表达。本编围绕这些问题逐步扩大所能处理的函数范围。

所需基础包括一元微积分、线性代数、Lebesgue 积分与基本 Hilbert 空间理论。第一章补齐多元微积分和方程语言，尤其核对含参积分、分部积分与弱解的约定。第二章从正交展开研究周期函数；第三章在可积函数上建立连续频率的变换。随后，第四章用平方积分与插值扩大函数空间，第五章通过快速下降测试函数与温和分布容纳更多对象。第六章再把离散频率和连续频率联系起来。主要阅读依赖为



图中的汇合表示两类输入：平方积分理论提供能量观点，测试函数与分布提供广义变换的表达。Poisson 求和连接 Fourier 级数与变换，不能只靠某一条孤立公式来理解。第一卷的积分收敛、Hilbert 空间和分布基础作为跨卷输入，在正文实际使用处分别注明。

第一次阅读宜依章序推进，先掌握每种函数空间中的定义、反演和收敛方式。若目标是尽快理解经典线性方程，可在学完基本级数与变换后转入第二编，再按问题需要回到本编的广义变换。点态收敛的深层结果和较精细的端点现象适合第二遍阅读；它们不会替代基本的平方积分收敛论证。

Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[8] 适合伴读级数、变换及其应用，帮助读者在具体问题中理解频率分解。若积分换序或函数空间的前提不熟悉，应先回查第一卷相应结果，并结合各章所列的少量参考资料补齐，再继续计算。

第一章　多元分析与偏微分方程预备

本章把多元微积分的局部计算与偏微分方程的积分表达联系起来。先从方向导数和全微分出发，建立链式法则、隐函数描述及常用微分算子；再固定换元、面积元和边界定向，整理 Gauss、Green 与 Stokes 公式。含参变量积分一节说明连续性、求导和无穷尾部各需要什么控制。最后通过输运方程和 Poisson 方程介绍初值、边值及不同意义的解，为后续 Fourier 分析和方程求解准备共同的语言。

本章目标

- 能区分方向导数、Fréchet 微分与连续可微，利用链式法则和隐函数定理计算，并辨认局部结论的范围。
- 能为换元和曲面积分选取合法参数，核对法向与边界方向，使用 Green 公式转移导数。
- 能为参数极限和积分号下求导找到局部统一控制，区分绝对可积与靠振荡收敛的反常积分。
- 能判断方程的阶数和非线性类型，写清初值或边值及解的意义，并用能量恒等式检验唯一性与相容条件。

本章预设一元微积分、有限维线性代数和 Lebesgue 积分基础。第一卷中已经完整证明的逆函数、换元、面积与收敛定理，在本章首次调用时写明卷号及实际编号；读者可据此回查证明。弱导数与 Sobolev 空间在第 1.4.5 小节只回顾定义和本章所需的解释，其一般理论仍以第一卷为基础。

第 1.1 节与第 1.2 节构成微分到积分的主线，第 1.3 节准备后续变换与极限运算，第 1.4 节把这些工具放到方程中使用。熟悉多元微积分的读者可以先核对本章的符号和边界约定，再集中阅读含参变量积分的尾部判据及强解、弱解的区别。首次学习时宜先完成普通习题，再回到带星号的边界能量题。

关于积分极限，可伴读 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Chapter 3]，重点比较非负逼近与可积控制各自的作用。关于弱导数，可参看 John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6, Section 12.9]，将一维积分恒等式与本章的分部积分表达相互对照。这两项资料分别承担积分和弱微分的补充阅读；本章例题与习题按所列假设独立推导。

1.1　多元微分学

偏微分方程把一个函数在不同方向上的变化联系起来。要正确读取这样的关系，需要先分清三件事：沿固定直线能否求导，小增量能否由同一个线性映射逼近，以及导

数在邻近点之间是否连续。本节在开集上讨论经典微分；边界上的导数与较弱意义的导数将在需要时另行说明。以下向量使用欧氏范数 $|\cdot|$，矩阵使用由它诱导的算子范数 $\|\cdot\|$。

1.1.1 方向导数

定义 1.1.1. 设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$，且 $a \in U$。给定 $v \in \mathbb{R}^d$，若有限极限

$$D_v f(a) := \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

存在，则称它为 f 在 a 处沿 v 的**方向导数** (directional derivative)。取第 j 个坐标向量 e_j，所得 $D_{e_j} f(a)$ 称为第 j 个**偏导数** (partial derivative)，记作 $\partial_j f(a)$。

这里不要求 v 为单位向量；当 $|v| = 1$ 时，参数 t 才直接计量沿直线的有向距离。定义中的极限为双侧极限，开集条件保证充分小的正、负 t 都有意义。例如 $u(x, y) = x^2 + xy$ 满足

$$D_{(a,b)} u(x, y) = a(2x + y) + bx.$$

右端关于方向 (a, b) 线性。不过，这一性质不能从方向导数的存在本身推出。

事实上，即使所有方向导数都为零，也不能断言函数连续。令

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

若 $b \neq 0$，沿方向 (a, b) 有

$$\frac{f(ta, tb)}{t} = \frac{t a^3 b}{t^4 a^6 + b^2} \longrightarrow 0;$$

若 $b = 0$，差商恒为零。然而 $f(x, x^3) = 1/2$ 对一切 $x \neq 0$ 成立。直线逐条检查的极限，没有控制沿弯曲路径趋近的行为。研究坐标变换和微分方程时，需要一个同时约束全部小增量的定义。

1.1.2 Fréchet 微分

定义 1.1.2. 设 $f : U \to \mathbb{R}^m$，且 $a \in U$。若存在线性映射 $A : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$，使

$$\lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{|f(a + h) - f(a) - Ah|}{|h|} = 0,$$

则称 f 在 a 处 **Fréchet 可微** (Fréchet differentiable)，称 A 为其 **Fréchet 微分** (Fréchet differential)，记作 $Df(a)$。在有限维空间中，这就是**全微分** (total differential)；下文未加限定的“可微”均指这一意义。

这与第一卷定义 16.2.2 的全微分约定一致。余项也可记为 $o(|h|)$，意思是其范数除以 $|h|$ 趋于零。由于线性映射在有限维空间中连续，可微性立即给出 $f(a+h) \to f(a)$。令

$h=tv$ 又得 $D_v f(a)=Df(a)v$，所以微分由各坐标偏导唯一确定。若 $f=(f_1,\dots,f_m)$，其矩阵表示

$$Df(a)=\big(\partial_j f_i(a)\big)_{1\le i\le m,\,1\le j\le d}$$

称为 **Jacobi 矩阵** (Jacobian matrix)。行指标对应输出分量，列指标对应输入坐标；方阵时的 $\det Df(a)$ 称为 **Jacobi 行列式** (Jacobian determinant)。

实际计算中，偏导数的邻域连续性提供了一个便于核验的充分条件。记 $C^1(U;\mathbb{R}^m)$ 为一阶偏导数存在且连续的映射类；这样的映射称为**连续可微** (continuously differentiable)。记号 C^k 表示直到 k 阶的各阶偏导数都连续，C^∞ 表示任意有限阶偏导数都连续；这些记号本身不要求全域有界。

命题 1.1.3. *若 f 的各一阶偏导数在 a 的某邻域内存在，且在 a 连续，则 f 在 a 可微。特别地，C^1 映射处处可微，且 $x\mapsto Df(x)$ 连续。*

证明. 先设 f 实值。把从 a 到 $a+h$ 的位移拆成依次改变坐标的 d 段。每一段上的一元函数可微，中值定理给出该段增量为 $h_j\cdot\partial_j f(\xi_j)$，其中 $|\xi_j-a|\le|h|$；当 $h_j=0$ 时该项直接为零。因此

$$\left|f(a+h)-f(a)-\sum_{j=1}^{d}h_j\cdot\partial_j f(a)\right|\le\sum_{j=1}^{d}|h_j|\cdot\big|\partial_j f(\xi_j)-\partial_j f(a)\big|=o(|h|),$$

其中用了 $\sum_j|h_j|\le\sqrt{d}\,|h|$。向量值情形对有限个分量分别应用此结论，余项的欧氏范数仍为 $o(|h|)$。最后，矩阵的有限个系数连续就给出算子范数意义的连续性。 □

连续偏导是充分条件，不能误读为可微的必要条件。一元函数 $u(t)=t^2\sin(1/t)$ 在 $t\neq0$ 时按此式取值，另设 $u(0)=0$，则 $u'(0)=0$，但

$$u'(t)=2t\sin(1/t)-\cos(1/t)\quad(t\neq0)$$

在零点没有极限。可微只比较函数与一点处的线性模型；连续可微还约束这些模型随基点如何变化。

链式法则 (chain rule)把线性近似与函数复合联系起来。它只要求涉及的两点可微，并不要求整个邻域都是 C^1。

命题 1.1.4 (链式法则)**.** *设 $f:U\to V\subseteq\mathbb{R}^m$、$g:V\to\mathbb{R}^n$，其中 U,V 为开集。若 f 在 a 可微，g 在 $f(a)$ 可微，则*

$$D(g\circ f)(a)=Dg\big(f(a)\big)\circ Df(a).$$

证明. 令 $A=Df(a)$、$B=Dg(f(a))$，写

$$f(a+h)-f(a)=Ah+r(h),\quad g\big(f(a)+k\big)-g\big(f(a)\big)=Bk+s(k),$$

其中 $r(h)=o(|h|)$、$s(k)=o(|k|)$，并在零点把余项取为零。代入 $k=Ah+r(h)$，有 $|k|\le C|h|$，复合的余项为 $Br(h)+s(k)=o(|h|)$。这里对 $s(k)$ 的估计在 $k=0$ 时也成立。 □

一阶微分决定切向变化，二阶微分记录弯曲。对实值 $u \in C^2(U)$，矩阵

$$D^2u(a) := \big(\partial_i \partial_j u(a)\big)_{i,j=1}^{d}$$

称为 **Hesse 矩阵** (Hessian matrix)。下面的 **Taylor 公式** (Taylor formula)将其与函数增量联系起来。

命题 1.1.5 (二阶 Taylor 公式)**.** *若 $u \in C^2(U)$，则 $D^2u(a)$ 为对称矩阵。对包含于 U 的线段 $[a, a+h]$，有*

$$u(a+h) = u(a) + Du(a)h + \int_0^1 (1-t) h^{\mathsf{T}} D^2u(a+th) h \,\mathrm{d}t.$$

因而在 $h \to 0$ 时，最后一项等于 $\dfrac{1}{2} h^{\mathsf{T}} D^2u(a) h + o(|h|^2)$。

证明. 固定 $i \neq j$，对充分小的正数 s, t，考虑矩形的交错增量

$$R(s,t) = u(a + se_i + te_j) - u(a + se_i) - u(a + te_j) + u(a).$$

先沿 i 方向、再沿 j 方向用一元微积分基本定理，得到

$$R(s,t) = \int_0^s \int_0^t \partial_j \partial_i u(a + \sigma e_i + \tau e_j)\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma.$$

改变两次求增量的次序，则得到含 $\partial_i \partial_j u$ 的相应迭代积分。分别除以 st，由被积函数在 a 连续，两式在 $s, t \downarrow 0$ 时趋于相等的混合偏导数。

令 $q(t) = u(a+th)$。由链式法则，$q'(0) = Du(a)h$、$q''(t) = h^{\mathsf{T}} D^2u(a+th)h$。对 $\int_0^1 (1-t) q''(t)\,\mathrm{d}t$ 作一元分部积分即得公式。最后，积分余项减去 $h^{\mathsf{T}} D^2u(a)h/2$ 的绝对值不超过

$$\frac{|h|^2}{2} \sup_{0 \le t \le 1} \big\| D^2u(a+th) - D^2u(a) \big\|,$$

而上确界随 $h \to 0$ 趋于零。 □

1.1.3 逆函数与隐函数定理

若两个开集之间的双射及其逆映射都为 C^1，则称它为 C^1 **微分同胚** (diffeomorphism)。链式法则说明，这时微分必须可逆。**逆函数定理** (inverse function theorem)在 C^1 条件下给出局部的逆向结论，也称反函数定理。

定理 1.1.6 (逆函数)**.** *设 $O \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$F : O \to \mathbb{R}^d$ 为 C^1 映射，且 $a \in O$。若 $DF(a)$ 可逆，则存在开邻域 $O_0 \ni a$、$V_0 \ni F(a)$，使 $F : O_0 \to V_0$ 为 C^1 微分同胚，并且*

$$D(F^{-1})(y) = \Big(DF\big(F^{-1}(y)\big) \Big)^{-1}.$$

本书已在第一卷引理 18.1.2 中通过压缩迭代完整证明此结果；那里的一致压缩估计正是由 DF 在 a 的连续性取得的。

局部结论不能自动拼成全局一一对应。例如

$$F(s,t)=(\mathrm{e}^{s}\cos t,\mathrm{e}^{s}\sin t)$$

处处具有 Jacobi 行列式 $\mathrm{e}^{2s}>0$，但 $F(s,t+2\pi)=F(s,t)$。用这种映射作坐标时，必须先限制角变量的范围。

方程 $F(x,y)=0$ 往往已经把 y 确定为 x 的函数，只是没有显式解出。**隐函数定理**(implicit function theorem)通过保留 x 坐标、只把 y 换成 F 的值来处理这一问题。

定理 1.1.7 (隐函数)**.** *设 F 是 $\mathbb{R}^{p}\times\mathbb{R}^{q}$ 中开集上的 C^{1} 映射，值域为 $\mathbb{R}^{q}$。若 $F(a,b)=0$，且对 y 变量的偏微分矩阵 $D_{y}F(a,b)$ 可逆，则存在开邻域 $X\ni a$、$Y\ni b$ 和唯一的 C^{1} 映射 $\varphi:X\to Y$，使*

$$F(x,y)=0\quad\Longleftrightarrow\quad y=\varphi(x)\quad\big((x,y)\in X\times Y\big).$$

其微分满足

$$D\varphi(x)=-\Big(D_{y}F(x,\varphi(x))\Big)^{-1}D_{x}F(x,\varphi(x)).$$

证明. 令 $G(x,y)=(x,F(x,y))$。其微分为块矩阵

$$DG(a,b)=\begin{pmatrix} I_{p} & 0\\ D_{x}F(a,b) & D_{y}F(a,b)\end{pmatrix},$$

故可逆。由定理 1.1.6，G 在 (a,b) 的某开邻域 O_{0} 上具有 C^{1} 逆映射。该逆映射的第一组分量必保持不变，因此写作 $G^{-1}(x,z)=(x,\psi(x,z))$。

先在 O_{0} 内选择包含 (a,b) 的乘积邻域 $X_{1}\times Y$。再缩小 a 的邻域为 $X\subseteq X_{1}$，使 $(x,0)$ 都属于逆映射的定义域，且 $\psi(x,0)\in Y$；这由开性及 $\psi(a,0)=b$ 处的连续性保证。令 $\varphi(x)=\psi(x,0)$，就有 $F(x,\varphi(x))=0$。反之，若 $(x,y)\in X\times Y$ 且 $F(x,y)=0$，则 $G(x,y)=(x,0)$，由 G 在 O_{0} 上的单射性得到 $y=\varphi(x)$。

映射 φ 为 C^{1}。在 O_{0} 内，DG 由逆映射的链式法则处处可逆，其块形式保证 $D_{y}F$ 可逆。对 $F(x,\varphi(x))=0$ 求导，得到 $D_{x}F+D_{y}F\circ D\varphi=0$，遂得所述公式。 □

例如单位圆的方程 $x^{2}+y^{2}=1$ 在 $(0,1)$ 附近给出 $y=\sqrt{1-x^{2}}$，导数为 $-x/y$。在 $(1,0)$ 处，y 方向的导数退化，但可改解为 x 关于 y 的函数。至于 $F(x,y)=xy$ 在原点的零集合，它含两条相交直线，任意原点邻域内都不能把全部零集合写成一个 $y=\varphi(x)$ 的图像。可逆性条件既选择可求解的变量，也排除了这种局部交叉。

1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子

定义 1.1.8. *设 $u\in C^{1}(U)$ 为实值函数。其**梯度** (gradient)为列向量*

$$\nabla u:=(\partial_{1}u,\dots,\partial_{d}u)^{\mathsf{T}}.$$

*对 C^{1} 向量场 $X=(X_{1},\dots,X_{d})$，定义其**散度** (divergence)为*

$$\operatorname{div}X:=\sum_{j=1}^{d}\partial_{j}X_{j}.$$

对 $u \in C^2(U)$，定义 **Laplace 算子** (Laplace operator) 为

$$\Delta u := \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_{j=1}^{d} \partial_j^2 u = \operatorname{tr}(D^2 u).$$

梯度把微分写成内积：$D_v u = \nabla u \cdot v$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，单位方向上的变化率不超过 $|\nabla u|$，当梯度非零时，在方向 $\nabla u/|\nabla u|$ 取到最大值。散度则是向量场微分的迹；第 1.2 节的散度定理将赋予它单位体积净流出的积分解释。本书固定 $\Delta = \sum_j \partial_j^2$ 的符号，后文的正能量通常对应 $-\Delta$。

命题 1.1.9. 对 $u \in C^1(U)$、$X \in C^1(U;\mathbb{R}^d)$，有

$$\operatorname{div}(uX) = \nabla u \cdot X + u \cdot \operatorname{div} X.$$

若 $u, v \in C^2(U)$，则

$$\Delta(uv) = u \cdot \Delta v + 2\nabla u \cdot \nabla v + v \cdot \Delta u.$$

证明. 对第 j 个分量使用一元乘积法则，得到 $\partial_j(uX_j) = (\partial_j u)X_j + u \cdot \partial_j X_j$，求和即得第一式。第二式由 $\partial_j^2(uv) = u \cdot \partial_j^2 v + 2(\partial_j u) \cdot (\partial_j v) + v \cdot \partial_j^2 u$ 对 j 求和得到。 □

虽然 Δ 写成坐标偏导数之和，它不依赖欧氏空间中标准正交坐标系的选择。设 Q 为正交矩阵，在 $Qz \in U$ 的开集上令 $v(z) = u(Qz)$。两次应用链式法则得到

$$\nabla v(z) = Q^{\mathsf{T}} \nabla u(Qz), \quad D^2 v(z) = Q^{\mathsf{T}} D^2 u(Qz) Q.$$

取矩阵迹，并利用 $QQ^{\mathsf{T}} = I_d$，即得 $\Delta v(z) = (\Delta u)(Qz)$。一般可逆线性变换不满足这个结论：例如把一个坐标放大两倍，会把该方向的二阶导数放大四倍。因而换坐标后，必须重新计算二阶项的系数。

这些算子也适合利用对称性计算。若 $u(x) = g(r)$，其中 $r = |x| > 0$、$g \in C^2((0,\infty))$，则链式法则给出

$$\partial_j u = g'(r)\frac{x_j}{r}, \quad \partial_j^2 u = g''(r)\frac{x_j^2}{r^2} + g'(r)\left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3}\right).$$

利用 $\sum_j x_j^2 = r^2$，得到

$$\Delta u = g''(r) + \frac{d-1}{r}\, g'(r). \tag{1.1}$$

例如 $\Delta |x|^2 = 2d$；当 $d \geq 3$ 时，$\Delta |x|^{2-d} = 0$，而 $d = 2$ 时 $\Delta \log|x| = 0$。后两式只在原点以外成立，奇点不能由一次代入计算抹去。径向对称性把多元算子化成一元微分表达式，原点处留下的问题则需要后续的积分与弱解方法。

1.2 多重积分与向量分析

偏微分方程的积分计算常有两种目的：选取适合区域的坐标，或者把区域内部的导数转移到边界。前者由换元公式完成，后者由散度与 Stokes 公式完成。本节固定面积元和方向约定，并把这些公式整理为后面分部积分所需的形式。积分均取 Lebesgue 意义；对连续函数在紧致光滑对象上的积分，它与通常的微积分定义一致。

1.2.1 变量替换

设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\Phi : U \to V$ 是 C^1 微分同胚。其导数的行列式为 Jacobi 行列式。体积伸缩使用它的绝对值，记作 $J_\Phi := |\det D\Phi|$。第一卷定理 7.5.7 给出如下**换元公式** (change of variables formula)：对 Lebesgue 可测集 $E \subseteq U$ 和非负可测函数 f，

$$\int_{\Phi(E)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(\Phi(y)) \cdot J_\Phi(y)\,\mathrm{d}y.$$

两边允许无穷。对实值或复值函数，先对 $|f|$ 应用此式检查绝对可积性，再对正负部或实虚部分别使用公式。行列式的符号描述定向，绝对值描述体积；反射坐标不会产生负体积。

例如椭圆内部 $E = \{\, x^2/a^2 + y^2/b^2 < 1 \,\}$，其中 $a, b > 0$，适合取

$$x = ar \cdot \cos\theta, \quad y = br \cdot \sin\theta, \quad 0 < r < 1, \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

该映射在所写开矩形上单射，Jacobi 行列式为 abr。像遗漏的径向线段是二维零测集，故

$$\int_E 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \pi ab, \quad \int_E x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = a^3 b \int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi a^3 b}{4}.$$

若把角度扩成 $(0, 4\pi)$，几乎每点被覆盖两次，所得参数积分也加倍。导数处处可逆只保证局部可逆，不能替代这里的全局单射性。

1.2.2 曲面积分

边界通常是 $(d-1)$ 维对象，不能用 d 维体积测量。对 $1 \le k \le d$，若一个集合局部能用单射 C^1 参数图 $X : U \subseteq \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^d$ 描述，X 到其相对开像是同胚、DX 的秩恒为 k，且参数图之间的过渡映射是 C^1 微分同胚，则称其为 C^1 **曲面** (C^1 surface)。这里维数为 k，不限定为二维。记其 k **维 Jacobi 因子** (k-dimensional Jacobian)为

$$J_k X := \sqrt{\det\big((DX)^{\mathsf{T}} DX\big)}.$$

这是参数小块在切平面中的 k 维体积伸缩因子。矩阵 $(DX)^{\mathsf{T}} DX$ 的第 (i, j) 项是两个切向量 $\partial_i X, \partial_j X$ 的内积；其行列式给出这些向量张成的平行多面体的体积平方。满秩条件保证这个数为正。环境维数大于参数维数时，DX 不是方阵，不能直接对它取行列式，也不能把曲面的环境体积为零误认为曲面积为零。

定义 1.2.1. 对上述曲面 S，沿用第一卷定义 15.1.2 的 **Hausdorff 测度** (Hausdorff measure) $\mathcal{H}^k$，其归一化使它在 k 维仿射平面上等于 k 维 Lebesgue 测度。以限制 $\mathcal{H}^k \llcorner S$ 作为面积测度，简写其积分元为 $\mathrm{d}S$。可测函数 $h : S \to \mathbb{R}$ 的**曲面积分** (surface integral)定义为

$$\int_S h\,\mathrm{d}S := \int_S h\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k,$$

其中要求 $h \ge 0$，或 $\int_S |h|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k < \infty$。复值函数按实部和虚部分别积分，并要求绝对可积。

第一卷推论 17.3.11（局部面积公式）的单射情形说明，对一张参数图及可测参数集 $A \subseteq U$，有

$$\int_{X(A)} h \,\mathrm{d}S = \int_A h(X(s)) \cdot J_k X(s) \,\mathrm{d}s. \tag{1.2}$$

这也证明参数表达不依赖坐标选择。事实上，若 $Y = X \circ \psi$ 是另一张参数图，链式法则与行列式乘法给出 $J_k Y = (J_k X) \circ \psi \cdot |\det D\psi|$，再在参数域作一次换元即可回到(1.2)。需要多张图时，先取可数图覆盖 S_j，再令 $E_1 = S_1$、$E_j = S_j \setminus \bigcup_{i<j} S_i$，在每个不交的 E_j 上计算并相加。这样的可数覆盖由 $\mathbb{R}^d$ 的可数拓扑基取得；各图的相对开像和 E_j 都是可测的。非负情形用可列可加性，可积情形用绝对收敛，便不会把重叠部分重复计入。曲面上若有边界，边界图可在半空间上作相同计算；光滑边界在 k 维面积中为零，但在边界自身的 $(k-1)$ 维积分中必须保留。

在三维中，二维参数图满足 $J_2 X = |X_s \times X_t|$。对图面 $X(s,t) = (s,t,g(s,t))$，有

$$X_s \times X_t = (-g_s, -g_t, 1), \quad \mathrm{d}S = \sqrt{1 + |\nabla g|^2}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

选定曲面的连续单位法向 n 后，向量场 F 沿该方向的**通量** (flux)为 $\int_S F \cdot n \,\mathrm{d}S$，要求被积函数绝对可积。若 $n = (X_s \times X_t)/|X_s \times X_t|$，通量就是 $\int (F \circ X) \cdot (X_s \times X_t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$。反转 n 改变通量的符号，不改变标量曲面积分。

取单位球面的上半部 S，选择向上的法向，并令 $F = (0,0,1)$。用 $g(s,t) = \sqrt{1 - s^2 - t^2}$ 表示开上半球，便有

$$\int_S F \cdot n \,\mathrm{d}S = \int_{s^2+t^2<1} 1 \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = \pi.$$

这一通量是球面在水平面上的投影面积，曲面自身的面积则为 2π。赤道是二维面积零集，加入它不改变两种积分。图函数的导数在靠近赤道时无界，计算仍合法：先在较小同心圆盘上应用局部面积公式，再对非负积分取递增极限。无需假定整张图具有统一的导数界。

1.2.3　Gauss 散度定理

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。若每个边界点附近，经过平移与正交坐标变换，Ω 都是一张 C^1 函数图像的一侧，则称其具有 C^1 **边界** (C^1 boundary)。这里不要求 Ω 连通。**外单位法向** (outward unit normal)指垂直于边界切平面、指向区域外侧的单位向量，记为 ν；例如 $\Omega = \{\, x_d < g(x') \,\}$ 的图边界上，

$$\nu = \frac{(-\nabla g, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla g|^2}}.$$

单侧条件不能略去：从空间删去一张超平面后，区域在该平面的两侧都有点，因而不存在上述意义的外侧。

定理 1.2.2 (Gauss 散度定理)**.** *设 $d \geq 1$，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 有界且具有 C^1 边界，F 是 $\overline{\Omega}$ 某开邻域上的 C^1 向量场。则有* **Gauss 散度定理** (Gauss divergence theorem)

$$\int_\Omega \operatorname{div} F \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} F \cdot \nu \,\mathrm{d}S. \tag{1.3}$$

证明. 当 $d=1$ 时，有界且具有光滑边界的开集是有限个不交区间的并。对每个区间应用一维微积分基本定理，左端点取法向 -1、右端点取法向 1，并以计数测度解释边界积分，即得公式。以下设 $d\geq 2$。

第一卷命题 27.5.2（光滑区域的周长）的图表证明已经建立：对 C^1 图边界及紧支集 C^1 场 G，域内散度积分等于上述外法向通量。该证明逐坐标使用一维微积分基本定理，再用有限个图表及单位分解相加，不依赖一般有限周长集合的结构定理。

在本定理中，取 $\overline{\Omega}$ 的一个邻域上恒等于 1、支集紧含 F 定义域的光滑函数 χ。把 $\chi\cdot F$ 在该定义域之外补零，即得可应用前述公式的场 G。它在 $\overline{\Omega}$ 附近等于 F，两边便是所求积分。有界性与边界紧致性保证有限图覆盖和有限面积，故连续被积函数都可积。 □

例如在半径为 R 的球上取 $F(x)=x$，则 $\operatorname{div}F=d$、$F\cdot\nu=R$，从(1.3)得到

$$d\cdot|B(0,R)|=R\cdot\mathcal{H}^{d-1}\bigl(\partial B(0,R)\bigr).$$

有孔区域的内边界同样要计入通量；它的外法向指向孔内。图 1.1 同时给出稍后平面 Green 公式所用的切向方向。

散度定理要求场在整个闭区域附近具有指定正则性。若场在区域内部某点无定义，即使散度在其余点恒为零，也不能直接断言外边界总通量为零。应先删去该点附近的小球，对带孔区域应用定理，把新产生的内边界项留下，再分析缩球极限。后面研究基本解时，这个内边界项会记录集中于奇点的源。

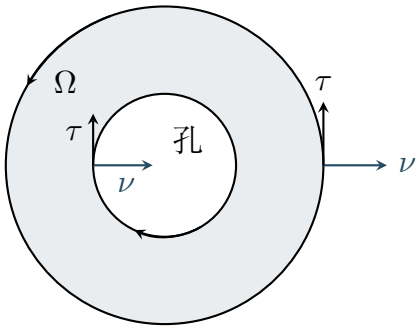


图 1.1: 圆环的外法向与边界方向。外法向都指向区域外侧，切向满足 $\tau=(-\nu_2,\nu_1)$；因此外圆逆时针，内圆顺时针。

1.2.4　Green 公式

记 $\partial_\nu u:=\nabla u\cdot\nu$，称为沿外法向的**法向导数** (normal derivative)。以下先对实值函数陈述；复值函数可以分解为实部、虚部使用，能量计算时则需显式加入共轭。

推论 1.2.3 (Green 第一与第二公式)**.** *在定理 1.2.2 的区域条件下，设 u,v 在 $\overline{\Omega}$ 的某开邻域内为 C^2 函数。则* **Green 第一公式** (Green's first identity) *为*

$$\int_\Omega(\nabla u\cdot\nabla v+u\cdot\Delta v)\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}u\cdot\partial_\nu v\,\mathrm{d}S,\tag{1.4}$$

而 **Green 第二公式** (Green's second identity) 为

$$\int_\Omega (u\cdot\Delta v - v\cdot\Delta u)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega}(u\cdot\partial_\nu v - v\cdot\partial_\nu u)\,\mathrm{d}S.$$

证明. 对 $F = u\cdot\nabla v$ 使用散度定理，并代入乘积规则 $\operatorname{div}(u\cdot\nabla v) = \nabla u\cdot\nabla v + u\cdot\Delta v$，得到第一式。交换 u, v 后两式相减，得到第二式。 □

对实值函数取 $v = u$，(1.4)把梯度的平方积分与 Laplace 算子联系起来：

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega u\cdot\Delta u\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} u\cdot\partial_\nu u\,\mathrm{d}S.$$

右侧包含方程中的量和边界数据，左侧非负，因而适合估计解及证明唯一性。对复值 u，应把第一公式中的两函数取为 $\overline{u}, u$；所得 $\nabla\overline{u}\cdot\nabla u = |\nabla u|^2$，不能省略共轭而把 $\sum_j(\partial_j u)^2$ 当成非负数。

另一个重要选择是让其中一个函数 φ 的支集紧含 Ω。此时边界项消失，得到

$$\int_\Omega (-\Delta u)\cdot\varphi\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x.$$

这里还可以去掉 Ω 本身的边界正则性和有界性：把光滑 u 乘一个在 $\operatorname{supp}\varphi$ 附近恒为 1 的内部截断函数，再在包含其支集的大球上应用公式即可。两边的实际积分只在该紧集附近发生，所以不再接触原区域的边界。这种转移导数的方式将在弱解的定义中保留，而对 u 的光滑要求将相应降低。

平面向量场还有另一种常用写法。设 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 为有界 C^1 区域，P, Q 在 $\overline{D}$ 附近为 C^1。在每个边界分支上取单位切向 $\tau = (-\nu_2, \nu_1)$，并定义

$$\int_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y := \int_{\partial D}(P,Q)\cdot\tau\,\mathrm{d}S.$$

定理 1.2.4 (平面 Green 公式). 在上述区域、函数和方向约定下，有**平面 Green 公式** (Green's theorem in the plane)

$$\int_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{1.5}$$

证明. 对场 $(Q, -P)$ 使用散度定理。其散度为 $\partial_x Q - \partial_y P$，法向分量为 $Q\nu_1 - P\nu_2 = P\tau_1 + Q\tau_2$，于是得到(1.5)。 □

这个方向使区域位于行进者左侧，故孔的边界须顺时针行进。矩形也满足同式：对 $D = (a,b)\times(c,d)$，上下两边的 P 积分之和为 $-\int_a^b\int_c^d \partial_y P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$，左右两边的 Q 积分之和为 $\int_c^d\int_a^b \partial_x Q\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。一维微积分基本定理与积分次序交换给出所需等式；四个角点不贡献弧长积分。

1.2.5　Stokes 公式

在 $\mathbb{R}^3$ 中，向量场 $F=(F_1,F_2,F_3)$ 的**旋度** (curl)定义为

$$\operatorname{curl} F := (\partial_2 F_3-\partial_3 F_2,\partial_3 F_1-\partial_1 F_3,\partial_1 F_2-\partial_2 F_1).$$

二维曲面上连续选取一个单位法向，就给出了曲面的**定向** (orientation)。带边界 C^2 曲面在内部由开平面块参数化，在边界附近由闭半平面中的相对开块参数化；边界对应直线部分，参数图及其二阶导数延至该直线附近。沿边界令 η 为曲面切平面中垂直于边界、指向曲面外侧的单位向量，规定边界单位切向

$$\tau = n\times\eta.$$

于是 $\eta\times\tau=n$，即“外侧方向在前”的约定。这里 η 仍在曲面内，不能与曲面法向 n 混淆。沿定向曲线的积分由参数表达 $\int F(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$ 定义，等价于 $\int F\cdot\tau\,\mathrm{d}S$；一维换元保证同向参数变换不改变它。

每张参数图都能由叉积给出局部法向，但这些选择未必能在整张曲面上相容。定向要求在重叠处一致，沿图表绕行一周后也不改变符号；因此它是一项整体假设。选定定向后可调整参数次序，使每张图都满足 $X_s\times X_t$ 与 n 同向。相容图之间的过渡行列式为正，正向的曲线积分才能在不同坐标中接起来。

定理 1.2.5 (Stokes). *设 $S\subseteq\mathbb{R}^3$ 是紧致、已定向的二维 C^2 曲面，允许有 C^2 边界；F 在 S 的某开邻域内为 C^1 向量场。取上述相容的 n,τ，则有* **Stokes 公式** (Stokes′ theorem)

$$\int_S \operatorname{curl} F\cdot n\,\mathrm{d}S=\int_{\partial S} F\cdot\tau\,\mathrm{d}S. \tag{1.6}$$

若 $\partial S=\varnothing$，右边为零。

证明. 先在正向参数图 $X(s,t)$ 上计算，令

$$A=(F\circ X)\cdot X_s,\quad B=(F\circ X)\cdot X_t.$$

乘积规则给出

$$\begin{aligned}\partial_s B-\partial_t A&=\sum_{i,j=1}^{3}(\partial_i F_j)\circ X\cdot(\partial_s X_i\cdot\partial_t X_j-\partial_t X_i\cdot\partial_s X_j)\\&=(\operatorname{curl}F)\circ X\cdot(X_s\times X_t).\end{aligned}$$

第一行中 $F\circ X$ 乘混合二阶导数的两项因 $X_{st}=X_{ts}$ 抵消；把其余六项按 $(i,j)=(1,2),(2,3),(3,1)$ 配对，即为第二行。若参数图覆盖一个有边界的整块，平面 Green 公式把此积分变成 $\int A\,\mathrm{d}s+B\,\mathrm{d}t$，链式法则又把它变为像边界上的曲线积分。正向参数图把参数域外侧映到曲面外侧，因而其边界方向与 $\eta\times\tau=n$ 一致。

一般曲面需把这个计算局部化。先取参数域为矩形或半矩形的图，再以有限个较小图覆盖 S。在对应的环境开邻域中取光滑函数 $\chi_j\ge 0$，其支集留在各图邻域，且 $\sum_j\chi_j>0$ 于 S 附近。这样的函数可由有限个小球上的光滑截断函数取得；缩小的同

心球覆盖紧集 S，每个截断在缩小球上取 1。其存在可从 $t>0$ 时为 $e^{-1/t}$、$t\le 0$ 时为零的光滑函数出发，把它的平移、反射之和用作正分母，构成由 1 平滑过渡到 0 的函数，再与到球心距离的平方复合。令 $\rho_j=\chi_j/\sum_i\chi_i$，则 $\sum_j\rho_j=1$ 于 S 附近。

对 $F_j=\rho_j\cdot F$ 应用局部计算。内部图可缩成矩形，系数 A_j,B_j 在其边缘附近为零，故边界积分为零。边界图可缩成半矩形，系数仅可能在代表 ∂S 的一边不为零；矩形版 Green 公式留下的恰是该边的曲线积分。各图外侧的人工边界均无贡献。最后把所有等式相加，由

$$\sum_j \operatorname{curl}(\rho_j\cdot F)=\sum_j\bigl(\nabla\rho_j\times F+\rho_j\cdot\operatorname{curl}F\bigr)=\operatorname{curl}F$$

及边界上的 $\sum_j\rho_j=1$，得到所求公式。紧致性和图上连续性同时保证各积分有限。 □

作为(1.6)的符号核对，取平面单位圆盘、向上法向 $n=(0,0,1)$ 及 $F=(-y/2,x/2,0)$。旋度恒为 n，面积积分为 π；沿 $\gamma(t)=(\cos t,\sin t,0)$ 逆时针积分也为 $\int_0^{2\pi}1/2\,\mathrm{d}t=\pi$。反转曲面定向时，边界方向必须同时反转。后面使用分部积分时，正则性决定公式是否可用，方向约定则决定边界项的符号。

1.3 含参变量积分回顾

Fourier 分析会反复遇到这样的函数：自变量藏在被积函数中，而积分区域往往没有界。即使每个参数值都给出一个有限积分，也不能立刻断言所得函数连续或可微。这里要把两件事分开：有限区域内的局部变化，以及积分区域远处的尾部。

1.3.1 含参变量积分的连续性

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$U\subset\mathbb{R}^m$ 为开集。若对每个 $t\in U$，函数 $x\mapsto f(t,x)$ 可积，则

$$F(t):=\int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

是一个**含参变量积分** (parameter integral)。参数空间和积分空间承担不同的角色：连续、可微等性质针对 t，可测、可积等性质首先针对 x。本节允许被积函数取复值。

命题 1.3.1. *固定 $t_0\in U$。设每个 $f(t,\cdot)$ 可测；存在 t_0 的邻域 $V\subset U$、非负函数 $g\in L^1(\mu)$ 和一个可测零集 N，使 $x\notin N$ 时，$f(\cdot,x)$ 在 t_0 连续，且*

$$|f(t,x)|\le g(x)\quad(t\in V).$$

则 F 在 V 上有定义，且在 t_0 连续；事实上，$f(t,\cdot)$ 在 $L^1(\mu)$ 中趋于 $f(t_0,\cdot)$。

证明. 任取 $t_n\in V$ 且 $t_n\to t_0$。共同零集外有 $f(t_n,x)\to f(t_0,x)$，并有可积控制 g。第一卷定理 5.3.5 给出 L^1 收敛，而

$$|F(t_n)-F(t_0)|\le\int_X|f(t_n,x)-f(t_0,x)|\,\mathrm{d}\mu(x).$$

欧氏空间中的连续性可由序列判定，故结论成立。 □

这里调用的是**控制收敛定理** (dominated convergence theorem)。第一卷已证明其一般测度空间版本；本节把它用于欧氏空间中的参数。条件是局部的：证明 t_0 附近连续，只需控制这个邻域内的被积函数，不必控制全部参数。

例如，取 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$，令

$$G(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \cdot e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

指数因子的模恒为一，所以 $|G(\xi)| \le \|g\|_1$，而 $|g|$ 给出与 ξ 无关的控制，故 G 连续。这正是后面研究 Fourier 变换时最先需要的正则性。若要继续对 ξ 求导，就会多出 x 的因子；原先的 L^1 条件未必还能提供控制。

1.3.2 积分号下求导

导数是差商的极限。因此，证明**积分号下求导** (differentiation under the integral sign)合法，关键在于找出一个控制差商的可积函数。对多参数而言，还须保证得到的各偏导数组合成连续的全微分。

定理 1.3.2. *设 $B \subset \mathbb{R}^m$ 是开球，$t_* \in B$，每个 $f(t,\cdot)$ 可测且 $f(t_*,\cdot) \in L^1(\mu)$。假设存在一个可测零集 N，使每个 $x \notin N$ 对应的 $f(\cdot,x)$ 属于 $C^1(B)$，并存在 $g_j \in L^1(\mu)$、$g_j \ge 0$，满足*

$$|\partial_{t_j} f(t,x)| \le g_j(x) \quad (t \in B,\ x \notin N,\ 1 \le j \le m).$$

则所有 $f(t,\cdot)$ 可积，$F \in C^1(B)$，而且

$$\partial_{t_j} F(t) = \int_X \partial_{t_j} f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{1.7}$$

证明. 可先把全部函数在 N 上改为零。沿 t_* 与 t 间的线段应用一元微积分基本定理，得到

$$|f(t,x)| \le |f(t_*,x)| + \sum_{j=1}^{m} |t_j - t_{*,j}| \cdot g_j(x).$$

右端可积，所以 $F(t)$ 有定义。对固定 t 和 j，在 $t + he_j \in B$ 时，同样沿线段积分可得

$$\frac{f(t+he_j,x) - f(t,x)}{h} = \int_0^1 \partial_{t_j} f(t+she_j,x)\,\mathrm{d}s.$$

因此差商的模不超过 $g_j(x)$。这是对复值函数也成立的积分恒等式，并未使用复值函数的实数中值等式。

取任意非零数列 $h_k \to 0$，左端是可测函数，逐点极限为 $\partial_{t_j} f(t,x)$，所以此导数关于 x 可测。控制收敛允许把差商极限移入积分，给出(1.7)。最后，当 $t \to t_0$ 时，$\partial_{t_j} f(t,x)$ 连续地趋于 $\partial_{t_j} f(t_0,x)$，仍由 g_j 控制，再用控制收敛可知 $\partial_{t_j} F$ 连续。命题 1.1.3 表明 $F \in C^1(B)$。 □

这一定理可以在每个参数点附近分别使用。同一零集以外的 C^1 条件，使整条参数线段上的微积分恒等式有意义；“每个参数各自几乎处处可导”本身没有保证这一点。

对上一小节的 G，若再有 $|x|g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$，则

$$\partial_{\xi_j} G(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} (-\mathrm{i}x_j) g(x) \cdot e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x.$$

控制函数是 $|x_j g(x)|$。更高阶求导相应要求更高阶矩可积。这说明积分中的衰减条件怎样转化为参数函数的光滑性；它也提醒我们，形式上容易写出的导数公式仍有各自的适用范围。

命题 1.3.3 (Leibniz 积分公式)**.** *设 J 是开区间，$a, b \in C^1(J)$，且 $a(t) < b(t)$。设 f 定义在包含全部 (t,x)、$a(t) \le x \le b(t)$ 的开集上，f 与 $\partial_t f$ 连续。则*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{a(t)}^{b(t)} f(t,x)\,\mathrm{d}x = \int_{a(t)}^{b(t)} \partial_t f(t,x)\,\mathrm{d}x + f(t,b(t))\cdot b'(t) - f(t,a(t))\cdot a'(t).$$

证明. 固定 t_0，取包含 $[a(t_0), b(t_0)]$ 的稍大紧区间 $[c,d]$。缩小 t_0 的邻域后，矩形上 f 与 $\partial_t f$ 均连续。令

$$H(t,s) = \int_c^s f(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

固定 s 时，定理 1.3.2 给出 $\partial_t H = \int_c^s \partial_t f\,\mathrm{d}x$；微积分基本定理给出 $\partial_s H = f(t,s)$。两者都连续，故对 $H(t,b(t)) - H(t,a(t))$ 使用链式法则即得结论。t_0 任意，公式在整个 J 上成立。 □

这个结论称为 **Leibniz 积分公式** (Leibniz integral rule)。两个端点项来自积分区域的变化。例如

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^t e^{tx}\,\mathrm{d}x = e^{t^2} + \int_0^t x e^{tx}\,\mathrm{d}x \quad (t>0).$$

若只对被积函数求导，端点 $x=t$ 带来的那一项就会遗漏。

1.3.3 无穷区间积分

在无穷区间上，“积分存在”还需要说明采用哪一种积分。Lebesgue 可积要求绝对值的积分有限；**反常积分** (improper integral)

$$\int_0^\infty f(t,x)\,\mathrm{d}x := \lim_{R\to\infty}\int_0^R f(t,x)\,\mathrm{d}x$$

则可能仅靠正负抵消而存在。下面的尾部判据也适用于后一种情形。

命题 1.3.4. *设参数集 $T \subset \mathbb{R}^m$，对每个 $R>0$，$F_R(t) = \int_0^R f(t,x)\,\mathrm{d}x$ 在 T 上连续。若*

$$\lim_{R\to\infty}\ \sup_{t\in T}\ \sup_{S\ge R}\left|\int_R^S f(t,x)\,\mathrm{d}x\right| = 0,$$

则每个参数对应的反常积分 $F(t)$ 存在，且 F_R 在 T 上一致趋于连续函数 F。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，选取 R_0，使条件中的上确界在 $R\ge R_0$ 时小于 ε。对固定 t，这正是有限积分 $F_R(t)$ 在 $R\to\infty$ 时的 Cauchy 条件，所以极限存在。令 $S\to\infty$，得到 $\sup_{t\in T}|F(t)-F_R(t)|\le\varepsilon$，即一致收敛。

对任意 $t_0\in T$，先固定这样一个 R，再由 F_R 连续使 $|F_R(t)-F_R(t_0)|<\varepsilon$。将 $F(t)-F(t_0)$ 拆为两段尾部误差和中间的有限积分差，便有绝对值不超过 3ε。故 F 连续。 □

绝对尾部 $\sup_t\int_R^\infty|f(t,x)|\,\mathrm{d}x\to0$ 是上述条件的充分条件，但振荡有时能给出更精细的控制。考虑

$$I(a)=\int_0^\infty e^{-ax}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x,\quad a\ge0,$$

其中 $x=0$ 处用连续延拓解释。当 $a>0$ 时积分绝对收敛，且在 $a_0>0$ 附近，参数导数由 $e^{-a_0x/2}$ 控制。因此

$$I'(a)=-\int_0^\infty e^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{1+a^2}.$$

末一等式可对 $e^{(-a+\mathrm{i})x}$ 求原函数后取虚部得到。又因 $|\sin x/x|\le1$，有 $|I(a)|\le1/a$，故 $I(a)\to0$ 当 $a\to\infty$。于是

$$I(a)=\int_a^\infty\frac{\mathrm{d}s}{1+s^2}=\frac{\pi}{2}-\arctan a\quad(a>0).$$

要让 $a\downarrow0$，不能使用上述依赖 a_0 的控制函数。令 $h_a(x)=e^{-ax}/x$。对 $S\ge R>0$ 分部积分，并利用 h_a 非负递减，得到

$$\left|\int_R^S h_a(x)\sin x\,\mathrm{d}x\right|\le h_a(R)+h_a(S)+\int_R^S|h_a'(x)|\,\mathrm{d}x=2h_a(R)\le\frac{2}{R}.$$

这个估计对全部 $a\ge0$ 一致成立。有限区间上的积分又连续地依赖于 a，所以命题 1.3.4 给出

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=I(0)=\frac{\pi}{2}.$$

此处是反常积分。在每个区间 $[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$ 上，$|\sin x|\ge1/2$；由调和级数发散可知绝对值积分发散，因而不能把这个结果解释成 $\sin x/x$ 的 Lebesgue 可积性。

1.3.4 与第一卷收敛定理的关系

第一卷的积分理论在这里承担三种不同工作。**单调收敛定理** (monotone convergence theorem)处理非负递增逼近，允许极限积分为无穷；控制收敛处理有共同可积上界的极限，并给出 L^1 误差趋零；**Fubini 定理** (Fubini's theorem)在绝对可积时交换积分次序。这些结果分别见第一卷定理 5.3.2、定理 5.3.5 和定理 7.3.2。

例如，若 J 是有界区间，(X,μ) 为 σ-有限测度空间，$q:J\times X\to\mathbb{C}$ 联合可测，并且 $|q(s,x)|\le g(x)$、$g\in L^1(\mu)$，则

$$\int_J\int_X|q(s,x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}s\le|J|\cdot\|g\|_1<\infty.$$

先由第一卷定理 7.3.1，即 **Tonelli 定理** (Tonelli's theorem)，把非负函数 $|q|$ 的迭代积分识别为乘积积分，再由上述有限性得到乘积空间上的绝对可积。这就验证了交换 s 与 x 两重积分所需的绝对可积条件。如果还要把一个极限移入所得积分，则仍须另外核对相应收敛定理的假设。

实际计算时，先明确积分的意义，再写出需要交换的具体操作。对求导，应估计差商；对无穷区域，应控制尾部；对两重积分，应检查联合可测性与绝对可积性。上面的振荡例说明，一致尾部估计可以在没有全局可积控制函数时发挥作用，但它给出的结论仍须按照反常积分来理解。

1.4 偏微分方程的基本概念

前面三节准备了两种表达变化的方式：用导数描述一个点附近的变化，用积分把内部变化与边界上的量联系起来。偏微分方程把这些关系作为未知函数必须满足的条件。一个完整的问题不仅要给出方程，还要说明定义域、附加条件和解的意义。

1.4.1 阶数

为统一记号，把 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in\mathbb{N}_0^n$ 称为**多重指标** (multi-index)，并记

$$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n,\quad \partial^\alpha=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n}.$$

这里 $\mathbb{N}_0=\{0,1,2,\dots\}$。在导数连续到相应阶时，微分次序可以交换。

定义 1.4.1. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$u:\Omega\to\mathbb{R}$ 为未知函数。含有 u 的偏导数的关系式

$$\mathcal{F}\big(x,(\partial^\alpha u(x))_{|\alpha|\le k}\big)=0$$

称为**偏微分方程** (partial differential equation)，简称 PDE。其中真正出现的最高导数阶数称为方程的**阶数** (order)。若最高阶为 k，则它是 k 阶方程。

例如，$u_t+cu_x=0$ 是一阶方程，$u_t-\Delta u=f$ 和 $u_{tt}-\Delta u=0$ 是二阶方程。这里时间 t 也计作一个自变量，而 Δ 只对空间变量作用。热方程的时间导数是一阶，并不妨碍它按最高偏导数阶数被归为二阶方程。

方程必须先化简再判断阶数，不能把彼此抵消的高阶项计入。最高阶系数在某些点为零，则可能造成局部退化。例如 $xu_{xx}+u_y=0$ 在 $x\neq0$ 时含有二阶项，而在 $x=0$ 处这一项消失。这种退化会影响后面的理论，不能仅凭“二阶”二字判断。

1.4.2 线性、半线性、拟线性

分类时应先看最高阶导数怎样出现，再看系数依赖哪些量。以下讨论已经写成明确表达式的标量方程；乘以处处非零的已知函数不改变其解，但不能通过除以可能为零的表达式随意改变方程。

定义 1.4.2. 对一个 k 阶方程，约定如下。

1. 若可写成
$$Lu := \sum_{|\alpha|\le k} a_\alpha(x)\partial^\alpha u = f(x),$$
其中全部系数和右端都是给定的 x 的函数，则称为**线性偏微分方程** (linear partial differential equation)。$f = 0$ 时称为**齐次方程** (homogeneous equation)，否则称为**非齐次方程** (inhomogeneous equation)。

2. 若最高阶导数线性地出现，且其系数只依赖 x，即方程写为
$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x)\partial^\alpha u + b\big(x, (\partial^\beta u)_{|\beta|<k}\big) = 0,$$
则称为**半线性方程** (semilinear equation)。

3. 若最高阶导数仍线性地出现，但其系数还可依赖低阶导数，即
$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha\big(x, (\partial^\beta u)_{|\beta|<k}\big)\partial^\alpha u + b\big(x, (\partial^\beta u)_{|\beta|<k}\big) = 0,$$
则称为**拟线性方程** (quasilinear equation)。

4. 若最高阶导数本身以非线性方式出现，则称为**完全非线性方程** (fully nonlinear equation)。

按这一定义，线性方程属于半线性方程，半线性方程属于拟线性方程。说明一个具体方程的类型时，通常给出其中最精确的一类。线性算子中
$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x)\partial^\alpha$$
称为其**主部** (principal part)；它记录最高阶作用，低阶项仍可能影响解的增长、唯一性及边界条件。

表 1.1: 按最高阶导数的出现方式区分方程

方程	类型	判定依据
$u_t - \Delta u = f(x,t)$	线性	系数和右端均已给定
$u_t - \Delta u = u^3$	半线性	非线性只在零阶项
$u_t + uu_x = 0$	拟线性	一阶导数的系数含 u
$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f(x,y)$	完全非线性	二阶导数相乘

表 1.1 中的第三个方程也可以写成 $u_t + \partial_x(u^2/2) = 0$。在光滑函数上两种写法等价；当导数不再逐点存在时，后一种散度形式会提示一种可保留的积分表达式。解的意义因此与方程的表达方式密切相关。

1.4.3 初值问题

把一个自变量解释为时间时，通常在初始时刻给出函数或若干时间导数的值。这样的附加条件称为**初值条件** (initial condition)，方程与初值条件共同构成**初值问题** (initial value problem)。一阶时间方程通常给定 $u(\cdot,0)$，二阶时间方程通常还给定 $u_t(\cdot,0)$；这些是常见模型的安排，是否能任意指定仍须由具体方程决定。

命题 1.4.3. *设 $c\in\mathbb{R}$、$g\in C^1(\mathbb{R})$。初值问题*

$$u_t + cu_x = 0 \quad \text{于}\mathbb{R}\times(0,\infty), \qquad u(x,0)=g(x)$$

在 $C^1(\mathbb{R}\times[0,\infty))$ 中有唯一解

$$u(x,t) = g(x-ct).$$

证明. 链式法则给出 $u_t=-cg'(x-ct)$、$u_x=g'(x-ct)$，故所给函数满足方程和初值。反过来，若 v 是一个解，固定 (x,t)，在 $0\le s\le t$ 上考虑 $v(x-c(t-s),s)$。其导数为 $cv_x+v_t=0$，因而恒定。在两个端点取值可得 $v(x,t)=v(x-ct,0)=g(x-ct)$。 □

初始图形以速度 c 平移，函数值沿直线 $x-ct=$ 常数 保持不变。这些直线给出解怎样从初始数据传到后来的时刻。后面的特征线方法会把这一计算推广到变系数和非线性的一阶方程。

1.4.4 边值问题

设 Ω 是有界 C^1 域，ν 表示外单位法向。在边界上规定附加条件得到**边值问题** (boundary value problem)。最常用的三类是

$$\begin{aligned} u &= g && \text{于}\partial\Omega,\\ \partial_\nu u &= h && \text{于}\partial\Omega,\\ \partial_\nu u + \sigma u &= h && \text{于}\partial\Omega. \end{aligned}$$

它们依次称为 **Dirichlet 边界条件** (Dirichlet boundary condition)、**Neumann 边界条件** (Neumann boundary condition)和 **Robin 边界条件** (Robin boundary condition)。这里 g,h,σ 都是给定的边界函数。前一种指定函数值，第二种指定法向变化率，第三种联系二者。

命题 1.4.4. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界、连通的 C^1 域，考虑 $-\Delta u=f$，并只讨论能在 $\overline{\Omega}$ 的某开邻域内成为 C^2 函数的实值解。*

1. *给定 Dirichlet 数据 $u=g$ 时，解至多一个。*
2. *若给定 Neumann 数据 $\partial_\nu u=h$，则解存在的必要条件是*

$$\int_\Omega f\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} h\,\mathrm{d}S = 0. \tag{1.8}$$

满足同一数据的两个解至多相差一个常数。

证明. 设 u, v 满足同一方程和同一边界条件，令 $w = u - v$，则 $\Delta w = 0$。Green 第一公式(1.4)给出

$$\int_\Omega |\nabla w|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} w \partial_\nu w \,\mathrm{d}S - \int_\Omega w \Delta w \,\mathrm{d}x.$$

在 Dirichlet 情形下 $w = 0$ 于边界，在 Neumann 情形下 $\partial_\nu w = 0$ 于边界，故右端均为零。$|\nabla w|^2$ 非负连续，积分为零使 $\nabla w = 0$ 处处成立。连通开集内任意两点可用有限段折线相连，沿每段积分便知 w 为常数。Dirichlet 情形的零边值使该常数为零。

若 u 满足 Neumann 问题，对方程积分并用定理 1.2.2，得到

$$\int_\Omega f \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega \Delta u \,\mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega} \partial_\nu u \,\mathrm{d}S,$$

即(1.8)。 □

相容条件反映了内部源项与边界通量的平衡。例如 $f \equiv 1$、$h \equiv 0$ 时，上式不可能成立，故不存在这样的解。至多一个解和确有一个解是两项不同任务；上述能量计算证明的是唯一性与存在的必要条件，并未给出任意数据的存在定理。

1.4.5　经典解、强解与弱解

如果只允许处处可微的函数，一些自然的极限便会落在讨论范围之外。例如连续函数列可以趋于带折角的函数，光滑介质的极限也可能出现分界面。要在这些情形下保留方程，须明确导数和等式各自的意义。

先回顾**弱导数** (weak derivative)的积分定义：对 $u, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，若

$$\int_\Omega u \partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega g \varphi \,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)),$$

则称 g 为 u 的 α 阶弱导数。空间 $C_c^\infty(\Omega)$ 由支集紧含于 Ω 的光滑函数组成，这些函数称为**测试函数** (test function)。**Sobolev 空间** (Sobolev space) $W^{k,p}$ 要求函数及所有不超过 k 阶的弱导数属于 L^p；下标 loc 表示只在每个紧含的开子域上作此要求。这些约定见第一卷定义 20.4.1、定义 21.1.1 和定义 21.1.2，弱导数的唯一性等基本性质也在第一卷相应小节中建立。本节还记 $H^1 = W^{1,2}$。

定义 1.4.5. *对 Ω 上的 k 阶方程，若 $u \in C^k(\Omega)$，方程在每个点成立，则称 u 为***经典解** (classical solution)*。若还讨论初值或边值，则另要求相应导数连续延伸到指定部分，并满足那些附加条件。*

*若所有不超过 k 阶的弱导数局部属于 L^p，即 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，方程中的各项有意义，且等式几乎处处成立，则称它为本节 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}$ 意义下的***强解** (strong solution)*。这里 $1 \le p \le \infty$，具体问题必须说明所取的 p 和函数空间。*

“强解”的用法依赖所研究的方程与空间；例如演化方程还可能分别规定时间和空间的正则性。本节给出的约定用于比较经典导数、弱导数及几乎处处成立的方程，不把它当作所有文献统一的定义。

定义 1.4.6. 设矩阵函数 $A \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^{n\times n})$，$f \in L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足

$$\int_\Omega A\nabla u\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f\varphi\,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)), \tag{1.9}$$

则称 u 是方程 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 的**弱解** (weak solution)。

所有积分都在测试函数的紧支集附近进行，局部有界的 A 和局部平方可积的 $\nabla u, f$ 保证其有限。若 $A \in C^1$、$u \in C^2$、f 连续，分部积分说明经典解满足(1.9)。反过来，在这些光滑性条件下若弱等式成立，连续函数 $r = -\operatorname{div}(A\nabla u) - f$ 与每个测试函数的积分都为零。倘若 $r(x_0) > 0$，它在某小球内有正下界，取该球内非负且不恒为零的光滑测试函数，就得到正积分而矛盾；$r(x_0) < 0$ 同理。所以 $r = 0$ 处处成立。

上述定义只表达区域内部的方程，测试函数在边界附近为零，所以它没有包含边界条件。对零 Dirichlet 数据，一个常用做法是进一步要求 $u \in H^1_0(\Omega)$，其中 H^1_0 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 范数下的闭包，这与第一卷定义 22.2.1 一致。此时必须把空间条件与内部弱等式同时写出；不能从内部恒等式读出任意边值。

下面三个一维例子区分这些概念。首先，令 $u(x) = (\max\{x,0\})^2$。分段积分可验证 $u' = 2\max\{x,0\}$、$u'' = 2\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 都是弱导数。因此 $u \in W^{2,\infty}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，是方程 $u'' = 2\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 的强解；但它在零点没有二阶经典导数，所以不是经典解。

其次，$v(x) = |x|$ 在零点外满足 $v'' = 0$，却不是 $-v'' = 0$ 的弱解。事实上 $v' = \operatorname{sgn} x$ 是它的弱导数，并且

$$\int_{\mathbb{R}} v'(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = -2\varphi(0).$$

取 $\varphi(0) \neq 0$ 就否定了弱等式。只把零点删掉再说“方程几乎处处成立”，忽略了导数在该点积累的作用。

最后，在 $(-1,1)$ 上令

$$a(x) = \begin{cases} 1, & x < 0,\\ 2, & x \geq 0, \end{cases} \qquad w(x) = \begin{cases} x, & x < 0,\\ x/2, & x \geq 0. \end{cases}$$

函数 w 连续且分段仿射，其弱导数为左右两段的斜率。因此 $aw' = 1$ 几乎处处，故对任意紧支集测试函数，$\int aw'\varphi' = \int \varphi' = 0$。这给出 $-(aw')' = 0$ 的弱解，尽管 w 在零点有折角。它没有局部可积的二阶弱导数：分段积分给出

$$-\int_{-1}^{1} w'\varphi'\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\varphi(0).$$

若右端可以写为某个局部可积函数与 φ 的积分，取 $\varphi_\varepsilon(x) = \eta(x/\varepsilon)$，其中 $\eta \in C_c^\infty((-1,1))$、$0 \leq \eta \leq 1$、$\eta(0) = 1$，则积分绝对连续性使左述表示趋于零，而 $-\varphi_\varepsilon(0)/2 = -1/2$，矛盾。弱方程保留的是通量 aw' 的平衡，并不要求 w 的所有二阶弱导数都是函数。

1.4.6　叠加原理

线性方程的一个基本优点，是可以把较复杂的数据拆开处理。**叠加原理** (superposition principle)必须同时考虑方程与附加条件。

命题 1.4.7. 设 L 是线性微分算子，B 是线性初值或边界算子，且讨论的函数空间对线性组合封闭。若 $Lu_j = f_j$、$Bu_j = g_j$，则对任意常数 $c_1, \dots, c_N$，

$$L\Big(\sum_{j=1}^{N} c_j u_j\Big) = \sum_{j=1}^{N} c_j f_j, \quad B\Big(\sum_{j=1}^{N} c_j u_j\Big) = \sum_{j=1}^{N} c_j g_j.$$

特别地，若 u_p 满足 $Lu_p = f$、$Bu_p = g$，则同一问题的全部解恰为 $u_p + v$，其中 $Lv = 0$、$Bv = 0$。

证明. 两个等式直接来自线性。若 u 与 u_p 满足同一数据，则线性给出 $L(u - u_p) = 0$、$B(u - u_p) = 0$；反过来，把这样的 v 加到 u_p 上就恢复原数据。弱解情形下，对测试函数的积分等式也保持线性，故同一论证适用。 □

同一非齐次方程的两个解直接相加，通常得到右端加倍的问题。对非线性方程，连这种结论也不成立：$u(t) = 1/(1-t)$ 在 $t < 1$ 满足 $u_t = u^2$，但 $2u$ 的时间导数是 $2u^2$，而其平方是 $4u^2$。

后面的 Fourier 方法会把一个函数分解为许多振动模式，再对各模式分别求解。有限叠加由线性直接保证；无穷叠加还涉及级数收敛、逐项微分以及初值或边值的恢复，这些正是接下来几章必须建立的内容。

本章小结

全微分把各方向的变化组织为一个统一的线性近似，链式法则让这种近似在坐标变换下保持一致。换元公式还需要全局单射性，边界积分还需要正则性和相容定向；仅检查导数矩阵可逆，或只看一条边界，都可能遗漏关键条件。Green 公式将方程中的二阶导数转化为梯度能量与边界项，是本章通往偏微分方程的主要工具。

含参变量积分的运算许可来自可核查的估计：共同可积控制允许取极限，导数控制先约束差商，一致尾部控制处理无穷区域。振荡积分的例子表明，条件收敛也可以连续地依赖参数，但必须保留反常积分的意义，不能把正负抵消当作绝对可积。

一个方程问题由方程、定义域、附加条件和解的意义共同确定。经典解逐点满足方程；本节的强解使用可积弱导数和几乎处处等式；散度型弱解通过测试函数表达通量平衡。线性保证有限叠加，至于无穷叠加何时恢复原函数、能否逐项微分，则要由下一章开始的 Fourier 级数理论回答。

习题

习题 1.2 与习题 1.3 训练具体计算及其合法性；习题 1.1 与习题 1.7 检验两个常见的条件边界。习题 1.4 和习题 1.6 分别组合几何定向与参数积分方法；习题 1.8 把方程

分类连接到有折角的输运解。带星号的习题 1.5* 进一步考察低阶项和边界项怎样影响唯一性。

习题 1.1. 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

证明 f 在原点连续，且沿每个方向的方向导数都为零，但在原点并非 Fréchet 可微。这说明在“所有方向导数存在”之外再加连续性，仍不能替代全微分的余项条件。

解. 由 $2|x^2y|\le x^4+y^2$，有 $|f(x,y)|\le |x|/2$，故 f 在原点连续。固定方向 $v=(a,b)$。若 $b\neq 0$，则

$$\frac{f(ta,tb)}{t}=\frac{ta^3b}{t^2a^4+b^2}\longrightarrow 0.$$

若 $b=0$，差商恒为零。因此所有方向导数都为零。

假如全微分存在，它在每个向量 v 上的值都必须等于方向导数，因而只能是零映射。然而沿曲线 $(x,y)=(s,s^2)$ 有

$$f(s,s^2)=\frac{s}{2},\quad \frac{|f(s,s^2)|}{\sqrt{s^2+s^4}}=\frac{1}{2\sqrt{1+s^2}}\longrightarrow\frac12.$$

余项不是 $o(|(x,y)|)$，所以全微分不存在。 □

习题 1.2. 考虑方程 $z+z^3=xy$。证明它对每个 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 恰有一个实解 $z=g(x,y)$，且 g 是 C^2 函数。求 $Dg(0,0)$ 和 $D^2g(0,0)$，并证明

$$|g(x,y)-xy|\le |xy|^3.$$

说明最后一个估计与二阶 Taylor 公式如何相容。

解. 实函数 $h(z)=z+z^3$ 严格递增，且在两端分别趋于正、负无穷，故每个实数 xy 恰有一个原像。对 $F(x,y,z)=z+z^3-xy$，有 $\partial_zF=1+3z^2>0$。隐函数定理在每一点给出局部 C^1 解；唯一性保证重叠邻域上的局部解一致，因而得到全局 C^1 函数。对恒等式求导可得

$$g_x=\frac{y}{1+3g^2},\quad g_y=\frac{x}{1+3g^2}.$$

右侧都是 C^1 函数，所以 $g\in C^2$。原点处 $g=0$，上述公式给出 $Dg(0,0)=0$。再求一次导数得

$$g_{xx}(0,0)=g_{yy}(0,0)=0,\quad g_{xy}(0,0)=1,\quad D^2g(0,0)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

由 $xy=g(1+g^2)$ 可知 $|g|\le|xy|$，故

$$|g-xy|=|g|^3\le|xy|^3\le\frac{(x^2+y^2)^3}{8}.$$

二阶 Taylor 多项式为 xy，而所得余项甚至是 $O(|(x,y)|^6)$，当然也是 $o(|(x,y)|^2)$。 □

习题 1.3. 设
$$\Omega = \{\,(x,y) \in (0,\infty)^2 \mid 1 < xy < 4,\ 1 < y/x < 9\,\}.$$
用变换 $u = xy$、$v = y/x$ 分别计算 Ω 的面积和积分
$$\int_\Omega xy \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$
求解时核对变换的单射性与 Jacobi 行列式，不只作形式代入。

解. 在正象限内，逆变换唯一地写成
$$x = \sqrt{u/v}, \quad y = \sqrt{uv}, \quad (u,v) \in (1,4) \times (1,9).$$
正、逆变换均为 C^1，所以这是两个开集间的微分同胚。直接计算正向导数得
$$\det \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \det \begin{pmatrix} y & x \\ -y/x^2 & 1/x \end{pmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v.$$
故逆变换的 Jacobi 行列式绝对值为 $1/(2v)$。换元公式和非负函数的迭代积分给出
$$|\Omega| = \int_1^4 \int_1^9 \frac{1}{2v} \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = 3\log 3,$$
以及
$$\int_\Omega xy \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_1^4 \int_1^9 \frac{u}{2v} \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{15}{2}\log 3.$$
□

习题 1.4. 在穿孔平面上令
$$F(x,y) = \frac{(x,y)}{x^2+y^2}, \quad G(x,y) = \frac{(-y,x)}{x^2+y^2}.$$
设 $0 < a < b$，并令 $A = \{\,(x,y) \mid a < \sqrt{x^2+y^2} < b\,\}$。

1. 计算 $\operatorname{div} F$ 及 F 在 A 的两条边界上的向外通量。
2. 把 A 视为取向上法向的平面曲面，计算 $\partial_x G_2 - \partial_y G_1$，以及 G 沿两条诱导定向边界的环流。
3. 解释为何不能把内边界删去，再对整个圆盘套用相应公式并断言外边界积分为零。

解. 在原点外，
$$\partial_x F_1 = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad \partial_y F_2 = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2},$$
故散度为零。在半径 b 的外圆上，$F \cdot \nu = 1/b$，弧长元为 $b\,\mathrm{d}\theta$，通量为 2π。在半径 a 的内圆上，环域的外法向指向原点，故 $F \cdot \nu = -1/a$，通量为 -2π。总通量为零，与散度积分一致。

由于 $G=(-F_2,F_1)$，有 $\partial_x G_2-\partial_y G_1=\operatorname{div}F=0$。向上法向在外圆诱导逆时针方向，参数化为 $\gamma(\theta)=(b\cos\theta,b\sin\theta)$ 时，

$$G(\gamma(\theta))\cdot\gamma'(\theta)=1.$$

故外圆环流为 2π。内圆的诱导方向是顺时针，环流为 -2π，两者相消。

这两个向量场都在原点奇异，不能延伸为整个圆盘邻域上的 C^1 向量场。公式在每个环域上都适用，但令 $a\downarrow 0$ 时，内边界积分恒为 -2π，不会因圆周长度趋零而消失。 □

习题 1.5*. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 是有界连通开集，边界为 C^1。实函数 $c\in C(\overline{\Omega})$、$\beta\in C(\partial\Omega)$ 均非负。考虑实值经典解满足的问题

$$-\Delta u+c\cdot u=f\quad\text{于}\Omega,\qquad \partial_\nu u+\beta\cdot u=g\quad\text{于}\partial\Omega,$$

其中解在闭包的某个邻域内属于 C^2。

1. 若 $\int_\Omega c\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\,\mathrm{d}S>0$，证明解至多一个。
2. 若 $c=\beta=0$，证明任意两解之差为常数。
3. 在区间 $(0,\pi)$ 上取 $c=-1$、$\beta=0$、$f=g=0$，构造彼此相差并非常数的多个解，说明反应项的符号会影响唯一性。

解. 设 w 是两解之差。它满足 $-\Delta w+cw=0$ 和 $\partial_\nu w=-\beta w$。把方程乘以 w，再使用 Green 第一公式，得到

$$0=\int_\Omega|\nabla w|^2\,\mathrm{d}x+\int_\Omega c\cdot w^2\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\cdot w^2\,\mathrm{d}S.$$

三项都非负，因而 $\nabla w=0$ 几乎处处。梯度连续，若它在某点非零，则在一个球上有正下界，与积分为零矛盾；所以 ∇w 处处为零。函数在每个充分小的球上为常数；由 Ω 的连通性，这些局部常数相等，故 $w=C$。

在第一种情形中，把常数代入上式得到

$$C^2\left(\int_\Omega c\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\,\mathrm{d}S\right)=0,$$

故 $C=0$。若 $c=\beta=0$，上面的论证只要求 w 为常数，而给任何已有解加常数仍是解。

最后，对任意实数 A，函数 $u_A(x)=A\cos x$ 满足 $-u_A''-u_A=0$，且 $u_A'(0)=u_A'(\pi)=0$，所以两端外法向导数均为零。不同 A 给出的解之差通常不是常数。此时能量恒等式含有负项 $-\int_0^\pi u_A^2\,\mathrm{d}x$，不能再逐项推出它们为零。 □

习题 1.6. 对 $a>0$、$b\in\mathbb{R}$，令

$$J(a,b)=\int_0^\infty e^{-ax}\cdot\frac{\cos(bx)-1}{x}\,\mathrm{d}x.$$

证明积分绝对收敛，验证可以对 b 在积分号下求导，并计算 $J(a,b)$。须指出原点附近和无穷远处分别使用的估计。

解. 当 $0<x\le 1$ 时，$|\cos(bx)-1|\le b^2x^2/2$，被积函数的模不超过 $b^2x/2$；当 $x\ge 1$ 时，它不超过 $2e^{-ax}$。因此积分绝对收敛。在任意参数矩形 $a\ge a_0>0$、$|b|\le B$ 内，以上两个控制函数也可分别取 $B^2x/2$ 与 $2e^{-a_0x}$。

对 b 的导数为 $-e^{-ax}\sin(bx)$，其绝对值由可积函数 e^{-a_0x} 控制。积分号下求导定理给出

$$\partial_b J(a,b)=-\int_0^{\infty} e^{-ax}\sin(bx)\,\mathrm{d}x.$$

记右侧不带负号的积分为 S，并记 $C=\int_0^{\infty}e^{-ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$。在有限区间上分部积分，再令上限趋于无穷，指数衰减使边界项消失，得到

$$S=\frac{b}{a}C,\quad C=\frac{1}{a}-\frac{b}{a}S.$$

解得 $S=b/(a^2+b^2)$。由于 $J(a,0)=0$，对 b 积分便有

$$J(a,b)=-\int_0^{b}\frac{s}{a^2+s^2}\,\mathrm{d}s=-\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right).$$

□

习题 1.7. 对 $x\in(0,1)$ 及 $t\ge 0$，定义

$$f(t,x)=\begin{cases}\dfrac{t}{x^2}e^{-t/x}, & t>0,\\ 0, & t=0.\end{cases}$$

证明：每个固定 x 处都有 $f(t,x)\to 0$ 当 $t\downarrow 0$，但相应积分不趋于零。进一步证明，对任意 $\delta\in(0,1)$，不存在一个 $g\in L^1(0,1)$，能在同一个零集之外对所有 $0<t<\delta$ 满足 $f(t,x)\le g(x)$。

解. 固定 $x>0$ 时，$te^{-t/x}/x^2\to 0$。另一方面，以 $y=t/x$ 换元可得

$$\int_0^{1}\frac{t}{x^2}e^{-t/x}\,\mathrm{d}x=\int_t^{\infty}e^{-y}\,\mathrm{d}y=e^{-t}\longrightarrow 1.$$

积分在参数端点不连续。假如存在题述控制函数，那么对零集外每个 $0<x<\delta$，可取 $t=x$，得到

$$g(x)\ge f(x,x)=\frac{1}{ex}.$$

右侧在 $(0,\delta)$ 上不可积，与 $g\in L^1$ 矛盾。这里失败的是对参数邻域共同成立的可积控制；每个单独截面可积并不能提供这种控制。 □

习题 1.8. 1. 判断下列方程的阶数，并按线性、半线性、拟线性、完全非线性中最具体的类别分类：

$$u_t+\partial_x(xu)=f(x,t),\qquad u_t-u_{xx}+(u_x)^2=0,$$
$$(1+(u_x)^2)u_{xx}+u_{yy}=0,\quad e^{u_{xx}}+u_{yy}=0.$$

2. 固定 $c \neq 0$，令 $u(x,t) = |x - ct|$ 于 $\mathbb{R} \times (0,\infty)$。证明它不是方程 $u_t + cu_x = 0$ 的经典 C^1 解，但满足

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} u \cdot (\varphi_t + c\varphi_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0 \quad (\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty))).$$

证明其初值为 $|x|$，这里初值按每个紧区间上的一致收敛理解。

解. 四个方程依次为一阶线性、二阶半线性、二阶拟线性、二阶完全非线性方程。第一个方程展开为 $u_t + xu_x + u = f(x,t)$，全部系数已知。第二个方程的最高阶导数 u_{xx} 线性出现，系数固定；非线性发生在低一阶的导数 u_x 上。第三个方程的二阶导数仍线性出现，但 u_{xx} 的系数依赖一阶导数 u_x，所以它不是半线性的。第四个方程把二阶导数代入指数函数，不能写成最高阶导数的线性组合。

在直线 $x = ct$ 上，函数关于 x 的左右导数分别为 -1 和 1，所以它不属于 C^1。在这条直线之外，直接计算仍有 $u_t + cu_x = 0$。为了检验弱恒等式，不把这一几乎处处的计算直接当成结论，而作换元 $r = x - ct$：

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} |x - ct| \cdot (\varphi_t + c\varphi_x)(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\quad = \int_{\mathbb{R}} |r| \left(\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(r + ct, t)\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}r = 0.\end{aligned}$$

测试函数具有紧支集；换元后 r 与 t 也限于一个有界集内，故 Fubini 换序合法。内层积分为零，因为测试函数在 $t = 0$ 附近及充分大的 t 处都消失。

最后，三角不等式给出

$$\big||x - ct| - |x|\big| \leq |c|t.$$

上界与 x 无关，因此当 $t \downarrow 0$ 时，$u(\cdot,t) \to |\cdot|$ 在每个紧区间上一致成立。 □

第二章　Fourier 级数

周期函数可以用不同频率的复指数描述，但计算出系数只是展开的开始。本章从 Hilbert 空间中的正交投影出发，将部分和写成 Dirichlet 核的卷积，分别研究局部有界变差函数的点态收敛和平方可积函数的范数收敛。Fejér 平均通过正核给出更稳定的逼近。随后把光滑性与系数衰减联系起来，说明积分、经典求导和弱求导各自的条件。选读部分以 Gibbs 过冲和算子范数增长解释普通部分和的局限。

本章目标

- 用有限误差恒等式理解 Bessel、Parseval 与最佳平方逼近，区分正交性和完备性。
- 计算 Dirichlet 核、Fejér 核与周期 Poisson 核，并判断振荡、非负性和质量集中各起什么作用。
- 按函数的局部正则性、可积指数和系数衰减选择合适的收敛结论。
- 核对逐项运算的许可，用带权平方和刻画周期弱导数。
- 辨认跳跃处取值、几乎处处例外集与端点范数失败，避免把不同收敛方式互相替换。

本章预设 Lebesgue 积分、L^p 完备性及 Hilbert 空间内积的基本性质。所需正交展开在第 2.1 节重新建立；选读部分关于发散的存在性证明调用第一卷定理 8.3.3（一致有界原理）。周期归一化固定为 1，内积仍对第一变量线性。

第 2.2 节和第 2.3 节分别沿点态与平方范数两条路线推进，第 2.4 节再用正核把连续和可积函数放进同一逼近框架。第 2.5 节与第 2.6 节准备后续方程所需的收敛与求导工具。初次阅读可暂缓第 2.7* 节，但应保留“平方范数收敛并不直接推出整列点态收敛”这一边界。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Sections 11A–11B] 适合伴读系数唯一性、正核和 Hilbert 空间方法。Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[8] 可帮助读者把这些结果放回周期振动与热传导的背景；较深的三角级数问题可继续参阅 Antoni Zygmund 的《Trigonometric Series》[11]。

2.1　Hilbert 空间中的正交系统

把一个向量沿互相垂直的方向分解，是有限维线性代数中熟悉的计算。对函数进行同样的分解时，有限个坐标变成一列积分，而重建函数要经过极限。本节先把这两步分开：正交性给出误差公式；只有正交系足够丰富，误差才必然趋于零。

2.1.1 Fourier 系数

本章固定圆周 $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，把它上的函数看作周期为 1 的函数。积分取任一长度为 1 的区间上的 Lebesgue 积分，通常写为 $\int_{\mathbb{T}}$，因此 $\int_{\mathbb{T}} 1\,\mathrm{d}x = 1$。函数空间 $L^p(\mathbb{T})$ 中的元素仍按几乎处处相等取商；需要点值时另行指定代表。内积固定为

$$\langle f, g\rangle := \int_{\mathbb{T}} f(x)\cdot\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x,$$

对第一变量线性。周期为 $L>0$ 的问题可令 $x = Lt$ 化到本章约定，系数中的积分同时变为 $L^{-1}\int_0^L$。

令 $e_k(x) := e^{2\pi \mathrm{i} kx}$。直接积分给出 $\langle e_k, e_l\rangle = \delta_{kl}$。若 Hilbert 空间中的一族向量满足这一关系，称其为**标准正交系** (orthonormal system)；不要求每个向量具有单位长度时，只称正交系。此处的“标准”正好消去投影系数中的长度分母。

定义 2.1.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$。对每个 $k\in\mathbb{Z}$，积分

$$\hat f(k) := \int_{\mathbb{T}} f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} kx}\,\mathrm{d}x$$

称为 f 的第 k 个 **Fourier 系数** (Fourier coefficient)。形式级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat f(k) e_k$ 称为它的 **Fourier 级数** (Fourier series)。在确定收敛意义以前，不把这个形式级数直接写成等于 f。

估计 $|\hat f(k)| \le \|f\|_1$ 说明每个系数都定义在 L^1 等价类上。若 $f\in L^2$，系数又等于 $\langle f, e_k\rangle$。例如常函数只占据频率 0；$\cos(2\pi m x)$ 在 m 与 $-m$ 两个频率上的系数均为 $1/2$。复指数的正负频率不是两个独立的实振动：实值函数满足 $\hat f(-k) = \overline{\hat f(k)}$。

2.1.2 Bessel 不等式

下列误差恒等式同时给出 **Bessel 不等式** (Bessel's inequality)及有限维逼近的几何意义。

命题 2.1.2 (Bessel)**.** 设 $(u_j)_{j\ge 1}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交系。对 $v\in H$、有限集 $F\subset\mathbb{N}$ 及任意标量 $(a_j)_{j\in F}$，有

$$\Bigg\| v - \sum_{j\in F} a_j u_j \Bigg\|^2 = \|v\|^2 - \sum_{j\in F} |\langle v, u_j\rangle|^2 + \sum_{j\in F} |a_j - \langle v, u_j\rangle|^2.$$

特别地，$\sum_{j\ge 1} |\langle v, u_j\rangle|^2 \le \|v\|^2$。

证明. 记 $P_F v = \sum_{j\in F}\langle v, u_j\rangle u_j$。对每个 $l\in F$，内积第一变量的线性性给出 $\langle v - P_F v, u_l\rangle = 0$。于是 $v - P_F v$ 与 $\sum_{j\in F}(\langle v,u_j\rangle - a_j)u_j$ 正交。对这两项使用勾股恒等式，再利用标准正交性计算后一项的范数，就得到所述等式。取 $a_j = \langle v, u_j\rangle$，右侧剩余的误差范数非负；最后让有限集递增穷尽 $\mathbb{N}$。 □

只知道一组方向互相垂直，并不能断言它们能恢复所有向量。例如只取偶数频率 $(e_{2k})_{k\in\mathbb{Z}}$，函数 e_1 的全部相应系数都为零。Bessel 不等式没有失效，而是这组方向遗漏了整个正交补。

2.1.3 Parseval 恒等式

定义 2.1.3. 设 (u_j) 是 H 中的标准正交系。若其有限线性组合在 H 中稠密，则称它是**完备正交系** (complete orthonormal system)，也称**标准正交基** (orthonormal basis)。

定理 2.1.4 (正交展开与 Parseval)**.** 设 $(u_j)_{j\ge 1}$ 是标准正交系，M 是其线性张成空间的闭包。对任意 $v\in H$，级数 $\sum_j \langle v,u_j\rangle u_j$ 在 H 中收敛到唯一满足 $w\in M$、$v-w\perp M$ 的向量 w。该系完备当且仅当每个 $v\in H$ 都满足

$$\|v\|^2=\sum_{j\ge 1}|\langle v,u_j\rangle|^2.$$

这一等式称为 **Parseval 恒等式** (Parseval's identity)。

证明. Bessel 不等式使系数的平方和收敛。两段部分和之差的范数平方恰为相应尾部平方和，故部分和是 Cauchy 列，由 H 完备得到极限 $w\in M$。对每个固定 u_l 取内积极限可得 $\langle v-w,u_l\rangle=0$，再用连续性推广到 M。若另有 w' 满足同样条件，则 $w-w'$ 同时属于 M 和 $M^{\perp}$，只能为零。有限误差公式取极限后成为

$$\|v-w\|^2=\|v\|^2-\sum_{j}|\langle v,u_j\rangle|^2.$$

若 $M=H$，则 $w=v$，等式成立。反之，若等式对每个 v 成立，误差为零，所以每个 v 都属于 M。 □

这一证明还说明，只要有限频率集最终包含每个频率，逼近次序就不影响 Hilbert 空间中的极限。对称部分和是研究点态行为时的自然选择，却不是平方范数收敛所必需的排列约定。

2.1.4 正交投影

上面的映射 $v\mapsto w$ 称为到 M 的**正交投影** (orthogonal projection)。其线性性可从系数公式直接看出；勾股恒等式给出 $\|w\|\le\|v\|$。对任意 $z\in M$，还有

$$\|v-z\|^2=\|v-w\|^2+\|w-z\|^2.$$

因此 w 是 M 中唯一的最佳逼近。这里的距离来自 Hilbert 范数；换成一致范数，最佳逼近一般不再由 Fourier 系数直接给出。

对圆周上的函数，记

$$S_Nf:=\sum_{|k|\le N}\hat f(k)e_k.$$

当 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 时，它是到 $\operatorname{span}\{e_{-N},\dots,e_N\}$ 的正交投影，且 $\|S_Nf\|_2\le\|f\|_2$。对一般 L^1 函数，这个有限和仍有意义，但正交投影解释已超出其定义范围。下一节先研究这个有限和的积分核，再回到整个三角系统是否完备的问题。

2.2 Dirichlet 核与经典收敛

一个部分和含有许多 Fourier 系数。把各系数的积分合并，可以把“同时截取许多频率”改写成对原函数的一次加权积分。权重的振荡既产生抵消，也决定跳跃附近的行为。

2.2.1 Dirichlet 核

定义 2.2.1. *对非负整数 N，函数*

$$D_N(t) := \sum_{|k|\le N} e^{2\pi i k t}$$

称为 **Dirichlet 核** (Dirichlet kernel)。

有限几何级数给出

$$D_N(t) = \frac{\sin((2N+1)\pi t)}{\sin(\pi t)} \quad (t \notin \mathbb{Z}), \qquad D_N(0) = 2N+1.$$

它是实值偶函数，积分为 1，但并不处处非负。峰值随 N 增高，并不能单独保证卷积趋向原函数；还要控制旁边不断增加的正负振荡。

2.2.2 部分和算子

圆周上的**周期卷积** (periodic convolution)记为

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{T}} f(x-t)\cdot g(t)\,\mathrm{d}t,$$

在积分绝对收敛的点定义。有限换序直接给出

$$S_N f(x) = (f * D_N)(x) = \int_{-1/2}^{1/2} f(x-t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.1}$$

由于 D_N 有界，这个等式对 $f \in L^1$ 的每个 x 都有意义，右端的值不随代表的零测修改改变。

引理 2.2.2 (振荡积分趋零)**.** *若 $h \in L^1(a,b)$，其中 $a<b$ 有限，则*

$$\int_a^b h(t)\cdot e^{\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0 \quad (|\lambda|\to\infty).$$

证明. 对区间示性函数，积分等于两个单位复数之差除以 $\mathrm{i}\lambda$，模不超过 $2/|\lambda|$。有限阶梯函数也满足结论。任意 L^1 函数可先截断幅值，再用简单函数逼近；有限测度可测集由有限个区间的并在测度上逼近，故阶梯函数在 $L^1(a,b)$ 中稠密。选阶梯函数 q 使 $\|h-q\|_1<\varepsilon$，两积分之差对所有 λ 都不超过 ε，再令 $|\lambda|\to\infty$ 和 $\varepsilon\downarrow 0$。 □

上述区间逼近只用 Lebesgue 测度的正则性：先取开集逼近可测集，再保留开集区间分解的有限项。将引理用于 $\lambda = 2\pi k$ 可知 $\widehat{f}(k)\to 0$。这称为周期情形的 **Riemann–Lebesgue 引理** (Riemann–Lebesgue lemma)。它只说单个系数变小，不说系数绝对可和。

2.2.3 Dirichlet–Jordan 定理

先说明处理有界变差所需的抵消估计。区间上函数的变差是所有有限分割下相邻函数值差的绝对值之和的上确界；上确界有限时称为**有界变差函数** (function of bounded variation)。实值有界变差函数可写成两个有界单调函数之差：若 $V(t)$ 是从左端到 t 的累积变差，取 $(V+g)/2$ 与 $(V-g)/2$ 即可。这同时保证单侧极限存在。复值情形按实部、虚部分别处理。

引理 2.2.3. *设 $0<\delta<1/2$，g 在 $(0,\delta)$ 上有界变差且 $g(0+)=0$。存在与 N、g 和 δ 无关的常数 C，使*

$$\left|\int_0^{\delta} g(t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t\right| \le C\big(|g(\delta-)| + \operatorname{Var}_{(0,\delta)} g\big).$$

右侧随 $\delta\downarrow 0$ 趋于零。

证明. 记 $\lambda=(2N+1)\pi$。先估计 $\int_a^b D_N(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $0\le a<b\le 1/2$。在 $0<t<1/\lambda$ 上，$|\sin(\lambda t)|\le \lambda t$、$\sin(\pi t)\ge 2t$，故这部分绝对积分至多 $1/2$。在 $t\ge 1/\lambda$ 的区间上，对单调递减函数 $1/\sin(\pi t)$ 分部积分；$\sin(\lambda t)$ 的任意区间原函数差不超过 $2/\lambda$，所得界至多 $C/(\lambda a)$（下端取 $a\ge 1/\lambda$）。因此所有上述区间积分有同一个绝对常数界。

为把这个界用于 g，可将其选为右连续代表。单调分解把 g 的增量表示为有限符号 Stieltjes 测度的质量；这一测度由半开区间上的增量先定义，再按测度延拓得到。其全变差不超过函数的变差。对固定 N，核有界，故有限测度下的换序合法；将 $g(t)$ 写成端点值与增量积分，得到通常的 Stieltjes 分部积分式。前一步对核原函数的统一界于是给出所需估计。若原代表并非右连续，仅在至多可数个不连续点改变它，不影响 Lebesgue 积分。

最后，累积变差对应一个有限正测度。在不包含端点 0 的递减区间 $(0,\delta)$ 上，其质量趋于零；加上 $g(0+)=0$，即得最后的断言。复值情形把实、虚部的估计相加。 □

定理 2.2.4 (Dirichlet–Jordan)**.** *设 $f\in L^1(\mathbb{T})$，且某一代表在点 x 两侧的一个邻域内有界变差，则*

$$S_N f(x)\longrightarrow \frac{f(x+)+f(x-)}{2}.$$

证明. 令 $A=(f(x+)+f(x-))/2$，并在 $0<t<1/2$ 记

$$g(t)=f(x+t)+f(x-t)-2A.$$

利用核的偶性及积分为 1，(2.1)给出 $S_N f(x)-A=\int_0^{1/2} g(t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t$。在 $(0,\delta)$ 上，g 有界变差且右极限为零；由前一引理，这部分对全部 N 一致趋小。在 $[\delta,1/2]$ 上，$g(t)/\sin(\pi t)$ 可积，引理 2.2.2 使其与 $\sin((2N+1)\pi t)$ 的积分趋零。先固定 δ 令 $N\to\infty$，再令 $\delta\downarrow 0$。 □

定理名称 **Dirichlet–Jordan 定理** (Dirichlet–Jordan theorem)对应的是局部有界变差条件。远处只需可积性，点 x 本身被赋予什么值也不影响结论；跳跃点恢复的是两侧值的平均。

2.2.4 分段光滑函数

若一个周期内有有限分割，函数在每段内部为 C^1，且函数与一阶导数均可连续延拓到该段端点，则它在每段上的变差不超过导数绝对值的积分，加上有限个跳跃仍为有界变差。于是 Fourier 级数在连续点收敛到函数值，在跳跃点收敛到中点值。这里端点是圆周上的同一个点，检查周期拼接处时必须比较 $f(0+)$ 与 $f(1-)$。

例如取锯齿函数 $f(x) = x - 1/2$ 于 $0 < x < 1$。分部积分给出

$$\hat{f}(0) = 0, \quad \hat{f}(k) = -\frac{1}{2\pi \mathrm{i} k} \quad (k \neq 0).$$

因此

$$x - \frac{1}{2} = -\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi k x)}{k} \quad (0 < x < 1).$$

在整数处，每个对称部分和都为零，正好等于跳跃两侧的平均。连续的部分和不可能在整个圆周上一致趋向这个不连续代表；点态收敛结论与一致收敛之间仍有实质距离。

2.3 L^2 收敛

上一节在局部正则性假设下控制单点误差。平方积分理论不要求函数有单侧极限，它把全部误差汇总成一个非负积分。此时困难集中在一个问题：三角多项式是否足以逼近所有平方可积函数。

2.3.1 三角系统的完备性

我们先给出一个独立的稠密性证明，使本节不必预用下一节的 Fejér 定理。记 $\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x, 0) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |x - k|$。

引理 2.3.1. *三角多项式在 $C(\mathbb{T})$ 的一致范数中稠密，并在每个 $L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$ 中稠密。*

证明. 取 $B_m(t) = c_m \cdot \cos^{2m}(\pi t)$，其中 $c_m > 0$ 使圆周积分为 1。偶数幂保证它是周期为 1 的非负三角多项式。对固定 $0 < \delta < 1/2$，比较外侧 $|t| \ge \delta$ 与内侧 $|t| \le \delta/2$，得到

$$\int_{\delta \le |t| \le 1/2} B_m(t)\, \mathrm{d}t \le \frac{1}{\delta} \left(\frac{\cos(\pi\delta)}{\cos(\pi\delta/2)} \right)^{2m} \longrightarrow 0.$$

若 $f \in C(\mathbb{T})$，由一致连续性选 δ 使 $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$ 对全部 x 及 $|t| < \delta$ 成立。于是

$$|(f * B_m)(x) - f(x)| \le \varepsilon + 2\|f\|_{\infty} \int_{|t| \ge \delta} B_m(t)\, \mathrm{d}t.$$

右端与 x 无关，而 $f * B_m$ 是有限三角多项式，故一致稠密性成立。

对有限 p，简单函数首先在 L^p 中稠密。圆周可测集的示性函数可用有限区间并逼近，再在有限个端点附近用连续的线性过渡代替跳跃；过渡只发生在总长度可任意小的区域，函数误差不超过 1，故其 p 次积分也可任意小。因而连续周期函数在 L^p 中稠密。最后由总测度为 1 知 $\|f - q\|_p \le \|f - q\|_{\infty}$，接上第一步即得结论。 □

这个构造没有要求预先知道 f 的 Fourier 级数收敛。它只利用非负质量向原点集中，再通过有限多项式的卷积产生近似函数，因此可以用来证明三角系的完备性。

2.3.2 L^2 收敛

定理 2.3.2. *指数函数系 $(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基。每个 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 满足*

$$\lim_{N\to\infty}\|S_Nf-f\|_2=0.$$

证明. 标准正交性已由直接积分验证，完备性来自引理 2.3.1。也可直接检查误差：给定 $\varepsilon>0$，取次数为 M 的三角多项式 q，使 $\|f-q\|_2<\varepsilon$。对 $N\ge M$，$S_Nq=q$，且 S_N 是范数至多为 1 的正交投影，所以

$$\|f-S_Nf\|_2\le\|f-q\|_2+\|S_N(q-f)\|_2<2\varepsilon.$$

□

范数收敛保证存在几乎处处收敛的子列：可取 N_j 使 $\|S_{N_j}f-f\|_2^2\le 2^{-3j}$，再估计误差大于 2^{-j} 的集合测度，所得上界 2^{-j} 可和。删去这些集合的上极限，即得逐点收敛。这个论证只抽出子列，没有证明整列几乎处处收敛。

2.3.3 Parseval 恒等式

推论 2.3.3 (Parseval)**.** *对 $f,g\in L^2(\mathbb{T})$，有*

$$\|f\|_2^2=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\hat f(k)|^2,\qquad \langle f,g\rangle=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\hat f(k)\,\overline{\hat g(k)}.$$

映射 $f\mapsto(\hat f(k))_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 到 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 的满射线性等距映射。

证明. 第一式由完备性和定理 2.1.4 得到。第二式先对有限部分和成立，再在内积中取极限；右侧的绝对收敛由序列 Cauchy–Schwarz 不等式保证。若 $(a_k)\in\ell^2$，则有限和 $\sum_{|k|\le N}a_ke_k$ 在 L^2 中为 Cauchy 列。其极限 f 的每个系数为 a_k，因为取固定系数是连续线性泛函。这证明满射性。 □

对上一节的锯齿函数，左侧为 $\int_0^1(x-1/2)^2\,\mathrm{d}x=1/12$，右侧为 $2\sum_{k\ge1}(4\pi^2k^2)^{-1}$。于是得到 $\sum_{k\ge1}k^{-2}=\pi^2/6$。这里使用的是平方范数恒等式，完全不必在跳跃点代入 Fourier 级数。

2.3.4 最佳逼近

命题 2.3.4. *若 $f\in L^2(\mathbb{T})$，则在所有次数不超过 N 的三角多项式中，S_Nf 唯一地使平方误差最小，且*

$$\|f-S_Nf\|_2^2=\sum_{|k|>N}|\hat f(k)|^2.$$

若又有 $\sum_k|k|^{2s}|\hat f(k)|^2<\infty$，其中 $s>0$，则

$$\|f-S_Nf\|_2\le(N+1)^{-s}\left(\sum_{k}|k|^{2s}|\hat f(k)|^2\right)^{1/2}.$$

证明. 最小性和唯一性来自命题 2.1.2 的有限误差公式。再由 Parseval 将总能量减去已保留的频率能量，得到尾和。对每个 $|k| > N$，有 $|k|^{-2s} \le (N+1)^{-2s}$，代入尾和后取平方根。 □

因此高频衰减直接控制有限频率近似的误差。一个函数即使有跳跃，平方误差仍可趋零；但若希望得到更快的逼近率，便需要额外的频率尾部控制。后面将把这个控制与导数联系起来。

2.4 Fejér 定理

对称部分和对所有频率一刀截断，所得 Dirichlet 核有正有负。若把前面各次部分和平均，高频会逐渐减轻权重，积分核也会变成非负函数。这个简单改变使连续函数的一致逼近和可积函数的范数逼近都获得直接证明。

2.4.1 Fejér 核

定义 2.4.1. 定义 **Fejér 核** (Fejér kernel) 为

$$F_N(t) := \frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N} D_j(t) = \sum_{|k|\le N}\left(1-\frac{|k|}{N+1}\right)e^{2\pi i k t}.$$

对平方模展开，频率 k 恰好出现 $N+1-|k|$ 次，故

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1}\left|\sum_{j=0}^{N} e^{2\pi i j t}\right|^2 = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)\pi t)}{\sin(\pi t)}\right)^2.$$

整数处按连续性补为 $N+1$。因而 $F_N \ge 0$、$\int_{\mathbb{T}} F_N = 1$，且对固定 $0 < \delta < 1/2$，

$$\sup_{\delta\le|t|\le 1/2} F_N(t) \le \frac{1}{(N+1)\sin^2(\pi\delta)} \longrightarrow 0.$$

这里不只是质量集中，还得到离开原点后逐点统一变小的估计。

2.4.2 Cesàro 求和

定义 2.4.2. 对 $f \in L^1(\mathbb{T})$，记

$$\sigma_N f := \frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N} S_j f = f * F_N,$$

称为 Fourier 级数的 **Cesàro 平均** (Cesàro mean)，也称 Fejér 平均。

若数列 $a_j \to a$，则其算术平均也趋于 a：先使尾部每项误差小于 ε，再将有限头部除以 $N+1$。因此普通收敛蕴含 Cesàro 收敛，反向一般不成立。对 Fourier 级数，这个平均不是随意重新排列项；每个 $\hat f(k)$ 被乘以清楚给定的三角形权重。

2.4.3 正逼近恒等

定义 2.4.3. 设 $K_j \in L^1(\mathbb{T})$，且 $K_j \geq 0$、$\int K_j = 1$。若对每个 $\delta > 0$ 都有

$$\int_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(t,0)\geq\delta} K_j(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0,$$

则称 (K_j) 为一族**正逼近恒等** (positive approximate identity)。

命题 2.4.4. 对上述核族，$K_j * f \to f$ 在 $C(\mathbb{T})$ 中一致成立，也在每个 $L^p(\mathbb{T})$、$1 \leq p < \infty$ 中按范数成立。

证明. 连续情形将

$$(K_j * f)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{T}} K_j(t)\cdot\big(f(x-t) - f(x)\big)\,\mathrm{d}t$$

分成 $|t| < \delta$ 和其余部分。前一部分由一致连续性小于 ε，后一部分不超过 $2\|f\|_\infty$ 乘核的尾部质量。

对 $1 \leq p < \infty$，Jensen 不等式与 Tonelli 给出

$$\|K_j * f\|_p^p \leq \int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} K_j(t)\cdot|f(x-t)|^p\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \|f\|_p^p.$$

其中先对绝对值使用正核，便保证卷积在几乎处处有定义。取连续 g 满足 $\|f-g\|_p < \varepsilon$，则

$$\|K_j * f - f\|_p \leq 2\varepsilon + \|K_j * g - g\|_p.$$

最后一项由连续情形趋零，故结论成立。 □

2.4.4 连续函数的一致逼近

定理 2.4.5 (Fejér). 若 $f \in C(\mathbb{T})$，则 $\sigma_N f \to f$ 一致成立。若 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \leq p < \infty$，则 $\|\sigma_N f - f\|_p \to 0$。此外，对 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 的任一连续点 x，有 $\sigma_N f(x) \to f(x)$。

证明. Fejér 核满足前一命题的全部条件，故前两项成立。单点结论须另查远处可能无界的函数。给定 $\varepsilon > 0$，取 δ 使 $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$ 对 $|t| < \delta$ 成立。近处误差至多 ε；远处误差不超过

$$\sup_{|t|\geq\delta} F_N(t)\cdot\big(\|f\|_1 + |f(x)|\big),$$

由本节的显式估计趋零。 □

这就是 **Fejér 定理** (Fejér's theorem)。它还给出一个不要求平方可积性的唯一性结论。

推论 2.4.6 (Fourier 系数的唯一性). 若 $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ 的全部 Fourier 系数相同，则 $f = g$ 几乎处处。

证明. 函数 $h = f - g$ 的所有 Fejér 平均都为零，而这些平均在 L^1 中趋于 h，故 $\|h\|_1 = 0$。 □

对于跳跃函数，L^∞ 范数逼近仍会失败。例如 $f = \mathbf{1}_{(0,1/2)}$，任何连续函数与它的本性上确界距离至少为 $1/2$。若距离小于 $1/2$，连续函数在跳跃两侧的值便分别严格小于、严格大于 $1/2$，与同一点的连续性矛盾。正核消除了部分和的不稳定，却没有把不连续对象变成连续函数的一致极限。

2.5 点态、一致与绝对收敛

Fourier 系数唯一决定可积函数，并不意味着对称部分和在每种意义下都恢复它。本节逐项说明点态、一致和绝对收敛分别需要什么控制，尤其把控制函数值与控制导数两种方法联系起来。

2.5.1 点态收敛

定理 2.5.1 (Dini 判据)**.** *设 $f \in L^1(\mathbb{T})$，$A \in \mathbb{C}$。若存在 $0 < \delta < 1/2$ 使*

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2A|}{t}\,\mathrm{d}t < \infty,$$

则 $S_N f(x) \to A$。

证明. 令 $g(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2A$。核的偶性使误差等于 $\int_0^{1/2} g(t) \cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t$。由 $\sin(\pi t) \geq 2t$，假设保证 $g/\sin(\pi t)$ 在原点附近可积；远离原点时，可积性由 $f \in L^1$ 给出。对整个区间应用引理 2.2.2。 □

上述条件称为 **Dini 判据** (Dini's criterion)。若在 x 附近有 $|f(x+t) - f(x)| \leq C|t|^\alpha$，其中 $\alpha > 0$，则可取 $A = f(x)$，因为 $t^{\alpha-1}$ 可积。另一方面，仅知道模连续度趋零并不足以直接套用这个判据：例如 $1/|\log t|$ 虽趋零，除以 t 后的积分仍发散。判据不满足并不等于级数必发散。

2.5.2 一致收敛

命题 2.5.2. *设 $f \in C(\mathbb{T})$，模连续度*

$$\omega_f(t) := \sup_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x,y) \leq t} |f(x) - f(y)|$$

满足 $\int_0^{1/2} \omega_f(t) t^{-1}\,\mathrm{d}t < \infty$，则 $S_N f \to f$ 一致成立。

证明. 误差仍为对称差与 D_N 的积分。在 $(0, \delta)$ 上，绝对误差至多 $\int_0^\delta \omega_f(t) t^{-1}\,\mathrm{d}t$，因而对 x, N 一致趋小。对固定 δ，函数族

$$h_x(t) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{\sin(\pi t)} \quad (\delta \leq t \leq 1/2)$$

在 L^1 中是紧集：映射 $x \mapsto h_x$ 由 f 的一致连续性而连续，参数圆周紧。给这个紧集取有限 ε-网，对网中每个函数应用振荡积分引理；任意其他函数的积分误差至多为其 L^1 距离。这使远处的积分也对全部 x 一致趋零。 □

例如任何正指数 Hölder 连续周期函数都满足此条件。证明中的有限网补足了从“每个 x 分别收敛”到“对全部 x 一致收敛”的量词变化，不能只把单点判据逐点使用后省去这一步。

2.5.3 绝对收敛

命题 2.5.3. *若 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 且 $\sum_k |\hat f(k)| < \infty$，则其 Fourier 级数绝对一致收敛到某个连续周期函数 g，且 $f = g$ 几乎处处。若 f 本身连续，则处处相等。*

证明. 每个指数因子的模为 1，故绝对可和的系数直接控制一致尾部。极限 g 连续，逐项积分表明它与 f 的全部系数一致。由推论 2.4.6，二者几乎处处相等。若两者连续而在一点不同，连续性会使差在某个开弧上与零保持正距离，与几乎处处相等矛盾。 □

例如给定 $0 < r < 1$，几何级数相加得到

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} r^{|k|} e^{2\pi i k x} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(2\pi x) + r^2}.$$

这个核记为 $P_r(x)$，称为圆周上的 **Poisson 核** (Poisson kernel)。它非负、积分为 1，离开 0 后一致趋零，因而也是正逼近恒等。其权重呈指数下降，作用在 L^1 函数上后可逐项求任意阶导数。

2.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减

命题 2.5.4. *若 f 是 C^m 周期函数，则*

$$\widehat{f^{(m)}}(k) = (2\pi i k)^m \hat f(k), \quad |\hat f(k)| \le \frac{\|f^{(m)}\|_1}{(2\pi|k|)^m} \quad (k \neq 0).$$

若 f 绝对连续、$f(0) = f(1)$ 且 $f' \in L^2(0,1)$，则 $\sum_k |\hat f(k)| < \infty$，从而其 Fourier 级数一致收敛到 f。

证明. 逐次分部积分，周期端点的边界项相消，给出第一式。取绝对值便得到系数估计。绝对连续情形同样可作一次分部积分；再用 Cauchy–Schwarz 与 Bessel 不等式，

$$\sum_{k\neq 0} |\hat f(k)| \le \left(\sum_{k\neq 0} \frac{1}{4\pi^2 k^2}\right)^{1/2} \left(\sum_{k\neq 0} |\widehat{f'}(k)|^2\right)^{1/2} \le \frac{1}{\sqrt{12}} \|f'\|_2.$$

绝对收敛结论随后由前一命题给出。 □

因而 C^1 已足以保证绝对一致收敛，尽管对每个系数分别估计只给出 $O(1/|k|)$。改善来自把全部导数系数一起放进平方和，而不是逐个使用相同上界。若在周期拼接处发生跳跃，分部积分会留下边界项，通常正是 $1/k$ 衰减的来源。

2.6 函数项级数与逐项运算

一旦 Fourier 级数被用于求解方程，就会遇到逐项积分与逐项微分。积分通常改善系数的衰减，微分则放大高频。两种运算不能用同一收敛假设来保证。

2.6.1 逐项积分

命题 2.6.1. 设 $f \in L^2(\mathbb{T})$，且 $\hat f(0) = 0$。函数

$$A(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

可周期延拓，且

$$A(x) = \sum_{k\neq 0} \hat f(k)\cdot \frac{e^{2\pi \mathrm{i}kx}-1}{2\pi \mathrm{i}k} \quad (0\le x\le 1),$$

右侧绝对一致收敛。

证明. 零平均保证 $A(1) = A(0)$。对部分和积分，有限运算给出右侧的截断和。另一方面，

$$\sup_{0\le x\le 1}\left|\int_0^x (f - S_N f)(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \|f - S_N f\|_1 \le \|f - S_N f\|_2 \longrightarrow 0.$$

最后，$\sum_{k\neq 0} |\hat f(k)|/|k| < \infty$ 由序列 Cauchy–Schwarz 与 Parseval 保证，故所写级数还绝对一致收敛。 □

若平均不为零，应先减去 $\hat f(0)$，原函数再加上线性项 $x\hat f(0)$。这个线性项不能周期化；它准确记录了周期原函数存在的相容条件。

2.6.2 逐项求导

命题 2.6.2. 若 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} |k|^m |a_k| < \infty$，其中 $m \ge 1$，则级数 $\sum_k a_k e^{2\pi \mathrm{i}kx}$ 定义一个 C^m 周期函数，其不超过 m 阶的导数可逐项计算。

证明. 除 $k = 0$ 的一项外，假设控制每个不超过 m 阶的导数级数，所以这些级数一致收敛。为识别极限，先看一阶：部分和满足 $S_N(x) - S_N(0) = \int_0^x S_N'(t)\,\mathrm{d}t$。在两侧取一致极限，得到极限函数等于其原点值加导数级数极限的积分，故可微且导数就是该极限。对导数级数重复这个论证，直到 m 阶。 □

例如 $\sum_{k\ge 1} k^{-2}\cos(2\pi kx)$ 绝对一致收敛，但形式导数的系数仅为 $O(1/k)$，不能再用绝对一致收敛作保证。原级数收敛良好并不自动许可任意次逐项微分。

2.6.3 弱意义下的求导

这里沿用第 1.4.5 小节的弱导数定义，并将测试函数取为光滑周期函数：若 $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ 且对全部 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$ 有 $\int f\varphi' = -\int g\varphi$，则记 $f' = g$。积分配对不加复共轭。

定理 2.6.3. 设 $f \in L^2(\mathbb{T})$。存在平方可积的周期弱导数，当且仅当

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} k^2 |\hat f(k)|^2 < \infty.$$

此时 $\widehat{f'}(k) = 2\pi \mathrm{i}k\hat f(k)$，且 $(S_N f)' \to f'$ 于 L^2。

证明. 若弱导数 g 存在，将 $e^{-2\pi ikx}$ 代入测试恒等式，便得系数关系，Parseval 随即给出必要条件。

反之，由平方可和性和推论 2.3.3 的满射性，存在 $g \in L^2$，系数为 $2\pi ik\hat{f}(k)$。有限部分和满足 $(S_N f)' = S_N g$。对光滑周期 φ 分部积分，再利用 $S_N f \to f$、$S_N g \to g$ 的平方范数收敛，得到 $\int f\varphi' = -\int g\varphi$。导数部分和的收敛也同时成立。 □

从此可把周期一阶 Sobolev 空间写成系数带权平方可和的空间。函数值与弱导数不是逐点对每一项取极限得来的，而是通过测试恒等式和范数收敛共同确定。

2.6.4 正则化与逼近

对 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$，Fejér 平均是三角多项式，并在 L^p 中趋向 f。Poisson 平均 $P_r * f$ 对 $r < 1$ 为光滑函数，也由正逼近恒等性质在 L^p 中趋向 f。若 f 具有平方可积弱导数，两种平均都与弱求导交换；因此函数和导数可同时逼近。

对一般 $f \in L^1$，对称部分和即使不按 L^1 范数收敛，也仍满足

$$\int_{\mathbb{T}} S_N f \cdot \varphi \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{T}} f \cdot S_N \varphi \,\mathrm{d}x \longrightarrow \int_{\mathbb{T}} f \cdot \varphi \,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})).$$

等式来自有限展开与核的偶性；极限来自光滑 φ 的 Fourier 级数一致收敛。对 φ 的任意阶导数作同样处理，即得到形式微分级数在分布配对下的意义。测试函数的光滑性吸收了频率增长，这一机制将在第五章系统化。

2.7* Fourier 级数的深层收敛现象

前面已经证明许多充分条件。它们的边界同样有教学价值：跳跃导致局部过冲，Dirichlet 核的绝对质量增长导致算子不稳定，而几乎处处收敛又比局部初等判据覆盖得更广。本节前面三个现象给出计算或证明，最后只介绍一个明确标源的深层定理。

2.7.1 Gibbs 现象

仍取 $f(x) = x - 1/2$ 于 $(0,1)$。固定 $c > 0$，在距跳跃约 $1/N$ 的点 $x_N = c/(2\pi N)$ 处，

$$S_N f(x_N) = -\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{N} \frac{\sin(kc/N)}{k} \longrightarrow -\frac{1}{\pi} \int_0^c \frac{\sin u}{u} \,\mathrm{d}u.$$

这是连续函数 $\sin u/u$（原点补为 1）的 Riemann 和。另一方面，$f(x_N) \to -1/2$。当 $c = \pi$ 时，右侧约为 -0.58949，超出了右侧函数值的极限。这种过冲称为 **Gibbs 现象** (Gibbs phenomenon)。

为看清过冲确实为正，先注意 $\int_0^\infty \sin u/u \,\mathrm{d}u = \pi/2$。可在积分中加入 $e^{-\varepsilon u}$，对频率参数求导后积分得到 $\arctan(1/\varepsilon)$，再由分部积分的一致尾部界令 $\varepsilon \downarrow 0$。从 π 开始，正负半波的绝对积分逐段减小，第一段为负，故剩余尾积分严格为负。因此 $\pi^{-1}\int_0^\pi \sin u/u \,\mathrm{d}u - 1/2 > 0$。过冲的高度不消失，发生过冲的区域却不断收缩；这与平方误差趋零并不矛盾。

这一计算对应于图 2.1。图中的两种截断使用同一个坐标尺度，可同时比较过冲的高度与区域宽度。

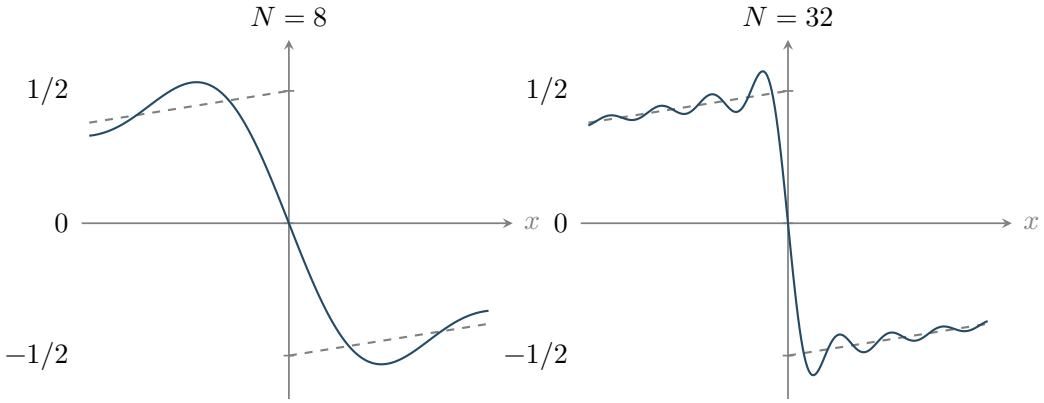


图 2.1: Gibbs 过冲与尺度收缩。灰色虚线为锯齿函数在跳跃两侧的值，蓝线为对称部分和；两图的坐标尺度相同。截断阶数增大后，过冲集中于更窄的区域，其相对跳跃高度仍不趋零。

2.7.2 L^1 收敛失败

命题 2.7.1. *存在绝对常数 $c, C > 0$，使 $N \geq 2$ 时*

$$c \cdot \log(N+1) \leq \|D_N\|_1 \leq C \cdot \log(N+1).$$

此外，$\|S_N\|_{L^1 \to L^1} = \|D_N\|_1$。

证明. 在 $0 < t \leq 1/2$ 上，$|D_N(t)| \leq \min\{2N+1, (2t)^{-1}\}$，分成 $(0, 1/(2N+1))$ 和其余部分积分，得到上界。下界利用 $\sin(\pi t) \leq \pi t$；令 $u = (2N+1)\pi t$，可得

$$\|D_N\|_1 \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{(2N+1)\pi/2} \frac{|\sin u|}{u}\, \mathrm{d}u.$$

在每个完整区间 $[j\pi, (j+1)\pi]$ 上，以 $((j+1)\pi)^{-1}$ 下估 $1/u$，而 $\int_{j\pi}^{(j+1)\pi} |\sin u|\, \mathrm{d}u = 2$。求和即得调和级数的对数下界。

卷积和 Tonelli 给出算子范数不超过 $\|D_N\|_1$。反向取非负单位积分的窄区间核 $q_\varepsilon = \varepsilon^{-1}\mathbf{1}_{(0,\varepsilon)}$。固定 N 时，$q_\varepsilon * D_N \to D_N$ 一致成立，因为 D_N 连续；且 $\|q_\varepsilon\|_1 = 1$。故算子范数至少为 $\|D_N\|_1$。 □

推论 2.7.2. *存在 $f \in L^1(\mathbb{T})$，使 $\sup_N \|S_N f\|_1 = \infty$。因而其 Fourier 部分和不在 L^1 中收敛。*

证明. 若每个 f 的部分和范数都有界，由第一卷定理 8.3.3（一致有界原理），算子族 (S_N) 的范数也应一致有界，这与前一命题矛盾。 □

同一个函数的 Fejér 平均仍按 L^1 范数收敛。失败属于所选求和方法，不是 Fourier 系数失去了唯一确定函数的能力。

2.7.3 发散例子

命题 2.7.3. *对任意预先指定的 $x_0 \in \mathbb{T}$，存在连续周期函数 f，使 $\sup_N |S_N f(x_0)| = \infty$。*

证明. 将 $T_N f = S_N f(x_0)$ 看作 $C(\mathbb{T})$ 上的连续线性泛函。积分公式给出 $\|T_N\| \le \|D_N\|_1$。为证明反向不等式，取连续函数

$$f_\varepsilon(x_0 - t) = \frac{D_N(t)}{|D_N(t)| + \varepsilon}.$$

它的上确界范数至多为 1，且 $T_N f_\varepsilon = \int D_N^2/(|D_N| + \varepsilon) \to \|D_N\|_1$，其中控制函数为 $|D_N|$。故 $\|T_N\| = \|D_N\|_1 \to \infty$。再用第一卷定理 8.3.3，存在固定的 f 使 $(T_N f)$ 无界。 □

这个存在性证明没有给出一串闭式系数，但确实产生了一个对所有 N 固定的连续函数。只为每个 N 另选一个坏函数，尚不能证明存在单个发散例子；一致有界原理在这里承担的正是这一量词转换。

2.7.4 Carleson 定理概览

断言 2.7.4 (Carleson，深层收敛定理)**.** *若 $f \in L^2(\mathbb{T})$，则对称 Fourier 部分和 $S_N f(x)$ 在几乎处处收敛到 $f(x)$。*

这一 **Carleson 定理** (Carleson's theorem)在本章不证明，也不作为其他结果的证明输入。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, p. 352, Section 11B] 介绍了该结论与连续函数发散例子的关系。其困难在于同时控制全部截断频率；固定一个 N 的平方范数估计，以及本章抽子列的办法，都不能代替这种控制。

“几乎处处”允许存在例外零测集，所以定理与在指定点发散的连续函数不冲突。对任意可积函数，连几乎处处收敛也会失败；上述资料同页介绍了 Kolmogorov 的结果。本节不展开其构造，不把这个外部事实混入已经给出完整证明的 L^1 范数失败结论。读者首先应掌握普通部分和、正核平均、范数收敛与点态收敛之间的区别，再进入深层收敛理论。

本章小结

Fourier 系数把周期函数投向离散频率。正交性先给出有限维误差公式，三角系的稠密性再把它提升为完整的平方范数展开；系数尾部就是舍弃频率后的能量误差。点态收敛还需另一类论证，局部有界变差和 Dini 条件分别用变差控制或可积控制约束振荡积分。

正核平均避免了 Dirichlet 核绝对质量增长带来的不稳定。Fejér 平均对连续函数一致逼近，对所有有限指数的可积函数按范数逼近，并由此证明 Fourier 系数的唯一性。微分放大高频，积分减弱高频；经典逐项运算、弱导数与分布配对应按各自的收敛条件使用。这些区别在欧氏空间上的 Fourier 变换中仍会出现。

习题

前两题练习频率与对称性、相关积分的关系；随后处理由系数恢复函数、正则性边界及带最优常数的估计。最后两题把频率截断和指数衰减看作算子，连接本章与后续方程。

习题 2.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$。证明 $f(x+1/2) = -f(x)$ 几乎处处，当且仅当全部偶数频率的 Fourier 系数为零。再证明 f 几乎处处为实值，当且仅当 $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$ 对全部 k 成立。

解. 换元给出平移函数的第 k 个系数为 $(-1)^k \widehat{f}(k)$。因而 $f(\cdot + 1/2) + f$ 的系数等于 $((-1)^k + 1)\widehat{f}(k)$；它们全为零等价于偶频系数全为零，再用唯一性。另有 $\overline{\widehat{f}}(k) = \widehat{f}(-k)$。所给共轭对称条件等价于 f 与 $\overline{f}$ 系数一致，故等价于两者几乎处处相等。 □

习题 2.2. 设 $0 < a < 1$，$f = \mathbf{1}_{(0,a)}$。计算其 Fourier 系数，证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^2(\pi k a)}{k^2} = \frac{\pi^2}{2} a(1-a).$$

再将 $C(h) = \int_{\mathbb{T}} f(x+h)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ 写成绝对一致收敛的 Fourier 级数，并解释它的几何意义。

解. 直接积分得到 $\widehat{f}(0) = a$，且对 $k \neq 0$，

$$\widehat{f}(k) = e^{-\pi \mathrm{i} k a} \cdot \frac{\sin(\pi k a)}{\pi k}.$$

Parseval 给出 $a = a^2 + 2\sum_{k\geq 1} \sin^2(\pi k a)/(\pi^2 k^2)$，整理即得所求。用内积形式的 Parseval，

$$C(h) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2 e^{2\pi \mathrm{i} k h}.$$

系数总和为 a，故绝对一致收敛。积分等于圆周上弧段 $(0,a)$ 与其平移的重叠长度，故 $0 \leq C(h) \leq a$、$C(0) = a$。当 $a \leq 1/2$ 且 $\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(h,0) \leq a$ 时，该长度为 $a - \mathrm{d}_{\mathbb{T}}(h,0)$，其余位置为零。 □

习题 2.3. 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$。证明 f 有平方可积代表，当且仅当 $\sum_k |\widehat{f}(k)|^2 < \infty$。在充分性证明中，不得直接对尚未知道属于 L^2 的 f 使用 Parseval 恒等式。

解. 必要性由 Parseval 得到。反之，用平方可和系数构造 L^2 收敛的三角多项式列，其极限记为 g。连续的系数泛函给出 $\widehat{g}(k) = \widehat{f}(k)$。由于圆周总测度为 1，$g \in L^1$，故可对 $f - g$ 使用系数唯一性，得到 $f = g$ 几乎处处。此时才可写 $\|f\|_2^2 = \sum_k |\widehat{f}(k)|^2$。 □

习题 2.4. 证明

$$f(x) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \cos(2\pi 2^j x)$$

定义一个连续周期函数，Fourier 级数绝对一致收敛，但 f 在 0 不可微。

解. 各项绝对值不超过 2^{-j}，故一致收敛且极限连续。逐项积分可辨认这些就是所写函数的 Fourier 系数。函数为偶函数，若原点可微，导数只能为零。取 $h_m = 2^{-m}$、$m \ge 2$。由于每项 $1-\cos(2\pi 2^j h_m)$ 非负，保留 $j = m-1$ 一项便得

$$\frac{f(0)-f(h_m)}{h_m} \ge 2^m \cdot 2^{-(m-1)}\bigl(1-\cos\pi\bigr) = 4.$$

这排除了导数为零的可能，所以导数不存在。 □

习题 2.5. 设 f 有平方可积周期弱导数。证明

$$\|f - \hat f(0)\|_2 \le \frac{1}{2\pi}\|f'\|_2,$$

常数最佳，并求全部取等函数。

解. Parseval 和弱导数的系数关系给出

$$\|f-\hat f(0)\|_2^2 = \sum_{k\neq 0}|\hat f(k)|^2 \le \sum_{k\neq 0} k^2|\hat f(k)|^2 = (2\pi)^{-2}\|f'\|_2^2.$$

取等当且仅当全部 $|k|\ge 2$ 的系数为零，故函数为 $c + ae^{2\pi i x} + be^{-2\pi i x}$ 几乎处处。取 $a\neq 0, b = 0$ 即证常数不能缩小。 □

习题 2.6. 设 $a>0$、$f\in L^2(\mathbb{T})$。用 Fourier 系数构造唯一满足 $-u''+a^2u = f$ 的周期函数 u，其中 $u, u', u''\in L^2$，导数均取弱意义。证明 $\|u\|_2 \le a^{-2}\|f\|_2$，并说明 $a=0$ 时存在性与唯一性如何改变。

解. 设 $\hat u(k) = \hat f(k)/(4\pi^2k^2 + a^2)$。系数及其乘以 k、k^2 后均平方可和，所以连续两次使用弱导数刻画可得所需导数。逐频率检验方程，再用系数唯一性，便知方程在 L^2 中成立。任何两个解之差的每个系数都乘以非零数 $4\pi^2k^2+a^2$ 后等于零，故解唯一。分母至少为 a^2，由 Parseval 得到范数界。若 $a=0$，零频方程要求 $\hat f(0)=0$；满足时按非零频率同样构造，而 $\hat u(0)$ 可任意选取，故只在相差常数的意义下唯一。 □

习题 2.7. 把 σ_N 看作 $L^2(\mathbb{T})$ 上的算子。证明它自伴、非负、有限秩，且 $\|\sigma_N\| = 1$、$\|I-\sigma_N\| = 1$。这为何不与对每个 f 有 $\sigma_N f\to f$ 矛盾？

解. 在指数基上，算子乘以实权重 $w_N(k) = (1-|k|/(N+1))_+$，该权重介于 0 和 1 之间，且仅有限多个非零。这分别给出自伴、非负与有限秩。常数函数对应权重 1，故范数为 1；对 $|k|>N$，$(I-\sigma_N)e_k = e_k$，加上所有权重差不超过 1，得到第二个范数等式。对固定 f，平方误差为 $\sum_k |1-w_N(k)|^2|\hat f(k)|^2$，由控制收敛趋零。算子范数则允许随 N 选择不同的高频测试函数，量词不同。 □

习题 2.8*. 设 $f\in L^2(\mathbb{T})$，$t>0$。证明

$$u(t,x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2k^2t}\hat f(k)e^{2\pi i k x}$$

在每个 $t\ge\varepsilon>0$ 的范围内可任意次逐项求导，满足 $u_t = u_{xx}$，且 $u(t,\cdot)\to f$ 于 L^2。证明相应算子满足 $H_tH_s = H_{t+s}$，并求 $t\to\infty$ 的极限及平均为零时的衰减率。

解. 任意混合导数只给系数增加一个固定次幂 k^m。由 Cauchy–Schwarz，

$$\sum_{k} |k|^m e^{-4\pi^2 k^2 \varepsilon} \cdot |\hat{f}(k)| < \infty,$$

所以导数级数一致收敛，求导合法。逐项计算得热方程。初值收敛由

$$\|u(t,\cdot) - f\|_2^2 = \sum_{k} |e^{-4\pi^2 k^2 t} - 1|^2 |\hat{f}(k)|^2 \longrightarrow 0$$

得到。两次作用使指数因子相乘，故有半群等式。零频保持不变，非零频衰减；因此 $u(t,\cdot) \to \hat{f}(0)$ 于 L^2，且

$$\|u(t,\cdot) - \hat{f}(0)\|_2 \le e^{-4\pi^2 t} \|f - \hat{f}(0)\|_2.$$

只含频率 ± 1 时取等，因而这一一致衰减指数不能增大。 □

第三章　L^1 Fourier 变换与卷积

本章把周期函数的离散频率推广到欧氏空间上的连续频率。可积性首先保证变换有定义，Riemann–Lebesgue 引理进一步给出连续性与无穷远衰减。卷积将空间中的平移平均转化为频率乘法，Young 不等式负责控制相应范数。通过逼近恒等与 Gauss 核，反演公式从合法的绝对收敛积分中逐步建立；最后区分普通反演、Lebesgue 点处的正则化反演和仅依赖零变换的唯一性。

本章目标

- 按统一的 2π 约定计算平移、调制、线性变换及微分公式，说明每个公式的可积条件。
- 理解固定函数的频率衰减与整个函数族的统一衰减有何区别。
- 证明卷积的存在、等价类良定义及指数估计，核对换序所需的绝对可积性。
- 用 Gauss 正则化建立反演和唯一性，辨认函数代表、连续点及 Lebesgue 点的作用。

本章在 $\mathbb{R}^d$ 上使用 Lebesgue 测度。第一卷的连续紧支集稠密性、有限指数的平移连续性及 Lebesgue 点理论，在实际调用处给出编号；多元换元和积分号下求导沿用第一章。卷积的基本估计在本章按所需的一般指数完整推导。

先读第 3.1 节的归一化和运算规则，再把第 3.2 节的衰减与第 3.3 节的乘法对应连起来。第 3.4 节所构造的核既是逼近工具，也是第 3.5 节反演证明中的收敛控制。Gauss 变换的证明仅用常微分方程与实积分，因此不会借用尚未建立的复积分公式。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Section 11C] 采用一维 Poisson 核讲解类似的反演路线，可与本章的 Gauss 核方法比较。Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[8] 可作为从级数过渡到变换的伴读；本章的空间维数、符号及反演条件以所写陈述为准。

3.1　Fourier 变换

周期函数的频率由整数标记。若函数定义在整个欧氏空间上而不再周期重复，频率也变为连续变量。离散系数的求和于是让位于积分，但可积性、归一化与极限交换仍须逐项检查。

3.1.1　定义与规范

定义 3.1.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$。函数

$$\widehat{f}(\xi) := \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \cdot e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x \tag{3.1}$$

称为 f 的 **Fourier 变换** (Fourier transform)。对 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$，另记

$$\check{g}(x) := \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

此时只定义了正号积分；它何时反演 $\mathcal{F}$，将在第 3.5 节证明。

积分对每个 ξ 绝对收敛，且 $|\hat f(\xi)| \le \|f\|_1$，所以变换不依赖 f 的代表。这里 $x\cdot\xi$ 是欧氏内积，虚数单位写作 i。采用这个 2π 约定后，后面的反演公式没有额外常数，平方范数也将保持不变。若使用 $e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 的其他教材，需要同时转换频率尺度，不能只删去指数中的 2π。

在一维，区间示性函数给出一个可直接计算的模型：

$$\widehat{\mathbf{1}_{[-a,a]}}(\xi) = \frac{\sin(2\pi a\xi)}{\pi\xi} \quad (\xi \neq 0), \qquad \widehat{\mathbf{1}_{[-a,a]}}(0) = 2a.$$

原函数紧支集，并不使其变换紧支集；跳跃还使变换仅按 $1/|\xi|$ 的尺度衰减。相反，对 $a>0$，分成正、负半轴积分可得

$$\mathcal{F}(e^{-a|x|})(\xi) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\xi^2}.$$

这些公式同时提供了后面检验常数和反演条件的例子。

3.1.2 平移

沿用第一卷的平移约定 $\tau_h f(x) := f(x-h)$。变量替换 $y = x - h$ 给出

$$\widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{-2\pi \mathrm{i} h\cdot\xi}\cdot \hat f(\xi).$$

平移保持 L^1 范数，故两侧都有定义。空间中的位置变化只改变频率中的相位，不改变 $|\hat f|$。因而仅保留变换的模，通常不能恢复函数所在的位置。

3.1.3 调制

对 $\eta \in \mathbb{R}^d$，算子

$$M_\eta f(x) := e^{2\pi \mathrm{i}\eta\cdot x}\cdot f(x)$$

称为**调制** (modulation)。合并指数便得

$$\widehat{M_\eta f}(\xi) = \hat f(\xi - \eta).$$

因此空间中的调制将频率整体平移。两种操作的次序要保留：$\tau_h M_\eta = e^{-2\pi \mathrm{i}\eta\cdot h} M_\eta \tau_h$，一般并不交换。

3.1.4 伸缩

命题 3.1.2. 设 A 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，$g(x) = f(Ax)$，则

$$\hat g(\xi) = |\det A|^{-1}\cdot \hat f(A^{-T}\xi).$$

特别地，对 $a>0$，若 $f_a(x) := a^{-d}\cdot f(x/a)$，则 $\widehat{f_a}(\xi) = \hat f(a\xi)$。

证明. 在定义积分中令 $y = Ax$。体积元为 $|\det A|^{-1}\mathrm{d}y$，而 $x \cdot \xi = y \cdot A^{-T}\xi$。绝对可积性由同一换元公式保证；取 $A = a^{-1}I$ 再乘以归一化因子，即得后一式。 □

一个在空间中压缩到宽度 a 的单位质量函数，其变换扩展到约 a^{-1} 的频率范围。这是尺度互换的初步形式；此处只有精确换元公式，还没有给出一般的测不准估计。

命题 3.1.3. *若 $f \in L^1$，则 $\widehat{\widehat{f}}(\xi) = \overline{\widehat{f}(-\xi)}$。实值偶函数的变换为实值偶函数；若 f 在所有正交变换下不变，则其变换也有同样的不变性。*

证明. 第一式由对定义积分取共轭得到。偶性由反射换元得到，再与第一式组合即知实偶函数的变换为实值。对正交矩阵 Q，线性换元公式中的绝对行列式为 1、逆转置为 Q。若 $f(Qx) = f(x)$，便有 $\widehat{f}(Q\xi) = \widehat{f}(\xi)$。 □

例如矩形 $Q = \prod_j [-a_j, a_j]$ 的变换为各坐标区间变换的乘积，频率中的零点形成相应的超平面。球的示性函数则有旋转不变的变换；但旋转不变性并不提供其径向表达式，还须计算角积分。这里先由对称性确定变换的结构，具体特殊函数留待附录处理。

反射与共轭也是校验计算的工具。若一个实值偶函数被算出了非实的变换，或径向函数被算出了依赖坐标方向的变换，应先回查相位和换元。另一方面，实值函数不一定有实值变换：只有共轭对称是普遍结论，偶性是额外条件。

3.1.5 微分与乘法

命题 3.1.4. *若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $|x|^m f \in L^1$，则 $\widehat{f} \in C^m$，并对 $|\alpha| \le m$ 有*

$$\partial_\xi^\alpha \widehat{f}(\xi) = (-2\pi \mathrm{i})^{|\alpha|} \mathcal{F}(x^\alpha f)(\xi).$$

证明. 一阶差商中指数之差除以步长的模不超过 $2\pi|x_j|$。因此 $|x_j f|$ 提供共同的可积控制，可以把差商极限移入积分。导数的连续性由相同控制下的控制收敛得到。迭代时，每次增加一个坐标因子；所有不超过 m 阶的单项式都由常数乘 $1 + |x|^m$ 控制，故每一步都合法。 □

命题 3.1.5. *若 $f \in C^1(\mathbb{R}^d)$，且 $f, \partial_j f \in L^1$，则*

$$\mathcal{F}(\partial_j f)(\xi) = 2\pi \mathrm{i} \xi_j \widehat{f}(\xi).$$

若存在可积弱导数，公式也成立。

证明. 取光滑紧支集函数 χ，在单位球上等于 1，并令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$。先对紧支集函数 $\chi_R f$ 分部积分，得到

$$\mathcal{F}(\chi_R \partial_j f)(\xi) + \mathcal{F}(f \partial_j \chi_R)(\xi) = 2\pi \mathrm{i} \xi_j \mathcal{F}(\chi_R f)(\xi).$$

第一项及右侧用控制收敛取极限；中间误差的绝对值至多为 $R^{-1}\|\partial_j \chi\|_\infty \cdot \|f\|_1$，故趋零。弱导数情形直接把 $\chi_R e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$ 代入弱导数的测试恒等式，得到同一公式和估计。 □

于是空间中的可积导数产生频率衰减，空间中的可积矩产生频率光滑性。两类假设各控制一个不同方向，不能把“变换连续”误认为原函数已经可微。

3.2 Riemann–Lebesgue 引理

周期情形中 Fourier 系数趋零；在欧氏空间中，对应的问题是频率沿任意方向走向无穷时，变换是否趋零。单纯观察某个积分公式不足以说明所有方向，必须用可积逼近将有限计算推广。

3.2.1 基本衰减

定理 3.2.1 (Riemann–Lebesgue)**.** Fourier 变换将 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 连续地映入 $C_0(\mathbb{R}^d)$，且

$$\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1.$$

这里 C_0 表示在无穷远处趋零的连续函数空间。

证明. 对有界矩形 $Q=\prod_{j=1}^{d}[a_j,b_j]$，Fubini 把 $\widehat{\mathbf{1}_Q}$ 分解成一维区间变换的乘积。每个因子连续且有界；当 $|\xi|\to\infty$ 时，至少一个坐标的绝对值不小于 $|\xi|/\sqrt{d}$，相应因子趋零，所以整个乘积趋零。

有限个矩形示性函数的线性组合在 L^1 中稠密。具体可先用第一卷命题 10.2.4 的连续紧支集稠密性逼近 f，再把包含其支集的一个大矩形细分成网格；一致连续性使每个网格内用常数代替函数的总积分误差趋零。记所得阶梯函数为 q，则

$$\|\hat{f}-\hat{q}\|_\infty \le \|f-q\|_1.$$

因此 $\hat{f}$ 是 C_0 函数的一致极限，仍属于 C_0。范数界直接来自积分三角不等式。 □

该结论沿用第 2.2.2 小节的 Riemann–Lebesgue 名称。对 $f_n\to f$ 于 L^1，变换在全部频率上一致收敛，而不只是每个固定频率分别收敛。

3.2.2 连续性

实际上 $\hat{f}$ 一致连续。定义式给出

$$|\hat{f}(\xi+h)-\hat{f}(\xi)| \le \int |f(x)|\cdot|e^{-2\pi i x\cdot h}-1|\,\mathrm{d}x.$$

右侧不依赖 ξ，并由控制收敛趋零。若又有 $\int |x|\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x<\infty$，则可将右侧进一步估计为 $2\pi|h|\int|x|\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x$，得到 Lipschitz 控制。

注意 L^1 假设并未强迫原函数有界或连续。例如 $f(x)=|x|^{-a}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}$ 在 $0<a<d$ 时可积，其变换仍连续且趋零。反过来，紧支集函数的变换也未必可积；区间示性函数的 $1/|\xi|$ 尾部正好落在一维不可积的边界。

3.2.3 无穷远行为

命题 3.2.2. 在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 的单位球上，不存在只依赖 $|\xi|$、并在无穷远处趋零的共同上界 $|\hat{f}(\xi)|\le r(|\xi|)$。

证明. 取非负单位积分的 $g\in L^1$。对任意 η，函数 $M_\eta g$ 的范数仍为 1，而 $\widehat{M_\eta g}(\eta)=\hat{g}(0)=1$。令 $|\eta|$ 任意大，便与共同趋零上界矛盾。 □

Riemann–Lebesgue 引理逐个控制固定函数，并没有统一控制整个单位球。若增加导数范数或矩的上界，才可能提取定量信息。例如当所有 m 阶纯坐标弱导数都可积时，选取最大的频率坐标，由命题 3.1.5 可得

$$|\hat{f}(\xi)| \le C_{d,m}|\xi|^{-m}\sum_{j=1}^{d}\|\partial_j^m f\|_1 \quad (\xi \neq 0).$$

这也说明变换衰减的常数应明确由哪些原函数量控制。

3.3 卷积

频率上的乘法对应空间中的卷积。要使用这个对应关系，先须证明卷积本身存在，并明确它落在哪个函数空间。可积性在这里不仅是形式上的标签，也是交换积分的依据。

3.3.1 卷积代数

定义 3.3.1. 对可测函数 f, g，若积分绝对收敛，定义它们在 x 处的**卷积** (convolution) 为

$$(f*g)(x) := \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)\cdot g(y)\,\mathrm{d}y.$$

命题 3.3.2. 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则卷积几乎处处存在，属于 L^1，且

$$\|f*g\|_1 \le \|f\|_1 \cdot \|g\|_1.$$

卷积在 L^1 等价类上良定义，满足交换律、结合律和双线性。

证明. 可测函数可选取 Borel 代表；函数 $(x,y)\mapsto f(x-y)g(y)$ 因而联合可测。对绝对值用 Tonelli 和平移不变性，

$$\int\!\!\int |f(x-y)|\cdot|g(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \|f\|_1\cdot\|g\|_1 < \infty.$$

这既保证几乎处处绝对收敛，又给出范数界。改变任一代表所产生的差，按同一估计为零，故等价类良定义。令 $z = x-y$ 得交换律。三个函数的绝对值重积分等于三个范数之积，所以可用 Fubini 重排；两种卷积括号都等于

$$\int\!\!\int f(x-y-z)\cdot g(y)h(z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

几乎处处。线性来自积分的线性。 □

结合 L^1 的完备性，这使 L^1 成为卷积运算下的 Banach 代数。它没有单位元：若 $e*f = f$ 对所有 $f\in L^1$ 成立，后面将由变换证明 $\hat{e}$ 必须恒等于 1，与 Riemann–Lebesgue 引理矛盾；在分布空间中才会出现相应的 Dirac 单位。

3.3.2 Young 不等式

定理 3.3.3 (Young，卷积形式)**.** 设 $1 \le p, q, r \le \infty$ 且 $1/p + 1/q = 1 + 1/r$，其中 $1/\infty = 0$。若 $f \in L^p$、$g \in L^q$，则卷积几乎处处存在，并且

$$\|f * g\|_r \le \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

证明. 若 $r = \infty$，指数 p, q 共轭，对每个 x 使用 Hölder 即得积分的绝对收敛与一致上界。

若 $r < \infty$，则 $p, q \le r$。先对有界紧支集函数计算，把绝对值乘积拆成

$$|f(x-y)| \cdot |g(y)| = \left(|f(x-y)|^p \cdot |g(y)|^q\right)^{1/r} |f(x-y)|^{1-p/r} \cdot |g(y)|^{1-q/r}.$$

Hölder 的三个倒指数为 $1/r$、$1/p - 1/r$、$1/q - 1/r$，和为 1。某个倒指数为零时相应因子为 1，将其省去。于是

$$|f * g(x)|^r \le \left(\int |f(x-y)|^p \cdot |g(y)|^q \, \mathrm{d}y \right) \|f\|_p^{r-p} \cdot \|g\|_q^{r-q}.$$

对 x 积分，Tonelli 给出右侧为 $\|f\|_p^r \cdot \|g\|_q^r$。一般函数先对绝对值作幅值和区域的递增截断，所得非负卷积由单调收敛及该统一范数界确定一个有限的 L^r 函数。这保证原复值积分几乎处处绝对收敛，积分三角不等式再给出所需估计。零范数的情形直接成立。 □

这称为 **Young 卷积不等式** (Young's convolution inequality)，与标量乘积的 Young 不等式区别在于对象和指数关系。常用情形是 $L^1 * L^p \subset L^p$，以及 $L^p * L^{p'} \subset L^\infty$。后一种情形还可利用平移连续性推出连续代表。

3.3.3 平移与卷积

第一卷引理 13.4.5 已证明：若 $1 \le p < \infty$，则 $\|\tau_h f - f\|_p \to 0$。该结论首先对连续紧支集函数成立，再由平移等距性和稠密性推广。无穷端点不在其中；区间示性函数的小平移在 L^∞ 中始终保持误差 1。

命题 3.3.4. 若 $1 < p < \infty$、$f \in L^p$、$g \in L^{p'}$，则卷积具有有界一致连续的代表。$L^1 * L^\infty$ 的卷积也有这一性质。

证明. Hölder 保证每个点的积分绝对收敛。由变量替换，

$$\|\tau_h(f * g) - f * g\|_\infty \le \|\tau_h f - f\|_p \cdot \|g\|_{p'} \longrightarrow 0.$$

在 $L^1 * L^\infty$ 情形，将平移放在 L^1 因子上即可。 □

连续性在这里由两个因子的整体平移行为取得，并非因为原函数本身连续。另一方面，$L^1 * L^1$ 一般只有可积性，不能仅凭卷积符号就称所得函数光滑。若某一因子为光滑紧支集函数，才可将导数移到该因子，并由可积控制证明结果光滑。

推论 3.3.5. 若 $1 < p < \infty$、$f \in L^p$、$g \in L^{p'}$，则 $f * g \in C_0(\mathbb{R}^d)$。

证明. 取连续紧支集函数 $f_n \to f$ 于 L^p、$g_n \to g$ 于 $L^{p'}$。可取两列范数有界。由 Hölder 型卷积界，

$$\|f*g - f_n*g_n\|_\infty \le \|f-f_n\|_p \cdot \|g\|_{p'} + \|f_n\|_p \cdot \|g-g_n\|_{p'} \longrightarrow 0.$$

每个 $f_n * g_n$ 连续且支撑在两个紧支集的和中，所以属于 C_0。一致极限仍属于 C_0。 □

两个指数都有限，使两边都能用紧支集函数逼近。端点 $L^1 * L^\infty$ 不保证在无穷远消失：取 $g = 1$，则卷积恒为 $\int f$。这与已经证明的有界一致连续性不矛盾。卷积的“平滑作用”应拆成可积性、连续性、无穷远行为和可微性分别判断，不能把这些性质合成一个没有条件的结论。

3.3.4 Fourier 变换与卷积

定理 3.3.6 (卷积定理). *若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则*

$$\widehat{f*g}(\xi) = \hat f(\xi)\cdot \hat g(\xi).$$

证明. 定义积分中的绝对值重积分等于 $\|f\|_1 \cdot \|g\|_1$，故可交换次序。令 $z = x - y$，指数分解为 $e^{-2\pi i z\cdot\xi} e^{-2\pi i y\cdot\xi}$，两个积分分别为 $\hat f$ 与 $\hat g$。 □

这个**卷积定理** (convolution theorem)将叠加平移的操作对角化。现在也可补足单位元不存在的论证：若 $e*f = f$，固定频率 ξ 后取单位质量非负函数的调制，使 $\hat f(\xi) = 1$，便有 $\hat e(\xi) = 1$。这与 $\hat e \in C_0$ 不相容。下一节改用一族核逐渐接近单位作用。

3.4 逼近恒等

圆周上，Fejér 核把质量集中到原点，同时保持积分为 1。欧氏空间中的同一思想还要控制无穷远尾部。只要这两种控制成立，核可以有符号，也不必紧支集。

3.4.1 逼近恒等的条件

定义 3.4.1. *设 $(K_\varepsilon)_{\varepsilon>0} \subset L^1(\mathbb{R}^d)$。若*

1. $\int K_\varepsilon = 1$；
2. $\sup_{\varepsilon>0} \|K_\varepsilon\|_1 < \infty$；
3. *对每个 $\delta > 0$，$\int_{|x|\ge\delta} |K_\varepsilon(x)|\,\mathrm{d}x \to 0$ 当 $\varepsilon \downarrow 0$，*

*则称它为一族**逼近恒等** (approximate identity)。第一卷定义 13.4.6 的固定核缩放是其中一种情形。*

确实，若 $K \in L^1$、$\int K = 1$，取 $K_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \cdot K(x/\varepsilon)$，前三个量分别由换元化为 1、$\|K\|_1$ 和 $\int_{|z|\ge\delta/\varepsilon} |K(z)|\,\mathrm{d}z$。最后一项因可积性趋零。固定核允许正负抵消；一般核族则必须另写统一 L^1 界，不能由积分等于 1 推出。

3.4.2 L^p 逼近

定理 3.4.2. 设 (K_ε) 满足上述条件。若 $1 \le p < \infty$、$f \in L^p$，则 $\|K_\varepsilon * f - f\|_p \to 0$。若 f 有界且一致连续，则 $K_\varepsilon * f \to f$ 一致成立。

证明. 记 $A = \sup_\varepsilon \|K_\varepsilon\|_1$。利用积分为 1，将误差写成 $\int K_\varepsilon(y)(\tau_y f - f)\,\mathrm{d}y$。对归一化正权 $|K_\varepsilon|/\|K_\varepsilon\|_1$ 使用 Jensen，再对 x 积分，得到

$$\|K_\varepsilon * f - f\|_p^p \le A^{p-1} \int |K_\varepsilon(y)| \cdot \|\tau_y f - f\|_p^p \,\mathrm{d}y.$$

平移连续性使 $|y| < \delta$ 时范数误差统一小于任给的正数；远处使用 $\|\tau_y f - f\|_p \le 2\|f\|_p$，再由核的尾部条件控制。先选 δ，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，即可完成证明。有界一致连续情形直接对逐点误差作相同分割，近处用一致连续性，远处用 $2\|f\|_\infty$。 □

有限 p 与一致连续性的假设不可随意省略。即使取非负紧支集核，跳跃函数也不能在 L^∞ 中被连续卷积一致逼近。另一方面，一族只满足总积分为 1 的核可以平移到无穷远，使其与固定函数的卷积远离原函数；质量的位置和绝对质量都要检查。

磨光函数是这种方法的常见实例。取非负 $\rho \in C_c^\infty$、$\int \rho = 1$，则 $\rho_\varepsilon * f \to f$ 于有限指数的 L^p，而卷积光滑。若还先对 f 做空间截断，就得到光滑紧支集逼近。对同时属于 L^1 和 L^2 的函数，可先用同一个有界紧支集截断，再把磨光尺度取得足够小，使两种范数误差同时趋零；下一章将使用这个共同稠密类。

命题 3.4.3. 设 $K \in L^1$、$\int K = 1$，且 $M_1 = \int |z| \cdot |K(z)|\,\mathrm{d}z < \infty$。若 $f \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$、$1 \le p \le \infty$，则

$$\|K_\varepsilon * f - f\|_p \le \varepsilon M_1 \big\|\nabla f\big\|_p.$$

证明. 微积分基本定理给出

$$f(x - \varepsilon z) - f(x) = -\varepsilon \int_0^1 z \cdot \nabla f(x - s\varepsilon z)\,\mathrm{d}s.$$

对绝对值以 $\varepsilon|z||\nabla f|$ 控制，随后用权重 $|z||K(z)|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}s/M_1$ 的 Jensen 不等式并对 x 积分。平移保持梯度范数，得到误差的 p 次方至多为 $(\varepsilon M_1)^p \big\|\nabla f\big\|_p^p$。无穷端点直接在梯度上取上确界。$M_1 = 0$ 对单位积分的普通可积核不可能发生；若只看零误差情形，也可单独处理。 □

这个估计把定性逼近转成一次阶误差，并说明常数由核的一阶绝对矩和函数梯度控制。若核为偶函数，线性项的积分可能相消；但要把这种相消转成更高阶的范数误差，还需控制二阶余项。后面的 Gauss 核习题会具体计算这一改进。

3.4.3 Gauss 核

定理 3.4.4 (Gauss 函数的 Fourier 变换)**.** 令 $G(x) = e^{-\pi|x|^2}$。则 $\int_{\mathbb{R}^d} G = 1$，且 $\widehat{G} = G$。因而

$$G_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-d} e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2}, \quad \widehat{G_\varepsilon}(\xi) = e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}.$$

证明. 先看一维。若 $I=\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x$，则由 Tonelli 和平面极坐标换元，

$$I^2=2\pi\int_0^{\infty} e^{-\pi r^2} r\,\mathrm{d}r=1,$$

故 $I=1$。记 $g=\widehat{G}$。空间矩可积使 g 可微，而 $G'=-2\pi xG$；结合命题 3.1.4 和命题 3.1.5 得到 $g'(\xi)=-2\pi\xi g(\xi)$。所以 $e^{\pi\xi^2}g(\xi)$ 导数为零，由 $g(0)=1$ 得 $g(\xi)=e^{-\pi\xi^2}$。

高维时 $G(x)=\prod_{j} e^{-\pi x_j^2}$，绝对可积性和 Fubini 将变换分解为一维结果的乘积。最后使用伸缩公式。 □

函数 G_ε 称为归一化 **Gauss 核** (Gaussian kernel)。它有无限支集，但尾部因指数衰减而可控。其 Fourier 变换仍为同类函数，使空间磨光与频率截断之间出现一个可精确计算的对应。

3.4.4　Poisson 核

在 $\mathbb{R}^d$ 上另定义

$$P_t(x):=c_d\frac{t}{(t^2+|x|^2)^{(d+1)/2}},\qquad c_d^{-1}=\int_{\mathbb{R}^d}(1+|z|^2)^{-(d+1)/2}\,\mathrm{d}z.$$

归一化常数有限且正：单位球内被积函数有界；在半径约 2^j 的环带上，积分至多为 $C2^{-j}$。这些核非负、积分为 1，并且 $P_t(x)=t^{-d}P_1(x/t)$，所以构成逼近恒等。它与上一章的圆周 Poisson 核定义域不同，本节用下标 $t>0$ 区分欧氏空间的尺度。

一维时 $c_1=1/\pi$，所以 $P_t(x)=t/(\pi(t^2+x^2))$。由本章开头双边指数的直接计算，

$$\mathcal{F}(e^{-2\pi t|x|})(\xi)=P_t(\xi).$$

此刻不能未经证明就反转变换；下一节的反演定理建立以后，才能推出 $\widehat{P_t}(\xi)=e^{-2\pi t|\xi|}$。Poisson 核的空间尾部仅按幂衰减，Gauss 核则按指数衰减；两者都逼近恒等，但对远处增长的容许范围不同。

3.5　Fourier 反演

反演的关键不是把指数的符号形式上改回来，而是说明两重振荡积分怎样得到原函数。直接交换两个没有绝对收敛保证的积分没有意义。我们先加一个可积的 Gauss 因子，使换序合法，再让这个因子逐渐趋于 1。

3.5.1　光滑情形

引理 3.5.1. *若 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$、$\varepsilon>0$，则每个 x 满足*

$$\int_{\mathbb{R}^d}\hat f(\xi)\cdot e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi=(f*G_\varepsilon)(x).\tag{3.2}$$

证明. 左侧绝对收敛，因为 $\hat f$ 有界而 Gauss 因子可积。代入变换定义，重积分绝对值的积分为 $\|f\|_1\int e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\,\mathrm{d}\xi<\infty$，故可用 Fubini。内层正号积分由 Gauss 变换公式及偶性等于 $G_\varepsilon(x-y)$，从而得到右侧。 □

命题 3.5.2. *若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，则 $\widehat{f} \in L^1$，并有处处成立的绝对收敛反演公式 $f = \check{\widehat{f}}$。*

证明. 取整数 $m > d$。纯坐标高阶导数可积，故命题 3.1.5 及最大坐标估计给出 $|\widehat{f}(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-m}$，于是变换可积。在(3.2)左侧以 $|\widehat{f}|$ 控制，得到 $\check{\widehat{f}}(x)$；右侧由有界一致连续函数的逼近恒等结论一致趋于 f。 □

此证明只用到已有的 Gauss 积分、导数变换与逼近恒等，没有预设一般反演。因此它也提供了以后在测试函数空间上建立变换的起点。

3.5.2 L^1 反演

定理 3.5.3 (Fourier 反演)**.** *若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则*

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\cdot e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$$

几乎处处成立。右侧定义一个属于 C_0 的代表；若 f 在某一点连续，则该点也成立。

证明. 由控制收敛，(3.2)左侧一致趋于 $g = \check{\widehat{f}}$，因为误差不超过

$$\int |\widehat{f}(\xi)|\cdot|e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}-1|\,\mathrm{d}\xi \longrightarrow 0.$$

右侧在 L^1 中趋于 f。选一列尺度使右侧还有几乎处处收敛子列，便得 $f = g$ 几乎处处。由 Riemann–Lebesgue 引理，$g \in C_0$。若 f 在 x 连续，则可取趋向 x、避开相等关系的零测例外集的一列点；利用两个函数的连续性，得到 $f(x) = g(x)$。 □

这称为 **Fourier 反演公式** (Fourier inversion formula)。条件 $\widehat{f} \in L^1$ 保证普通反演积分绝对收敛；它不是所有形式的反演都成立的必要条件。尤其对区间示性函数，此条件失败，但仍可讨论带正则化因子的反演。

3.5.3 点态反演

沿用第一卷定义 14.4.1：若 f 在 x 的小球内满足

$$\frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)} |f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y \longrightarrow 0,$$

则 x 为该代表的 Lebesgue 点。第一卷命题 14.4.6 证明了非负径向非增单位质量核在 Lebesgue 点处的逼近；本章以 $f \in L^1$ 满足该命题对非紧支集核要求的全局可积性。Gauss 核和本章 Poisson 核均满足核的条件。

推论 3.5.4 (Gauss 正则化反演)**.** *若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则在每个 Lebesgue 点 x 有*

$$f(x) = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int \widehat{f}(\xi)\cdot e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

特别地，该结论几乎处处成立。

证明. 由(3.2)，积分就是 $G_\varepsilon * f(x)$。应用上述第一卷命题，再用第一卷定理 14.4.2 的几乎处处 Lebesgue 点结论。 □

这项结论不要求 $\widehat{f}$ 可积，但不能把 Gauss 因子直接删去，也不能未经证明改成任意频率截断形状。一个有两个单侧极限的一维函数，在跳跃点经偶核正则化时趋向中点值：近处分别用左右极限，远处用核在离原点固定距离外的一致衰减估计。点本身的任意赋值不会被积分恢复。

反演还能确定上一节的一维 Poisson 变换。对 $f(x) = e^{-2\pi t|x|}$，直接计算已给出 $\widehat{f} = P_t$，且两者均可积。反演与偶性于是给出

$$\widehat{P_t}(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|} \quad (d = 1).$$

两侧连续，所以最初的几乎处处等式提升为处处等式。

3.5.4 唯一性定理

推论 3.5.5 (唯一性). *若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\widehat{f} = \widehat{g}$，则 $f = g$ 几乎处处。*

证明. 差 $h = f - g$ 的变换恒为零，特别属于 L^1，故 Fourier 反演使 $h = 0$ 几乎处处。 □

唯一性不依赖一般函数是否存在无正则化的反演积分。它只须对零变换使用反演，所以仍适用于全部 L^1。例如若 $f * G_\varepsilon = 0$ 对某个固定 $\varepsilon > 0$ 成立，则变换相乘后得到 $\widehat{f}(\xi)e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} = 0$。Gauss 因子处处非零，因而 $f = 0$。然而从带误差的卷积数据恢复 f，却要除以趋零的 Gauss 因子；唯一可恢复与稳定可恢复是不同问题。

命题 3.5.6. *若 $f \in L^1$，且 $\int (1+|\xi|)^m |\widehat{f}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi < \infty$，其中 m 为非负整数，则 f 有一个 C^m 代表，且其不超过 m 阶的每个导数都连续并在无穷远趋零。*

证明. 零阶权已保证反演适用，取连续代表 $g = \check{\widehat{f}}$。每次对 x_j 求导，只给频率被积函数增加 $2\pi\mathrm{i}\xi_j$。所有相应差商都由假设中的可积矩控制，所以可逐阶求导，得到

$$\partial^\alpha g(x) = \int (2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha \widehat{f}(\xi) e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

其绝对值由频率矩积分控制，连续性与无穷远消失由 Riemann–Lebesgue 引理给出。 □

这与空间矩产生频率微分的命题构成对称关系。频率中的可积衰减可以恢复空间光滑性，条件必须作用于带权的绝对积分；仅知道变换逐点趋零，没有提供这些矩。反演因此不仅是一条恢复数值的公式，也是从频率估计提取正则性的工具。

表 3.1 集中列出本章的运算规则，便于在后续方程计算中同时核对公式与假设。

表 3.1: Fourier 变换的运算规则。统一采用指数 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$；除另列条件外，原函数属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$。

空间中的操作	频率中的表达	额外条件
$f(x-h)$	$e^{-2\pi i h\cdot\xi}\cdot\hat f(\xi)$	$h\in\mathbb{R}^d$
$e^{2\pi i\eta\cdot x}\cdot f(x)$	$\hat f(\xi-\eta)$	$\eta\in\mathbb{R}^d$
$f(Ax)$	$\lvert\det A\rvert^{-1}\cdot\hat f(A^{-T}\xi)$	A 可逆
$\partial_j f$	$2\pi i\xi_j\hat f(\xi)$	该弱导数属于 L^1
$x_j f$	$\frac{i}{2\pi}\partial_{\xi_j}\hat f$	$x_j f\in L^1$
$f*g$	$\hat f\cdot\hat g$	$g\in L^1$
G_ε	$e^{-\pi\varepsilon^2\lvert\xi\rvert^2}$	$\varepsilon>0$

本章小结

可积性使 Fourier 变换成为定义在每个频率处的连续函数。平移与调制互换，线性伸缩产生逆转置频率和体积因子；空间矩负责频率微分，空间导数负责频率衰减。卷积在适当指数下存在，其变换是两个变换的乘积。

反演通过逼近恒等取得，而不是交换一个没有收敛依据的双重积分。若变换可积，可以去掉正则化，得到连续代表；若只知道原函数可积，则在 Lebesgue 点保留 Gauss 极限。唯一性仍对整个 L^1 成立，但高频信息可能在磨光后变得极小，稳定恢复需要额外估计。下一章将以平方能量建立更大的变换空间。

习题

这些题目分别检验相位、卷积的几何形状、逼近条件、误差阶和反演的稳定性。除明确注明的一维题外，定义域均为 $\mathbb{R}^d$。

习题 3.1. 设 $0\neq f\in L^1$。证明 $|\hat f(\xi_0)|=\|f\|_1$ 当且仅当存在 $|c|=1$，使 $f(x)=ce^{2\pi i x\cdot\xi_0}|f(x)|$ 几乎处处。若 $f\geq 0$，证明对每个 $\xi_0\neq 0$ 都有严格不等式。

解. 令 $h(x)=f(x)\cdot e^{-2\pi i x\cdot\xi_0}$。若积分模等于绝对积分，选 c 使 $\bar c\int h=\int|h|$。非负函数 $|h|-\mathrm{Re}(\bar c h)$ 的积分为零，故它几乎处处为零。这迫使 $h=c|h|$，反向由代入得到。若 $f\geq 0$ 且 $\xi_0\neq 0$，取等要求 $e^{-2\pi i x\cdot\xi_0}$ 在 $\{f>0\}$ 上几乎处处固定。其任一水平集包含于可数个平行超平面，Lebesgue 测度为零；而非零非负可积函数的正集具有正测度，矛盾。 □

习题 3.2. 在一维令 $b=\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$。证明 $b*b(x)=(1-|x|)_+$，求其 Fourier 变换，并用反演公式计算

$$\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}\right)^2\,\mathrm{d}\xi.$$

解. 卷积等于区间 $[-1/2,1/2]$ 与 $[x-1/2,x+1/2]$ 的重叠长度，所以为三角形函数。区间变换和卷积定理给出其变换为 $(\sin(\pi\xi)/(\pi\xi))^2$，原点补为 1。该函数有界，且无穷远以 $|\xi|^{-2}$ 控制，因而可积。在三角形函数的连续点 $x=0$ 使用反演，所得积分为 1。 □

习题 3.3*. 在一维设

$$K_\varepsilon = G_\varepsilon + \varepsilon^{-1}(\tau_\varepsilon G_\varepsilon - G_\varepsilon), \quad 0<\varepsilon<1.$$

证明其积分为 1，绝对积分尾部在每个固定的原点邻域外趋零，但 $\|K_\varepsilon\|_1 \to \infty$。再证明，对 $f \in C_c^2(\mathbb{R})$，有 $K_\varepsilon * f \to f - f'$ 一致成立。

解. 平移不改变积分，所以总积分为 1。作尺度换元，

$$\|\tau_\varepsilon G_\varepsilon - G_\varepsilon\|_1 = \|G(\cdot - 1) - G\|_1 = c > 0,$$

因此 $\|K_\varepsilon\|_1 \geq c/\varepsilon - 1$。对固定 $\delta > 0$，当 $\varepsilon < \delta/2$ 时，两个 Gauss 尾部都由尺度变量中 $|z| > \delta/(2\varepsilon)$ 的指数尾控制；乘以 $1 + 2/\varepsilon$ 后仍趋零。

设 $h_\varepsilon = G_\varepsilon * f$，则 $h_\varepsilon \to f$、$h_\varepsilon' \to f'$ 一致成立。又有

$$\frac{h_\varepsilon(x-\varepsilon) - h_\varepsilon(x)}{\varepsilon} = -\int_0^1 h_\varepsilon'(x - s\varepsilon)\,\mathrm{d}s \longrightarrow -f'(x)$$

一致成立，因为 f' 一致连续。把这一式加到 h_ε 上便得到结论。 □

习题 3.4. 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 有界，且 Hesse 矩阵的算子范数至多为 M。证明

$$\|G_\varepsilon * f - f\|_\infty \leq \frac{dM}{4\pi}\varepsilon^2.$$

说明为什么只使用 Lipschitz 条件通常只能得到一次阶误差。

解. Taylor 公式给出 $|f(x-y) - f(x) + \nabla f(x)\cdot y| \leq M|y|^2/2$。Gauss 核为偶函数，一阶矩为零，因此线性项的积分消失。由一维分部积分，$\int x^2 e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x = 1/(2\pi)$，所以 $\int |y|^2 G_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = d\varepsilon^2/(2\pi)$，得到所求界。只有 Lipschitz 常数 L 时，直接估计给出 $L\int |y| G_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = C_d L\varepsilon$；缺少可相消的线性近似，不能由这个条件普遍推出二次阶。 □

习题 3.5. 在一维证明 $P_t * P_s = P_{t+s}$，并证明 $u(t,x) = P_t * f(x)$ 对 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 满足 $u_{tt} + u_{xx} = 0$ 于 $t>0$，同时 $u(t,\cdot) \to f$ 于 L^1。

解. 三个核都可积。它们的变换分别为 $e^{-2\pi t|\xi|}$、$e^{-2\pi s|\xi|}$、$e^{-2\pi(t+s)|\xi|}$，由卷积定理与唯一性得到半群式。对每个 $t \geq \varepsilon > 0$ 的局部范围，P_t 的二阶 t,x 导数都由一个有限常数控制，故可在与 f 的卷积中求导。直接求导有 $(\partial_t^2 + \partial_x^2)P_t(x) = 0$，从而得到方程。初值收敛由逼近恒等定理给出，不要求 f 有逐点边界值。 □

习题 3.6. 证明若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足 $f * f = f$，则 $f = 0$ 几乎处处。与圆周上的常函数比较，说明底空间改变后哪一步不同。

解. 变换给出 $\widehat{f}(\xi)^2 = \widehat{f}(\xi)$，所以每个值为 0 或 1。连续函数从连通空间 $\mathbb{R}^d$ 映入这两个点，只能为常数；又因无穷远趋零，它恒为零。最后用唯一性。圆周上的频率空间为离散的 $\mathbb{Z}$，系数可以在某些频率上取 1、其余取 0；常函数 1 就满足周期卷积幂等，而不违反任何连通性结论。 □

习题 3.7*. *在一维令 $f_n(x) = e^{-\pi x^2} e^{2\pi i n x}$。计算 $G * f_n$，证明 $\|f_n\|_1 = 1$ 而 $\|G * f_n\|_1 \to 0$。据此说明，即使 Gauss 卷积是单射，也不存在常数 C 使 $\|f\|_1 \le C\|G*f\|_1$ 对所有 $f \in L^1$ 成立。*

解. 在卷积积分中写 $y = x/2 + z$，平方项满足 $(x-y)^2 + y^2 = x^2/2 + 2z^2$。用 Gauss 的已知变换，得到

$$(G * f_n)(x) = 2^{-1/2} e^{-\pi n^2/2} e^{-\pi x^2/2} e^{\pi i n x}.$$

因此 $\|G * f_n\|_1 = e^{-\pi n^2/2}$，而 $\|f_n\|_1 = \int G = 1$。若所述逆估计成立，便有 $1 \le C e^{-\pi n^2/2}$ 对全部 n 成立，矛盾。 □

习题 3.8. *设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 分别几乎处处支撑在紧集 A, B 内。证明 $f * g$ 几乎处处支撑在 $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ 内。若 f, g 是非负连续紧支集函数，证明其支集恰为两支集的 Minkowski 和。*

解. 若 $x \notin A + B$，则不可能同时有 $y \in B$ 与 $x - y \in A$，所以选取在相应紧集外为零的代表后，卷积积分为零。一般代表给出相同的等价类，故得到第一项。

非负连续情形下，若 $f(a) > 0$、$g(b) > 0$，连续性保证在 $y = b$ 的某个球上同时有 $g(y) > 0$、$f(a + b - y) > 0$，因此卷积在 $a + b$ 严格为正。对支集中的任意 a, b，用正值点列逼近，得到 $a + b$ 属于卷积支集。反向已由第一项证明；连续卷积在支集外的开集上若几乎处处为零，便处处为零。非负性在排除抵消时使用，不能省去。 □

第四章　L^2 与 L^p Fourier 理论

Fourier 变换不仅处理可积函数，还可以通过能量等式作用在整个平方可积空间。本章证明 Plancherel 延拓的良定义、满射性与反演，再用两端估计和复参数插值建立 Hausdorff–Young 不等式。空间伸缩与分离波包的例子显示，大于二的指数不能按同样方式延拓到共轭指数空间。最后以频率乘子说明酉性怎样简化线性算子，并引出广义变换的需要。

本章目标

- 从共同稠密类构造唯一的平方范数变换，说明定义与逼近列无关。
- 用反演证明酉性，区分等距、满射及逐点积分三个不同问题。
- 理解两端估计怎样经参数函数产生中间指数，并核对插值的每个积分和极限。
- 用尺度及符号平均构造 $p > 2$ 的范数障碍，准确表述其否定范围。
- 在 L^2 上定义频率乘子，计算范数，并辨认推广到其他指数所需的额外信息。

本章接续第三章的反演、Gauss 核与 Young 不等式。证明 Plancherel 时，必须先在可作反演的函数上建立等式，再用单调收敛扩大范围；证明插值时，则先只处理有限测度支集的简单函数。两处都先解决定义与极限，再写空间之间的映射。

第 4.1 节是能量方法的核心；第 4.2 节独立证明本章所需的插值结论，不要求先读第三卷复分析或本卷第十七章。第 4.3 节说明所得结论的适用边界。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Section 11C, pp. 375–377] 可用于伴读 Plancherel 延拓；进一步的 L^p 方法可参阅 Loukas Grafakos 的《Classical Fourier Analysis》[4]。

4.1　Plancherel 定理

上一章把 Fourier 变换定义为绝对收敛积分，因此要求 $f \in L^1$。平方可积函数未必可积，但其能量仍有限。本节先在两个空间的交集上证明能量守恒，再利用完备性延拓变换。延拓所得对象是一个 L^2 等价类，不能自动解释为每个频率处的普通积分。

4.1.1　$L^1 \cap L^2$

先在同时具有可积变换的函数上计算。

引理 4.1.1. *若 $f, g \in L^1 \cap L^2$，且 $\hat{f}, \hat{g} \in L^1$，则*

$$\int f(x) \cdot \overline{g(x)}\, \mathrm{d}x = \int \hat{f}(\xi) \cdot \overline{\hat{g}(\xi)}\, \mathrm{d}\xi.$$

证明. 反演使 $f(x)=\int \hat f(\xi)e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$ 几乎处处。将此式乘以 $\overline{g}(x)$ 再积分；重积分绝对值不超过 $\|\hat f\|_1\cdot\|g\|_1$，故可交换次序。内层积分为 $\overline{\widehat{g}(\xi)}$。右侧绝对收敛还可由 $\hat f\in L^1$、$\hat g\in L^\infty$ 直接确认。 □

定理 4.1.2 (Plancherel，交空间形式)**.** *若 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^2(\mathbb{R}^d)$，则 $\hat f\in L^2$，且 $\|\hat f\|_2=\|f\|_2$。*

证明. 令 $f_\varepsilon=G_\varepsilon * f$。Young 不等式保证 $f_\varepsilon\in L^1\cap L^2$，且 $f_\varepsilon\to f$ 于 L^2。卷积定理给出

$$\widehat{f_\varepsilon}(\xi)=e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\cdot\hat f(\xi).$$

右侧是有界函数与可积 Gauss 因子的乘积，所以属于 L^1，也属于 L^2。对 f_ε 使用前一引理，得到

$$\|f_\varepsilon\|_2^2=\int e^{-2\pi\varepsilon^2|\xi|^2}|\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，左侧趋于 $\|f\|_2^2$；右侧由单调收敛趋于 $\int|\hat f|^2$，即使预先尚不知道此积分有限也可使用。于是同时得到可积性和等式。 □

这称为 **Plancherel 定理** (Plancherel's theorem)。证明中特意先使用 Gauss 因子使变换可积；不能对一般 $L^1\cap L^2$ 函数直接写反演，再把待证明的平方可积性用于换序。

4.1.2 Plancherel 延拓

定理 4.1.3. *存在唯一线性等距映射 $\mathcal{F}_2:L^2(\mathbb{R}^d)\to L^2(\mathbb{R}^d)$，在 $L^1\cap L^2$ 上与可积 Fourier 变换一致。*

证明. 对 $f\in L^2$，取 $f_n=f\cdot\mathbf{1}_{\{|x|\le n,\,|f|\le n\}}$。它有界、有限测度支集，故属于 $L^1\cap L^2$，并由控制收敛在 L^2 中趋于 f。Plancherel 等式说明 $(\hat f_n)$ 是 Cauchy 列，定义 $\mathcal{F}_2 f$ 为其 L^2 极限。

若使用另一逼近列 g_n，则 $\|\hat f_n-\hat g_n\|_2=\|f_n-g_n\|_2\to 0$，所以定义不依赖选择。对和与标量倍数选择相应的逼近列，便知映射线性；取范数极限得到等距性。任何连续延拓在稠密子集上相等，就在整个空间相等，故唯一。 □

当不致混淆时仍记 $\hat f=\mathcal{F}_2 f$。例如一维函数 $(1+|x|)^{-3/4}$ 平方可积却不可积；对它不能用原来的 Lebesgue 积分定义变换，因为振荡因子模为 1，不改变绝对可积性。它的变换由上述范数极限定义。

4.1.3 酉性

定理 4.1.4 (Plancherel，酉形式)**.** *映射 $\mathcal{F}_2$ 满射并保持内积，因而为**酉算子** (unitary operator)。若 $Rf(x)=f(-x)$，则*

$$\mathcal{F}_2^2=R,\quad \mathcal{F}_2^4=I,\quad \mathcal{F}_2^{-1}=R\mathcal{F}_2=\mathcal{F}_2R.$$

证明. 若 $f \in C_c^\infty$，则 $\hat f \in L^1 \cap L^2$，由反演有 $\mathcal{F}_2^2 f = Rf$。光滑紧支集函数在 L^2 中稠密，且两边都是连续算子，故等式推广到全部 L^2。于是 $\mathcal{F}_2^4 = R^2 = I$，特别每个 g 都是 $\mathcal{F}_2(\mathcal{F}_2^3 g)$，所以满射。线性等距映射保持内积：将 $f+g$、$f-g$、$f+\mathrm{i}g$、$f-\mathrm{i}g$ 的范数平方展开并作差，可分别恢复内积的实部和虚部。最后由平方等式及反射的交换关系得到逆算子公式；交换关系先由可积函数换元验证，再按稠密性延拓。 □

在本书的归一化下，Fourier 变换没有丢失或放大总能量，但一般不保持某个点的值，也不保持函数的支集。酉性属于 Hilbert 空间结构，而不是逐点大小不变。

4.1.4　L^2 反演

推论 4.1.5. *若 $f \in L^2$，则*

$$f = \lim_{R\to\infty} \int_{|\xi|\le R} \hat f(\xi)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$$

在 L^2 范数中成立。Gauss 正则化也有 $\mathcal{F}_2^{-1}(e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\hat f)\to f$ 于 L^2。

证明. 有限球上的 $\hat f$ 由 Cauchy–Schwarz 属于 L^1，故截断反演积分有定义。其与 f 的平方范数误差恰为 $\int_{|\xi|>R}|\hat f|^2$，由尾部可积性趋零。Gauss 情形同理由频率侧的控制收敛和酉性得到。 □

任何递增穷尽空间的可测频率区域都可替代球；所需条件只是被舍弃部分的平方质量趋零。这个结论没有保证每个点上的截断积分收敛。对于随时间演化的方程，只要频率乘子有界，就可以先在 L^2 中定义演化，再另行研究点值和正则性。

定理 4.1.6 (平方可积弱导数的频率刻画)**.** *设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$。它具有平方可积的第 j 个弱导数，当且仅当 $\xi_j \hat f(\xi) \in L^2$。此时*

$$\mathcal{F}_2(\partial_j f) = 2\pi\mathrm{i}\xi_j \hat f, \quad \|\partial_j f\|_2 = 2\pi\|\xi_j \hat f\|_2.$$

证明. 先记下双线性积分等式 $\int \hat u\, v = \int u\, \hat v$，它对 $u, v \in L^2$ 成立：在可积平方可积的共同稠密类上由 Fubini 证明，再按 Cauchy–Schwarz 取极限。

若 $g = \partial_j f \in L^2$，弱导数测试式原先只用于 C_c^∞。对 $\psi \in C_c^\infty$，函数 $\widehat{\psi}$ 及其导数快速下降；将 $\chi_R \widehat{\psi}$ 代入，再让 $R\to\infty$。含截断导数的误差由 $R^{-1}\|f\|_2\cdot\|\widehat{\psi}\|_2$ 控制，其余项按平方可积性取极限。因此也可将 $\widehat{\psi}$ 用作测试函数，得到

$$\int \hat g\,\psi = \int g\,\widehat{\psi} = -\int f\,\partial_j \widehat{\psi} = \int \hat f\,(2\pi\mathrm{i}\xi_j\psi).$$

两边的局部可积函数对全部紧支集光滑函数配对相同，故几乎处处相等。这个局部唯一性可由磨光核在 Lebesgue 点的逼近直接得出。于是必要条件成立。

反之，设 $g = \mathcal{F}_2^{-1}(2\pi\mathrm{i}\xi_j \hat f)$。对 $\varphi \in C_c^\infty$，用双线性 Plancherel 等式与正号变换的求导公式，

$$\int g\varphi = \int 2\pi\mathrm{i}\xi_j \hat f\,\check\varphi = -\int \hat f\,\partial_j^{\vee}\varphi = -\int f\partial_j\varphi.$$

所以 g 是弱导数。范数式由酉性得到。 □

对多重指标迭代，可得到整数阶 Sobolev 空间的频率描述。若沿用第一卷定义 21.1.2 中按每个多重指标计一次的范数，则

$$\|f\|_{H^m}^2 = \int \left(\sum_{|\alpha| \le m} (2\pi)^{2|\alpha|} \xi^{2\alpha} \right) |\hat{f}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi .$$

括号中的多项式与 $(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^m$ 可用只依赖 d, m 的正数互相控制，但高阶时一般不数值相等：后者的多项式展开带有组合系数。因此用后一权重定义的范数与既有范数等价，却不能静默地把等价写成相等。

例如对 $f \in L^2$，令 $\hat{u} = (1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-1} \hat{f}$。所有不超过二阶的导数乘子有界，故 $u \in H^2$，并在弱导数意义下解 $(1 - \Delta)u = f$。这个例子只用能量估计就取得解和两阶正则性；第五章将进一步把同一分母解释成基本解的变换。

4.2 Hausdorff–Young 不等式

变换已经有两个端点估计：可积函数变为有界函数，平方可积函数保持平方范数。中间指数的控制将通过一个连续参数把这两端连起来。这里给出 Fourier 变换所需的完整插值论证，一般算子形式留在第 17.4 节。

4.2.1 $L^1 \to L^\infty$

由积分三角不等式，$\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1$。该端点常数为 1，非负函数在零频率处取等。它强调总质量对每个频率的控制；若只知道 L^1 范数，就没有进一步统一的频率衰减率。

4.2.2 $L^2 \to L^2$

Plancherel 给出另一个端点 $\|\mathcal{F}_2 f\|_2 = \|f\|_2$。两种定义在交集上一致，才有可能对同一个算子作插值。对有限测度支集的简单函数，它既是绝对收敛积分，也是平方范数变换；下面先在这类共同对象上完成估计。

4.2.3 Riesz–Thorin 思想

先准备所需的复参数估计。这里的整函数只用于一个辅助引理；下面出现的函数都是有限指数和，因而可由处处收敛的幂级数直接理解。

引理 4.2.1 (三线引理的有界形式)**.** *设整函数 F 在闭带 $0 \le \operatorname{Re} z \le 1$ 上有界，并满足 $|F(\mathrm{i}t)| \le 1$、$|F(1 + \mathrm{i}t)| \le 1$。则 $|F(\theta)| \le 1$ 对 $0 \le \theta \le 1$ 成立。*

证明. 先回顾幂级数的最大模原理。在某个内点达到模的局部最大值时，把函数乘以常数相位，使中心值为非负实数。幂级数在小圆上的平均等于中心值；而圆上实部不超过该最大值，所以连续的非负差只能处处为零。圆上函数遂为同一常数，逐频率积分又使所有正阶幂级数系数为零。函数在邻域内常值，并由重叠圆盘延拓到连通域。因此非恒定解析函数在紧矩形上的最大模出现在边界。

给定 $\varepsilon>0$，考虑 $F(z)e^{\varepsilon z^2}$。在两条竖边上，其模至多为 e^{ε}。若 $|F|\le M$，在高度为 $\pm R$ 的两条横边上，模至多为 $Me^{\varepsilon(1-R^2)}$，对充分大的 R 也不超过 e^{ε}。在矩形上用刚证明的最大模原理，得 $|F(\theta)|e^{\varepsilon\theta^2}\le e^{\varepsilon}$。最后令 $\varepsilon\downarrow 0$。 □

这一估计是三**线引理** (three-lines lemma)的特殊形式。它把两条边界上的控制传递到中间，下面让边界对应两种不同的积分指数。

定理 4.2.2 (Hausdorff–Young)**.** *设 $1\le p\le 2$，$q=p'$，即 $1/p+1/q=1$。若 f 为有界且有限测度支集的简单函数，则*

$$\|\hat f\|_q\le\|f\|_p.$$

证明. 端点已证，以下设 $1<p<2$，并令 $\theta=2(1-1/p)$。先归一化 $\|f\|_p=1$，再取任意有限测度支集的简单函数 g，满足 $\|g\|_p=1$。记非零复数 w 的相位为 $w/|w|$，零处定义为零。设

$$f_z(x)=\operatorname{phase}(f(x))\,|f(x)|^{p(1-z/2)},\quad g_z(\xi)=\operatorname{phase}(g(\xi))\,|g(\xi)|^{p(1-z/2)},$$

零值处仍取零，复幂使用正数 $|f|$ 的实对数。由于函数各只有有限个非零取值，

$$F(z)=\int\!\!\int e^{-2\pi i x\cdot\xi}f_z(x)\cdot g_z(\xi)\,dx\,d\xi$$

是有限指数和。其指数中的系数为实数，故在闭带上有界；每个积分的绝对可积性由两个有限测度支集保证。

当 $\operatorname{Re}z=0$ 时，$\|f_z\|_1=\|g_z\|_1=1$，由 $L^1\to L^\infty$ 端点知 $|F(z)|\le 1$。当 $\operatorname{Re}z=1$ 时，$\|f_z\|_2=\|g_z\|_2=1$，由 Plancherel 和 Cauchy–Schwarz 也有 $|F(z)|\le 1$。三线引理给出 $|F(\theta)|\le 1$；而 $p(1-\theta/2)=1$，所以

$$\left|\int\hat f(\xi)g(\xi)\,d\xi\right|\le 1.$$

对这些 g 取上确界即得 $\|\hat f\|_q\le 1$。这里即使尚未知道 $\hat f\in L^q$，对偶范数判别仍合法：先在有限测度区域、有限幅值范围内取其共轭相位乘以 $|\hat f|^{q-1}$，再用简单函数逼近并归一化；得到每个截断的 L^q 范数不超过 1，最后用单调收敛。去掉归一化，便得一般结论。 □

上述证明体现 **Riesz–Thorin 插值** (Riesz–Thorin interpolation)的方法：变动的是函数幅值的幂，使两个边界恰好落在已知空间。结果称为 **Hausdorff–Young 不等式** (Hausdorff–Young inequality)。本章得到可用常数 1，不宣称中间指数的最佳常数也等于 1。

4.2.4 $1\le p\le 2$

推论 4.2.3. *对每个 $1<p<2$，Fourier 变换唯一延拓为连续线性映射 $\mathcal F_p:L^p\to L^{p'}$，且 $\|\mathcal F_p f\|_{p'}\le\|f\|_p$。它在 $L^1\cap L^p$ 上与可积变换一致，在 $L^2\cap L^p$ 上与 Plancherel 变换一致。*

证明. 取简单函数在 L^p 中逼近，前一定理使变换在 $L^{p'}$ 中为 Cauchy 列。其极限不依赖逼近列，线性、连续性和唯一性与 L^2 延拓的证明相同。对交空间中的函数，可先同时截断空间与幅值，再用简单函数同时逼近两种范数。在 L^1 一端，变换一致收敛；在 L^2 一端，按平方范数收敛。有限测度区域上的依测度极限唯一，故新延拓与原变换几乎处处一致。 □

因此在共同定义域上可以继续使用 $\hat{f}$ 这个记号。若 $1 < p < 2$，变换属于 $L^{p'}$，但 $p' > 2$，不能简单地再对变换使用同一个 Hausdorff–Young 定理来反演；反演的正确表达要看它是否另外满足可积性、平方可积性，或采用后面的分布框架。

一个新定义的必要性，可以从同时不属于两个旧空间的函数看出。固定 $1 < p < 2$，选

$$d/2 < \alpha < d/p < \beta < d,$$

并取 $f(x) = |x|^{-\alpha}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}} + (1+|x|)^{-\beta}\mathbf{1}_{\{|x|\geq 1\}}$。原点附近由 $\alpha p < d$ 保证 p 次可积，无穷远由 $\beta p > d$ 保证，所以 $f \in L^p$。但原点奇性使它不平方可积，无穷远尾部使它不可积。因而它既不能整体代入第三章的绝对积分，也不能整体代入 Plancherel 定义；Hausdorff–Young 延拓确实增加了对象。

定义这个变换时，只需取在 L^p 中逼近 f 的简单函数列。其频率像由不等式组成 $L^{p'}$ Cauchy 列，不必事先猜测极限的点值公式。若另外将 f 拆成可积部分与平方可积部分，两个变换的和也应与新定义相容；这种相容性将在下一章的测试配对中统一表达。

4.3 L^p Fourier 变换的局限

把指数从 2 往两侧移动，会改变变换所能取值的空间。下面用尺度和相互分离的波包解释为什么 $p > 2$ 不能照搬上一节的结论，并为分布意义下的变换留下明确的问题。

4.3.1 $p > 2$

先作尺度检验。若存在 $\|\hat{f}\|_q \leq C\|f\|_p$ 对全部光滑紧支集函数成立，则对 $f(ax)$ 使用伸缩公式，得到左右尺度分别为 $a^{-d+d/q}$ 与 $a^{-d/p}$。让 a 趋于零或无穷，必须有 $1/p + 1/q = 1$。这个必要条件仍不充分。

定理 4.3.1. *若 $2 < p \leq \infty$、$q = p'$，则不存在常数 C 使 $\|\hat{f}\|_q \leq C\|f\|_p$ 对所有 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 成立。*

证明. 固定非零 $\varphi \in C_c^\infty$，选 L 足够大，使 $\varphi(x - jLe_1)$ 的支集互不相交。对符号 $\epsilon_j \in \{-1, 1\}$，令

$$f_N(x) = \sum_{j=1}^{N} \epsilon_j \varphi(x - jLe_1).$$

于是 $\|f_N\|_p = N^{1/p}\|\varphi\|_p$，$p = \infty$ 时取 $N^{1/p} = 1$；其变换为 $\widehat{\varphi}(\xi)\sum_{j=1}^{N} \epsilon_j e^{-2\pi i jL\xi_1}$。

把全部 2^N 种符号等权平均。对任意模为 1 的复数 z_j，记 $Z=\sum_j \epsilon_j z_j$、$X=|Z|^2$。展开后，含某个符号奇数次的项平均为零，所以 $\mathbb{E}X=N$；四次矩只有指标成对出现的项保留，三个配对方式各至多贡献 N^2，故 $\mathbb{E}X^2\le 3N^2$。令 $E=\{X\ge N/2\}$，则

$$N=\mathbb{E}X\le N/2+(\mathbb{E}X^2)^{1/2}\mathbb{P}(E)^{1/2},$$

因此 $\mathbb{P}(E)\ge 1/12$，进而 $\mathbb{E}|Z|^q\ge 12^{-1}(N/2)^{q/2}$。

逐频率使用这个估计，乘以 $|\widehat{\varphi}(\xi)|^q$ 再积分。有限平均可与积分交换，故至少有一组选定符号使

$$\|\widehat{f_N}\|_q\ge c_q N^{1/2}\|\widehat{\varphi}\|_q.$$

光滑紧支集函数的变换快速衰减且非零，故右侧范数有限而正。若所求估计成立，则 $N^{1/2-1/p}$ 应一致有界，与 $p>2$ 矛盾。 □

这个反例甚至使用光滑紧支集函数，故障碍来自范数估计本身，并非某个积分未定义。它否定的是在整个 L^p 上取值于 $L^{p'}$ 的有界延拓；并没有否定特殊函数仍可能有很好的变换。

4.3.2 点态意义

在无限测度空间上，较大的 p 不意味着 L^1。例如 $(1+|x|)^{-\alpha}$ 在 $\alpha p>d$ 时属于 L^p，但若 $\alpha\le d$ 就不可积。乘上单位模复指数以后，绝对可积性没有改善，所以定义式不能作为普通 Lebesgue 积分使用。

有时可以指定对称截断、Gauss 正则化或其他极限。不同极限的存在性各需证明；一般的 L^p 等价类也没有预先规定的点值。即使在 L^2 中，构造的是频率侧的等价类；一句“取每个频率的极限”并不能替代范数完备性给出的定义。

4.3.3 乘子问题

定义 4.3.2. 对 $m\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，在 L^2 上定义

$$T_m f:=\mathcal{F}_2^{-1}(m\widehat{f}),$$

称为符号 m 的 **Fourier 乘子算子** (Fourier multiplier operator)。

命题 4.3.3. 有 $\|T_m\|_{L^2\to L^2}=\|m\|_\infty$。若 $K\in L^1$、$m=\widehat{K}$，则 $T_m f=K*f$ 对 $f\in L^2$ 成立；卷积公式还定义了每个 L^p、$1\le p\le\infty$ 上的有界算子，范数至多为 $\|K\|_1$。

证明. 酉性给出上界。对任意 $a<\|m\|_\infty$，集合 $\{|m|>a\}$ 有正测度，可取其中一个有限正测度子集 E，令 $\widehat{f}=\mathbf{1}_E$。于是 $\|T_m f\|_2>a\|f\|_2$，令 $a\uparrow\|m\|_\infty$ 得到等号。卷积表示先对 $f\in L^1\cap L^2$ 由卷积定理成立，再以 Young 估计和稠密性推广到 L^2。其余指数直接由 Young 不等式给出。 □

对 $p\neq 2$，仅有 m 有界通常不足以取得同样的乘子结论；符号的平滑程度、奇性与维数会参与估计。本章不预先断言某个粗糙符号在哪些指数上有界，相关问题将在第二十二章系统研究。

平滑频率截断说明为何符号的导数有用。取 $m \in C_c^\infty$，令 $K = \check{m}$。由第三章的微分衰减估计，$K \in L^1$，所以 T_m 在每个 L^p 上都由 Young 不等式控制。对 $m_R(\xi) = m(\xi/R)$，相应核为 $K_R(x) = R^d K(Rx)$，且 $\|K_R\|_1 = \|K\|_1$。于是这一族算子对全部尺度具有同一个范数界。

相反，一维的硬截断符号 $m = \mathbf{1}_{[-R,R]}$ 对应

$$K(x) = \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x},$$

该核不属于 L^1。对 $f \in C_c^\infty$，仍可用有限频率积分和 Fubini 验证 $T_m f = K * f$，但不能再用 $\|K\|_1$ 给出有限的 Young 上界。L^2 上的范数仍为 1，因为符号是有界的正交投影。这个例子把两种方法的职责分开：酉性直接控制平方能量，绝对可积核则提供全部指数上的一种充分条件。

4.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机

若不能要求变换是一个普通函数，还可以要求它对足够好的测试函数产生确定的数值。对 $f \in L^p$ 和光滑紧支集的 φ，函数 $\widehat{\varphi}$ 快速衰减，因而 $\int f\widehat{\varphi}$ 总有意义。若 f 原来可积，Fubini 又给出

$$\int \hat{f}(\xi)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi = \int f(x)\widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x.$$

右侧因此提供了延拓变换的线索，且对每个 $1 \le p \le \infty$ 都适用。下一章将选取在 Fourier 变换下保持不变的 Schwartz 测试空间，使这个配对成为完整定义。

本章小结

Plancherel 等式把变换从绝对收敛积分延拓为能量空间上的酉算子。反演和四次变换等于恒等的关系保证满射性；频率截断的误差则由被舍弃的平方质量精确给出。Hausdorff–Young 把两个端点连接起来，但其共轭指数方向只覆盖 $1 \le p \le 2$。

大于二时，空间中相互分离的函数可在频率中产生更大的叠加，破坏所需范数界。应当区分某个好函数的变换存在、变换在整个空间上连续，以及逐点反演这三个层次。L^2 乘子由符号本性上确界直接控制；一般指数的乘子问题，以及所有 L^p 函数的统一广义变换，则需要更大的理论框架。

习题

本组题目以 Plancherel 为计算工具，分别考察尺度、频带、乘子、算子收敛及空间与频率的同时集中。第五题后的论证可以作为阅读下一章时的具体模型。

习题 4.1. 设 $1 < p < 2$、$q = p'$，$G_a(x) = e^{-\pi a|x|^2}$，其中 $a > 0$。计算 $\|G_a\|_p$、$\|\widehat{G_a}\|_q$ 和二者的比值，说明为什么只改变 a 不能改善这个比值。该计算是否已经证明最佳 Hausdorff–Young 常数？

解. 尺度公式给出

$$\|G_a\|_p = (ap)^{-d/(2p)}, \quad \widehat{G_a}(\xi) = a^{-d/2} e^{-\pi|\xi|^2/a}, \quad \|\widehat{G_a}\|_q = a^{-d/2}(q/a)^{-d/(2q)}.$$

因 $1/p + 1/q = 1$，比值为 $p^{d/(2p)} q^{-d/(2q)}$，与 a 无关。这个数是任何普遍常数的下界；只计算一族函数，不能证明所有函数都满足取此常数的上界，因而不能单凭此计算宣称最佳性。 □

习题 4.2. 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，且 $\hat{f}$ 几乎处处支撑在 $B(0,R)$ 内。证明 f 有光滑代表，并对每个多重指标 α 有

$$\|\partial^\alpha f\|_\infty \le (2\pi R)^{|\alpha|} |B(0,R)|^{1/2} \|f\|_2.$$

解. 有限频带上的 $\hat{f}$ 可积，乘任意多项式后仍可积。正号积分因此给出一个可任意次逐项求导的连续函数，且其 L^2 等价类由反演等于 f。求导后用 Cauchy–Schwarz：

$$|\partial^\alpha f(x)| \le (2\pi R)^{|\alpha|} \int_{B(0,R)} |\hat{f}| \le (2\pi R)^{|\alpha|} |B(0,R)|^{1/2} \|\hat{f}\|_2.$$

最后用 Plancherel。这里的 R 有限是保证全部频率矩可积的关键。 □

习题 4.3. 在一维令 $g(\xi) = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}(\xi)$，$f = \mathcal{F}_2^{-1} g$。求 f 的连续代表，证明 $f \in L^2 \setminus L^1$，并计算 $\|f\|_2$。

解. 有限频带积分给出 $f(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$，原点补为 1。Plancherel 给出 $\|f\|_2 = \|g\|_2 = 1$。在每个 $[n + 1/6, n + 5/6]$ 上，$|\sin(\pi x)| \ge 1/2$，因此其绝对积分至少为常数乘 $\sum_{n \ge 1} (n+1)^{-1}$，故不属于 L^1。这不妨碍其 L^2 变换等于区间示性函数。 □

习题 4.4. 证明对每个 $f \in L^2$，$\|\tau_h f - f\|_2 \to 0$ 当 $h \to 0$；但对每个 $h \neq 0$，$\|\tau_h - I\|_{L^2 \to L^2} = 2$。

解. 平移的变换公式按稠密性推广到 L^2。于是

$$\|\tau_h f - f\|_2^2 = \int |e^{-2\pi i h\cdot\xi} - 1|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi \longrightarrow 0$$

由控制收敛成立。乘子范数则等于 $e^{-2\pi i h\cdot\xi} - 1$ 的本性上确界；$h \neq 0$ 时，可在正测度频率带上使相位任意接近 -1，故该本性上确界为 2。前一结论固定函数，后一结论允许随 h 改变测试函数。 □

习题 4.5. 设 $m \in L^\infty$。求 T_m^*，并分别刻画 T_m 自伴、非负、酉和正交投影的充要条件。这里非负指 $\langle T_m f, f\rangle \ge 0$ 对全部 $f \in L^2$ 成立。

解. 在频率侧计算内积，得 $T_m^* = T_{\overline{m}}$。所以自伴当且仅当 m 几乎处处为实数。非负当且仅当 $m \ge 0$ 几乎处处：充分性由积分给出；若实部在某个正测度集合上为负，或虚部不为零，可取该集合有限测度部分的示性函数作频率测试，违反非负实值条件。酉性等价于 $|m| = 1$ 几乎处处，此时逆符号为 $\overline{m}$。正交投影等价于自伴且幂等，故 m 几乎处处只能取 $0, 1$，即为某个可测集的示性函数。 □

习题 4.6*. 对 $\lambda \in \{1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$，定义

$$Q_\lambda = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} \lambda^{-j}\mathcal{F}_2^j.$$

证明这些算子是两两正交的正交投影，其和为 I，且其值域等于 $\{f : \mathcal{F}_2 f = \lambda f\}$。说明 $\lambda = \pm 1$ 的值域只含偶函数，$\lambda = \pm \mathrm{i}$ 的值域只含奇函数。

解. 利用 $\mathcal{F}_2^4 = I$ 移动求和指标，可得 $\mathcal{F}_2 Q_\lambda = \lambda Q_\lambda$。若 $\mathcal{F}_2 f = \mu f$，则 $Q_\lambda f = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3}(\mu/\lambda)^j f$，当 $\mu = \lambda$ 时等于 f，否则为零。并且四个 Q_λ 的和为 I，因为四次单位根的非零次幂和为零。这已给出幂等性、相互乘积为零和值域描述。酉性使不同单位模特征值的特征向量正交：$\langle f, g\rangle = \lambda\overline{\mu}\langle f, g\rangle$。故这些投影确为正交投影。最后 $Rf = \mathcal{F}_2^2 f = \lambda^2 f$，得到奇偶性。 □

习题 4.7. 设非零 $f \in L^2$ 分别在空间与频率侧几乎处处支撑于有限测度集 A, B。证明 $|A| \cdot |B| \geq 1$。

解. 空间支集有限使 $f \in L^1$，且 $\|f\|_1 \leq |A|^{1/2}\|f\|_2$。于是

$$\|f\|_2^2 = \|\hat{f}\|_2^2 \leq |B| \cdot \|\hat{f}\|_\infty^2 \leq |B| \cdot \|f\|_1^2 \leq |A| \cdot |B| \cdot \|f\|_2^2.$$

因为 $f \neq 0$，除去正的平方范数即得所求。该结论只是一个必要条件，没有断言满足体积条件的任意两个集合都能成为精确双侧支集。 □

习题 4.8*. 设 $\|f\|_2 = 1$，A, B 有限测度，并有 $\|f \cdot \mathbf{1}_{A^c}\|_2 \leq \varepsilon$、$\|\hat{f} \cdot \mathbf{1}_{B^c}\|_2 \leq \delta$，其中 $\varepsilon + \delta < 1$。证明 $|A|^{1/2} \cdot |B|^{1/2} \geq 1 - \varepsilon - \delta$。

解. 令 $P_A f = \mathbf{1}_A \cdot f$、$Q_B f = \mathcal{F}_2^{-1}(\mathbf{1}_B \cdot \hat{f})$。两者均为正交投影，故

$$\|f - Q_B P_A f\|_2 \leq \|f - Q_B f\|_2 + \|Q_B(f - P_A f)\|_2 \leq \delta + \varepsilon.$$

另一方面，$P_A f \in L^1$，所以与前题相同的估计给出

$$\|Q_B P_A f\|_2 = \|\mathbf{1}_B \cdot \widehat{P_A f}\|_2 \leq |B|^{1/2}\|P_A f\|_1 \leq |A|^{1/2} \cdot |B|^{1/2}.$$

由三角不等式，$1 \leq \varepsilon + \delta + \|Q_B P_A f\|_2$，得到所求。 □

第五章　Schwartz 空间与温和分布

Fourier 变换要容纳常函数、点质量和可积函数以外的对象，需要一个在变换下保持不变的测试空间。本章先构造 Schwartz 空间，证明半范数完备性及微分、多项式乘法、卷积和变换的连续性，并以 Hermite 函数展示变换的离散特征结构。随后把变换转移到连续对偶，得到温和分布上的统一理论。最后将常系数微分方程化为频率乘法，构造带正零阶项及各维负 Laplace 算子的基本解。

本章目标

- 使用具体半范数检查快速下降、收敛和连续操作，区分 Schwartz 收敛与共同紧支集的测试函数收敛。
- 由 Gauss 函数构造 Hermite 系，理解其正交性、完备性和 Fourier 特征值。
- 用连续泛函定义温和分布，保持双线性配对与既有微分符号一致。
- 计算 Dirac 测度、多项式、导数与齐次分布的变换，判断普通积分何时不能再用。
- 将常系数算子转为多项式符号，核对基本解的原点奇性、维数与边界方向。

本章使用第三章的变换公式与反演、第四章的平方能量理论，以及第一章的分部积分和 Green 公式。第一卷定义 20.2.1 的普通分布作为比较对象：其测试函数紧支集，故不要求控制无穷远；温和分布则须连续作用于全部 Schwartz 函数。二者的范围不同，不能只因名称相似就互相替换。

第 5.1 节和第 5.2 节先在函数上工作；第 5.3 节通过对偶配对扩大对象范围；第 5.4 节把这种扩大用在方程中。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6, Chapter 11] 可供伴读测试函数与温和分布。Lars Hörmander 的《The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis》[5] 适合在掌握本章之后查阅更一般的分布与常系数方程理论。

5.1　Schwartz 空间

紧支集光滑函数适合局部微分，但 Fourier 变换通常不保持紧支集。另一方面，反演与分部积分希望函数及其全部导数都足够快地下降。Schwartz 空间同时满足这些要求，使变换、微分和多项式乘法可以在同一个测试空间内反复使用。

5.1.1　快速下降的光滑函数

定义 5.1.1. 设 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$。若对每对多重指标 α, β 都有

$$p_{\alpha,\beta}(\varphi) := \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| < \infty,$$

则称 φ 为 **Schwartz 函数** (Schwartz function)。全部这样的函数组成 **Schwartz 空间** (Schwartz space)，记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。

定义控制的是每一阶导数，不只是函数本身。Gauss 函数及光滑紧支集函数都属于 $\mathcal{S}$。函数 $(1+|x|^2)^{-M}$ 虽光滑并有较快衰减，却对足够大的多项式权重失去有界性，所以对任意固定 M 都不属于 $\mathcal{S}$。

5.1.2 Schwartz 半范数

为统一记号，也可使用递增半范数

$$p_m(\varphi) \coloneqq \max_{|\beta|\le m} \sup_x (1+|x|)^m |\partial^\beta \varphi(x)|, \quad m = 0, 1, 2, \dots .$$

它们与前述半范数族给出相同的收敛：单项式由径向权控制；反过来，$(1+|x|)^m$ 由有限多个不超过 m 阶的绝对单项式之和控制。规定 $\varphi_n \to \varphi$ 于 $\mathcal{S}$，意为每个 m 都有 $p_m(\varphi_n - \varphi) \to 0$。

命题 5.1.2. 上述收敛由平移不变度量

$$\mathrm{d}_{\mathcal{S}}(\varphi, \psi) = \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m-1} \min\{1, p_m(\varphi - \psi)\}$$

刻画，且 $\mathcal{S}$ 对此度量完备。对每个有限 p，包含映射 $\mathcal{S} \subset L^p$ 连续；对 $p = \infty$ 也连续。

证明. 每个半范数趋零时，先截去度量级数的统一小尾部，再控制有限头部，便得度量趋零。反过来，度量趋零使每个固定非负项趋零，因而对应半范数趋零。同样论证说明度量 Cauchy 等价于逐半范数 Cauchy。

设 (φ_n) 为这样的 Cauchy 列。每个导数 $\partial^\beta \varphi_n$ 一致收敛到连续函数 v_β。在任意坐标线段上使用微积分基本定理并取一致极限，得到 $\partial_j v_\beta = v_{\beta + e_j}$。因此 v_0 光滑，全部导数为 v_β。对固定权重与导数阶，把 Cauchy 不等式逐点取极限再取上确界，得到 $p_m(\varphi_n - v_0) \to 0$，且 $p_m(v_0) < \infty$。这证明完备性。

若选整数 m 使 $mp > d$，则 $\|\varphi\|_p \le p_m(\varphi) \|(1+|x|)^{-m}\|_p$；无穷端点由 p_0 控制。故包含连续。 □

完备可度量的局部凸空间称为 **Fréchet 空间** (Fréchet space)，所以上述空间属于这一类。与 Banach 空间不同，此处的拓扑由一列兼顾越来越多导数和权重的半范数指定；本章只使用这些具体半范数，不依赖抽象局部凸空间理论。

命题 5.1.3. 空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密。

证明. 取光滑截断 χ，在单位球上为 1，在半径 2 的球外为零，令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$。对 $\varphi \in \mathcal{S}$，Leibniz 公式将 $\partial^\beta((1-\chi_R)\varphi)$ 写成有限和。未落在截断上的导数项支撑于 $|x| \ge R$，乘 $(1+|x|)^m$ 后由 $p_{m+1}(\varphi)/(1+R)$ 控制；落在截断上的每个导数另产生 R^{-1} 或更高负幂，也只支撑于这个外部区域。因此 $p_m((1-\chi_R)\varphi) \to 0$ 对每个 m 成立，而 $\chi_R \varphi \in C_c^\infty$。 □

这里的稠密性与第一卷测试函数空间 $\mathcal{D}$ 的收敛规则不同：截断半径随 R 增大，并不存在共同紧支集；所以该逼近是在 $\mathcal{S}$ 中成立，不能称为 $\mathcal{D}$ 中的收敛。

5.1.3　微分

对每个多重指标 γ，有 $p_m(\partial^\gamma \varphi) \le p_{m+|\gamma|}(\varphi)$，故微分是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性映射。分部积分也没有无穷远边界项：可以先乘以 χ_R，所有边界误差由快速衰减趋零，再令 $R \to \infty$。这个截断办法比单独写“边界项为零”更适合多维积分。

5.1.4　多项式乘法

命题 5.1.4. *若 $a \in C^\infty$，且每个导数 $\partial^\gamma a$ 都至多按某个多项式增长，则 $\varphi \mapsto a\varphi$ 连续地映 $\mathcal{S}$ 到自身。特别地，多项式乘法连续。*

证明. 固定 m。Leibniz 公式只用到有限个 $|\gamma| \le m$ 的导数，所以存在共同的 N, C，使这些导数均不超过 $C(1+|x|)^N$。于是 $p_m(a\varphi) \le C_m \cdot p_{m+N}(\varphi)$，即得连续性。$N$ 可随 m 改变，不要求全部导数有同一个增长阶。 □

如果只知道 a 本身有界而不控制其导数，这个结论便不能照用。例如高度振荡的光滑函数可能具有极大的导数；乘积的高阶半范数必须逐项检查。

5.1.5　卷积

命题 5.1.5. *若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$，则 $\varphi * \psi \in \mathcal{S}$，且卷积是连续双线性映射。并有 $\partial^\beta(\varphi * \psi) = (\partial^\beta \varphi) * \psi$。*

证明. 导数公式由各阶导数的有界性与 ψ 的可积性逐次使用控制收敛。再利用 $1+|x| \le (1+|x-y|)(1+|y|)$，对 $|\beta| \le m$ 得

$$(1+|x|)^m |\partial^\beta(\varphi*\psi)(x)| \le p_m(\varphi) \int (1+|y|)^m |\psi(y)|\,\mathrm{d}y \le C_d \cdot p_m(\varphi) \cdot p_{m+d+1}(\psi).$$

对 x, β 取上确界得到半范数估计，也同时证明双线性连续性。 □

5.2　Schwartz 空间上的 Fourier 变换

Schwartz 函数的全部矩和导数都可积，因此第三章的运算公式可以任意次迭代。空间权重与导数在变换下互换，使这一测试空间保持不变。

5.2.1　Schwartz 空间的不变性

定理 5.2.1. *Fourier 变换连续地映 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 到自身。对任意多重指标 α, β，有*

$$\mathcal{F}(\partial^\beta \varphi) = (2\pi \mathrm{i}\xi)^\beta \widehat{\varphi}, \quad \mathcal{F}(x^\alpha \varphi) = \left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha \widehat{\varphi}.$$

证明. 第三章的矩与导数公式适用于每一阶，所以变换光滑且公式成立。进一步，$\xi^\beta \partial_\xi^\alpha \widehat{\varphi}$ 是常数乘 $\mathcal{F}(\partial^\beta(x^\alpha \varphi))$。其上确界由原函数的 L^1 范数控制；用 Leibniz 展开，再以足够高的 Schwartz 半范数控制积分，即得

$$\sup_{\xi} |\xi^\beta \partial_\xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi)| \le C_{\alpha,\beta,d} \cdot p_M(\varphi)$$

对某个有限 M 成立。每个目标半范数因此受某个源半范数控制，这同时证明不变性与连续性。 □

5.2.2 Fourier 反演

推论 5.2.2. Fourier 变换是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性双射，逆映射 $\mathcal{F}^{-1}\varphi = \check{\varphi}$ 也连续。并且 $\widehat{\widehat{\varphi}}(x) = \varphi(-x)$。

证明. 函数与变换都可积，故第三章的反演适用；两者连续，等式处处成立。反射保持每个径向半范数，而正号变换是反射与负号变换的复合，所以逆映射连续。反演也证明满射性。 □

命题 5.2.3. 若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$，则

$$\widehat{\varphi\psi} = \widehat{\varphi} * \widehat{\psi}, \quad \widehat{\varphi * \psi} = \widehat{\varphi} \cdot \widehat{\psi}.$$

证明. 第二式已由卷积定理得到。对第一式，在 $\varphi\psi$ 的变换积分中用反演展开 ψ。重积分绝对值不超过 $\|\varphi\|_1 \cdot \|\widehat{\psi}\|_1$，所以 Fubini 合法；内层积分为 $\widehat{\varphi}(\xi - \eta)$，从而得到频率卷积。 □

5.2.3 Gauss 函数

Gauss 函数 $e^{-\pi|x|^2}$ 的每个导数都等于多项式乘该函数，因此属于 $\mathcal{S}$。其自对偶性已在定理 3.4.4 证明，这里不另换归一化。更一般地，若 A 是正定实对称矩阵，则

$$\mathcal{F}(e^{-\pi x^{T} A x})(\xi) = (\det A)^{-1/2} e^{-\pi \xi^{T} A^{-1} \xi}.$$

证明只需将 A 正交对角化，再分别作一维伸缩；换元因子为各个特征值平方根的倒数之积。空间中的长轴变为频率中的短轴，逆矩阵明确记录了这个互换。

John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6, pp. 303–304] 也用正定二次型说明这组变换。该书将 $(2\pi)^{-d/2}$ 放在积分前并使用不同的指数，比较公式时必须先转换归一化；本书始终沿用第三章的约定。

5.2.4 Hermite 函数

Gauss 函数不只是一个特例，它可以生成 Fourier 变换的一组完整特征函数。先在一维引入作用于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的两个算子

$$a = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + 2\pi x \right), \quad a^{*} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + 2\pi x \right).$$

符号 a^{*} 在此表示分部积分意义下的伴随表达式；本节不讨论无界算子的最大定义域。直接作用于测试函数可验证 $a a^{*} - a^{*} a = I$。令

$$h_0(x) = 2^{1/4} e^{-\pi x^2}, \quad h_n := \frac{(a^{*})^{n} h_0}{\sqrt{n!}} \quad (n \geq 0),$$

称为本书归一化的 **Hermite 函数** (Hermite functions)。

定理 5.2.4. 函数系 $(h_n)_{n \geq 0}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基，且

$$a h_n = \sqrt{n}\, h_{n-1} \ (n \geq 1), \quad a^{*} h_n = \sqrt{n+1}\, h_{n+1}, \quad \widehat{h}_n = (-\mathrm{i})^{n} h_n.$$

证明. 由 $ah_0 = 0$ 和交换关系，归纳得 $a(a^*)^n h_0 = n(a^*)^{n-1}h_0$，这给出下降公式；上升公式来自定义。因此 $a^*ah_n = nh_n$。分部积分说明 a^*a 在 $\mathcal{S}$ 上对称，故不同 n 的函数正交。又因 $\|h_0\|_2 = 1$，伴随关系给出

$$\|a^*h_n\|_2^2 = \langle aa^*h_n, h_n\rangle = (n+1)\|h_n\|_2^2,$$

从而所有 h_n 范数为 1。每个 h_n 是次数为 n、首项系数非零的多项式乘 h_0，这可直接由上升操作归纳。

为证完备，设 $f \in L^2$ 与所有 h_n 正交。多项式的三角形首项结构说明，对全部 n 都有

$$\int f(x)\cdot e^{-\pi x^2}x^n\,\mathrm{d}x = 0.$$

对任意 $z \in \mathbb{C}$，Cauchy–Schwarz 保证 $|f(x)|e^{-\pi x^2}e^{|z|\cdot|x|}$ 可积，所以可把 e^{zx} 的幂级数逐项积分，得到

$$\int f(x)\cdot e^{-\pi x^2}e^{zx}\,\mathrm{d}x = 0.$$

令 $z = -2\pi\mathrm{i}\xi$，可知可积函数 $fe^{-\pi x^2}$ 的变换恒为零。唯一性使 $f = 0$ 几乎处处，故标准正交系完备。

最后，由变换的微分与乘法公式，$\mathcal{F}a^* = -\mathrm{i}a^*\mathcal{F}$。从 $\hat{h}_0 = h_0$ 出发归纳，即得特征值公式。 □

多维时取乘积 $h_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{d} h_{\alpha_j}(x_j)$，Fubini 给出标准正交性及特征值 $(-\mathrm{i})^{|\alpha|}$。其完备性可沿上述矩证明逐坐标进行：若与所有乘积正交，乘以多维 Gauss 后的全部混合矩为零，展开 $e^{z\cdot x}$ 再用多维变换唯一性。Hermite 展开把连续频率变换与离散特征函数联系起来，也为后续谐振子提供了具体模型。

5.3 温和分布

第一卷把分布定义为紧支集测试函数上的连续线性泛函。Schwartz 测试函数虽然允许无穷支集，却对无穷远有很强的控制。改用这个空间之后，可以定义一类在 Fourier 变换下封闭的分布。

5.3.1 Schwartz 空间的连续对偶

定义 5.3.1. *若复线性泛函 $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \to \mathbb{C}$ 连续，则称它为* **温和分布** (tempered distribution)。*所有温和分布组成空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，配对记为 $\langle T, \varphi\rangle = T(\varphi)$，对两个变量均线性。若对每个 $\varphi \in \mathcal{S}$ 都有 $\langle T_n, \varphi\rangle \to \langle T, \varphi\rangle$，本章称 $T_n \to T$ 于 $\mathcal{S}'$。*

命题 5.3.2. *线性泛函 T 连续，当且仅当存在非负整数 m 和常数 C，使*

$$|\langle T, \varphi\rangle| \le C\cdot p_m(\varphi) \quad (\varphi \in \mathcal{S}).$$

证明. 该估计使收敛到零的测试函数列被送到零，故给出连续性。反之，零点连续性保证某个由有限多个半范数约束构成的邻域被送入单位圆盘。由于 p_m 递增，可用一个

条件 $p_m(\varphi)<\delta$ 包含于该邻域。对非零 φ 将其乘以 $\delta/(2p_m(\varphi))$，利用线性即得所需估计。若 $p_m(\varphi)=0$，则 $p_0(\varphi)=0$，所以 $\varphi=0$。 □

John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6, Section 11.2, p. 291, p. 294] 可用于对照这一有限半范数估计与双线性配对。这里的括号不是复 Hilbert 内积；给测试函数加复共轭会改变后面的变换定义和符号。

命题 5.3.3. *每个 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$、$1\le p\le\infty$，都通过*

$$\langle T_f,\varphi\rangle:=\int f(x)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

定义一个温和分布。更一般地，若 f 局部可积且对某个 N 有 $\int|f(x)|(1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x<\infty$，同一公式仍定义温和分布。

证明. 第一项由 Hölder 及 $\mathcal{S}\to L^{p'}$ 的连续包含得到；两个端点分别用上确界或绝对积分控制。第二项则由

$$|\langle T_f,\varphi\rangle|\le p_N(\varphi)\int|f(x)|(1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x$$

直接得到。可积性也由同一估计保证。 □

温和分布可限制到 $\mathcal{D}=C_c^\infty$，成为第一卷意义下的分布；共同紧支集上的全部导数收敛蕴含 Schwartz 收敛，故限制连续。限制还是单射，因为 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密。但并非每个普通分布都温和。例如一维的 e^{x^2} 局部可积，定义一个普通分布；对非负光滑小支集函数 $\rho\not\equiv0$，令 $\varphi_n(x)=e^{-n}\rho(x-n)$，则每个 $p_m(\varphi_n)\to0$，而 $\int e^{x^2}\varphi_n(x)\,\mathrm{d}x\to\infty$。因此这个普通分布不可能连续延拓到 $\mathcal{S}$。

5.3.2 Fourier 变换

定义 5.3.4. *对 $T\in\mathcal{S}'$，定义其 Fourier 变换为*

$$\langle\widehat{T},\varphi\rangle:=\langle T,\widehat{\varphi}\rangle\quad(\varphi\in\mathcal{S}).\tag{5.1}$$

定理 5.3.5. *上述定义给出 $\mathcal{S}'$ 的线性双射，保持本章所规定的分布收敛，且*

$$\widehat{\widehat{T}}=RT,\quad\langle RT,\varphi\rangle=\langle T,\varphi(-\cdot)\rangle.$$

它与 L^1、L^2 及 $1<p<2$ 的 Fourier 变换在各自定义域上一致。

证明. Schwartz 变换连续，故 $\varphi\mapsto\langle T,\widehat{\varphi}\rangle$ 是连续线性泛函。两次作用给出 $\langle\widehat{\widehat{T}},\varphi\rangle=\langle T,\widehat{\widehat{\varphi}}\rangle=\langle T,\varphi(-\cdot)\rangle$。因此四次作用为恒等，线性双射成立。若 $T_n\to T$，将固定的 $\widehat{\varphi}\in\mathcal{S}$ 代入收敛定义便知 $\widehat{T}_n\to\widehat{T}$。

当 $f\in L^1$ 时，Fubini 给出 $\int\hat{f}\varphi=\int f\widehat{\varphi}$，重积分绝对值由 $\|f\|_1\cdot\|\varphi\|_1$ 控制。L^2 情形取可积平方可积函数逼近，原空间和频率侧分别用 Cauchy–Schwarz 取极限。$1<p<2$ 情形用 Hölder 与 Hausdorff–Young 作相同的共同稠密类极限。因此各定义相容。 □

对 $p>2$，同一配对仍定义 $\widehat{T_f}$，却不保证它由 $L^{p'}$ 函数表示。至此可以把第四章的范数障碍与变换仍然存在这两件事同时准确表达。

5.3.3 Dirac 测度

对 $a \in \mathbb{R}^d$，**Dirac 测度** (Dirac measure)通过 $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$ 作用；其绝对值由 $p_0(\varphi)$ 控制，所以温和。由定义，

$$\hat{\delta}_a(\xi) = e^{-2\pi \mathrm{i} a\cdot\xi}, \quad \hat{\delta}_0 = 1, \quad \hat{1} = \delta_0.$$

第一式由 $\widehat{\varphi}(a)$ 的积分直接得到，最后一式则由测试函数反演给出 $\int \widehat{\varphi} = \varphi(0)$。常函数的普通 Fourier 积分不绝对收敛，但其分布变换恰为零频率的点质量。

对 Gauss 核，$G_\varepsilon \to \delta_0$ 于 $\mathcal{S}'$，因为 $\int G(z)\varphi(\varepsilon z)\,\mathrm{d}z \to \varphi(0)$。其变换 $e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}$ 相应趋于常函数 1。空间质量集中与频率展平在分布框架中成为同一个连续变换下的极限。

5.3.4 多项式

沿用第一卷定义 20.2.10 的分布微分约定，并对本章允许的乘子定义乘法：

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle.$$

Schwartz 空间上的连续操作保证右侧仍是温和分布。将测试函数变换公式代入配对，可得

$$\mathcal{F}(\partial^\alpha T) = (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha \widehat{T}, \quad \mathcal{F}(x^\alpha T) = \left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^{|\alpha|} \partial^\alpha \widehat{T}. \tag{5.2}$$

例如第一阶的第一式来自 $-\partial_x \widehat{\varphi} = \mathcal{F}(2\pi\mathrm{i}\xi\varphi)$；第二式由 $\widehat{\partial\varphi} = 2\pi\mathrm{i}x\widehat{\varphi}$ 和分布导数中的负号得到。于是

$$\widehat{\partial^\alpha \delta_0} = (2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha, \quad \widehat{x^\alpha} = \left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^{|\alpha|} \partial^\alpha \delta_0.$$

多项式的频率支集因此集中在原点，而不是一个普通可积函数的支集。

分布导数还保留 Leibniz 法则。若 a 及其各阶导数至多多项式增长，则对一阶导数有

$$\partial_j(aT) = (\partial_j a)T + a\partial_j T.$$

确实，对测试函数 φ，右侧的配对为 $\langle T, (\partial_j a)\varphi - \partial_j(a\varphi)\rangle = -\langle T, a\partial_j\varphi\rangle$，等于左侧。迭代即可得到带多项式组合系数的高阶公式。

一个可跟算的例子是一维阶跃函数 $H = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$。它有界，故定义温和分布；分部积分给出 $\langle H', \varphi\rangle = -\int_0^\infty \varphi' = \varphi(0)$，因此 $H' = \delta_0$。若函数在有限个点有跳跃，在各段绝对连续，且函数及各段导数满足所需的多项式加权可积性，则逐段积分给出

$$Df = f'_{\text{pieces}} + \sum_{a} (f(a+) - f(a-))\delta_a.$$

跳跃系数由右值减左值决定；即使普通导数几乎处处为零，分布导数也可能非零。这个计算解释了点质量在边界条件和基本解中出现的方式。

5.3.5 齐次分布

定义 5.3.6. 对 $\lambda>0$，规定缩放分布满足

$$\langle T(\lambda\cdot),\varphi\rangle=\lambda^{-d}\langle T,\varphi(\cdot/\lambda)\rangle.$$

若对所有 $\lambda>0$ 有 $T(\lambda\cdot)=\lambda^{s}T$，则称 T 为 s 阶**齐次分布** (homogeneous distribution)。

命题 5.3.7. 若温和分布 T 为 s 阶齐次，则 $\widehat{T}$ 为 $-d-s$ 阶齐次。

证明. 对测试函数作变量替换，得到分布伸缩公式

$$\mathcal{F}(T(\lambda\cdot))=\lambda^{-d}\widehat{T}(\cdot/\lambda).$$

左侧由齐次性等于 $\lambda^{s}\widehat{T}$，所以 $\widehat{T}(\cdot/\lambda)=\lambda^{d+s}\widehat{T}$。以 λ^{-1} 代替 λ，即得结论。 □

例如 δ_0 的阶为 $-d$，变换常数的阶为 0；m 次齐次多项式的阶为 m，其变换的阶为 $-d-m$。函数 $|x|^{s}$ 在 $s>-d$ 时局部可积、无穷远至多多项式增长，所以定义温和齐次分布。若 $s\le -d$，原点积分发散，不能继续把同一个积分式当作分布定义；需要指定延拓方法，并检查可能增加的原点项。

命题 5.3.8. 若 $T\in\mathcal{S}'$、$\varphi\in\mathcal{S}$，则

$$(T*\varphi)(x):=\langle T_y,\varphi(x-y)\rangle$$

定义一个光滑函数，其每个导数至多多项式增长，并且

$$\mathcal{F}(T*\varphi)=\widehat{\varphi}\,\widehat{T}$$

在温和分布意义下成立。

证明. 设 $|\langle T,\psi\rangle|\le Cp_m(\psi)$。由 $1+|y|\le(1+|x|)(1+|x-y|)$，平移测试函数的半范数至多为 $(1+|x|)^{m}p_m(\varphi)$。其关于 x 的任意阶差商在 $\mathcal{S}$ 中趋于相应导数；用 Taylor 余项和较高阶半范数即可验证。因此 $T*\varphi$ 光滑，且

$$|\partial^{\alpha}(T*\varphi)(x)|\le C(1+|x|)^{m}p_{m+|\alpha|}(\varphi).$$

这保证它也定义温和分布。

对 $\psi\in\mathcal{S}$，要计算变换配对，可将连续泛函移过积分 $\int\varphi(x-\cdot)\widehat{\psi}(x)\,\mathrm{d}x$：每个半范数下的被积量都由多项式乘 $|\widehat{\psi}|$ 控制，因而可积；先在有界区域用 Riemann 和逼近，再估计外部的半范数尾，即可证明该交换合法。内层函数经普通 Fubini 化为

$$\int\varphi(x-y)\widehat{\psi}(x)\,\mathrm{d}x=\mathcal{F}(\widehat{\varphi}\,\psi)(y).$$

因此 $\langle\mathcal{F}(T*\varphi),\psi\rangle=\langle T,\mathcal{F}(\widehat{\varphi}\psi)\rangle=\langle\widehat{T},\widehat{\varphi}\psi\rangle$，即得结论。 □

这里一般只得到多项式增长，不能断言卷积仍为 Schwartz 函数。例如 $T=1$、$\int\varphi=1$ 时，$T*\varphi=1$。任意两个温和分布之间则没有普遍可定义的卷积；一方为 Schwartz 函数是本命题中保证配对及积分操作成立的条件。

5.4 常系数算子的基本解

常系数微分在频率侧变成多项式乘法。若能解出对点质量的响应，就可以通过卷积生成其他右端的解。这个响应称为基本解；它通常带有奇性，因此分布语言不可省略。

定义 5.4.1. 设 $P(\partial)=\sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha \partial^\alpha$ 为常系数微分算子。若分布 E 满足 $P(\partial)E=\delta_0$，则称 E 为该算子的**基本解** (fundamental solution)。

5.4.1 微分算子的符号

定义其**符号** (symbol)为

$$p(\xi):=\sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha .$$

由(5.2)，$\mathcal{F}(P(\partial)T)=p\widehat{T}$。例如 $-\Delta$ 的符号为 $4\pi^2|\xi|^2$，而 $1-\Delta$ 的符号为 $1+4\pi^2|\xi|^2$。正号不同会直接改变能量与基本解，不能只记住“Laplacian 对应频率平方”。

5.4.2 Fourier 方法

若基本解温和，则其频率方程为 $p\widehat{E}=1$。当 p 处处非零，且 $1/p$ 及其全部导数至多多项式增长时，可以定义 $\widehat{E}=1/p$，再取分布逆变换。这给出一个充分条件。若 p 有零点，就不能直接在这些点除法；即使几乎处处可以相除，也须检查所得函数是否局部可积。

命题 5.4.2. 令

$$H_t(x)=(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)},\qquad E(x)=\int_0^\infty e^{-t}H_t(x)\,\mathrm{d}t.$$

则 $E\in L^1(\mathbb{R}^d)$，非负且积分为 1，并在分布意义下满足 $(1-\Delta)E=\delta_0$。

证明. Gauss 积分给出 $\int H_t=1$，所以 Tonelli 说明 $\int E=\int_0^\infty e^{-t}\,\mathrm{d}t=1$，并保证定义积分几乎处处有限。由缩放公式，$\widehat{H_t}(\xi)=e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$。再次按绝对积分 $\int e^{-t}\|H_t\|_1\,\mathrm{d}t=1$ 换序，得到

$$\widehat{E}(\xi)=\int_0^\infty e^{-t(1+4\pi^2|\xi|^2)}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}.$$

因此 $\mathcal{F}((1-\Delta)E)=1=\hat{\delta}_0$，分布变换的单射性给出结论。 □

在一维还可直接写出 $E(x)=\frac12 e^{-|x|}$：它在原点以外满足 $E''=E$，而一阶导数在原点的跳跃为 -1，所以 $E''=E-\delta_0$。这与频率分母 $1+4\pi^2\xi^2$ 一致，也说明基本解方程的点质量来自导数的跳跃。

5.4.3 Laplace 算子的基本解

以下统一求 $-\Delta$ 的基本解。记 σ_{d-1} 为单位球面的面积；这里的符号是表面积，不是单位球体积。

定理 5.4.3. *局部可积函数*

$$\Phi_d(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(d-2)\sigma_{d-1}}|x|^{2-d}, & d\ge 3,\\[2mm] -\dfrac{1}{2\pi}\log|x|, & d=2,\\[2mm] -\dfrac{1}{2}|x|, & d=1\end{cases}$$

定义温和分布，满足 $-\Delta\Phi_d=\delta_0$。

证明. 原点附近，$d\ge 3$ 时的绝对积分由 $\int_0^1 r^{2-d}r^{d-1}\,\mathrm{d}r=1/2$ 控制；二维由 $\int_0^1 r|\log r|\,\mathrm{d}r<\infty$ 控制。一维函数连续。无穷远只有幂或对数增长，故均满足温和性的加权积分条件。

当 $d\ge 2$ 时，在原点外用径向公式 $\Delta v=v''+(d-1)v'/r$ 验证 $\Delta\Phi_d=0$。取 $\varphi\in C_c^\infty$，在去掉半径 ε 小球的区域上使用 Green 公式。外边界处测试函数及导数为零；内边界的区域外法向是 $-e_r$，故

$$\int_{|x|>\varepsilon}\Phi_d(-\Delta\varphi)\,\mathrm{d}x=\int_{|x|=\varepsilon}\left(-\varphi\,\partial_r\Phi_d+\Phi_d\partial_r\varphi\right)\,\mathrm{d}S.$$

在两种维数情形中，都有 $-\partial_r\Phi_d(\varepsilon)=1/(\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1})$。第一项正好是 φ 的球面平均，趋于 $\varphi(0)$。第二项的绝对值至多为常数乘 ε（$d\ge3$）或 $\varepsilon|\log\varepsilon|$（$d=2$），故趋零。左侧由局部可积性趋于整个积分，得到分布恒等式。

一维时，分别在负、正半轴作两次分部积分，有 $\int|x|\varphi''(x)\,\mathrm{d}x=2\varphi(0)$，因此 $-\Phi_1''=\delta_0$。首先得到的等式在 $\mathcal{D}$ 上成立；两边均温和，利用 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密便推广到 $\mathcal{S}'$。 □

二维的对数和一维的线性增长，正好提醒我们：$1/(4\pi^2|\xi|^2)$ 在这些维数的原点并不可积，不能用该函数的普通积分冒充基本解的频率分布。上面的空间构造已经定义了合法的温和基本解，其变换满足 $4\pi^2|\xi|^2\widehat{\Phi}_d=1$；有奇性的频率乘法方程应在这个意义下理解。

5.4.4 基本解与方程求解

命题 5.4.4. *设温和分布* E *满足* $P(\partial)E=\delta_0$，*且* $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。*则*

$$u(x):=\langle E_y,f(x-y)\rangle$$

是光滑函数，并满足 $P(\partial)u=f$。

证明. 对固定 x，函数 $y\mapsto f(x-y)$ 属于 $\mathcal{S}$。当 x 限于紧集时，这族函数有共同紧支集，并且关于 x 的差商在每个 Schwartz 半范数中趋于相应导数；这可对各阶导数使用 Taylor 公式的一致余项估计。连续泛函 E 可以通过这些极限，所以 u 光滑，导数可移到 f 上。

又因 $\partial_x^\alpha f(x-y)=(-1)^{|\alpha|}\partial_y^\alpha f(x-y)$，分布导数定义给出

$$P(\partial)u(x)=\langle P(\partial)E_y,f(x-y)\rangle=\langle\delta_0,f(x-\cdot)\rangle=f(x).$$

□

特别地，$u = \Phi_d * f$ 解 $-\Delta u = f$。这只解决全空间的方程，没有自动满足某个有界区域上的 Dirichlet 或 Neumann 条件。基本解也一般不唯一：加上任何齐次方程的温和解仍为基本解。例如给 Φ_d 加一个调和多项式不改变 $-\Delta\Phi_d = \delta_0$。要获得唯一的边值解，还须结合区域、边界条件与增长约束。

二维基本解还表现出临界尺度的差别。对 $\lambda > 0$，

$$\Phi_2(\lambda x) = \Phi_2(x) - \frac{\log \lambda}{2\pi}.$$

它不严格齐次，而是相差一个常数；该常数的 Laplace 为零，所以仍与基本解方程相容。高维的 Φ_d 则按次数 $2-d$ 齐次。这说明从一般维数公式形式代入 $d = 2$ 不能直接得到答案：分母与幂次同时退化，要保留对数结构及可加的齐次解。

本章小结

Schwartz 空间用所有阶导数和所有多项式权重控制函数。Fourier 变换在其中交换微分与乘法，反演使它成为连续自同构；Hermite 基则把这一变换的四种特征值具体呈现出来。温和分布通过作用于测试函数定义，双线性配对把已有的变换公式连续延伸到 Dirac 测度、多项式以及全部 L^p 函数。

常系数方程的频率表达是多项式乘法，但零点处不能随意相除。基本解的构造必须兼顾局部可积性、原点质量和无穷远增长。负 Laplace 的幂核、对数核和一维线性核各反映一种维数边界；与紧支集光滑右端卷积可解全空间方程，却不自动决定边值条件。下一章将用同一测试空间把离散格点与连续频率联系起来。

习题

以下题目把半范数、差商和频率符号用于具体对象。前几题强调收敛与符号，后几题处理奇性、频率特征结构和方程。

习题 5.1. 设非零 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $\varphi_n(x) = n^{-1}\rho(x/n)$。证明每个固定阶导数都一致趋于零，但 φ_n 不在 $\mathcal{S}$ 中趋零。它作为温和分布是否趋零？

解. 有 $\|\varphi_n^{(k)}\|_\infty = n^{-k-1}\|\rho^{(k)}\|_\infty \to 0$。选 $x_0 \neq 0$ 使 $\rho(x_0) \neq 0$，则 $p_1(\varphi_n) \geq n^{-1}(1 + n|x_0|)|\rho(x_0)|$，下极限为正，故不按 Schwartz 半范数趋零。另一方面，对 $\psi \in \mathcal{S}$，$|\int \varphi_n\psi| \leq n^{-1}\|\rho\|_\infty \cdot \|\psi\|_1 \to 0$，所以在 $\mathcal{S}'$ 中趋零。 □

习题 5.2. 在一维求下列分布列的极限，并计算极限的 Fourier 变换：

$$n(\delta_{1/n} - \delta_0), \quad n^2(\delta_{1/n} + \delta_{-1/n} - 2\delta_0).$$

解. 对 $\varphi \in \mathcal{S}$ 使用一阶与二阶 Taylor 差商，配对极限分别为 $\varphi'(0)$ 和 $\varphi''(0)$，故极限为 $-\delta_0'$、δ_0''。它们的变换分别为 $-2\pi i\xi$、$-4\pi^2\xi^2$。也可从指数差商核对：$n(e^{-2\pi i\xi/n} - 1) \to -2\pi i\xi$，其模由 $2\pi|\xi|$ 控制；对称二阶差商的模由 $4\pi^2\xi^2$ 控制，故两者都可对 Schwartz 测试函数用控制收敛。 □

习题 5.3. 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 中证明 $xT = 0$ 当且仅当 $T = c\delta_0$。再求方程 $xT = \delta_0$ 的全部解。

解. 取 $\rho \in C_c^\infty$，在原点附近为 1。任意 $\varphi \in \mathcal{S}$ 可写成 $\varphi = \varphi(0)\rho + x\psi$，其中 $\psi = (\varphi - \varphi(0)\rho)/x$ 在原点用光滑延拓，远处除以 x 保持快速下降，所以 $\psi \in \mathcal{S}$。若 $xT = 0$，便有 $\langle T, \varphi\rangle = \varphi(0)\langle T, \rho\rangle$，即 $T = c\delta_0$。反向直接成立。又因 $\langle x\delta_0', \varphi\rangle = -(x\varphi)'(0) = -\varphi(0)$，一个特解为 $-\delta_0'$。全部解因而为 $-\delta_0' + c\delta_0$。 □

习题 5.4*. 证明

$$\langle T, \varphi\rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x$$

定义温和分布，称为 $\mathrm{pv}(1/x)$。证明 $xT = 1$，并计算 $\widehat{T}$。

解. 在 $|x| < 1$ 内减去 $\varphi(0)$，常数项因对称性抵消，剩余绝对值由 $\|\varphi'\|_\infty$ 控制；在 $|x| \geq 1$ 内用 $p_2(\varphi)(1+|x|)^{-2}/|x|$ 控制。因此极限存在且满足有限半范数界。代入 $x\varphi$ 得 $xT = 1$，并可换元看出 T 为奇分布。

由变换公式，$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial_\xi \widehat{T} = \delta_0$，故 $\partial_\xi \widehat{T} = -2\pi\mathrm{i}\delta_0$。函数 $-\pi\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}\,\xi$ 的分布导数正好为右端，所以两者之差的导数为零。导数为零的温和分布是常数：对积分为零的 $\psi \in \mathcal{S}$，其原函数 $\int_{-\infty}^{x} \psi$ 属于 $\mathcal{S}$，故该分布在所有零积分测试函数上为零；再减去一个固定单位积分测试函数的倍数即可。于是 $\widehat{T} = -\pi\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}\,\xi + c$。Fourier 变换保持奇偶性，而 T 为奇，所以 $c = 0$。 □

习题 5.5. 求 h_1, h_2 的显式公式，证明

$$\left(-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + 4\pi^2 x^2\right) h_n = (4n+2)\pi h_n,$$

并把 $x^2 h_0$ 展成 Hermite 函数的有限线性组合。

解. 从上升算子计算得 $h_1 = \sqrt{4\pi}\,x h_0$、$h_2 = 2^{-1/2}(4\pi x^2 - 1)h_0$。展开算子有 $4\pi a^* a = -\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + 4\pi^2 x^2 - 2\pi$。由 $a^* a h_n = n h_n$ 得到特征方程。第二个显式公式给出 $x^2 h_0 = (h_0 + \sqrt{2}h_2)/(4\pi)$。其变换为 $(h_0 - \sqrt{2}h_2)/(4\pi)$，也可与两次频率求导公式核对。 □

习题 5.6. 在一维令 $a(x) = e^{\mathrm{i}e^{x^2}}$、$\varphi(x) = e^{-x^2}$。证明 a 光滑且有界，$\varphi \in \mathcal{S}$，但 $a\varphi \notin \mathcal{S}$。比较乘子 $b(x) = e^{\mathrm{i}x^3}$ 的行为。

解. 直接求导得 $(a\varphi)' = a(-2xe^{-x^2} + 2\mathrm{i}x)$，其模随 $|x|$ 无界，故不满足 Schwartz 条件。对 b，每个导数都是一个多项式乘 b，因而至多多项式增长。由正文的乘法命题，乘以 b 连续保持 $\mathcal{S}$；其逆乘子 $\overline{b}$ 也有相同性质，所以还给出连续自同构。 □

习题 5.7. 设 E 为正文构造的 $1 - \Delta$ 基本解。对 $a > 0$，证明 $E_a(x) = a^{d/2-1}E(\sqrt{a}\,x)$ 是 $a - \Delta$ 的可积基本解，求其变换和 L^1 范数。若 $f \in L^p$，证明 $\|E_a * f\|_p \leq a^{-1}\|f\|_p$。

解. 尺度公式给出

$$\widehat{E_a}(\xi) = a^{-1}\widehat{E}(\xi/\sqrt{a}) = \frac{1}{a + 4\pi^2|\xi|^2}.$$

乘以符号 $a + 4\pi^2|\xi|^2$ 后得到 1，故为基本解。它非负，换元得 $\|E_a\|_1 = a^{-1}\|E\|_1 = a^{-1}$。最后用 Young 卷积不等式。这个估计允许任意 $1 \leq p \leq \infty$，但不单凭此范数界宣称解具有任意阶强导数。 □

习题 5.8. 设 $(c_k)_{k\in\mathbb{Z}^d}$ 满足 $|c_k|\le C(1+|k|)^M$。证明 $T=\sum_{k\in\mathbb{Z}^d} c_k\delta_k$ 由绝对收敛配对定义温和分布，且立方体内的有限截断在 $\mathcal{S}'$ 中趋向 T。

解. 选整数 $N>M+d$。则

$$\sum_{k}|c_k\varphi(k)|\le Cp_N(\varphi)\sum_{k}(1+|k|)^{M-N}<\infty.$$

最后的格点级数可按整数半径或二进环带比较体积：半径约 2^j 的点数至多为 C_d2^{jd}，所以所得几何级数收敛。这同时给出有限半范数界。对每个固定测试函数，绝对收敛级数的截断尾部趋零，正好是 $\mathcal{S}'$ 收敛。 □

第六章　Poisson 求和公式与 θ 函数预备

Poisson 求和把欧氏空间上函数的格点采样与 Fourier 变换的对偶格采样联系起来。本章从光滑周期化出发证明公式，再通过 Gauss 函数得到尺度倒置与圆周热核的两种表达。实参数 θ 级数随后把这种对称连接到格点计数和整数平方和。高维选读部分追踪格基、对偶格与基本区域体积，为第三卷的 θ 函数及解析数论提供入口。

本章目标

- 从周期化函数计算 Fourier 系数，逐项核对求和、积分和微分的交换条件。
- 写出带平移、调制和尺度的 Poisson 公式，辨认采样间距与倒数频率间距。
- 由 Gauss 自对偶性推导 θ 变换，使用指数尾在大小参数之间转换估计。
- 区分平滑格点计数与球内硬计数，理解平方和生成函数及 Mellin 积分的作用。
- 在选读部分计算对偶格与基本区域体积，保留高维公式中的行列式因子。

本章同时使用第二章的周期系数唯一性与第五章的 Schwartz 变换不变性。Gauss 变换沿用第三章已经固定的常数；平方能量观点则帮助解释热核的频率表达。前面各章的离散展开和连续变换到这里合流。

第 6.1 节建立求和，第 6.2 节解释 Gauss 与热核，第 6.3 节完成实参数 theta 主线。第 6.4* 节只在需要一般格时阅读，不作为前三节的证明前置。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6, Section 11.11, p. 319] 可用于伴读周期化证明与 theta 例子；Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[8] 则提供从 Fourier 分析通向数论的进一步阅读。

6.1　Poisson 求和公式

第二章用离散频率描述周期函数，第三章用连续频率描述欧氏空间上的函数。将一个快速下降函数反复平移并相加，就能从后一种对象构造前一种对象。计算这个周期化函数的 Fourier 系数，便会把两种变换联系起来。

6.1.1　周期化

定义 6.1.1. 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，定义其**周期化** (periodization) 为

$$(\mathcal{P}f)(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n).$$

命题 6.1.2. 上述级数及其每个固定阶的导数级数在 $[0,1]$ 上绝对一致收敛。所得函数光滑、周期为 1，并可逐项求任意阶导数。

证明. 固定导数阶 j，选 $M \geq j$、$M > 1$。当 $x \in [0,1]$ 时，存在绝对常数使 $1+|x+n| \geq (1+|n|)/3$，因此

$$|f^{(j)}(x+n)| \leq 3^M p_M(f)(1+|n|)^{-M}.$$

右侧可和且不依赖 x，故每个导数级数一致收敛。由微积分基本定理逐阶识别导数，得到光滑性。把 x 换成 $x+1$ 后对整数指标重排，绝对收敛保证值不变，因而周期性成立。 □

这里的快速下降既保证级数存在，也控制全部导数；若只知道 $f \in L^1$，Tonelli 至多给出周期化几乎处处绝对存在，不能自动保证它在整数采样点处有确定值。

6.1.2 Fourier 系数

命题 6.1.3. 对每个 $k \in \mathbb{Z}$，周期化函数的第 k 个 Fourier 系数恰为连续变换的采样值 $\widehat{f}(k)$。

证明. 有 $\sum_n \int_0^1 |f(x+n)|\,\mathrm{d}x = \|f\|_1$，故可以交换求和与积分。对第 n 项令 $y = x+n$，因 $e^{2\pi \mathrm{i} k n} = 1$，得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathcal{P}f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} k x}\,\mathrm{d}x &= \sum_n \int_n^{n+1} f(y)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} k y}\,\mathrm{d}y \\ &= \widehat{f}(k).\end{aligned}$$

半开区间的端点没有积分贡献，且这些区间穷尽实线。 □

连续频率只在整数处被读取，是因为周期已经固定为 1。这是一种精确的采样关系；若改变周期，采样间距必须随之改变，下一小节将把这个尺度写明。

6.1.3 Poisson 求和

定理 6.1.4 (Poisson 求和)**.** 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{2\pi \mathrm{i} k x} \quad (x \in \mathbb{R}). \tag{6.1}$$

两侧级数在任一周期区间上绝对一致收敛。特别地，

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k).$$

证明. 左侧已由周期化命题得到光滑函数。由于 $\widehat{f} \in \mathcal{S}$，整数采样值绝对可和，所以右侧定义连续周期函数，且可逐项积分取得 Fourier 系数 $\widehat{f}(k)$。两侧的全部系数相同，由第二章的系数唯一性几乎处处相等；两者连续，故处处相等。取 $x = 0$ 得到求和式。 □

这称为 **Poisson 求和公式** (Poisson summation formula)。整数点的函数值必须通过有正则性的代表取得；若只把 f 当作 L^1 等价类，在所有整数点上任意改值不改变变换，却会改变左侧和式。因而公式中的采样条件不能只写“可积”。

还可用温和分布表达这项对称。格点测度 $\mathrm{III} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta_n$ 对每个 Schwartz 函数绝对可和，并由 p_2 控制，所以温和。对测试函数 φ 使用求和公式，

$$\langle \widehat{\mathrm{III}}, \varphi \rangle = \sum_{n} \widehat{\varphi}(n) = \sum_{n} \varphi(n) = \langle \mathrm{III}, \varphi \rangle .$$

因此整数格点测度在本书归一化下自对偶。这个等式不能读成一个普通函数的积分计算，它在连续测试配对中成立。

6.1.4 缩放形式

推论 6.1.5. *若 $h > 0$、$a, b \in \mathbb{R}$、$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(hn + a) e^{2\pi \mathrm{i} b(hn+a)} = \frac{1}{h} \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{2\pi \mathrm{i} k a/h} \hat{f}(k/h - b).$$

特别地，$h\sum_n f(hn) = \sum_k \hat{f}(k/h)$。

证明. 对 $g(x) = f(hx + a)e^{2\pi \mathrm{i} b(hx+a)}$ 应用 Poisson 求和。函数 g 仍属于 $\mathcal{S}$。在变换积分中令 $y = hx + a$，得到 $\hat{g}(k) = h^{-1} e^{2\pi \mathrm{i} k a/h} \hat{f}(k/h - b)$，代入即得。 □

这还给出整条实线梯形求积的误差。固定任意整数 $M > 1$，由 $\hat{f}$ 快速下降，在 $0 < h \le 1$ 时有

$$\left| h \sum_{n} f(hn) - \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \le \sum_{k\neq 0} |\hat{f}(k/h)| \le C_{f,M} h^{M}.$$

因此误差比任意预先指定的幂次都快地趋零，常数可依赖 f, M。结论不表示对所有 Schwartz 函数存在同一个误差常数，也不涉及将无穷求和截断后产生的空间尾部误差。

定理 6.1.6 (带限采样). *设 $h > 0$、$f \in L^2(\mathbb{R})$，且 $\hat{f}$ 几乎处处支撑于 $[-1/(2h), 1/(2h)]$。取其连续反演代表，则*

$$h \sum_{n\in\mathbb{Z}} |f(nh)|^2 = \|f\|_2^2,$$

并有

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nh) \frac{\sin(\pi(x/h - n))}{\pi(x/h - n)},$$

其中分式在零点补为 1，对称部分和按 L^2 范数和在整条实线上的一致范数收敛。

证明. 频率函数在有限区间上可积，故反演给出连续代表。在 $[-1/2, 1/2]$ 上令 $g(t) = h^{-1/2}\hat{f}(t/h)$。换元给出 $\|g\|_2 = \|\hat{f}\|_2$，其第 k 个周期系数为

$$\int_{-1/2}^{1/2} g(t) e^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t = h^{1/2} f(-kh).$$

对 g 用周期 Parseval 即得采样平方和。周期 Fourier 级数在 L^2 中恢复 g，还原频率变量后得到

$$\hat{f}(\xi) = h\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nh)e^{-2\pi inh\xi} \qquad \left(|\xi| \le \frac{1}{2h}\right)$$

的平方范数展开。每个部分和在区间外补零，再作逆变换；区间指数的积分就是所写的 sinc 项。酉性保证部分和按 L^2 收敛。其误差的频率支集始终在同一个有限区间内，所以

$$\sup_x |f(x) - f_N(x)| \le h^{-1/2}\|\hat{f} - \hat{f}_N\|_2 \longrightarrow 0,$$

也得到整条实线上的一致收敛。 □

这个**采样定理** (sampling theorem)依靠的是明确的带限条件。它解释了为什么在某一类函数中，离散点值可以恢复整个函数；若允许任意高频，则不同函数可有同样的采样值。采样频率与最高允许频率之间的比例来自有限区间上的正交基，而不是经验性的点数规则。它与 Poisson 求和共享同一个结构：先在一侧作周期展开，再将整数指标解释为另一侧的采样。

6.2 Gauss 函数与自对偶性

Poisson 求和把一个函数的格点和转成其变换的格点和。Gauss 函数的变换仍为 Gauss 函数，因此可以显式比较大尺度和小尺度，并把这种比较放回热传播。

6.2.1 Gauss 函数的 Fourier 变换

记 $g_t(x) = e^{-\pi tx^2}$，其中 $t > 0$。由定理 3.4.4 及伸缩公式，

$$\widehat{g_t}(\xi) = t^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/t}.$$

与保持单位质量的 G_ε 相比，g_t 在原点的高度固定为 1，总积分为 $t^{-1/2}$。将两类参数混用会漏掉平方根因子；这里分别用 t 和 ε 保留区别。

平移和调制给出更一般的波包公式。对实数 a, b，

$$\mathcal{F}\big(e^{-\pi t(x-a)^2}e^{2\pi ibx}\big)(\xi) = t^{-1/2}e^{-2\pi ia(\xi-b)}e^{-\pi(\xi-b)^2/t}.$$

因此空间中心 a 产生相位，调制频率 b 产生频率中心，而宽度参数倒置。每一项都来自第三章已经证明的运算规则。

6.2.2 自对偶结构

若 $\hat{f} = f$，称 f 对当前 Fourier 变换**自对偶** (self-dual)。Gauss 函数 g_1 满足这一条件。一般 g_t 的参数变为 $1/t$，并附带 $t^{-1/2}$；只有 $t = 1$ 保持同一个归一化函数。

自对偶不只出现在正 Gauss 函数上。由 Hermite 特征值公式，所有 h_{4j} 都自对偶，有限线性组合仍然自对偶。相反，h_{4j+2} 变换后变号，奇数指标对应虚特征值。自对偶是一项线性变换关系，不意味着非负性或概率密度性质。

6.2.3 热核解释

第五章已使用 $H_t(x) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/(4t)}$，其变换为 $e^{-4\pi^2 t\xi^2}$。在实线上周期化，得到

$$K_t(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} H_t(x+n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 t k^2} e^{2\pi i k x}. \tag{6.2}$$

第二个表达由 Poisson 求和得到；对固定 $t>0$，两种表达都绝对收敛。函数 K_t 称为圆周上的**热核** (heat kernel)。

命题 6.2.1. *圆周热核非负、积分为 1，满足 $K_t * K_s = K_{t+s}$ 和 $\partial_t K_t = \partial_x^2 K_t$。对 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$，有 $K_t * f \to f$ 于 L^p；对连续周期函数则一致收敛。*

证明. 非负性由实线表达给出，积分为 1 由求和换序后实线 Gauss 积分给出。频率表达的系数相乘得到半群关系，再用周期系数唯一性。对 $t \ge \varepsilon > 0$，任意阶 x, t 导数只在系数上增加一个固定次幂的 k，仍被可和的指数尾统一控制，故可逐项求导，并得到热方程。

为证初值逼近，对 $0<\delta<1/2$，圆周上离原点至少为 δ 的区域在周期化前对应到实线中 $|y| \ge \delta$ 的子集。因此

$$\int_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x,0)\ge\delta} K_t(x)\,\mathrm{d}x \le \int_{|y|\ge\delta} H_t(y)\,\mathrm{d}y \longrightarrow 0.$$

所以它是正逼近恒等，第二章的正核逼近命题给出全部收敛结论。 □

小时间时，实线表达用少量邻近格点就能描述局部尖峰；大时间时，频率表达只需保留少量低频，就能看出函数趋向常数 1。两个公式描述同一个核，却在相反的尺度下各自简洁。下一节的 θ 变换正是这种尺度对换在 $x=0$ 处的表达。

6.3 θ 函数的首次出现

定义 6.3.1. *对 $t>0$，定义*

$$\vartheta(t) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2 t}.$$

这是本章使用的实参数θ **函数** (theta function)。

级数对每个 $t>0$ 收敛；在 $t\ge\varepsilon>0$ 上，乘以任意固定次幂 n^{2m} 后仍一致可和，所以 ϑ 光滑且可逐项求任意阶导数。暂时只在正实参数上工作，复参数、完整模群作用及算术函数方程将在第三卷展开。

6.3.1 模变换

定理 6.3.2 (θ 变换)**.** *对每个 $t>0$，有*

$$\vartheta(t) = t^{-1/2}\vartheta(1/t). \tag{6.3}$$

证明. 将 $g_t(x) = e^{-\pi t x^2}$ 代入 Poisson 求和，并使用 $\widehat{g}_t(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/t}$，即得等式。Gauss 函数属于 $\mathcal{S}$，两侧所有求和条件均已满足。 □

本小节所说的模变换，是指正实参数上的倒数变换 $t \mapsto 1/t$ 及其权因子；尚不把它当作完整模形式定义。该等式把大量缓慢衰减的项换成少量快速衰减的项。例如 t 很小时，原级数要保留约 $t^{-1/2}$ 个频率才能看到总量，而右侧只需估计一个接近 1 的级数。

推论 6.3.3. 当 $t \to \infty$ 时，$\vartheta(t) = 1 + 2e^{-\pi t} + O(e^{-4\pi t})$；当 $t \downarrow 0$ 时，

$$\vartheta(t) = t^{-1/2}\left(1 + 2e^{-\pi/t} + O(e^{-4\pi/t})\right).$$

证明. 对 $n \geq 2$，$n^2 \geq 4 + 5(n-2)$，故在 $t \geq 1$ 时

$$0 \leq 2\sum_{n=2}^{\infty} e^{-\pi n^2 t} \leq \frac{2e^{-4\pi t}}{1 - e^{-5\pi t}}.$$

分母有统一正下界，得到大参数估计；小参数估计由(6.3)直接转换。 □

这里的误差是绝对可核查的指数尾，不只是形式渐近。它也表明 $\vartheta(t)$ 在小尺度的主项由实线 Gauss 积分 $t^{-1/2}$ 决定，整数格的离散效应进入更小的指数修正。

6.3.2 格点计数

对正整数 d，乘开 d 个非负级数，有

$$\vartheta(t)^d = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} e^{-\pi t |n|^2} = \sum_{m=0}^{\infty} r_d(m) e^{-\pi t m},$$

其中 $r_d(m)$ 是将 m 写成 d 个有序整数平方和的方式数，符号和顺序均计数。每个 $r_d(m)$ 有限；所有项非负，重排由 Tonelli 保证。这就把 θ 函数变成平方和的生成函数。

命题 6.3.4. 记 $N_d(R) = \#\{n \in \mathbb{Z}^d : |n| \leq R\}$，$\omega_d$ 为单位球体积。则

$$N_d(R) = \omega_d R^d + O_d(R^{d-1} + 1),$$

并且对 $t > 0$ 有

$$\vartheta(t)^d = 2\pi t \int_0^{\infty} R e^{-\pi t R^2} N_d(R)\, \mathrm{d}R.$$

证明. 在每个整数点上放一个中心单位立方体，令 $c = \sqrt{d}/2$。以 $|n| \leq R$ 的点为中心的这些立方体内部不交，体积和为 $N_d(R)$。它们的并包含半径 $(R-c)_+$ 的球，并包含于半径 $R + c$ 的球；前一包含来自每个点可以舍入到相距不超过 c 的整数点。因此

$$\omega_d (R-c)_+^d \leq N_d(R) \leq \omega_d (R+c)^d.$$

对 $R \geq 2c$ 展开两端的多项式，误差为 $O_d(R^{d-1})$；有界 R 范围吸收到常数项中。

对每个整数向量，$e^{-\pi t|n|^2} = \int_{|n|}^{\infty} 2\pi t R e^{-\pi t R^2}\, \mathrm{d}R$。逐项求和并用非负换序，便得到积分式，包括 $n = 0$ 的贡献。 □

θ 函数对格点作平滑计数，而 $N_d(R)$ 使用球的硬边界。不能仅由平滑计数的精确变换就无条件推出硬计数的同样精细误差；去平滑步骤会引入新的估计问题。上面的立方体论证给出了独立且足够基础的计数误差。

6.3.3 第三卷中的应用

先只取实数 $s>1$，定义 **Riemann ζ 函数** (Riemann zeta function)在这一范围内的值为 $\zeta(s):=\sum_{n\ge 1} n^{-s}$。对 $a>0$，积分

$$\Gamma(a):=\int_0^\infty u^{a-1}e^{-u}\,\mathrm{d}u$$

定义正实参数上的 **Gamma 函数** (gamma function)。两个定义的收敛分别由正项级数比较、原点幂积分和无穷远指数尾保证。非负换序与代换 $u=\pi n^2 t$ 给出

$$\int_0^\infty (\vartheta(t)-1)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t = 2\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s).$$

左侧在无穷远由指数衰减控制；原点附近由 $\vartheta(t)\sim t^{-1/2}$ 控制，恰好要求 $s>1$。因此这条等式在当前实参数范围内有完整的积分依据。

如果将积分分成 $(0,1)$ 和 $(1,\infty)$，再在前一部分使用 θ 变换，就能将小参数行为改写成大参数行为。第三卷第二十六章将把这个步骤放入复参数的 Mellin 变换框架，用来研究 ζ 函数；第三卷第二十四章将进一步研究平方和生成函数。本节只说明这些后续问题的入口，不用尚未建立的解析延拓或模形式结论证明当前公式。

6.4* 高维 Poisson 求和

整数格的直角坐标并非本质要求。任意全秩格都可以由可逆线性映射得到，频率侧相应出现逆转置映射。除了点的位置，还必须追踪基本区域的体积。

6.4.1 格与对偶格

定义 6.4.1. 若 A 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，则集合 $\Lambda=A\mathbb{Z}^d$ 称为 $\mathbb{R}^d$ 中的**格** (lattice)，本节均指全秩格。集合 $A[0,1)^d$ 为一个基本区域，其体积

$$v(\Lambda):=|\det A|$$

称为格的**基本区域体积** (covolume)。定义**对偶格** (dual lattice)为

$$\Lambda^*:=\{\,\xi\in\mathbb{R}^d : \xi\cdot v\in\mathbb{Z}\quad(\forall v\in\Lambda)\,\}.$$

命题 6.4.2. 有 $\Lambda^*=A^{-T}\mathbb{Z}^d$、$(\Lambda^*)^*=\Lambda$ 和 $v(\Lambda^*)=v(\Lambda)^{-1}$。基本区域体积不依赖格基的选择。

证明. 条件 $\xi\cdot An\in\mathbb{Z}$ 对全部整数向量 n 成立，等价于 $A^T\xi$ 的每个坐标都是整数，所以得到对偶格公式。再次取逆转置和行列式便得其余两个等式。若另一基矩阵为 B，则 $U=A^{-1}B$ 及 U^{-1} 都是整数矩阵，因此其行列式为互为倒数的整数，只能为 ±1。故 $|\det B|=|\det A|$。 □

对角矩阵给出矩形格，边长分别为 a_j 时，对偶边长为 a_j^{-1}。非正交基也遵循逆转置，而不是把每个基向量分别除以其长度；内积的整数条件才是定义。

图 6.1 用一个非正交格显示逆转置的作用。箭头端点的内积满足 $b_i\cdot b_j^*=\delta_{ij}$，不能用逐个基向量取倒长度代替这一条件。

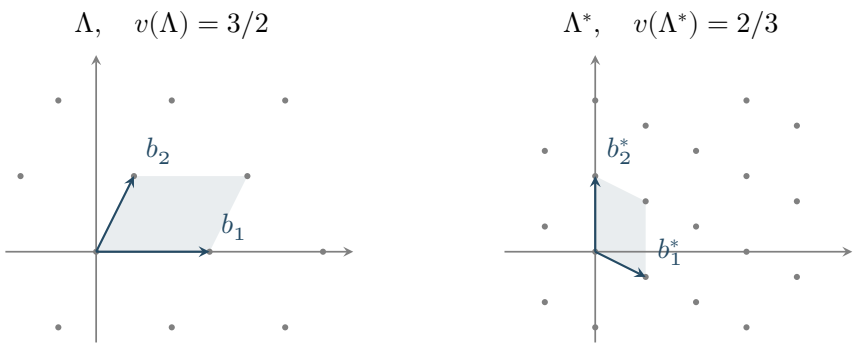


图 6.1: 非正交格与对偶格。左侧基矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，右侧取逆转置；淡蓝色区域为相应基本平行四边形。两图采用同一长度单位，区域面积互为倒数。

6.4.2　欧氏空间中的求和公式

定理 6.4.3 (全秩格上的 Poisson 求和)**.** *若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$、$\Lambda$ 为全秩格，则*

$$\sum_{v\in\Lambda} f(v) = \frac{1}{v(\Lambda)} \sum_{\xi\in\Lambda^*} \hat{f}(\xi).$$

两侧都绝对收敛。

证明. 先取 $\Lambda = \mathbb{Z}^d$。逐坐标应用一维 Poisson 公式；固定其他坐标时，一维切片为 Schwartz 函数，部分 Fourier 变换在其余坐标及变换后的坐标上仍满足快速下降估计。后一事实由第五章的不变性证明逐个坐标作同样的积分估计得到。因此，每一步产生的混合求和与积分都受 $C\prod_j (1+|x_j|)^{-2}$ 或对应整数级数控制，可以交换，依次得到 $\sum_{n\in\mathbb{Z}^d} f(n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} \hat{f}(k)$。

一般情形令 $g(x) = f(Ax)$，则 $g \in \mathcal{S}$，且 $\hat{g}(k) = |\det A|^{-1}\cdot \hat{f}(A^{-T}k)$。对 g 使用整数格公式，即得结论。绝对收敛由可逆映射的长度比较及任意高阶的快速下降保证。 □

基本区域体积因子不能省略。例如在一维取 $\Lambda = h\mathbb{Z}$，对偶格为 $h^{-1}\mathbb{Z}$，公式恰好恢复 $\sum_n f(hn) = h^{-1}\sum_k \hat{f}(k/h)$。高维中的行列式就是这个因子的体积版本。

6.4.3　格的 θ 级数

定义 6.4.4. *对全秩格 Λ 与 $t>0$，定义它的* **格 θ 级数** (lattice theta series) *为*

$$\Theta_\Lambda(t) := \sum_{v\in\Lambda} e^{-\pi t|v|^2}.$$

推论 6.4.5. *对所有 $t>0$，*

$$\Theta_\Lambda(t) = v(\Lambda)^{-1} t^{-d/2}\,\Theta_{\Lambda^*}(1/t).$$

证明. 在格上的 Poisson 公式中取 $f(x) = e^{-\pi t|x|^2}$。其变换为 $t^{-d/2}e^{-\pi|\xi|^2/t}$，代入即得。 □

若 $\Lambda=\mathbb{Z}^d$，则 $\Theta_\Lambda=\vartheta^d$。一般格要同时把参数取倒数、把格换成对偶格，并保留基本区域体积；只对自对偶格才可将两边写成同一个格的级数。若用二次型矩阵表示格，$|An|^2=n^TA^TAn$，相应的频率二次型由逆矩阵给出。这为第三卷的二次型 θ 级数提供几何来源，但不要求在这里提前引入整数性或模形式的附加结构。

本章小结

周期化把实线上的函数放到圆周上，其 Fourier 系数就是连续变换在整数频率处的值。Poisson 求和从这个事实与系数唯一性得出；尺度变化产生倒数格与体积因子，不能省去对采样点和代表的正则性要求。

Gauss 变换把参数取倒数，使 θ 级数在大小尺度间交换。相同的对称既解释圆周热核的局部尖峰和低频平衡，也把整数平方和与 Mellin 积分联系起来。至此，第一编已经建立周期展开、欧氏变换、能量延拓和分布表达；后续偏微分方程将在具体初值、边值和解的空间中使用这些工具。

习题

前五题围绕一维求和、误差和采样边界；后两道选做题使用一般格或进一步的参数分析。所有交换极限与求和的步骤均应说明所用的统一控制。

习题 6.1. 对 $t>0$，证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-1)^n e^{-\pi tn^2}=t^{-1/2}\sum_{k\in\mathbb{Z}}e^{-\pi(k-1/2)^2/t}>0.$$

求 $t\downarrow 0$ 时的首项，并给出相对误差的指数阶。

解. 在带调制的 Poisson 公式中取 $h=1,a=0,b=1/2$，得到等式；右侧每项为正，故严格为正。距离 $1/2$ 最近的整数为 $0,1$，贡献 $2t^{-1/2}e^{-\pi/(4t)}$。下一对整数距离为 $3/2$，平方差为 2，其余尾部按递增平方差被几何级数控制。因此结果为 $2t^{-1/2}e^{-\pi/(4t)}(1+O(e^{-2\pi/t}))$。 □

习题 6.2. 证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}n^2e^{-\pi n^2}=\frac{1}{4\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2}.$$

解. θ 级数在 t 的紧正区间上可逐项求导。对 $\vartheta(t)=t^{-1/2}\vartheta(1/t)$ 求导并令 $t=1$，得 $\vartheta'(1)=-\vartheta(1)/2-\vartheta'(1)$，所以 $\vartheta'(1)=-\vartheta(1)/4$。再用 $\vartheta'(1)=-\pi\sum_n n^2e^{-\pi n^2}$ 即得。 □

习题 6.3. 设 $0<h\le 1$、$M\ge 0$ 为整数，$Q_{h,M}=h\sum_{|n|\le M}e^{-\pi h^2n^2}$。证明

$$|Q_{h,M}-1|\le\frac{2e^{-\pi/h^2}}{1-e^{-3\pi/h^2}}+\frac{2he^{-\pi h^2(M+1)^2}}{1-e^{-\pi h^2(2M+3)}}.$$

解. 无穷求和由 Poisson 公式等于 $\sum_k e^{-\pi k^2/h^2}$，减去零频项 1 后，用 $k^2 \ge 1+3(k-1)$、$k \ge 1$ 得到第一个几何级数界。空间截断误差为 $2h\sum_{n=M+1}^{\infty} e^{-\pi h^2 n^2}$。写 $n = M+1+j$，有 $n^2 \ge (M+1)^2 + (2M+3)j$，得到第二项。两类误差分别来自离散采样和有限截断，最后用三角不等式合并。 □

习题 6.4. 对 $a > 0$，证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

所用函数不属于 Schwartz 空间，须先说明为何仍能使用周期化与 Fourier 系数方法。

解. 取 $f(x) = 1/(x^2+a^2)$。函数及一阶导数的整数平移级数都在 $[0,1]$ 上绝对一致收敛，分别可由 $C(1+|n|)^{-2}$、$C(1+|n|)^{-3}$ 控制。所以周期化为 C^1 函数，其 Fourier 级数由第二章的导数平方可积判据绝对一致收敛。系数计算中的绝对积分换序仍由 $f \in L^1$ 保证。

第三章的一维 Poisson 变换给出 $\widehat{f}(k) = \pi a^{-1} e^{-2\pi a|k|}$。在周期化的零点处求和，得到

$$\sum_{n} f(n) = \frac{\pi}{a}\left(1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} e^{-2\pi a k}\right) = \frac{\pi}{a}\frac{1+e^{-2\pi a}}{1-e^{-2\pi a}} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

□

习题 6.5. 构造非零 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使 $\mathcal{P}f = 0$。证明其变换在每个整数处为零，但并非处处为零。这是否与变换唯一性矛盾？

解. 取非零 $g \in C_c^\infty((-1/4,1/4))$，令 $f = g - \tau_1 g$。两个支集不交，故 $f \neq 0$，而周期化时两个整数平移和逐项重排后相同，所以 $\mathcal{P}f = 0$。变换为 $(1-e^{-2\pi i\xi})\hat{g}(\xi)$，在整数处全为零。若它处处为零，唯一性会给出 $f = 0$，矛盾。因此整数采样只确定周期化函数；唯一性定理要求全部连续频率的数据，二者条件不同。 □

习题 6.6. 证明 $r_{d+e}(m) = \sum_{j=0}^{m} r_d(j) r_e(m-j)$，并直接计算 $r_2(5)$、$r_4(1)$、$r_4(2)$。解释为何不应再除以排列数。

解. 把一个 $(d+e)$ 元整数向量分成前 d 个和后 e 个坐标，前一组平方和为某个 j，后一组为 $m-j$。对各组独立计数再求和即得公式。平方和为 5 的二维向量是 $(\pm1,\pm2)$ 及其坐标交换，共 8 个。四维平方和为 1 时选一个坐标放 ±1，共 8 个；平方和为 2 时选两个坐标各放 ±1，共 $\binom{4}{2}2^2 = 24$ 个。theta 乘积的每个因子对应一个有序坐标，因此这些排列已代表不同向量，不应再除掉。 □

习题 6.7*. 令 Λ 由 $(2,0)$、$(1,1)$ 生成。求 Λ^*、两格的基本区域体积和最短非零向量长度，写出 θ 变换，并求 $\Theta_\Lambda(t)$ 在 $t \to \infty$ 时的首个指数修正。

解. 基矩阵为 $A=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$，故对偶格由 $(1/2,-1/2)$、$(0,1)$ 生成；基本区域体积分别为 2、$1/2$。原格是两个整数坐标同奇偶的向量，最短非零向量为 $(\pm1,\pm1)$，长度 $\sqrt{2}$。对偶格最短向量为 $(\pm1/2,\pm1/2)$，长度 $1/\sqrt{2}$。因此

$$\Theta_{\Lambda}(t)=\frac{1}{2t}\Theta_{\Lambda^{*}}(1/t),\quad \Theta_{\Lambda}(t)=1+4e^{-2\pi t}+O(e^{-4\pi t}).$$

最后的尾部估计可在 $t\ge 1$ 时提出 $e^{-4\pi t}$，其余由格上可和的固定 Gauss 级数控制；最短向量后的平方长度至少为 4。 □

习题 6.8*. 证明 ϑ 严格递减，而 $\log\vartheta$ 严格凸。将后一结论解释成以权重 $w_n(t)=e^{-\pi n^2 t}/\vartheta(t)$ 计算的方差为正。

解. 逐项求导得到 $\vartheta'(t)=-\pi\sum_{n}n^2e^{-\pi n^2t}<0$。权重正且总和为 1，于是

$$(\log\vartheta)''(t)=\pi^2\left(\sum_{n}n^4w_n(t)-\left(\sum_{n}n^2w_n(t)\right)^2\right).$$

括号中为随机取值 n^2 的方差。值 0 与 1 都有正权重，所以它不恒定，方差严格为正。所有一、二阶参数求导都由紧正参数区间上的 Gauss 尾控制。 □

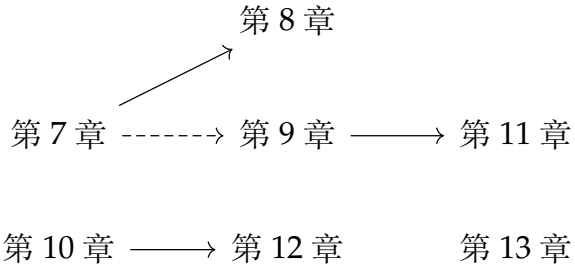
第二编

经典偏微分方程

本编导读

第一编建立了把函数展开、变换和取极限的工具。本编把这些工具用于三类不同的变化：一阶方程沿轨道输运信息，波动方程传播振动，热方程消散振荡；当时间变化消失，便进入 Laplace 与 Poisson 的平衡问题。每种方程都要连同区域、初边值数据和解的空间一起研究，不能只凭一条形式公式判断问题是否已经解出。

本编先用特征线和主符号辨认方程结构，再沿全空间与有限区间两条路线展开。下图的实线表示主要前置关系，虚线表示特征方法向行波的衔接；没有箭头相连的支线可结合下面说明安排阅读。



第七章的特征流为第八章的特征坐标提供基础，也帮助理解一维行波。第九章建立一维表示与局部能量，是第十一章高维球面传播的直接输入。第十章另从区间边界与紧自伴逆算子取得完备谱，随后用于第十二章的区间热流。第十三章主要承接第一编的 Green 恒等式与基本解，因此没有被画成波动或热传导之后才能证明的结果。

共同先修包括多元微积分、积分换序、基本 L^p 与 Hilbert 空间理论，以及第一编的 Fourier 变换和分布语言。第十章还明确使用第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱理论与命题 21.4.1 的一维 Sobolev 代表；这两个接口在正文实际调用处也会指出。未读过相应谱论的读者可以先学全空间波动和热核，再补读该前置并返回有限区间分支。

第一次阅读宜先掌握普通章节的存在、唯一性、稳定性和表示。第七章末的一阶非线性讨论只处理经典特征投影保持可逆的时间范围，并解释它失效后会出现什么问题；第十一章末的色散观点保留频带及正则性代价。它们属于选读，不承担前面主线中尚缺的证明。一般椭圆弱解、变分存在性与精细正则性留在下一编，当前只调用已经建立的函数空间结果。

阅读时可以反复比较三个问题。数据扰动的影响是否只能以有限速度传播，还是立即扩散到整个空间；所控制的是逐点最大值，还是积分能量；边界条件是固定函数值，还是规定通量或两者的组合。行波、区间特征模态、Gauss 核和 Poisson 核给出可计算的答案，反例则说明每个答案的范围。完成本编之后，读者应能把一个线性初边值问题写清楚，并根据几何与数据正则性选择合适的解法。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[9] 适合伴读特征线、波动和边界模型；Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》

[3] 提供继续进入弱解与现代方法的路线。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6] 可帮助核对常微分方程、Green 逆与函数空间之间的联系。各章只在实际核对到的部分使用精确定位，其余书目作为主题伴读。

第七章　一阶偏微分方程与特征线法

输运方程沿运动轨道记录函数值的变化。常速度给出平移，变速度则要求先构造常微分方程的流。本章从局部迭代出发，证明轨道存在唯一、依初始点可微以及流的可逆性，再建立含源项与零阶项的表示公式。支集传播描述信息从哪里到达，Jacobi 行列式描述体积怎样变化，两者共同给出密度的质量输运。选读部分讨论拟线性方程和 Hamilton–Jacobi 方程的局部光滑解，并以 Burgers 方程说明特征投影失去可逆性时会发生什么。

本章目标

- 能从一阶微分算子找出运动方向，沿特征线求解含源项与吸收项的初值问题。
- 能说明局部流构造中的封闭性、唯一性、可微依赖及延拓条件，区分局部存在和全时间存在。
- 能用回溯轨道判断支集传播，并用 Jacobi 公式区分输运标量与守恒密度。
- 能在局部可逆条件下构造拟线性解，辨认梯度爆破与振幅爆破的区别，理解弱守恒关系的有限作用。

本章使用第一章的链式法则、逆函数定理、换元及积分求导规则，不预设完整的常微分方程课程。第 7.1 节提供可跟算的直线模型；第 7.2 节承担流的构造；第 7.3 节把这些工具用于时变输运与质量守恒。只学习经典线性方程的读者可以略过第 7.4* 节，后续主线不会调用该节的非线性结论。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[9, Section 1.2] 适合伴读直线与曲线上的几何求解。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6, Section 3.5] 适合对照常微分方程的积分迭代、局部解与全局解的区别。本章进一步展开流的可微依赖和体积演化，以准备后续对传播几何的讨论。

7.1　一阶线性方程

给定某一时刻的浓度分布，若介质只作平移而没有扩散，后来的图形应当保持原来的形状。方程如何记下这一过程，反过来又如何从方程恢复运动，是特征线法最直接的入口。本章把空间变量写在前面，时间变量写在后面，即 $u = u(x, t)$。向量场表示速度，函数值既可能表示随粒子携带的量，也可能表示单位体积中的密度；这两种含义将在第 7.3 节区分。

7.1.1　输运方程

设 $b \in \mathbb{R}^d$ 为固定速度。经过初始位置 a 的粒子在时刻 t 位于 $a + tb$。若沿这一运动携带的数值不变，则链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(a + tb, t) = u_t(a + tb, t) + b \cdot \nabla_x u(a + tb, t) = 0.$$

这产生**输运方程** (transport equation)

$$u_t + b \cdot \nabla_x u = 0. \tag{7.1}$$

其中 u_t 衡量固定观察点的变化，$b \cdot \nabla_x u$ 衡量移动造成的变化。二者可以分别非零而恰好相消。例如一维函数 $u(x,t) = \sin(x - bt)$ 的每个波峰向右或向左平移，方向取决于 b 的符号。

这里讨论的经典解属于 C^1，因此上述链式法则有逐点意义。本卷第四章的分布语言允许进一步处理不光滑对象，但本章先把几何和唯一性建立在光滑范围内；仅在明确写出测试函数恒等式时才转入弱解。

7.1.2　常系数情形

命题 7.1.1. *设 I 为包含 0 的区间，$u \in C^1(\mathbb{R}^d \times I)$。函数 u 满足(7.1)，当且仅当存在 $g \in C^1(\mathbb{R}^d)$，使*

$$u(x,t) = g(x - tb).$$

其中 $g(x) = u(x,0)$，因而初值唯一确定解。

证明. 固定 (x,t)，取 $a = x - tb$。函数 $s \mapsto u(a + sb, s)$ 的导数为零，从 0 积分到 t 得 $u(x,t) = u(a,0)$。反过来，对所给公式求导，有 $u_t = -b \cdot \nabla g(x - tb)$、$\nabla_x u = \nabla g(x - tb)$，故方程成立。时间为负时，积分的方向反转，论证不变。 □

平移不会提高正则性：初值在哪里存在折角，后来就在相应平移点保留折角。对于任意 $1 \le p \le \infty$，若初值还属于 L^p，平移不变性给出 $\|u(\cdot,t)\|_p = \|g\|_p$。这一恒等式没有衰减因子，与以后热方程的平滑效应不同。

不把某个变量预先叫作时间时，同样的方法适用于 $\alpha u_x + \beta u_y = 0$，其中 $(\alpha,\beta) \neq (0,0)$。取

$$r = \alpha x + \beta y, \quad s = \beta x - \alpha y,$$

则变换的行列式为 $-\alpha^2 - \beta^2 \neq 0$，算子化为 $(\alpha^2 + \beta^2)\partial_r$。所以在整个平面上，解恰为 $F(\beta x - \alpha y)$。若区域与一条直线的交集不连通，各个连通片上的常数未必由同一个全局函数 F 描述；局部坐标公式不能自动升级为任意区域上的全局表示。

7.1.3　非齐次方程

源项使粒子所携带的值随时间累积，零阶项则造成吸收或增长。先考虑 $\lambda \in \mathbb{R}$ 为常数的情形。

定理 7.1.2. 设 $g \in C^1(\mathbb{R}^d)$、$f \in C^1(\mathbb{R}^d \times [0,T])$。问题

$$u_t + b \cdot \nabla u + \lambda u = f, \quad u(x,0) = g(x)$$

有唯一的 C^1 解，且

$$u(x,t) = e^{-\lambda t} \cdot g(x - tb) + \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \cdot f\big(x - (t-s)b, s\big)\,\mathrm{d}s. \tag{7.2}$$

闭时间区间上的光滑性均理解为能局部延伸到邻域，端点导数也可取相应单侧值。

证明. 沿 $x = a + tb$ 令 $v(t) = u(a + tb, t)$，方程成为 $v' + \lambda v = f(a + tb, t)$。乘以 $e^{\lambda t}$ 并从 0 积分，得到

$$v(t) = e^{-\lambda t} \cdot g(a) + \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \cdot f(a + sb, s)\,\mathrm{d}s.$$

令 $a = x - tb$ 即为表示公式，故任何经典解只能取此值。公式右侧在每个紧时空集合上的被积函数及一阶导数都有共同界，第 1.3 节的积分求导规则保证它属于 C^1。把它沿每条直线拉回，所得函数满足刚才的常微分方程；链式法则再给出原方程。取 $t = 0$ 得到初值。 □

例如在一维取 $b = 1$、$\lambda = 0$、$g = 0$、$f(x,t) = x$，有

$$u(x,t) = \int_0^t (x - t + s)\,\mathrm{d}s = tx - \frac{t^2}{2}.$$

这里源项须在粒子过去所在的位置取值；若误把积分写成 $\int_0^t f(x,s)\,\mathrm{d}s$，会得到不满足方程的 tx。

7.1.4 初值问题

初值面 $t = 0$ 被每条轨道恰好穿过一次，因此可以给每条轨道一个独立数值。若改在与轨道相切的曲线上给值，存在性或唯一性就会失效。以 $u_x + u_y = 0$ 为例，沿直线 $y = x$ 解必须恒定；指定 $u(s,s) = s$ 没有解，而指定 $u(s,s) = 0$ 则允许所有满足 $F(0) = 0$ 的解 $u(x,y) = F(x - y)$。方程与数据之间的几何位置是初值问题的一部分。

常系数公式还直接给出数据稳定性。若 $u, \tilde{u}$ 对应 g, f 与 $\tilde{g}, \tilde{f}$，并且右侧范数有限，则

$$\|u(\cdot,t) - \tilde{u}(\cdot,t)\|_\infty \le e^{|\lambda| t} \left(\|g - \tilde{g}\|_\infty + \int_0^t \|f(\cdot,s) - \tilde{f}(\cdot,s)\|_\infty\,\mathrm{d}s \right).$$

证明只需在(7.2)中相减并取绝对值。下一节把直线改成由速度场决定的曲线；为使这种替换合法，先要证明曲线存在、彼此不发生碰撞，并且随初始点可微地变化。

7.2 特征曲线

变系数速度场已经给出粒子在每一点的瞬时运动方向，却没有直接给出整条轨道。先解常微分方程，再用轨道作坐标，是本节的构造顺序。以下 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$b \in C^1(U; \mathbb{R}^d)$；本节先处理不显含时间的速度场。

7.2.1　特征常微分方程

定义 7.2.1. 若 $X : I \to U$ 属于 C^1，并满足

$$X'(t) = b(X(t)),$$

则称它为速度场 b 的**特征曲线** (characteristic curve)，也称特征线。其常微分方程称为**特征常微分方程** (characteristic ordinary differential equation)。

沿这样的曲线，复合函数的导数只涉及 $u_t + b \cdot \nabla u$。但在应用链式法则之前，要确认对给定初始位置确实有一条且只有一条曲线。下面给出局部构造，并保留稍后需要的定量控制。

定理 7.2.2 (Picard–Lindelöf)**.** 对每个 $a_0 \in U$，存在 $r > 0$、$h > 0$，使每个 $a \in B_r(a_0)$ 都有唯一的局部解

$$X'(t) = b(X(t)), \quad X(0) = a, \quad |t| \le h.$$

各解取值于同一个紧球。若 L 是该球上 $\|Db\|$ 的上界，则

$$|X(t,a) - X(t,\tilde a)| \le e^{L|t|} \cdot |a - \tilde a|. \tag{7.3}$$

局部唯一性指任意两条满足同一初值的解在共同定义区间上相等。

证明. 取闭球 $\overline{B}_{2r}(a_0) \subseteq U$，记其上 $|b|$、$\|Db\|$ 的上界为 M, L。选 $h > 0$ 满足 $Mh \le r$、$Lh < 1$；上界为零的条件可略去。对固定 $a \in B_r(a_0)$，在连续曲线空间中考虑闭集

$$E_a = \{\, Y \in C([-h,h];\mathbb{R}^d) \mid \sup_{|t|\le h} |Y(t) - a| \le r \,\}.$$

一致 Cauchy 曲线列逐点有极限，一致极限仍连续且满足闭球约束，所以 E_a 关于一致范数完备。定义

$$(TY)(t) = a + \int_0^t b(Y(s))\,\mathrm{d}s.$$

速度界保证 $T(E_a) \subseteq E_a$，中值估计保证 $\|TY - TZ\|_\infty \le Lh \cdot \|Y - Z\|_\infty$。从常曲线 $Y_0 = a$ 迭代，连续两次之差不超过 $(Lh)^n \cdot \|Y_1 - Y_0\|_\infty$。几何级数收敛，故迭代一致收敛到 $X \in E_a$。算子连续性给出 $TX = X$；积分的被积函数连续，所以 X 可微并满足方程。两个不动点之间的距离不超过原距离的 Lh 倍，故相等。

为证明稳定估计，先记录一个积分不等式。若连续非负函数 q 满足 $q(t) \le A + L\int_0^t q(s)\,\mathrm{d}s$，令 $Q(t) = A + L\int_0^t q(s)\,\mathrm{d}s$，则 $Q' \le LQ$，从而 $(e^{-Lt}Q)' \le 0$，得到 $q(t) \le Ae^{Lt}$。此结论也覆盖 $A = 0$。对两个解的积分方程作差即可用它得到(7.3)；负时间用 $s = -t$ 处理。任意两个局部解在某个更短区间上都落入同一个球，故先在那里相等。在共同区间内，相等的时刻构成闭集，局部唯一性又使它为开集，因而它充满包含初始时刻的整个区间。 □

上述结果称为 **Picard–Lindelöf 定理** (Picard–Lindelöf theorem)，证明中的积分估计是 **Gronwall 不等式** (Gronwall inequality)的一个基本形式。只要求速度连续时，唯一性可能失败。例如 $X' = 2\sqrt{|X|}$、$X(0) = 0$ 除零解外，对每个 $a \ge 0$ 还允许先在 $[0,a]$ 上停留，之后取 $X(t) = (t-a)^2$。本章采用 C^1 速度，正是为了排除这种轨道分叉。

7.2.2 流映射

把从 a 出发的解记为 $\Phi_t(a)$，称 $a \mapsto \Phi_t(a)$ 为**流映射** (flow map)。局部解借唯一性在重叠区间上拼接，得到经过 a 的最大解区间 I_a。记号 $\Phi_t(a)$ 只在 $t \in I_a$ 时使用；不能因为给了一个映射名称便假定它对所有时间存在。

命题 7.2.3. *凡各项有定义，流满足*

$$\Phi_0(a) = a, \quad \Phi_{t+s}(a) = \Phi_t(\Phi_s(a)), \quad \Phi_{-t}(\Phi_t(a)) = a.$$

固定 t 时，Φ_t 在其定义域上单射，其逆为相应的 Φ_{-t}。

证明. 曲线 $r \mapsto \Phi_{s+r}(a)$ 与 $r \mapsto \Phi_r(\Phi_s(a))$ 在 $r = 0$ 具有相同初值，且都满足自治方程。唯一性给出复合关系。令 $r = -s$ 得逆关系，进而得到单射性。 □

定理 7.2.4. *流 $(t, a) \mapsto \Phi_t(a)$ 在其开定义域上属于 C^1。对初始点的导数 $A(t, a) = D_a\Phi_t(a)$ 满足*

$$A'(t, a) = Db(\Phi_t(a))A(t, a), \quad A(0, a) = I. \tag{7.4}$$

因此固定时间的流是其定义域到像集的 C^1 微分同胚。

证明. 先在上一构造的紧球和短时间内工作。式(7.3)与 $|\partial_t\Phi_t| \le M$ 保证流联合连续。矩阵积分方程

$$A(t) = I + \int_0^t Db(\Phi_s(a))A(s)\,\mathrm{d}s$$

可用同样的迭代构造，且 $\|A(t)\| \le e^{L|t|}$。现取小向量 v，令 $\delta_v(t) = \Phi_t(a + v) - \Phi_t(a)$。中值积分给出

$$b(\Phi_t(a + v)) - b(\Phi_t(a)) = Db(\Phi_t(a))\delta_v(t) + r_v(t).$$

导数 Db 在紧球上一致连续，而 $|\delta_v(t)| \le e^{Lh}|v|$，所以 $\sup_t |r_v(t)|/|v| \to 0$。将 $\delta_v - Av$ 的两个积分方程相减，再用刚证的 Gronwall 估计，得到

$$\sup_t \frac{|\Phi_t(a + v) - \Phi_t(a) - A(t, a)v|}{|v|} \longrightarrow 0.$$

这证明的是完整 Fréchet 微分，而非只沿坐标求导。若 a 改为邻近点，矩阵方程的系数一致收敛；作差和 Gronwall 估计又给出 A 对 (t, a) 连续。因此流为 C^1。

对一段已存在的轨道，其图像在任意紧时间区间内为紧集。用上述局部构造覆盖它，并取有限子覆盖，连续依赖使邻近初始点的解也能逐段通过这些邻域。故流的定义域为开集，局部可微结论可以沿轨道继续。最后，命题 7.2.3 给出双方均 C^1 的逆映射，所以导数矩阵可逆，像集也为开集。 □

流的空间可微性比轨道本身可微更强。前者控制相邻粒子之间的距离、角度和体积，后者只说明单个粒子的速度存在。后面 Jacobi 行列式的演化式依赖的是(7.4)，不能只从每条轨道 C^1 便直接写下。

7.2.3　沿特征线的表示公式

对自治输运问题 $u_t + b(x)\cdot\nabla u = 0$，沿轨道有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(\Phi_t(a),t) = 0.$$

因此只要轨道可从时刻 t 返回 0，解就由

$$u(x,t) = g(\Phi_{-t}(x)) \tag{7.5}$$

给出。这里的“返回”既包括时间存在范围，也包括轨道始终位于系数定义域；若在有界区域中轨道先碰到边界，单靠内部初值不足以继续决定数值。

例如平面速度 $b(x,y) = (-y,x)$ 给出

$$\Phi_t(a_1,a_2) = (a_1\cos t - a_2\sin t,\ a_1\sin t + a_2\cos t).$$

解是初始图形的旋转，$u(x,y,t) = g(x\cos t + y\sin t, -x\sin t + y\cos t)$。另一例是 $b(x) = x$，其流为 $\Phi_t(a) = e^t a$，故 $u(x,t) = g(e^{-t}x)$。后者虽然函数值不变，体积却按 e^{dt} 扩张；把 u 的积分解释成守恒质量就会出错。

7.2.4　存在与唯一性

命题 7.2.5. *设 $b \in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R}^d)$，且存在 $C \ge 0$ 使 $|b(x)| \le C(1+|x|)$。则所有轨道在整个实轴上存在。对 $g \in C^1(\mathbb{R}^d)$，式(7.5)给出整个时空上的唯一 C^1 输运解。*

证明. 对正时间，积分方程与 Gronwall 估计给出 $1+|\Phi_t(a)| \le (1+|a|)e^{Ct}$。负时间对反向速度 $-b$ 使用同一估计。若最大解区间有有限右端点 T，此估计使轨道在 $[0,T)$ 落于某个紧球。该球上速度有界，所以 $|\Phi_t(a)-\Phi_s(a)| \le M|t-s|$，从而 $t\uparrow T$ 时有极限 a_T。由 a_T 出发的局部解可与原解拼接；积分方程保证拼接点导数也满足方程，与最大性矛盾。左端点相同。

全局流的 C^1 性保证表示公式给出 C^1 函数。沿特征线该函数等于 $g(a)$，故满足方程。任意另一经典解沿同一轨道也恒等于 $g(a)$，因此唯一。 □

线性增长条件可以有许多替代，但不能不加条件地省去。对于 $b(x) = x^2$，从 $a>0$ 出发的轨道为 $a/(1-at)$，在 $t = 1/a$ 逃向无穷。局部唯一性始终成立，障碍在于不存在覆盖所有初始点的共同正时间流。另一方面，若只关心一条有限轨道及其附近，紧集上的局部条件已经足够，不必强求整个空间上的有界导数。

7.3　变系数输运方程

本节把时间依赖、源项和体积变化同时纳入输运。为避免轨道在有限时间逃离空间，先假定 $b \in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$，并有 $|b(x,t)| \le C(1+|x|)$。局部版本只需把讨论限制在能够返回初始面的轨道邻域中。

7.3.1 时空特征线

把从时刻 s 的位置 a 出发的轨道记为 $X(t;s,a)$，即

$$\partial_t X(t;s,a) = b(X(t;s,a),t), \quad X(s;s,a) = a.$$

扩充空间中的向量场 $B(x,t) = (b(x,t),1)$ 是自治的。对 B 应用定理 7.2.2 与定理 7.2.4，再以空间线性增长估计延拓，便得到整个 $[0,T]$ 上的轨道及其 C^1 依赖。特别地，时间坐标严格按单位速度增加，故轨道与每个等时面恰相交一次。

唯一性给出的复合关系现在是

$$X(t;r,X(r;s,a)) = X(t;s,a), \quad X(s;t,X(t;s,a)) = a.$$

中间时刻不能省略：一般没有仅由 $t-s$ 决定的单参数流。固定终点 (x,t) 后，曲线 $r \mapsto X(r;t,x)$ 描述该粒子的过去，初始位置为 $X(0;t,x)$。例如 $b(x,t) = tx$ 时，

$$X(t;s,a) = \exp\left(\frac{t^2-s^2}{2}\right) a;$$

从 $s=0$ 走一个单位时间与从 $s=1$ 走一个单位时间，伸缩比例不同。

7.3.2 源项

定理 7.3.1. *在本节速度假设下，设 $c, f \in C^1(\mathbb{R}^d \times [0,T])$、$g \in C^1(\mathbb{R}^d)$。初值问题*

$$u_t + b \cdot \nabla u + c \cdot u = f, \quad u(x,0) = g(x)$$

存在唯一 C^1 解。记

$$E(t,r;x) = \exp\left(-\int_r^t c(X(q;t,x),q)\,\mathrm{d}q\right),$$

则解为

$$u(x,t) = E(t,0;x)\cdot g(X(0;t,x)) + \int_0^t E(t,r;x)\cdot f(X(r;t,x),r)\,\mathrm{d}r. \tag{7.6}$$

证明. 固定 a，令 $v(t) = u(X(t;0,a),t)$，则链式法则把原方程变成

$$v'(t) + c(X(t;0,a),t)\cdot v(t) = f(X(t;0,a),t), \quad v(0) = g(a).$$

用积分因子求解，再令 $a = X(0;t,x)$，即得(7.6)。因每条轨道的标量方程唯一，原方程也至多有一个经典解。

反过来，所给公式在紧时空集合上由 C^1 函数的复合及有限区间积分组成。轨道的连续性使相应轨道集合紧致，因此被积函数及一阶导数均有局部共同界，积分求导合法。沿 $X(t;0,a)$ 拉回该公式时，复合关系把每条历史轨道化为 $X(r;0,a)$，于是恢复刚才的积分因子公式，得到方程和初值。 □

若 $c \geq 0$，因子 E 介于 0 与 1 之间。对于非负初值和源项，解始终非负；对于有界数据，

$$\|u(\cdot,t)\|_\infty \leq \|g\|_\infty + \int_0^t \|f(\cdot,r)\|_\infty \,\mathrm{d}r.$$

不要求 $c \geq 0$ 时，若 $c \geq -C_0$，只需在右端补上 $e^{C_0 t}$。这类估计还可用于两组数据之差，给出固定速度和吸收系数下的稳定性。源项按轨道积分，而零阶项以指数积累，二者对解的作用不同。

7.3.3　支集传播

在齐次情形 $f = 0$ 中，指数因子永不为零，因而

$$\operatorname{supp} u(\cdot,t) = X(t;0,\operatorname{supp} g). \tag{7.7}$$

这是闭支集的等式：流是全空间的同胚，它把非零点集合映为非零点集合，也把闭包映为闭包。

有源项时，各时刻产生的数值继续沿轨道传播，但不同来源之间可能抵消。由表示公式只能断言

$$\operatorname{supp} u(\cdot,t) \subseteq \overline{X(t;0,\operatorname{supp} g) \cup \bigcup_{0\leq r\leq t} X(t;r,\operatorname{supp} f(\cdot,r))}.$$

为核对这一包含，取右侧闭集之外一点及一个与它不交的小邻域。每个邻近终点的回溯轨道都避开初始支集与全部源项支集，表示公式的每一项因此都为零。闭包不能随意去掉，因为不同时间的支集之并一般不闭。

命题 7.3.2. *若进一步有 $|b(x,t)| \leq M$，则 $|X(t;s,a) - a| \leq M|t-s|$。因此 (x,t) 处的值仅依赖于 g 在 $\overline{B}_{Mt}(x)$ 中的值，以及 f 在*

$$\{\,(y,r) \mid 0 \leq r \leq t,\ |y-x| \leq M(t-r)\,\}$$

中的值。若两组数据在这些集合上相同，相应解在 (x,t) 相同。

证明. 积分轨道方程并取绝对值得到速度界。对每个回溯时刻 r，该界给出 $|X(r;t,x) - x| \leq M(t-r)$。表示公式只读取这些点的数据，故结论成立。 □

实际依赖集通常比这个圆锥小得多：标量输运只读取一条回溯曲线。圆锥的作用是给出不必显式求流的统一上界。线性增长的速度仍保证有限时间的轨道存在，但没有一个对所有起点通用的有限传播速度；例如 $b(x) = x$ 在远离原点处可以运动得任意快。

7.3.4　Jacobi 行列式与质量输运初步

记

$$J(t;s,a) \coloneqq \det D_a X(t;s,a).$$

初始时刻 $J(s;s,a) = 1$。正、逆流的可微性保证导数矩阵一直可逆，所以行列式不能变号。下面的公式进一步说明其大小。

命题 7.3.3 (Liouville 公式)**.** *在本节速度假设下，*

$$J(t;s,a)=\exp\left(\int_s^t \operatorname{div}_x b(X(r;s,a),r)\,\mathrm{d}r\right)>0. \tag{7.8}$$

证明. 令 $A=D_aX$、$B=D_xb(X,t)$，则可微依赖给出 $A'=BA$。对可逆矩阵，行列式的多重线性展开给出 $\det(A+H)=\det A\cdot(1+\operatorname{tr}(A^{-1}H)+o(\|H\|))$。事实上先提出 A，再展开 $\det(I+K)$，所有一次项之和为 $\operatorname{tr}K$，其余项至少二次。因此

$$J'=J\cdot\operatorname{tr}(A^{-1}A')=J\cdot\operatorname{tr}(A^{-1}BA)=J\cdot\operatorname{tr}B.$$

最后一步可由 $\operatorname{tr}(PQ)=\sum_{i,j}p_{ij}q_{ji}=\operatorname{tr}(QP)$ 验证。解此标量方程，并使用初始值 $J=1$，得到结论。 □

这就是流的 **Liouville 公式** (Liouville formula)。散度描述局部体积变化率；散度为零的流保持 Lebesgue 体积。密度 ρ 要抵消体积变化，因此守恒质量的方程应写成**连续性方程** (continuity equation)

$$\rho_t+\operatorname{div}_x(b\rho)=0,\quad \text{即}\quad \rho_t+b\cdot\nabla\rho+(\operatorname{div}b)\rho=0. \tag{7.9}$$

定理 7.3.4. *设 b 满足本节假设，并进一步属于 C^2，$\rho_0\in C^1(\mathbb{R}^d)$。则连续性方程的唯一 C^1 解满足*

$$\rho(X(t;0,a),t)\cdot J(t;0,a)=\rho_0(a). \tag{7.10}$$

若 $\rho_0\ge 0$ 或 $\rho_0\in L^1$，则对每个 Borel 集 E，

$$\int_{X(t;0,E)}\rho(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_E\rho_0(a)\,\mathrm{d}a.$$

非负情形允许两边为 $+\infty$。可积情形还有 $\|\rho(\cdot,t)\|_1=\|\rho_0\|_1$。

证明. 因为 $\operatorname{div}b\in C^1$，可对(7.9)使用定理 7.3.1，得到经典解的存在唯一性。沿轨道，ρ 满足的标量方程与 J 的方程恰有相反的零阶系数，乘积求导为零，得到(7.10)。对微分同胚 $a\mapsto X(t;0,a)$ 使用第 1.2 节的换元公式，因为 $J>0$，得到积分等式。若初始密度非负，可直接用非负换元；若绝对可积，先对绝对值换元，得到可积性及范数恒等式，再对正、负部或实、虚部分别积分。 □

这里加 C^2 条件是为了由显式公式得到 C^1 密度；命题 7.3.3 本身只需要 $b\in C^1$。对于速度 $b(x)=x$，输运标量为 $u(x,t)=g(e^{-t}x)$，而守恒密度为 $\rho(x,t)=e^{-dt}\cdot\rho_0(e^{-t}x)$。两者的支集作同样的扩张，后者的振幅同时降低。运动几何、所携带的值与密度三者至此有了各自准确的表达式。

7.4* 一阶非线性方程

在线性输运中，先由已知速度场确定轨道，再沿轨道计算数值。若速度依赖未知函数，这两步便相互耦合。本节只构造局部光滑解，并用一个显式例子说明这种解可能在有限时间失效。后面的波动、热与 Laplace 方程不依赖本节。

7.4.1 拟线性方程

考虑已在第 1.4 节定义的拟线性类型

$$u_t + b(x,t,u)\cdot\nabla u = f(x,t,u),\quad u(x,0)=g(x).$$

设 b, f 在相关变量的开集上为 C^1，$g\in C^1$。把未知的函数值也看成一个坐标，解联立系统

$$\begin{aligned} X' &= b(X,t,Z),\quad X(0,a)=a,\\ Z' &= f(X,t,Z),\quad Z(0,a)=g(a). \end{aligned} \tag{7.11}$$

对向量 (X,t,Z) 应用局部流定理，得到其对 (t,a) 的 C^1 依赖。时刻零有 $D_aX = I$，故映射 $(a,t)\mapsto (X(t,a),t)$ 在每个 $(a_0,0)$ 附近的导数可逆。

命题 7.4.1. *在上述假设下，对每个初始点 a_0，存在它在时空中的邻域，在其中拟线性初值问题有唯一的局部 C^1 解。*

证明. 由定理 1.1.6，缩小邻域后可反解 $a = A(x,t)$。令 $u(x,t) = Z(t,A(x,t))$，则 $u(X(t,a),t) = Z(t,a)$。对此式求时间导数并代入(7.11)，得到偏微分方程。初始时 $A(x,0)=x$，所以 $u(x,0)=g(x)$。若另有经典解 v，沿满足 $X'=b(X,t,v(X,t))$ 的曲线令 $Z=v(X,t)$，链式法则表明 (X,Z) 满足同一联立系统和同一初值。常微分方程唯一性使二者与构造的 (X,Z) 相同，再由局部反演得到 $v=u$。 □

这一结论的邻域可以依赖 a_0。即使联立系统一直有解，其空间投影 $a\mapsto X(t,a)$ 也可能先失去可逆性。下面的例子把这种障碍显示为一个分母趋零的计算。

7.4.2 特征线交叉

无黏 Burgers 方程 (inviscid Burgers equation)为

$$u_t + uu_x = 0.$$

沿特征线 $Z'=0$，所以 $Z(t,a)=g(a)$、$X(t,a)=a+tg(a)$。若 $g\in C^1(\mathbb{R})$ 有界，且 $1+tg'(a)>0$ 对所有 a 成立，则 $X(t,\cdot)$ 严格递增，又因 $|X(t,a)-a|\le t\|g\|_\infty$ 而满射。它是全实轴的微分同胚，解由 $u(X(t,a),t)=g(a)$ 给出，并满足

$$u_x(X(t,a),t) = \frac{g'(a)}{1+tg'(a)}. \tag{7.12}$$

若 $g'\ge 0$，上述构造对所有正时间有效；若 g' 的负最小值 m 在某点取到，则在 $T_* = -1/m$ 之前有效，而该点轨道上的梯度在 $t\uparrow T_*$ 时趋于负无穷。

具体取 $g(a) = -\tanh a$，有 $m = -1$、$T_* = 1$。函数值始终处于 $(-1, 1)$，但原点处梯度为 $-1/(1-t)$。失效不是振幅无限增长，而是相邻初始点的空间间隔被压缩为零。当 $t > 1$ 时，映射 $a - t\tanh a$ 在原点附近下降，在两端上升，因而不单射。两条不同初始标签的轨道可以投影到同一个时空点，而所携带的值不同，不可能成为单值经典解。图 7.1 区分了光滑阶段与失效后的轨道投影。

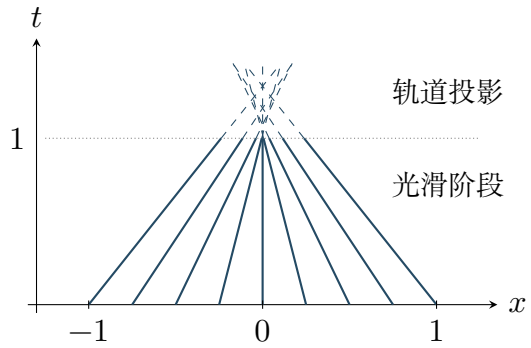


图 7.1: 特征线的压缩与投影交叉。初值为 $g(a) = -\tanh a$，轨道投影为 $x = a - t\tanh a$。在 $t = 1$ 首次发生梯度爆破；虚线延长只展示投影的交叉，不表示单值经典解的延续。

7.4.3 激波形成的预告

在经典解存在时，Burgers 方程等价于 $u_t + \partial_x(u^2/2) = 0$。对于有跳跃的函数，后一种写法仍可通过分布导数解释。若一般通量 $F \in C^1(\mathbb{R})$，一条 C^1 曲线 $x = s(t)$ 两侧的函数都是常数 u_-, u_+，把测试积分在曲线两侧分别分部积分，界面项为

$$\int \big(F(u_+) - F(u_-) - s'(t)(u_+ - u_-)\big)\varphi(s(t), t)\,\mathrm{d}t.$$

它对所有紧支集光滑测试函数为零，当且仅当

$$s'(t)(u_+ - u_-) = F(u_+) - F(u_-).$$

这称为 **Rankine–Hugoniot 条件** (Rankine–Hugoniot condition)。对不同的 Burgers 左右状态，速度为 $(u_- + u_+)/2$；这样的移动跳跃称为**激波** (shock wave)。

界面恒等式只给出弱方程的相容条件，没有证明某个跳跃是光滑解失效后的唯一延续。物理上允许的压缩跳跃与不允许的展开跳跃，都可能满足同一恒等式。要挑选延续还需附加条件，并建立存在、稳定性与唯一性理论；本节的梯度爆破计算本身不承担这些结论。

7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程

另一类重要的一阶非线性方程是 **Hamilton–Jacobi 方程** (Hamilton–Jacobi equation)

$$u_t + H(x, \nabla u) = 0.$$

这里 H 为给定函数。先假定 $H\in C^3$、$g\in C^3$，只在初始点附近构造光滑解。取

$$X'=H_p(X,P),\quad P'=-H_x(X,P),\quad Z'=P\cdot H_p(X,P)-H(X,P),\tag{7.13}$$

初始值为 $X(0,a)=a$、$P(0,a)=\nabla g(a)$、$Z(0,a)=g(a)$。前两式描述位置和候选梯度的演化，第三式计算函数值。

这里需要的二阶参数可微性仍来自流构造：对 C^2 向量场 B，在(7.4)上再取差商，二阶候选导数满足

$$V'=DB(Y)V+D^2B(Y)[Av,Aw],\quad V(0)=0.$$

右侧系数连续，矩阵积分方程给出唯一 V。以 D^2B 在紧集上的一致连续性控制差商余项，再用 Gronwall 估计，得到余项一致趋零。这与一阶证明的线性余项论证相同，且明确给出二阶导数的方程；所以此处构造的 X,P,Z 对 (t,a) 为 C^2。

命题 7.4.2. *在上述假设下，系统(7.13)在充分小的邻域中确定一个 C^2 解 u，满足 Hamilton–Jacobi 方程及初值 g。*

证明. 从 $D_aX(0,a)=I$ 出发，局部反演得到 $a=A(x,t)$，令 $u(x,t)=Z(t,A(x,t))$。关键是验证 $P=\nabla u$，不能把候选梯度直接当成真实梯度。对每个初始坐标 a_j，记 $W_j=\partial_{a_j}Z-P\cdot\partial_{a_j}X$。对系统求导，利用 $X'=H_p$、$P'=-H_x$，得到

$$\partial_{a_j}Z'=P\cdot\partial_{a_j}(H_p)-H_x\cdot\partial_{a_j}X,$$
$$(P\cdot\partial_{a_j}X)'=-H_x\cdot\partial_{a_j}X+P\cdot\partial_{a_j}(H_p).$$

故 $W_j'=0$，初值又为 $\partial_j g-\partial_j g=0$。因此 $D_aZ=P^TD_aX$，由 D_aX 可逆得到 $\nabla_x u(X,t)=P$。最后沿轨道有 $u_t+\nabla u\cdot X'=Z'=P\cdot H_p-H$，约去相同项得 $u_t+H(x,\nabla u)=0$。 □

取 $H(p)=|p|^2/2$ 时，$P=\nabla g(a)$、$X=a+t\nabla g(a)$、$Z=g(a)+t|\nabla g(a)|^2/2$。可逆性要求 $I+tD^2g(a)$ 不退化。这与 Burgers 方程的分母具有同一几何含义，但高维中须检查整个矩阵。局部光滑构造失效之后的解概念，本章不再展开。

7.4.5　守恒律的位置

形如 $u_t+\operatorname{div}_x F(u)=0$ 的方程称为**守恒律** (conservation law)，其中 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^d$。光滑时，它等价于拟线性方程 $u_t+F'(u)\cdot\nabla u=0$；不光滑时，两种写法的意义不同，后一项中的乘积未必已有定义。守恒形式可直接作用于测试函数，通过积分表达局部通量平衡。

线性连续性方程的速度由外部给定，密度与体积的补偿由 Jacobi 公式控制；非线性守恒律的速度随状态变化，投影交叉会使经典表示失效。两者都使用特征线，却不能把线性流的全局微分同胚结论原样移到非线性问题。本节建立了光滑阶段的局部构造和一个明确的失效机制，为以后阅读守恒律与 Hamilton–Jacobi 理论划出入口。

本章小结

特征线法将一阶偏微分方程拉回常微分方程。求出轨道只是第一步：还要确认每个点能沿轨道返回数据面，轨道之间由唯一性保证不分叉，流对初始位置的导数又允许把沿线公式还原成经典解。局部迭代给出存在唯一，增长控制排除有限时间逃逸；这两层条件不能混淆。

输运标量在齐次情形沿轨道保持数值，守恒密度则需乘上流的 Jacobi 行列式才保持不变。源项不断产生新数值，零阶项沿历史轨道累积为指数因子。支集由流携带，统一速度界才给出统一传播圆锥。非线性方程中，空间投影还可能失去可逆性；光滑解的构造因此具有明确的时间边界。

习题

前两题训练边界数据与变换语言的接合；中间四题分别检验全局条件、体积变化、源项及闭轨道相容性。最后两题使用选读节，比较光滑失效与弱方程的可能延续。各题均在本章已建立的工具内给出解答。

习题 7.1. 设 $c>0$，在 $x,t\ge 0$ 上求解 $u_t+cu_x=0$，初值为 $u(x,0)=g(x)$，边界值为 $u(0,t)=h(t)$，其中 $g,h\in C^1([0,\infty))$。给出分片公式，并证明它为 C^1 解的充要条件是 $g(0)=h(0)$、$h'(0)=-cg'(0)$。

解. 回溯直线先遇到 $t=0$ 或 $x=0$，故

$$u(x,t)=\begin{cases} g(x-ct), & x\ge ct,\\ h(t-x/c), & x\le ct. \end{cases}$$

在接合线 $x=ct$ 上，连续性等价于 $g(0)=h(0)$。两侧梯度分别趋于 $(g'(0),-cg'(0))$ 与 $(-h'(0)/c,h'(0))$，相等恰好是第二条件。满足这两项时，沿接合线的两侧一阶导数连续接合，函数为 C^1，并逐点满足方程。任何经典解沿轨道恒定，所以分片公式也证明唯一性。 □

习题 7.2. 设 $g\in C^1(\mathbb{T})$，$c\in\mathbb{R}$。证明周期输运解 $u(x,t)=g(x-ct)$ 的第 k 个 Fourier 系数为 $\hat u(k,t)=e^{-2\pi ikct}\hat g(k)$。进而说明所有 Fourier 部分和的误差在每个时刻具有与初始时刻相同的 L^2 范数。

解. 在 $\int_0^1 g(x-ct)e^{-2\pi ikx}\,\mathrm{d}x$ 中令 $y=x-ct$。由于 $g(y)e^{-2\pi iky}$ 为单位周期，换元后的任意长度为一的积分都等于 $\hat g(k)$，而剩余相位为 $e^{-2\pi ikct}$。所以 $S_Nu(x,t)=S_Ng(x-ct)$。对二者之差再用圆周平移不变性，得到 $\|u(\cdot,t)-S_Nu(\cdot,t)\|_2=\|g-S_Ng\|_2$。这里不需要逐项微分一个无限级数。 □

习题 7.3. 在 $\mathbb{R}\times[0,\infty)$ 上考虑 $u_t+(1+x^2)u_x=0$、$u(x,0)=0$。构造非零 C^1 解，并解释为何不违反本章的全局唯一性定理。

解. 取 $F\in C^\infty(\mathbb{R})$，令 $F(s)=0$ 当 $s\le\pi/2$，令 $F(s)=\exp(-(s-\pi/2)^{-2})$ 当 $s>\pi/2$。定义 $u(x,t)=F(t-\arctan x)$，则 $u_t=F'$、$u_x=-F'/(1+x^2)$，方程成立。初始时

$-\arctan x < \pi/2$，故初值为零；取 $t > \pi/2$、$x = 0$ 则非零。速度为二次增长，轨道 $\arctan X = t + \arctan a$ 在有限时间到达无穷，某些终点不能回溯到初始面。全局唯一性所需的完整回溯轨道因此缺失。 □

习题 7.4. 设 $b(x,y) = (y, 0)$，$\rho_0 \in C_c^1(\mathbb{R}^2)$。求连续性方程的解，并用换元证明其质量不变，而第一矩满足

$$\int_{\mathbb{R}^2} x\rho(x,y,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^2} (a+tb)\rho_0(a,b)\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b.$$

这里积分变量 b 是实数坐标，非前面的向量场。

解. 轨道为 $X(t;0,(a,b)) = (a + tb, b)$，其导数矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$，行列式等于一。故 $\rho(x,y,t) = \rho_0(x - ty, y)$。以 $x = a + tb, y = b$ 换元，质量等于 $\int \rho_0$，而把积分中的 x 同时换为 $a + tb$ 就得到矩公式。紧支集保证这些积分绝对收敛。散度为零只保证体积和质量不变，并不要求重心静止。 □

习题 7.5. 在定理 7.3.4 的速度假设下，设 $\rho, q \in C^1$ 满足 $\rho_t + \operatorname{div}(b\rho) = q$。对任意有界 Borel 集 E，证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{X(t;0,E)} \rho(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_{X(t;0,E)} q(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

说明此式无需 E 的边界光滑。

解. 在固定集合 E 上换元，左边积分成为 $\int_E \rho(X(t;0,a),t)J(t;0,a)\,\mathrm{d}a$。乘积求导与 Jacobi 方程给出被积函数的时间导数等于 $q(X(t;0,a),t)J(t;0,a)$。由于 $\overline{E}$ 紧且时间限于紧区间，所有函数与导数在相应轨道集上有界，故积分号下求导合法。再换元得到结论。论证没有使用边界积分，因此 Borel 可测和有界性已足够。 □

习题 7.6. 在环域 $1 < \sqrt{x^2+y^2} < 2$ 上给定 $f \in C^1$。证明稳态方程 $-yu_x + xu_y = f$ 存在单值 C^1 解，当且仅当对每个 $1 < r < 2$，

$$\int_0^{2\pi} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

在存在时写出全部解。

解. 极坐标中算子为 ∂_θ，单值函数必须以 2π 为周期，故沿一周积分给出必要条件。若条件成立，令

$$U(r,\theta) = A(r) + \int_0^{\theta} f(r\cos s, r\sin s)\,\mathrm{d}s,$$

其中 $A \in C^1(1,2)$ 任意。零均值保证 U 周期；对 r 的导数也周期，因为零均值恒等式可对 r 求导。故它下降为环域上的 C^1 函数并满足方程。任意两个解之差在每个圆上恒定，所以全体解恰由 A 给出。 □

习题 7.7*. 取 Burgers 初值 $g(x)=0$ 当 $x<0$，$g(x)=1$ 当 $x>0$。证明下列两函数在 $t>0$ 都满足分布方程 $u_t+\partial_x(u^2/2)=0$，且以 L^1_{loc} 收敛到同一初值：

$$u_1(x,t)=\mathbf{1}_{\{x>t/2\}},\quad u_2(x,t)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ x/t, & 0<x<t,\\ 1, & x\ge t.\end{cases}$$

解. 对 u_1，左右状态为 $0,1$，界面速度为 $1/2=(F(1)-F(0))/(1-0)$，所以 Rankine–Hugoniot 条件成立；两侧方程恒成立，界面分部积分证明整个分布方程。对 u_2，扇形内部有 $u_t=-x/t^2$、$uu_x=x/t^2$，其余区域为常数。两条分界线上函数及通量连续，逐区分部积分时界面项相消，故也是弱解。测试函数的支集在 $t>0$ 内，与 $t=0$ 有正距离，所以逐区计算没有端点奇性。两函数与初值的差都只支撑于 $[0,t]$，绝对值至多一，局部 L^1 误差不超过 t。二者在一个非空开集上不同，因此弱方程与该初值尚不能保证唯一。 □

习题 7.8*. 设 K 为实对称矩阵。对 $u_t+|\nabla u|^2/2=0$、$u(x,0)=x^TKx/2$，在 $I+tK$ 可逆且与 $t=0$ 连通的时间区间内求解。若 K 有负特征值，确定首个正退化时间。

解. 特征系统给出 $X=(I+tK)a$、$P=Ka$、$Z=a^TKa/2+t|Ka|^2/2$。代入 $a=(I+tK)^{-1}x$，利用 K 与 $I+tK$ 及其逆交换，得到

$$u(x,t)=\frac{1}{2}x^TK(I+tK)^{-1}x.$$

令 $M=K(I+tK)^{-1}$，则 M 对称且 $M'=-M^2$。故 $u_t=-x^TM^2x/2$、$|\nabla u|^2=x^TM^2x$，直接验证方程。若最小特征值为 $\lambda_{\min}<0$，首个正退化时间为 $-1/\lambda_{\min}$，相应方向上的 Hesse 特征值 $\lambda_{\min}/(1+t\lambda_{\min})$ 趋于负无穷。若 $K\ge 0$，公式对所有正时间存在。 □

第八章　二阶偏微分方程的分类

二阶方程的主部在每一点确定一个实二次型。其正负方向与退化方向，把 Laplace、波动与热方程联系到三种不同的几何结构。本章定义主符号与特征法向，推导坐标变换下的合同关系及低阶项，再以惯性说明经典分类的范围。二维常系数方程可完全化为标准型；变系数双曲和秩一方程可在适当邻域中构造特征坐标。时间导数的阶数、方向和系数符号将单独保留，以免把二阶矩阵的退化误当成完整的热型演化理论。

本章目标

- 能正确提取对称主部矩阵和主符号，区分 Fourier 乘子、特征法向与曲线切向。
- 能判断二维类型与高维惯性，区分点态椭圆、一致椭圆、双曲时间方向和热型演化结构。
- 能逐项计算二阶坐标变换，包括由坐标二阶导数产生的一阶项，并给出合法的二维标准型。
- 能识别退化线、非可积的候选坐标场及不稳定的数据面，说明分类能够提供什么、还需证明什么。

本章使用有限维实对称矩阵的谱定理、第一章的二阶链式法则与逆函数定理，以及第七章的局部流。第 8.1 节建立坐标无关的分类语言；第 8.2 节比较三种类型及时间方向；第 8.3 节完成标准化计算。初读时可先掌握二维判别式和三种模型，再回看高维惯性与时间法向的区别。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[9, Section 1.6] 可用于伴读实二次型、二维标准型与高维分类。其按惯性给出的抛物型名称在本章保留，但本章另外写清时间一阶项的作用，避免只凭主部秩就推断初值问题的性质。变系数坐标构造使用前章建立的局部流，不要求先掌握后续波动或热方程的解公式。

8.1　二阶线性方程

两个二阶方程可能只差一个符号，解的行为却截然不同。分类首先抓住最高阶导数的组合，把它看成每一点上的二次型。本节使用 $z=(z_1,\dots,z_n)$ 表示全部自变量；只有在讨论演化问题时才拆成 $z=(t,x)$。因此 n 不总等于空间维数。

8.1.1　主部

在开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 上考虑实系数算子

$$Lu=\sum_{i,j=1}^{n}a^{ij}(z)\partial_i\partial_j u+\sum_{i=1}^{n}b^i(z)\partial_i u+c(z)u. \tag{8.1}$$

系数至少连续，经典解至少属于 C^2。一阶和零阶项称为低阶项；主部已在第 1.4 节引入，此处专指含二阶导数的和式，记为 L_2u。由于混合偏导相等，把 a^{ij} 换成 $(a^{ij}+a^{ji})/2$ 不改变算子。以下始终取实对称矩阵 $A=(a^{ij})$。

二维中习惯写为

$$L_2u = au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

混合项前面的 2 来自矩阵求和中 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 两项。若方程写成 $u_{xx}+6u_{xy}+u_{yy}=0$，则矩阵的非对角元为 3，不是 6。本节中的 a,b,c 是二维主部的临时系数，不与(8.1)中的向量低阶系数混用。

散度形式也有相同的最高阶矩阵。在 $a^{ij}\in C^1$ 时，

$$\sum_{i,j}\partial_i(a^{ij}\partial_j u) = \sum_{i,j} a^{ij}\partial_i\partial_j u + \sum_{i,j}(\partial_i a^{ij})\partial_j u.$$

它与非散度形式在经典分类上相同，但分部积分时低阶项不同；在粗糙系数或弱解问题中，两种写法更不能只凭主部相同便随意交换。

8.1.2 主符号

定义 8.1.1. 对实对称主部矩阵 $A(z)$，二次齐次多项式

$$p(z,\xi) := \xi^{T}A(z)\xi = \sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}(z)\xi_i\xi_j \quad (\xi\in\mathbb{R}^n)$$

称为 L 的**主符号** (principal symbol)。本章不把 Fourier 微分规则中的 $-4\pi^2$ 因子纳入这个几何记号。

后一约定与第一编的 2π 归一化相容：对常系数主部，

$$L_2 e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi} = -4\pi^2 p(\xi)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi}.$$

因此 p 记录不同频率方向的二阶作用，整个 Fourier 乘子则是 $-4\pi^2p$。不同文献可能把这个负号纳入符号定义；判断椭圆性和特征集合时，必须先核对其约定。

更一般地，对光滑实相位 ϕ 与大参数 λ，直接两次求导给出

$$L\big(e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}\big) = e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}\left(-4\pi^2\lambda^2 p(z,\nabla\phi) + 2\pi \mathrm{i}\lambda\left(\sum_{i,j}a^{ij}\partial_{ij}\phi + \sum_i b^i\partial_i\phi\right) + c\right).$$

在固定紧集上，最高的 λ^2 次项由主符号决定。若该系数为零，通常占主导的二阶作用恰好抵消；特征几何正由这类方向产生。这个计算只是代数恒等式，没有断言任意高频函数就是某个方程的近似解。

8.1.3　特征方向

定义 8.1.2. 在一点 z，若非零余向量 ν 满足 $p(z,\nu)=0$，则称它确定该点的一个**特征方向** (characteristic direction)。若 C^2 超曲面局部写为 $\phi=0$、$\nabla\phi\neq 0$，并且其各点满足 $p(z,\nabla\phi(z))=0$，则称它为**特征超曲面** (characteristic hypersurface)；不满足等式的点称为非特征点。

这里的 ν 表示余向量，也就是对位移作线性求值的法向数据；借欧氏内积可用列向量表示，但不能把它直接当作曲面的切向。换一个定义函数 $\tilde\phi=\alpha\phi$，在曲面上梯度变为 $\alpha\nabla\phi$，其中 $\alpha\neq 0$。主符号齐次，零值条件不变，所以定义不依赖这个选择。

在二维中，若曲线切向为 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$，则其一个法向与 $(-\mathrm{d}y,\mathrm{d}x)$ 平行。特征条件因而写作

$$a(\mathrm{d}y)^2-2b\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+c(\mathrm{d}x)^2=0. \tag{8.2}$$

当 $\mathrm{d}x\neq 0$ 时，它变为斜率方程 $am^2-2bm+c=0$。这解释了为什么这里混合项的符号与主符号 $a\xi^2+2b\xi\eta+c\eta^2$ 相反：一个写切向，一个写法向。

非特征条件的代数意义是可以解出法向二阶导数。取坐标 $y_1=\phi(z)$，补足其余坐标后，$\partial_{y_1}^2 v$ 的系数就是 $p(z,\nabla\phi)$。该系数非零时，可以把它移到方程一侧并相除。但这一步只整理了方程，没有证明给定 Cauchy 数据的解存在，也没有得到稳定性。例如对 Laplace 方程，任意非零实法向都是非特征的，而给定函数值和法向导数的 Cauchy 问题仍可能非常不稳定。

8.1.4　坐标不变性

命题 8.1.3. 设 $y=F(z)$ 为 C^2 微分同胚，$u(z)=v(F(z))$，并令 $B=DF(z)$。则新坐标中的主部矩阵为

$$\widetilde{A}(y)=BA(z)B^{T},\quad z=F^{-1}(y), \tag{8.3}$$

一阶系数为

$$\tilde b^{k}(y)=\sum_{i,j}a^{ij}(z)\partial_{ij}F^{k}(z)+\sum_{i}b^{i}(z)\partial_{i}F^{k}(z). \tag{8.4}$$

主符号满足 $\tilde p(y,\eta)=p(z,B^{T}\eta)$。

证明. 链式法则给出

$$\partial_i u=\sum_k \partial_k v\cdot\partial_i F^k,\quad \partial_{ij}u=\sum_{k,l}\partial_{kl}v\cdot\partial_i F^k\cdot\partial_j F^l+\sum_k\partial_k v\cdot\partial_{ij}F^k.$$

代入算子并按 v 的导数阶数整理，得到两条系数公式。再把 η 代入二次型，便有 $\eta^{T}BAB^{T}\eta=(B^{T}\eta)^{T}A(B^{T}\eta)$。 □

实对称矩阵在可逆**合同变换** (congruence transformation)下保持正、负及零特征值的个数，这三项称为其**惯性** (inertia)。为说明这一事实，先由有限维谱定理把矩阵正交对角化。二次型为正定的子空间最大维数恰等于正特征值个数：正特征子空间达到这个维数；任何更大子空间必与非正特征子空间非平凡相交，不可能正定。可逆线

性变换保持子空间维数，因而保持该最大值。对负号二次型重复此论证可得负特征值个数不变，最后由总维数得到零特征值个数不变。

所以主部分类不依赖合法坐标，但矩阵的具体特征值和统一常数可能改变。若 $A \geq \lambda I$，则 $\eta^T \widetilde{A}\eta \geq \lambda |B^T\eta|^2$；只有 B^{-1} 也有统一界，才能推出整个区域上的同一个正下界。点态坐标不变性与全域定量估计是两个层次。非线性坐标还会产生(8.4)中的一阶项，忽略它们会改变原方程。

8.2 三种基本类型

本节先按实对称主部的惯性给出经典分类，再说明时间方向及低阶项带来的额外区别。三种类型覆盖所有非零的二维实二次型，却不覆盖高维的每一种退化情形。对于复系数方程、方程组或高阶方程，需要另定分类方法，不能直接套用下面的符号判据。

8.2.1 椭圆型

定义 8.2.1. 若 $A(z)$ 正定或负定，则称二阶算子在 z 为**椭圆型** (elliptic)。若它在开集每一点均为椭圆型，就称在该开集为椭圆型。选定正定的符号后，若存在常数 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$，使

$$\lambda|\xi|^2 \leq \xi^T A(z)\xi \leq \Lambda|\xi|^2 \quad (z \in \Omega,\ \xi \in \mathbb{R}^n),$$

则称主部为一**致椭圆** (uniformly elliptic)。

对实对称矩阵，椭圆性也等价于对每个 $\xi \neq 0$ 都有 $p(z,\xi) \neq 0$。若特征值中含零，存在非零零向量；若有正、负特征值，取相应单位特征向量 e_+, e_-，二次型在 $e_+\cos\theta + e_-\sin\theta$ 上从正变负，也必取零。反过来，正定或负定直接排除零值。因此椭圆主部没有实特征超曲面。

最基本的模型为 $\Delta u = f$ 或 $-\Delta u = f$。对称正定但随位置退化的系数提醒我们，点态椭圆不等于一致椭圆：在半平面 $x > 0$ 上，$u_{xx} + x^2 u_{yy}$ 处处椭圆，但沿 $x \downarrow 0$ 的最小特征值趋零，沿 $x \to \infty$ 的最大特征值无界。在任意紧子集上，这两种障碍都消失。

命题 8.2.2. 设 A 连续，且在连通开集 Ω 中处处正定或负定。则它的符号在整个开集上一致。选为正定后，对每个紧集 $K \subseteq \Omega$，都有依赖于 K 的一致椭圆常数。

证明. 正定矩阵构成开集：若 $\min_{|\xi|=1} \xi^T A(z_0)\xi = \lambda_0 > 0$，则 $\|A(z) - A(z_0)\| < \lambda_0/2$ 时仍正定。负定情形相同。两类点各为开集且不交，连通性迫使只出现一类。选好符号后，连续函数 $(z,\xi) \mapsto \xi^T A(z)\xi$ 在紧集 $K \times S^{n-1}$ 上取得正最小值及有限最大值，即为所需常数。 □

8.2.2 双曲型

定义 8.2.3. 当 $n \geq 2$，若 $A(z)$ 非退化，且一个特征值与其余 $n-1$ 个特征值符号相反，则称算子在该点为**双曲型** (hyperbolic)。在演化问题中，还要选定一个作为时间方向的非特征法向。

波动算子 $\partial_t^2 - c^2\Delta_x$（$c>0$）作用于 d 个空间变量和一个时间变量，其矩阵惯性为 $(1,d,0)$，主符号为

$$p(\tau,\xi) = \tau^2 - c^2|\xi|^2.$$

这里 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 是空间频率，τ 是时间频率。若只看空间块 $-c^2 I$，它是负定的；整个时空主部才是双曲型。称“波动方程的空间部分椭圆”与称“波动方程双曲”并不矛盾。

“选择时间”有一个可计算判据。在一点固定符号使惯性为 $(1,n-1,0)$，选择满足 $p(\nu)>0$ 的法向 ν。补足一组坐标，使 ν 对应时间余方向，则矩阵分块为

$$A = \begin{pmatrix} a & v^T \\ v & C \end{pmatrix}, \quad a>0.$$

配方给出

$$p(\tau,\xi) = a\left(\tau + \frac{v\cdot\xi}{a}\right)^2 + \xi^T\left(C - \frac{vv^T}{a}\right)\xi. \tag{8.5}$$

右侧的空间矩阵必须负定，因为合同消元后已有一个正方向，全部剩余方向均为负。故每个非零空间频率对应两个不同的实根

$$\tau = -\frac{v\cdot\xi}{a} \pm \sqrt{-\frac{1}{a}\xi^T\left(C - \frac{vv^T}{a}\right)\xi}.$$

这种相对于时间法向的实根性质称为**严格双曲** (strictly hyperbolic)。本章只把它用于二阶标量方程，不把这一表述直接扩展到重特征根或方程组。

任意非特征法向未必都能作为这样的时间方向。对三变量模型 $p(\tau,\xi_1,\xi_2) = \tau^2 - \xi_1^2 - \xi_2^2$，若把 x_1 当时间，那么固定原来的 $\tau=0$、$\xi_2\neq 0$ 时，关于 ξ_1 的方程没有实根。原来惯性中的唯一正方向与其余负方向有不同地位；用坐标交换掩盖这种差别，会把错误的数据面当成时间面。

8.2.3　抛物型

定义 8.2.4. *若 $A(z)$ 的秩为 $n-1\geq 1$，且所有非零特征值同号，则称它的主部在该点具有**抛物型** (parabolic)的代数类型。这个条件只描述二阶部分，不单独保证方程是一条随时间演化的热型方程。*

例如 $\partial_t - \Delta_x$ 对全部 $d+1$ 个变量的二阶矩阵为 $\mathrm{diag}(0,-1,\dots,-1)$。时间法向 $(1,0)$ 使二阶主符号为零，所以等时面在刚才的纯二阶定义下是特征的。热方程仍可给初值，因为沿时间方向真正出现的是一阶导数。把所有变量都按同一阶数计算的主符号，不能独自表达这种演化结构。

本编的热型演化模型特指

$$u_t - \sum_{i,j=1}^{d} a^{ij}(x,t)u_{x_ix_j} + \sum_i b^i(x,t)u_{x_i} + c(x,t)u = f, \tag{8.6}$$

其中空间矩阵 (a^{ij}) 对称正定；有统一上下界时称一致抛物。时间一阶系数已规范为 1，其符号与空间二阶项相反。这项结构同时使用了一阶项和选定的时间方向。若时间导数前有正函数 α，须先除以 α，再检查空间矩阵的正定性与统一常数。

以下三个算子有相同的二阶矩阵，却代表不同问题：

$$\partial_t - \partial_x^2, \quad -\partial_t - \partial_x^2, \quad -\partial_x^2.$$

第一个是向前热算子；第二个反转时间后才成为向前热算子；第三个根本没有时间演化，只是每个 t 上的一维方程。由此不能仅凭“一个特征值为零”就声称存在通常的热方程初值理论。在一般高维变量中，秩还可能低于 $n-1$，或者非零特征值有正有负；这些属于其他退化类型，本章不强行归入三类。

8.2.4 标准模型

二维矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right) \neq 0$ 的行列式为 $ac - b^2$。令 $D = b^2 - ac$，则 $D < 0$ 时两个特征值同号，$D > 0$ 时异号，$D = 0$ 时恰有一个零特征值。因此三种类型分别对应椭圆、双曲与抛物。若 $a = b = c = 0$，方程在该点已经失去二阶主部，不能按这个判别式叫作通常的抛物型。

分类可以随位置改变。以 $Lu = yu_{xx} + u_{yy}$ 为例，当 $y > 0$ 时矩阵正定，当 $y < 0$ 时特征值异号，在 $y = 0$ 时秩为一。穿过退化线的一个邻域上不可能存在把主部变成某个固定非退化类型的微分同胚，因为合同变换保持各点的秩与惯性。退化线须作为独立几何对象处理，不能在变换时相除消去。

频率模型说明时间符号为何值得单独保留。对单位圆周上的空间频率 $k \in \mathbb{Z}$，令 $u(x,t) = v_k(t)e^{2\pi \mathrm{i} kx}$，三种方程分别给出

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 &\implies v_k'' + 4\pi^2 c^2 k^2 v_k = 0, \\ u_t - u_{xx} = 0 &\implies v_k' + 4\pi^2 k^2 v_k = 0, \\ u_t + u_{xx} = 0 &\implies v_k' - 4\pi^2 k^2 v_k = 0. \end{aligned}$$

第一行是振荡，第二行使频率按 $e^{-4\pi^2 k^2 t}$ 衰减，第三行则按 $e^{4\pi^2 k^2 t}$ 放大。这些都是直接代入得到的确切解。取初始振幅 e^{-k}，它在每个固定有限阶的导数范数中趋零，而第三行的解在任何固定正时间都会无界增长。二阶代数类型相同，并不意味着对同一时间方向的数据具有同样稳定性。

低阶项也会影响唯一性、增长和边界相容性，第一章的能量例子已经显示这一点。本章的分类只为选择后续工具提供第一层导航：双曲型需要研究传播和能量，热型演化需要研究扩散和单向时间，椭圆型需要研究边界约束与内部性质。具体结论仍须连同区域、边界数据和系数条件逐条证明。

8.3　坐标变换

主符号的惯性告诉我们可以期待哪一种模型，坐标变换则把这一判断落实为计算。本节区分三种任务：常系数主部在整个坐标域中的标准化，变系数主部在一点的标准化，以及利用特征曲线在一个邻域中构造坐标。三者使用的条件不同，结论也不相同。

8.3.1　二维标准型

定理 8.3.1. *设 a,b,c 为实常数且不全为零。存在可逆实线性坐标变换，并允许把整个方程乘以一个非零常数，使主部 $a\partial_x^2+2b\partial_x\partial_y+c\partial_y^2$ 依照 $D=b^2-ac$ 的符号分别成为*

$$\partial_r^2+\partial_s^2 \quad (D<0), \qquad \partial_r^2-\partial_s^2 \quad (D>0), \qquad \partial_r^2 \quad (D=0).$$

低阶项须按同一个变换保留。双曲标准型还可用 $\xi=r+s$、$\eta=r-s$ 化为 $4\partial_\xi\partial_\eta$。

证明. 先设 $a\neq 0$，取 $r=x$、$s=y-(b/a)x$。此变换行列式为一，且

$$\partial_x=\partial_r-\frac{b}{a}\partial_s, \qquad \partial_y=\partial_s.$$

代入并展开，混合项的系数 $-2b+2b$ 抵消，得到

$$a\partial_r^2+\delta\partial_s^2, \qquad \delta=c-\frac{b^2}{a}=-\frac{D}{a}.$$

若 $\delta\neq 0$，再令 $R=r/\sqrt{|a|}$、$S=s/\sqrt{|\delta|}$，主部变为 $\operatorname{sgn}(a)\partial_R^2+\operatorname{sgn}(\delta)\partial_S^2$。乘以 $\operatorname{sgn}(a)$，第二项符号等于 $-\operatorname{sgn}(D)$，得到前两种形式。若 $\delta=0$，只缩放 r 即得第三种。

若 $a=0,c\neq 0$，交换 x,y 后归入上一情形。若 $a=c=0,b\neq 0$，取 $r=(x+y)/\sqrt{2}$、$s=(x-y)/\sqrt{2}$，则 $2b\partial_x\partial_y=b(\partial_r^2-\partial_s^2)$，再缩放并调整符号即可。最后，$\partial_r=\partial_\xi+\partial_\eta$、$\partial_s=\partial_\xi-\partial_\eta$，相减平方得到 $4\partial_\xi\partial_\eta$。 □

例如主部 $4u_{xx}+4u_{xy}+2u_{yy}$ 取 $r=x/2$、$s=y-x/2$ 后成为 $v_{rr}+v_{ss}$。同样的变换把

$$4u_{xx}+4u_{xy}+u_{yy}+u_x=0$$

化为 $v_{rr}+v_r/2-v_s/2=0$，即 $v_s=2v_{rr}+v_r$。二阶部分秩为一，而原来的一阶项恰好提供了新的时间导数。若删掉原式的 u_x，新方程只是 $v_{rr}=0$，便没有这一演化含义。

上述论证适用于常系数。若每一点分别对 $A(x,y)$ 选一个对角化矩阵，并不能立即把这些矩阵拼成坐标变换的导数：一个候选矩阵场必须满足混合偏导的相容条件。特别是把位置依赖的向量场平方，会额外产生系数导数；不能把变系数算子当成常系数多项式直接配方而忽略这些项。

8.3.2　特征坐标

先处理一个双曲邻域。假定 $a,b,c\in C^2$、$a\neq 0$、$D=b^2-ac>0$。二维特征斜率为

$$m_\pm=\frac{b\pm\sqrt{D}}{a}.$$

两族曲线分别由 $y'=m_{\pm}(x,y)$ 给出。第七章的局部流与初值可微依赖保证：以横截直线 $x=x_0$ 上的交点作为标签，可构造局部函数 ξ,η，使

$$\xi_x+m_+\xi_y=0,\quad \eta_x+m_-\eta_y=0,\quad \xi_y\neq 0,\ \eta_y\neq 0.$$

它们分别在两族特征线上保持常值，称为**特征坐标** (characteristic coordinates)。系数为 C^2 时，流也是 C^2：对其一阶变分方程再求一次初值导数，所得二阶导数满足线性方程，其非齐次项为速度的二阶导数作用于两个一阶变分；局部一致连续性控制差商余项，再用 Gronwall 不等式得到导数存在且连续。因此这里的坐标变换符合二阶链式法则的要求。

命题 8.3.2. *上述 (ξ,η) 在充分小的邻域内构成 C^2 微分同胚，并把方程化为*

$$\gamma(\xi,\eta)v_{\xi\eta}+\beta_1(\xi,\eta)v_\xi+\beta_2(\xi,\eta)v_\eta+\kappa(\xi,\eta)v=\tilde f,\quad \gamma\neq 0.$$

证明. 坐标的行列式为

$$\xi_x\eta_y-\xi_y\eta_x=(m_--m_+)\xi_y\eta_y\neq 0,$$

因此可用逆函数定理。由特征方程，$p(\nabla\xi)=p(\nabla\eta)=0$，新矩阵的两个对角元为零。其混合系数为

$$\gamma=2\big(a\xi_x\eta_x+b(\xi_x\eta_y+\xi_y\eta_x)+c\xi_y\eta_y\big).$$

合同变换保持矩阵可逆，而 $\left(\begin{smallmatrix}0&\gamma/2\\ \gamma/2&0\end{smallmatrix}\right)$ 可逆恰好要求 $\gamma\neq 0$。一阶与零阶系数按命题 8.1.3 保留，即得所述方程。 □

例如在 $x>0$ 上，方程 $u_{xx}-x^2u_{yy}=0$ 的两族特征为 $y\pm x^2/2$ 恒定。取 $\xi=y+x^2/2$、$\eta=y-x^2/2$，其行列式为 $2x\neq 0$。两次求导得到

$$u_{xx}-x^2u_{yy}=-4x^2v_{\xi\eta}+v_\xi-v_\eta.$$

新方程不只是 $v_{\xi\eta}=0$；两个一阶项正是坐标曲率带来的贡献。在 $x=0$ 上行列式退化，所以不能用同一坐标穿过那里。

若 $D=0$ 在整个邻域成立，且 $a\neq 0$，令 $\beta=b/a$、$V=\partial_x+\beta\partial_y$，则

$$a\partial_x^2+2b\partial_x\partial_y+c\partial_y^2=aV^2-a(\partial_x\beta+\beta\partial_y\beta)\partial_y.$$

取 $\xi=x$，并沿 V 的流构造 η 使 $V\eta=0$、$\eta_y\neq 0$，则 $V=\partial_\xi$。方程成为

$$a\,v_{\xi\xi}+\beta_1v_\xi+\beta_2v_\eta+\kappa v=\tilde f.$$

这是邻域中的秩一标准形式。只有 $\beta_2\neq 0$ 时才能解出 v_η，要按 η 正方向解释为向前热型，还须 $-a/\beta_2>0$。秩为一的二阶部分本身没有决定这些条件。

椭圆型没有两族实特征线，因此上述沿实轨道找坐标的方法不适用。一般变系数椭圆主部的邻域标准化需要另解坐标方程，本章不把它当作已证工具；本节已经完整

建立的是常系数标准型及一点处冻结系数的标准型。某些特殊系数可直接处理，例如在全平面上取 $r = e^x$、$s = y$，有

$$u_{xx} + e^{2x} u_{yy} = r^2 (v_{rr} + v_{ss}) + r v_r .$$

这个映射是全平面到半平面的微分同胚。除以 r^2 后主部化为 Laplace 算子，但保留了 $r^{-1} v_r$；所获表达式的定义域也随坐标改变。

8.3.3　高维主符号

在 n 维，实对称矩阵可经正交变换化为 $\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$，再沿非零特征方向缩放，使非零对角元都成为 1 或 -1。因此常系数主部完全由惯性三元组 (n_+, n_-, n_0) 决定，允许整体乘以负数时还可交换前两项。这个结论包含二维的三种标准型，但高维中还有更多可能。

例如 $\partial_1^2 + \partial_2^2 - \partial_3^2 - \partial_4^2$ 的惯性为 $(2, 2, 0)$。它既不椭圆，也不属于只有一个异号方向的双曲类型，更不是抛物型。又如三变量算子 ∂_1^2 的惯性为 $(1, 0, 2)$，有两个完全缺失的二阶方向。对这些算子只说“判别式非正”没有明确含义；一个行列式也不能恢复全部惯性信息。

变系数时，可以在任意固定点 z_0 选一个线性坐标使 $A(z_0)$ 标准化。邻近点的矩阵通常只是接近标准矩阵。若该点主部非退化，连续性使惯性在足够小邻域内保持不变；理由是单位球上可逆矩阵的最小伸缩量有正下界，小扰动不可能使某个特征值穿过零。秩退化情形没有这样的稳定性，任意小的系数扰动都可能改变类型。

8.3.4　几何意义

主符号作用在法向上，特征曲线却画在自变量空间里。两者之间的联系可以用一个直接计算辨明。若 $\nu \neq 0$、$p(z, \nu) = 0$，则

$$\nu \cdot A(z) \nu = 0.$$

所以当 $A\nu \neq 0$ 时，向量 $A\nu$ 位于法向为 ν 的切平面中。对于非退化双曲型，$A\nu$ 必非零；对于秩退化类型，它可能恰为零。二阶主符号不仅记录符号，也记录哪些方向上二阶约束消失。

在一维波动方程中，特征曲线为 $x \pm ct$ 恒定，两族曲线把初值上的区间与后来一点联系起来，第九章将据此推导表示公式。高维波动方程对应实特征锥，第十一章进一步研究其传播区域。热方程的时间方向由一阶项选定，不能把秩退化的零方向画成波动锥；Laplace 方程则没有非零实特征法向。坐标标准化明确了这些差别，具体解的性质仍由后续各章在相应模型中建立。

本章小结

主符号把最高阶导数的系数组织为法向上的二次型。坐标变换使主矩阵作合同变换，因此秩和惯性保持不变；具体特征值、统一常数和低阶项则需要另行追踪。二维非零实主部的三类由判别式控制，高维还存在多个正负方向以及更高维的退化核。

双曲特征坐标来自两族不同的实轨道，秩一坐标来自一族轨道；椭圆情形没有同样的实特征构造。常系数标准化不能直接解释成任意变系数方程的邻域标准化。尤其在热型问题中，时间方向由一阶项和空间二阶项共同确定。分类整理了方程的结构，存在唯一性、稳定性和传播仍要对各模型分别建立。

习题

下面各题把分类与坐标计算、退化、数据稳定性相结合。题目中的变换均须核对可逆性；需要说明“不可能”时，应给出保持不变的量或一个具体反例。

习题 8.1. 设 $n \geq 2$，$L = \sum_{i,j} a^{ij}\partial_{ij} + \sum_i b^i \partial_i + c$ 为实常系数算子，A 对称。证明 L 在所有正交坐标变换下不变，当且仅当 $L = \alpha\Delta + c$，其中 $\alpha, c \in \mathbb{R}$。

解. 正交变换 $y = Qz$ 把主矩阵变为 QAQ^T，一阶系数变为 Qb。取 $Q = -I$，不变性迫使 $b = -b$，故 $b = 0$。再取只反射一个坐标的对角正交矩阵，所有连接该坐标与其他坐标的非对角元变号，故这些元均为零。最后取交换两个坐标的正交矩阵，各对角元必须相等，得到 $A = \alpha I$。反过来，$Q\alpha IQ^T = \alpha I$，零阶项也不变，故这类算子具有所需不变性。 □

习题 8.2. 证明方程

$$u_{xx} + 2xu_{xy} + x^2 u_{yy} = 0$$

处处具有秩一主部，并用 $\xi = x$、$\eta = y - x^2/2$ 将其化为向前热方程。解释为何它没有显式一阶项，却能在新坐标中出现时间导数。

解. 主矩阵为 $(1,x)^T(1,x)$，秩恒为一。给定变换的行列式为一，逆为 $x = \xi$、$y = \eta + \xi^2/2$。令 $V = \partial_x + x\partial_y$，则 $V = \partial_\xi$，而 $V^2 u = u_{xx} + 2xu_{xy} + x^2 u_{yy} + u_y$。故原式化为 $v_{\xi\xi} - v_\eta = 0$。时间导数来自坐标的二阶导数，等价地来自求导作用于向量场系数 x；若只作形式平方而漏掉这一项，便会得到错误方程。 □

习题 8.3. 对 $L = u_{xx} + 2xu_{xy} + u_{yy}$ 的主部按位置分类。在条带 $|x| < 1$ 上求单位向量二次型的最小值和最大值，说明它为何在整个条带上不一致椭圆。证明任何穿过 $x = 1$ 的邻域都不能经微分同胚化为固定的非退化标准型。

解. 矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{smallmatrix}\right)$，特征向量为 $(1,1)$、$(1,-1)$，特征值为 $1+x, 1-x$。所以 $|x| < 1$ 时椭圆，$|x| > 1$ 时双曲，$|x| = 1$ 时秩一。条带上的单位球最小、最大值分别为 $1-|x|, 1+|x|$，前者没有统一正下界。任何穿过 $x = 1$ 的邻域既含秩一的点，也含非退化的点；合同变换保持秩，故不可能得到处处非退化的固定标准型。 □

习题 8.4. 设 $h, g \in C^2(I)$、$k \in C^1(I)$，且 $h' \neq 0$。对 $u_{\xi\eta} = 0$，在曲线 $\eta = h(\xi)$ 上指定

$$u(\xi, h(\xi)) = g(\xi), \quad u_\eta(\xi, h(\xi)) = k(\xi).$$

在曲线上任一点附近构造唯一 C^2 解，并说明 $h' \neq 0$ 与非特征条件的关系。

解. 在小矩形中积分 $u_{\xi\eta}=0$，先得 u_η 只依赖 η，再积分得 $u=F(\xi)+G(\eta)$。因为 $h'\neq 0$，可局部反解 $\xi=h^{-1}(\eta)$。取一个原函数满足 $G'(\eta)=k(h^{-1}(\eta))$，再令 $F(\xi)=g(\xi)-G(h(\xi))$，得到所求 C^2 解。改变 G 的积分常数只会使 F 反向改变同一常数，故 u 唯一。主符号为 $p(\nu)=\nu_\xi\nu_\eta$，曲线法向为 $(-h',1)$，所以非特征条件恰为 $h'\neq 0$。 □

习题 8.5. 令 $p(\xi)=\xi_1^2+\xi_2^2-\xi_3^2-\xi_4^2$。证明不存在满足 $p(\nu)\neq 0$ 的方向 ν，使对每个 $\eta\in\mathbb{R}^4$，关于 s 的多项式 $p(\eta+s\nu)$ 都只有实根。

解. 记对称双线性型为 $B(v,w)=v_1w_1+v_2w_2-v_3w_3-v_4w_4$。若 $p(\nu)>0$，在正子空间 $P=\operatorname{span}(e_1,e_2)$ 上，线性条件 $B(\eta,\nu)=0$ 至少有一个非零解 η。于是 $p(\eta)>0$，并且 $p(\eta+s\nu)=p(\eta)+s^2p(\nu)>0$，没有实根。若 $p(\nu)<0$，改在负子空间 $\operatorname{span}(e_3,e_4)$ 中取 η，所得多项式恒负。两种情形都与要求矛盾。 □

习题 8.6. 在 $\mathbb{T}\times[0,\infty)$ 上令

$$u_n(x,y)=\frac{e^{-\sqrt{n}}}{2\pi n}\sin(2\pi nx)\sinh(2\pi ny).$$

证明它们是 Laplace 方程的解，其 $y=0$ 上的函数值及法向导数在每个固定有限阶的导数范数中趋于零，但任意固定 $y_0>0$ 上的 $L^2(\mathbb{T})$ 范数趋于无穷。

解. 对 x,y 各求两次导数，两个 $(2\pi n)^2$ 项符号相反，故 $u_{n,xx}+u_{n,yy}=0$。边界值恒为零，正 y 导数为 $e^{-\sqrt{n}}\sin(2\pi nx)$，外法向导数只相差负号。其固定 m 阶导数一致范数不超过 $(2\pi n)^m e^{-\sqrt{n}}\to 0$。另一方面，

$$\|u_n(\cdot,y_0)\|_2=\frac{e^{-\sqrt{n}}}{2\sqrt{2}\pi n}\sinh(2\pi ny_0)\longrightarrow\infty.$$

初始法向 $(0,1)$ 是非特征的，因为其主符号值为一。这一代数条件并未阻止高频数据向内部指数放大。 □

习题 8.7. 对方程

$$(1+u_y^2)u_{xx}-2u_xu_yu_{xy}+(1+u_x^2)u_{yy}=0,$$

证明任意给定 C^1 梯度场所确定的主矩阵正定，求其特征值。比较原式与除以 $(1+|\nabla u|^2)^{3/2}$ 后的方程，在 $|\nabla u|\le M$ 以及无统一梯度界时的一致椭圆性。

解. 令 $q=(u_x,u_y)^{T}$，主矩阵为 $A=(1+|q|^2)I-qq^{T}$。若 $q\neq 0$，沿 q 的特征值为一，垂直方向的特征值为 $1+|q|^2$；若 $q=0$，两个特征值均为一。因此处处正定。梯度有界时，原矩阵的上下界为 $1,1+M^2$；相除后的两个特征值为 $(1+|q|^2)^{-3/2}$ 与 $(1+|q|^2)^{-1/2}$，也有统一正下界和有限上界。若梯度在区域内无界，原矩阵失去统一上界，相除后的矩阵则失去统一正下界。乘一个处处正的函数保持点态类型，但不无条件保持本章同时包含上下界的一致定义。 □

习题 8.8. 证明全平面方程

$$u_{xx} - 6x^2 u_{xy} + (1 + 9x^4) u_{yy} - 6x u_y = 0$$

经 $r = x$、$s = y + x^3$ 化为 Laplace 方程。核对变换全局可逆，并说明原主矩阵虽然处处椭圆，却在全平面不一致椭圆。

解. 变换的逆为 $x = r$、$y = s - r^3$，导数矩阵 $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3x^2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 行列式为一。原主矩阵为 $A = B^{-1} B^{-T}$，故 $BAB^T = I$。非线性坐标的二阶导数只有 $s_{xx} = 6x$，产生一阶项 $6x v_s$；原来的 $-6x u_y = -6x v_s$ 恰好抵消。因此完整方程为 $v_{rr} + v_{ss} = 0$。原二次型为 $(\xi - 3x^2 \eta)^2 + \eta^2$，所以正定。其行列式恒为一而迹为 $2 + 9x^4$，最大特征值无界，最小特征值因此趋零。这个坐标变换的导数及逆导数均无全域统一界，与统一常数的失败一致。 □

第九章　一维波动方程

波动方程把局部振动与有限速度的传递联系起来。本章从特征变量推导 d'Alembert 公式，把非齐次项解释为各时刻速度增量的叠加，再用收缩区间上的能量说明局部唯一性。全空间能量估计既控制数据误差，也把经典解延拓到初始位移属于 H^1、初始速度属于 L^2 的情形。行波、驻波、共振与折角传播将分别展示公式和估计所描述的不同侧面。

本章目标

- 从两个一阶传播量恢复位移，说明初始形状和初始速度各自决定什么。
- 由 Duhamel 积分构造外力响应，在时间求导时保留积分上限的贡献。
- 画出依赖三角形，区分有限传播、支集外界与波前之后的尾部。
- 推导全局和局部能量恒等式，辨认通量、边界运动与外力功的符号。
- 利用稳定性构造能量极限，并在解的空间内证明唯一性。

本章用到第一章的链式法则、含参变量积分与弱解语言；第一编的 L^2 结构和磨光逼近用于最后的能量极限。特征变量将在本章直接推导，阅读主线不要求先掌握一般特征理论。

第 9.1 节先求解齐次问题，第 9.2 节把外力加入并解释传播区域，第 9.3 节从积分估计进入低正则数据。Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[9] 适合对照一维振动、外力与能量的教学安排；Fritz John 的《Partial Differential Equations》[7] 可作特征线及后续高维波方程的进一步伴读。

9.1　齐次方程

一根均匀弦作小幅横向振动时，位移的时间加速度与空间曲率成正比。忽略阻尼和外力，得到 $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$，其中 $c>0$ 为固定波速。本章先在整条实线上讨论，因而没有端点反射。方程含二阶时间导数，初始状态必须同时指定形状与速度；只给初始形状不会确定随后的运动。

9.1.1　特征变量

常系数使波算子可以分解为两个可交换的一阶算子：

$$\partial_t^2-c^2\partial_x^2=(\partial_t-c\partial_x)(\partial_t+c\partial_x).$$

若令 $\alpha=x+ct$、$\beta=x-ct$，则

$$x=\frac{\alpha+\beta}{2},\quad t=\frac{\alpha-\beta}{2c},\quad \partial_t^2-c^2\partial_x^2=-4c^2\partial_\alpha\partial_\beta.$$

这对坐标称为**特征变量** (characteristic variables)；两族坐标线正是斜率分别为 $\pm c$ 的传播直线。在一个坐标矩形上，方程成为 $U_{\alpha\beta}=0$。先对 β 积分，再对 α 积分，得到 $U=A(\alpha)+B(\beta)$。相应地，原坐标中的两个分量分别保持形状向左、向右移动。

对初值问题，直接追踪一阶导数更便于把解与数据联系起来。设 u 为二次连续可微的解，记

$$p=u_t+cu_x,\quad q=u_t-cu_x.$$

由原方程，$p_t-cp_x=0$、$q_t+cq_x=0$。沿通过 (t,x) 的直线积分，便有

$$p(t,x)=p(0,x+ct),\quad q(t,x)=q(0,x-ct).$$

这里的符号可由沿线求导检查：曲线 $s\mapsto(s,x+c(t-s))$ 的导数算子是 $\partial_t-c\partial_x$。因此 p 沿向左的直线传递，q 沿向右的直线传递。两者不是额外的数据，而是位移梯度和速度的线性组合。

9.1.2 d'Alembert 公式

考虑初值

$$u(0,x)=f(x),\quad u_t(0,x)=g(x).$$

初始组合为 $p(0,x)=g(x)+cf'(x)$、$q(0,x)=g(x)-cf'(x)$。将它们相加，恢复 u_t，再从 0 积分到 t，就会出现区间 $[x-ct,x+ct]$ 上的初速度积分。

定理 9.1.1 (d'Alembert). *若 $f\in C^2(\mathbb{R})$、$g\in C^1(\mathbb{R})$，则初值问题在 $\mathbb{R}_t\times\mathbb{R}_x$ 上有唯一经典解，且*

$$u(t,x)=\frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(y)\,\mathrm{d}y. \tag{9.1}$$

当 $t<0$ 时，积分按有向区间解释；不要求 f、g 在无穷远有界或衰减。

证明. 由前述沿线等式，任一经典解都满足

$$u_t(t,x)=\frac{g(x+ct)+g(x-ct)}{2}+\frac{c}{2}\bigl(f'(x+ct)-f'(x-ct)\bigr).$$

把右端对时间积分并加上 $f(x)$。两个导数项分别换元，得到两个平移的平均减去 $f(x)$；速度项换元得到(9.1)的区间积分。因此任何解都必须是该表达式，唯一性已经得到。

反过来，由 $f\in C^2$、$g\in C^1$，公式右端二次连续可微。位移项的二阶时间导数等于其二阶空间导数乘 c^2。若将积分项记作 v，则

$$v_t=\frac{g(x+ct)+g(x-ct)}{2},\quad v_x=\frac{g(x+ct)-g(x-ct)}{2c},$$

从而 $v_{tt}=c^2v_{xx}$。令 $t=0$，积分项与位移项的时间导数分别给出 g 与 0，位移本身则为 f。所以存在性和全部初值条件成立。 □

表达式(9.1)称为 **d'Alembert 公式** (d'Alembert's formula)。它把初始位移分成两个等幅平移，把初始速度转化为一个不断扩张的区间积分。初始位移只在区间的两个端点取值，初始速度却在整段区间内参与；这一区别将影响长时间留下的位移。

例如取 $g=0$、$f(x)=e^{-x^2}$，初始隆起分裂成两个各有原来一半高度的平移。若取 $f(x)=\cos(kx)$、$g=0$，则

$$u(t,x)=\cos(kx)\cos(ckt).$$

后一种运动的零点位置不变，通常称为**驻波** (standing wave)；前一种保持轮廓平移的分量称为**行波** (traveling wave)。相同方程容许不同运动，区别来自初值，而不来自方程阶数。

9.1.3　初值问题

为了只得到向右的行波 $u(t,x)=f(x-ct)$，必须取 $g=-cf'$。若只把弦拉成 f 然后静止释放，即令 $g=0$，通常会同时产生两个方向的波。一般数据可用一个原函数 $G'=g$ 写成

$$u(t,x)=A(x+ct)+B(x-ct),\quad A=\frac{f}{2}+\frac{G}{2c},\quad B=\frac{f}{2}-\frac{G}{2c}.$$

原函数的常数分别改变 A、B 的常数部分，但不改变它们的和。这说明行波分解具有一个无关紧要的常数自由度，初值问题的解本身仍唯一。

初值线 $t=0$ 同时与两族特征线相交，因而能确定两个传播分量。若改在特征线 $x=ct$ 上给值，则沿这条线只能看到 $A(2ct)+B(0)$，不能恢复整个函数 B。例如 $B(x-ct)$ 在该线上恒为零，只需 $B(0)=0$，但离开该线以后可以非零。对于二阶方程，数据的几何位置与数据数量同样重要。

公式还表明齐次运动在时间上可逆：把 t 换成 $-t$，得到的数据为 $(f,-g)$。这种可逆性与后面热方程的平滑过程不同。若初始轮廓有折角，把它平移并不会使折角消失；在经典可微性不足时，仍可在分布或能量意义下解释同一公式。第 9.3 节将给出这一延拓的空间、极限和唯一性，而不是仅把不可微函数代入经典方程。

9.2　非齐次方程

外力在每一时刻都改变速度。线性叠加允许把持续作用拆成各个时刻产生的初速度增量，再分别传播到观察时刻。积分上限处的贡献决定了非齐次项；若只对积分内部求导，便会漏掉外力本身。

9.2.1　Duhamel 原理

先把零位移、给定速度的解算子记为

$$S_c(t)h(x):=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}h(y)\,\mathrm{d}y.$$

它满足 $S_c(0)h=0$、$\partial_t S_c(0)h=h$。若时刻 s 的力为 $F(s,\cdot)$，它在时长 $t-s$ 内产生的响应是 $S_c(t-s)F(s,\cdot)$。对这些响应积分的做法称为 **Duhamel 原理** (Duhamel's principle)。

定理 9.2.1 (Duhamel, 一维波方程). 设 $T>0$, $f\in C^2(\mathbb{R})$、$g\in C^1(\mathbb{R})$、$F\in C^1([0,T]\times\mathbb{R})$。问题

$$u_{tt}-c^2u_{xx}=F,\quad u(0)=f,\quad u_t(0)=g$$

有唯一经典解；它等于(9.1)的齐次解加上

$$w(t,x)=\int_0^t S_c(t-s)F(s,\cdot)(x)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2c}\int_0^t\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)}F(s,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s. \tag{9.2}$$

证明. 记 $V(\tau,s,x)=S_c(\tau)F(s,\cdot)(x)$。固定 s 时，$V_{\tau\tau}=c^2V_{xx}$，且 $V(0,s,x)=0$、$V_\tau(0,s,x)=F(s,x)$。各阶求导只涉及一个紧三角形上的 F、F_x，故可在积分号下求导。Leibniz 公式给出

$$w_t=\int_0^t V_\tau(t-s,s,x)\,\mathrm{d}s,\quad w_{tt}=F(t,x)+\int_0^t V_{\tau\tau}(t-s,s,x)\,\mathrm{d}s.$$

另一方面，c^2w_{xx} 正是第二式的积分项。所以 $w_{tt}-c^2w_{xx}=F$。积分区间在 $t=0$ 退化，给出 $w(0)=w_t(0)=0$。减去这个特解后使用定理 9.1.1，即可得到一般初值的存在性与唯一性。 □

外力项的积分区域是观察点向过去展开的三角形。对固定 s，水平截面宽度为 $2c(t-s)$：较早施加的力能够从较远的位置传来，刚施加的力只能从观察点附近传来。这一几何结构比公式中的常数更有普遍性，后面的高维问题将把区间改成球。

9.2.2 外力项

若 $F(s,y)=a(s)$ 与空间无关，且初值为零，公式化为

$$u(t,x)=\int_0^t(t-s)a(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此恒力产生 $u=at^2/2$，恰与没有空间变化时的常微分方程 $u_{tt}=a$ 一致。常数 $1/(2c)$ 被区间长度中的 $2c$ 抵消，这也是检查归一化的一种简便方法。

外力的大小受到控制，并不意味着位移在所有时间上一致有界。取 $k>0$、$\omega=ck$，令

$$F(t,x)=\cos(\omega t)\cos(kx),\quad f=g=0.$$

设 $u(t,x)=a(t)\cos(kx)$，则 $a''+\omega^2a=\cos(\omega t)$，从而

$$a(t)=\frac{t\sin(\omega t)}{2\omega}.$$

直接求导可核对方程与零初值。外力的时间频率与自由振动频率相同，持续作用可使振幅增长；这种现象称为**共振** (resonance)。本例为空间周期的经典解，不具有整条实线上的有限总能量，因此不把它代入稍后的全空间能量积分。

若仅需有限时间的逐点控制，(9.2)直接给出

$$\|w(t)\|_\infty \le \int_0^t (t-s)\|F(s)\|_\infty \,\mathrm{d}s.$$

在 F 一致有界时右端不超过 $t^2\|F\|_\infty/2$。该估计没有利用振荡抵消，适合控制局部存在时间内的误差；它不声称捕捉每一个振荡外力的精确长时间增长。

9.2.3　有限传播速度

给定 $t_0>0$、$x_0\in\mathbb{R}$，记过去的传播区域为

$$K_{t_0,x_0} := \{\,(s,y) : 0\le s\le t_0,\ |y-x_0|\le c(t_0-s)\,\}.$$

若称某个区域为观察点的**依赖区域** (domain of dependence)，意思是该处的解只由区域内的数据确定。相反，从一个初始位置出发可能受到影响的未来区域称为**影响区域** (domain of influence)。这两个说法分别固定终点和起点，不能把箭头方向混同。

命题 9.2.2 (有限传播速度)**.** *设两个经典解具有相同波速。若它们的初始位移、初始速度在 $[x_0-ct_0,x_0+ct_0]$ 上分别相等，外力在 K_{t_0,x_0} 上相等，则两解在整个 K_{t_0,x_0} 上相等。特别，若初值及每个时刻的外力都支撑在固定闭集 A 内，则*

$$\operatorname{supp} u(t,\cdot)\subseteq \{\,x : \operatorname{dist}(x,A)\le ct\,\},\quad 0\le t\le T.$$

证明. 对两解作差。区域中任一点 (s,y) 的初始依赖区间包含在 $[x_0-ct_0,x_0+ct_0]$ 内，而它的过去三角形包含在 K_{t_0,x_0} 内：这两点都由三角不等式 $|z-x_0|\le|z-y|+|y-x_0|$ 得出。因此 d'Alembert 公式中的两端点值与区间积分为零，Duhamel 积分也为零。

若 $\operatorname{dist}(x,A)>ct$，则过去三角形的任何截面都不与 A 相交，故解在该点为零。距离函数连续，使这个零值结论在点的邻域也成立；于是得到所陈述的支集包含关系。 □

图 9.1 画出了同一个区域的两种用途：计算 (t_0,x_0) 的位移时读取过去的数据；证明唯一性时则比较一整个收缩区间上的能量。第二种方式不依赖显式公式，因而能够推广到其他维数。

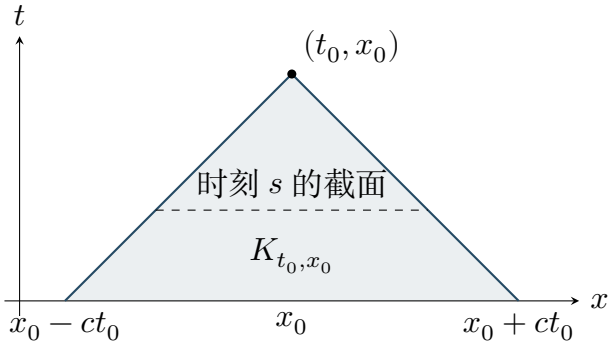


图 9.1: 一维波动方程的依赖三角形。截面半径为 $c(t_0-s)$，两侧边界随时间以速度 c 向观察点收缩；图中横纵比例仅为示意。

传播速度的结论只给出支集的外界，不保证界内处处非零。左右行波可以抵消，数据本身也可能具有空隙。此外，在一维即使初始数据紧支撑，固定位置也未必在波前经过以后回到零位移：若 $f=0$、g 紧支撑，则对足够大的 t，

$$u(t,x)=\frac{1}{2c}\int_{\mathbb{R}} g(y)\,\mathrm{d}y.$$

这个尾部不违反有限传播，因为它位于允许的传播区域内部。三维方程在相同条件下具有更强的无尾传播性质，须到第十一章重新证明。

9.3 能量方法

显式公式给出解的每个点值；能量方法则把速度与空间梯度放进一个积分量。后者能在点值不可定义、二阶导数只存在于分布意义下时继续工作。真正需要保存的是估计所控制的范数，以及把光滑解送到极限的过程。

9.3.1 能量恒等式

先设解和外力光滑，且在每个有界时间区间内有共同的紧空间支集。定义**能量密度** (energy density)及总能量

$$e(t,x):=\frac{1}{2}\bigl(|u_t(t,x)|^2+c^2|u_x(t,x)|^2\bigr),\qquad E(t):=\int_{\mathbb{R}} e(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

复值解也使用这一实数能量。把方程乘以 $\overline{u_t}$ 并取实部，得到局部恒等式

$$\partial_t e-\partial_x\bigl(c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})\bigr)=\mathrm{Re}(F\overline{u_t}). \tag{9.3}$$

因此相应的**能量通量** (energy flux)为 $-c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})$。负号与守恒式 $\partial_t e+\partial_x j=\mathrm{Re}(F\overline{u_t})$ 相配。

命题 9.3.1 (能量与外力功)**.** *在上述光滑紧支集假设下，*

$$E(t)=E(0)+\mathrm{Re}\int_0^t\int_{\mathbb{R}} F(s,x)\overline{u_t(s,x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s. \tag{9.4}$$

特别，$F=0$ 时总能量守恒。一般有

$$\sqrt{2E(t)}\le\sqrt{2E(0)}+\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s. \tag{9.5}$$

证明. 将(9.3)对空间积分，支集条件消去无穷远边界项，再对时间积分，得到恒等式。由 Cauchy–Schwarz，

$$E'(t)\le\|F(t)\|_2\cdot\|u_t(t)\|_2\le\sqrt{2E(t)}\cdot\|F(t)\|_2.$$

不能在 $E(t)=0$ 时直接除以 $\sqrt{E(t)}$。对 $\varepsilon>0$，改对 $\sqrt{2E(t)+\varepsilon^2}$ 求导，其导数不超过 $\|F(t)\|_2$。积分后令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到估计。 □

齐次解的动能 $\|u_t\|_2^2/2$ 与势能 $c^2\|u_x\|_2^2/2$ 可以互相转换，守恒的是两者之和。总位移的 L^2 范数并不出现在能量里，因此不能直接从 $E(t)=E(0)$ 得到 $\|u(t)\|_2=\|f\|_2$。其零阶部分须另由时间积分控制。

9.3.2　唯一性

全空间积分要求有限总能量，但经典解唯一性不应排除多项式增长的初值。把能量放在随时间收缩的有限区间上，可以摆脱无穷远条件。固定 x_0、t_0，设

$$a(t)=x_0-c(t_0-t),\quad b(t)=x_0+c(t_0-t),\quad E_K(t)=\int_{a(t)}^{b(t)} e(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

移动端点的速度为 $a'=c$、$b'=-c$，因此即使 $F=0$，也不能仅把空间导数积分后宣称局部能量不变。

命题 9.3.2 (收缩区间的能量)**.** *若 u 在依赖三角形的邻域中为经典齐次解，则对 $0<t<t_0$，*

$$E_K'(t)=-\frac{c}{2}|u_t-cu_x|^2(t,b(t))-\frac{c}{2}|u_t+cu_x|^2(t,a(t))\le 0.$$

若初始位移与初始速度在底边区间上为零，则 u 在整个三角形上为零。

证明. Leibniz 公式与(9.3)给出

$$E_K'=c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})(t,b)-c\cdot e(t,b)-c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})(t,a)-c\cdot e(t,a).$$

分别配方即得所示平方和。若初值为零，则底边内部的 f' 也为零，故 $E_K(0)=0$。非负性与单调性给出 $E_K(t)=0$，从而内部的 u_t、u_x 都为零。对内部任一点沿竖直线积分到初值线，这条线始终留在三角形中，故 $u(t,x)=u(0,x)=0$。边界和顶点由连续性得到。 □

把命题用于两个解之差，可重新得到局部唯一性和有限传播速度。这一次不使用 d'Alembert 表达式，核心是侧边通量恰被边界收缩带走的能量控制。选择比 c 更慢的收缩速度时，平方配方的符号可能失效；波速是估计所允许的几何尺度。

9.3.3　稳定性

比较两个光滑解 u、$\tilde u$，分别记数据差为 $h=f-\tilde f$、$k=g-\tilde g$、$G=F-\widetilde F$。对差解使用能量估计，令

$$M_T:=\left(\|k\|_2^2+c^2\|h'\|_2^2\right)^{1/2}+\int_0^T\|G(s)\|_2\,\mathrm{d}s.$$

则在 $0\le t\le T$ 上有

$$\|u_t(t)-\tilde u_t(t)\|_2\le M_T,\quad c\|u_x(t)-\tilde u_x(t)\|_2\le M_T,\quad \|u(t)-\tilde u(t)\|_2\le\|h\|_2+tM_T. \tag{9.6}$$

最后一项来自 $u(t)-\tilde u(t)=h+\int_0^t(u_s-\tilde u_s)\,\mathrm{d}s$。它补上了能量没有控制的零阶部分，也解释了估计为何依赖所观察的有限时间长度。

以上结果给出的**连续依赖** (continuous dependence)有明确含义：初始位移在 H^1 范数、初始速度在 L^2 范数、外力在时间可积的 L^2 范数中接近，则位移与速度在整个有限时间区间内一致接近。这里不能仅保留 $\|h\|_2$。例如取固定非零光滑紧支集函数 η，令 $h_n(x)=n^{-1}\eta(x)\sin(nx)$。虽然 $h_n\to0$ 于 L^2，其导数含 $\eta(x)\cos(nx)$，平方范数趋于 $\|\eta\|_2^2/2$；后一极限由 Riemann–Lebesgue 定理处理振荡项得到。很小的位移可以携带不消失的高频能量。

9.3.4 低正则初值

以下使用第一编已经建立的 L^2 与弱导数语言。记 $H^1(\mathbb{R})=\{f\in L^2 : f'\in L^2\}$，范数平方为 $\|f\|_2^2+\|f'\|_2^2$。外力空间 $L^1(0,T;L^2)$ 指强可测且 $\int_0^T \|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s<\infty$ 的函数；其中的向量值积分可由简单函数在这一积分范数中的逼近定义。积分三角不等式保证定义不依赖逼近。

定义 9.3.3. 设 $f\in H^1$、$g\in L^2$、$F\in L^1(0,T;L^2)$。若

$$u\in C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2),$$

在 $(0,T)\times\mathbb{R}$ 上满足分布方程 $u_{tt}-c^2u_{xx}=F$，并在所示范数意义下满足 $u(0)=f$、$u_t(0)=g$，则称 u 为本初值问题的**能量解** (energy solution)。

分布方程是双线性测试等式

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}} u(\varphi_{tt}-c^2\varphi_{xx})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\int_0^T\int_{\mathbb{R}} F\varphi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,\quad \varphi\in C_c^\infty((0,T)\times\mathbb{R}).$$

这里不放复共轭；能量计算中的共轭来自 Hilbert 内积，两种配对各有用途。初值通过时间连续性另行给定，不能由仅在开时间区间内成立的测试等式推出来。

定理 9.3.4 (能量极限)**.** 上述数据存在唯一能量解。光滑紧支集数据在 $H^1\times L^2\times L^1(0,T;L^2)$ 中趋于给定数据时，对应经典解在 $C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2)$ 中趋于该解。能量恒等式(9.4)及稳定性估计(9.6)仍成立。

证明. 先说明可选取所需数据。对 f 乘以在 $[-R,R]$ 上等于一、导数为 $O(R^{-1})$ 的光滑截断，再卷积磨光函数。尾部的 f、f' 平方积分趋零，截断导数乘 f 的范数也趋零；卷积由平移连续性在 L^2 中同时逼近函数和导数。于是得到 $f_n\in C_c^\infty$ 在 H^1 中逼近 f。对 g 只需同样的零阶论证。外力先用有限个 L^2 值简单函数逼近，再逼近这些值的空间函数和各个时间示性函数，得到光滑且空间紧支撑的 F_n，误差趋零于 $L^1(0,T;L^2)$。

由 d'Alembert–Duhamel 公式产生经典解 u_n。稳定性估计说明 u_n、$\partial_x u_n$、$\partial_t u_n$ 分别在 $C([0,T];L^2)$ 中为 Cauchy 列，记极限为 u,w,v。空间分部积分取极限得到 $w=\partial_x u$；等式 $u_n(t)=f_n+\int_0^t\partial_s u_n(s)\,\mathrm{d}s$ 在 L^2 中取极限得到 $u(t)=f+\int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s$，故 $u_t=v$。测试等式的各项由范数收敛取极限，得到分布方程。初值也由一致时间收敛保留。

能量中的两个平方范数随强收敛趋于极限。功积分的差可分成 F_n-F 乘 $\overline{u_{n,t}}$ 和 F 乘 $\overline{u_{n,t}-u_t}$；分别由外力的积分范数收敛和速度的一致范数收敛控制。因此能量恒等式传到极限。相同过程也保留稳定性估计，并说明极限不依赖所选数据逼近。

还须排除其他分布能量解。设 z 为零数据的能量解，对空间卷积光滑紧支集核，得到 z_ε。它在空间具有任意阶 L^2 导数，而且 $z_{\varepsilon,tt}=c^2z_{\varepsilon,xx}$。右端连续取值于 L^2，故 $z_{\varepsilon,t}$ 在时间上可按 L^2 微积分求导。Hilbert 内积的乘积法则与全空间分部积分给出其能量守恒；全空间分部积分可先乘空间截断，误差由 L^2 尾部与 Cauchy–Schwarz 控制后趋零。零初值使能量为零，因而 $z_{\varepsilon,t}=0$，再由 $z_\varepsilon(0)=0$ 得到 $z_\varepsilon=0$。让 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $z=0$。 □

有限传播也传到能量极限，但支集应按 L^2 函数的本性支集理解。若初值和几乎每个时刻的外力支撑在同一闭集 A 内，可以先截断再用半径 ε 的磨光核逼近，使近似数据支撑在 A 的 ε 邻域。经典解支撑在距离 A 不超过 $ct+\varepsilon$ 的区域内。在其外部固定一个紧集，先令逼近指标趋于无穷，再令 ε 趋零，L^2 极限仍为零。

最后取 $f(x)=\max\{1-|x|,0\}$、$g=0$。它的弱导数分段为常数并属于 L^2，所以数据属于能量空间；公式仍为两个帐篷形状的平移平均。初始的三个折角分别沿特征线前进，得到连续但通常非二次可微的解。能量解的存在并不制造额外的平滑性，它给原先不满足经典正则性的数据提供了稳定且唯一的演化意义。

本章小结

常系数波算子分成两个一阶传播算子，使初始速度与位移梯度沿两族直线移动。d'Alembert 公式由此确定齐次演化；Duhamel 原理把时空外力积累为过去三角形上的积分。公式依赖的区域有限，而区域内部是否存在尾部还取决于数据和维数。

能量方法把同一几何转化为通量不等式。全空间能量控制速度与梯度，位移的零阶范数另由时间积分补齐；收缩区间上的能量则给出无需无穷远假设的局部唯一性。稳定估计使光滑数据的解在能量空间中收敛，空间磨光进一步排除了其他能量解。这条由估计构造极限的路线将用于有限区间的特征函数展开，并在高维波方程中再次出现。

习题

前几题比较传播方向、初速度和端点反射，随后讨论守恒量、能量分配与外力冲量。最后两题分别改变系数和所用范数，用以检验能量方法的适用范围。

习题 9.1. 设 $f\in H^1(\mathbb{R})$、$g\in L^2(\mathbb{R})$，u 为齐次能量解。证明

$$E(t)=\frac{1}{4}\|g+cf'\|_2^2+\frac{1}{4}\|g-cf'\|_2^2.$$

分别解释两项的传播方向，并证明 $u(t,x)=f(x-ct)$ 当且仅当 $g=-cf'$。

解. 光滑情形中 $p=u_t+cu_x$、$q=u_t-cu_x$ 分别是 $g+cf'$、$g-cf'$ 的左、右平移。恒等式 $|u_t|^2+c^2|u_x|^2=(|p|^2+|q|^2)/2$ 与平移等距性给出所求能量分解。对光滑数据逼近取极限，它也适用于能量解。若 $g=-cf'$，则左行的 p 恒为零，右平移 $f(x-ct)$ 在能量空间中具有相同初值，由唯一性得到等式。反过来，右平移在 L^2 中的时间导数在零时刻为 $-cf'$，故初速度只能取该值。 □

习题 9.2. 设 $f=0$、$g=\mathbf{1}_{[-a,a]}$，其中 $a>0$。求能量解的连续代表，描述其支集、最大值及固定点的长时间极限，并计算总能量。

解. 用初速度积分可写为

$$u(t,x)=\frac{1}{2c}\max\{0,\min\{x+ct,a\}-\max\{x-ct,-a\}\},\quad t\ge 0.$$

这是两个区间的交长除以 $2c$，故连续；它为正恰在 $|x| < a + ct$ 内（$t > 0$），支集为闭区间 $[-a - ct, a + ct]$。交长的最大值为 $2\min\{a, ct\}$，所以最大值为 $\min\{a/c, t\}$。固定 x 后，当 $ct > a + |x|$ 时整个初速度区间已被包含，故解恒为 a/c。初始能量为 $\|g\|_2^2/2 = a$，能量守恒给出以后相同的值。正位移的平台扩大时，能量仍集中在移动的过渡区域。 □

习题 9.3. 设 $f \in C_c^2([0,\infty))$、$g \in C_c^1([0,\infty))$，且 $f(0) = f''(0) = g(0) = 0$。通过奇延拓求解半线问题 $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$、$u(t,0) = 0$。写出 $0 \le x < ct$ 时的公式，并说明反射改变了哪个行波的符号。

解. 令 $f_o(x) = f(x)$ 于 $x \ge 0$，$f_o(x) = -f(-x)$ 于 $x < 0$，对 g 类似定义。所给相容条件使 $f_o \in C^2$、$g_o \in C^1$：奇延拓的二阶导数两侧极限分别为 $\pm f''(0)$。全线解保持对空间的奇性，所以在原点为零。若 $x < ct$，分开速度积分的正负两段，得到

$$u(t,x) = \frac{f(x+ct) - f(ct-x)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{ct-x}^{ct+x} g(y)\,\mathrm{d}y.$$

尚未碰到端点时使用普通 d'Alembert 公式；碰到端点以后，原本继续走向负半线的位移分量由镜像返回，并带相反符号。因此固定端点的反射反转位移符号。若两个半线经典解有相同数据，在截断的依赖区域使用能量恒等式，原点处 $u_t = 0$ 消去通量，得到同样的唯一性。 □

习题 9.4. 对实值光滑紧支集齐次解，定义 $P(t) = -\int_{\mathbb{R}} u_t u_x\,\mathrm{d}x$。证明 P 守恒、$c|P| \le E$，并刻画 $cP = E$ 的情形。

解. 分部积分给出

$$P' = -\int (c^2 u_{xx} u_x + u_t u_{xt})\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int \partial_x (c^2 u_x^2 + u_t^2)\,\mathrm{d}x = 0.$$

由 $2c|u_t u_x| \le u_t^2 + c^2 u_x^2$，积分得到不等式。更精确地，$E - cP = \frac{1}{2}\int (u_t + c u_x)^2$。因此 $cP = E$ 当且仅当 $u_t + c u_x = 0$，即只有向右传播的分量。只要取非零右行紧支集波，等号成立，故常数不能改善。 □

习题 9.5. 设 f, g 为实值光滑函数，支撑在 $[-R, R]$ 内。证明当 $t > R/c$ 时，齐次解的动能与势能均等于总能量的一半。即使 $\int g \ne 0$，结论是否仍成立？

解. 两个传播量 $p(t,x) = (g + cf')(x + ct)$、$q(t,x) = (g - cf')(x - ct)$ 分别支撑在以 $-ct$、ct 为中心、半径 R 的区间内；在给定时间它们不相交。因此

$$\|u_t\|_2^2 - c^2\|u_x\|_2^2 = \int p(t,x) q(t,x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

再结合总能量定义即可。证明只用两个导数量的支集，未要求 $\int g = 0$。初速度总积分非零时，中间仍可留下常位移平台，但平台的速度和空间梯度都为零，不贡献能量。 □

习题 9.6. 设 $\tau>0$、$h\in C_c^\infty(\mathbb{R})$。令 $u(t)=0$ 于 $t<\tau$，$u(t)=S_c(t-\tau)h$ 于 $t\ge\tau$。证明在整个时空中

$$u_{tt}-c^2u_{xx}=\delta_\tau(t)\otimes h(x).$$

指出位移和速度在 τ 处的跳跃，并解释为何这种解不属于跨越 τ 的 $C_t^1L_x^2$ 类。

解. 两侧分别满足齐次方程，且 $u(\tau+)=u(\tau-)=0$，$u_t(\tau+)=h$、$u_t(\tau-)=0$。对紧支集测试函数在 $t=\tau$ 两侧分别积分分部，位移连续使一次时间分布导数不含点质量；再次求导产生速度跳跃 h 乘 δ_τ。空间导数不跨时间界面，没有额外项。故所求等式成立。除非 $h=0$，速度在 L^2 中不连续；外力也不是 $L_t^1L_x^2$ 函数，所以不存在与能量解定理矛盾的问题。 □

习题 9.7. 设 $a\in C^1(\mathbb{R})$、$0<a_0\le a(x)\le A$。对光滑紧支集解 $u_{tt}-\partial_x(a(x)u_x)=0$，证明能量 $\frac12\int(|u_t|^2+a|u_x|^2)$ 守恒，并用收缩区间证明传播速度不超过 $\sqrt{A}$。

解. 乘以 $\overline{u_t}$ 取实部得到 $\partial_t e=\partial_x\,\mathrm{Re}(au_x\overline{u_t})$；系数与时间无关，故不出现 a_t 项。积分即得守恒。记 $C=\sqrt{A}$，在速度 C 收缩的区间上，任一端点的通量绝对值满足

$$|\,\mathrm{Re}(au_x\overline{u_t})|\le\sqrt{a}\,\frac{|u_t|^2+a|u_x|^2}{2}\le C\cdot e.$$

移动端点各带来 $-C\cdot e$，因而局部能量不增。零数据使其为零；由 $a\ge a_0>0$，速度和梯度均为零，再用初值恢复位移，得到依赖区域与传播结论。此法给出统一速度上界，并未断言每条实际传播曲线都以 $\sqrt{A}$ 运动。 □

习题 9.8. 取非零 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $f_n(x)=n^{-1/2}\eta(x/n)$、$g_n=0$。证明初始能量趋零，而 f_n 不趋于零于 L^2。对对应的齐次解 u_n，证明在每个固定有限时间区间上 $\|u_n(t)-f_n\|_2\to0$，并解释能量稳定性为何必须单独保留初始位移的零阶误差。

解. 换元给出 $\|f_n\|_2=\|\eta\|_2$、$\|f_n'\|_2=n^{-1}\|\eta'\|_2$，所以 $E_n(0)=c^2\|\eta'\|_2^2/(2n^2)\to0$。能量守恒控制 $\|u_{n,t}(t)\|_2\le c\|\eta'\|_2/n$，积分后得到

$$\sup_{0\le t\le T}\|u_n(t)-f_n\|_2\le\frac{cT}{n}\|\eta'\|_2\longrightarrow0.$$

因此 $\|u_n(t)\|_2$ 在有限时间上一致趋于非零常数 $\|\eta\|_2$。几乎不弯曲而分布在越来越大区域上的位移，能量很小却仍有固定平方质量；只比较梯度和速度不能恢复 H^1 范数控制。 □

第十章　分离变量与 Sturm–Liouville 理论

分离变量把演化方程中的空间形状与时间变化分开，但一般初值能否如此展开，需要独立证明。本章先计算有限区间上三类边界条件的模态，再在连续正系数及分离端点条件下构造 Sturm–Liouville 算子的移位 Green 核。紧自伴谱定理给出离散谱和完备基，能量空间的系数刻画随后把形式级数提升为波动与热传导问题的范数极限解。边界符号、零模态和负特征值贯穿这些步骤。

本章目标

- 计算 Dirichlet、Neumann、Robin 及混合边界的空间模态，并判断零频率是否存在。
- 区分形式对称性与无界算子的自伴性，写清加权空间、定义域和分离条件。
- 从两个常微分方程基本解构造移位 Green 核，解释紧性和单射性如何给出完备性。
- 用系数加权平方和分别刻画算子定义域与能量空间。
- 通过有限解的稳定估计构造广义解，说明范数极限中保存了哪些初边值信息。

本章使用第二章的正交展开与第 1.4 节的初边值语言。紧算子部分以前卷的紧自伴谱定理为前置，具体为第一卷定理 8.5.5；一维 Sobolev 代表取自第一卷命题 21.4.1。未读过第一卷选读谱理论的读者，应先补读该定理。本章不以一般无界谱定理或后编的变分存在性理论作为隐藏前提。

第 10.1 节提供可计算模型，第 10.2 节完成移位逆和自伴定义域，第 10.3 节取得完备性，第 10.4 节讨论演化极限。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6, Section 10.5, pp. 268–272] 可伴读 Green 逆与特征展开；其正文先取 $p \in C^1$、权重为一的 Dirichlet 问题。本章将通量作为变量，明确处理连续 p、正权重和实 Robin 系数。Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[9] 适合作为分离变量与边界模型的教学伴读，不在此使用未经核对的具体页码。

10.1　分离变量法

10.1.1　有限区间

同一根细杆上的振动与导热具有不同的时间规律，却受同一种空间边界约束控制。设杆占据区间 $I = (0, \ell)$，$\ell > 0$。常系数模型分别是 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ 与 $u_t = \kappa u_{xx}$，其中

$c,\kappa>0$。若先寻找非零乘积 $u(t,x)=T(t)X(x)$，在两因子不为零的小矩形上相除，便得到一个只依赖 t、又只依赖 x 的量。它必须是常数；把空间方程写成

$$-X''=\lambda X,\quad T''+c^2\lambda T=0\quad\text{或}\quad T'+\kappa\lambda T=0.$$

这称为**分离变量法** (separation of variables)。实际计算不必在零点反复相除：一旦得到这两个常微分方程，将乘积直接代回原方程，就能在整个区域验证它。

分离变量首先产生某些特殊解。它既没有断言每个解都是一个乘积，也没有保证任意初值都能展开为这些空间因子。前一个问题由线性叠加处理，后一个问题需要本章的完备性定理。有限和一定满足同一齐次线性方程；无穷和是否仍满足方程，则还取决于收敛发生在哪个空间。

齐次边界条件应先施加于 X。如果端点温度给定为非零常数，一般不能让每个分离项各自满足它们，而应先减去一个满足边界值的函数。相应的非齐次问题将在第十二章中处理。下面先把三种齐次边界条件对应的频率区分清楚。

10.1.2　Dirichlet 边界条件

两端固定或温度保持为零时，空间条件为 $X(0)=X(\ell)=0$。对特征方程乘 $\overline{X}$ 并积分，得到

$$\lambda\int_0^\ell |X|^2\,\mathrm{d}x=\int_0^\ell |X'|^2\,\mathrm{d}x.$$

非零解因此只能对应实数 $\lambda>0$：若 $\lambda=0$，导数为零，端点条件再迫使常数为零。写 $\lambda=k^2$，通解是 $A\cos(kx)+B\sin(kx)$。左端条件给出 $A=0$，右端条件给出 $k\ell=n\pi$，$n\ge 1$。归一化后为

$$e_n(x)=\sqrt{\frac{2}{\ell}}\sin\frac{n\pi x}{\ell},\quad \lambda_n=\Big(\frac{n\pi}{\ell}\Big)^2,\quad n\ge 1. \tag{10.1}$$

直接积分验证 $\langle e_n,e_m\rangle=\delta_{nm}$。这里的正交性还只是两两关系，完备性将在第 10.3 节中作为一般定理的特例重新取得。

一个模态在振动时按 $\cos(c\sqrt{\lambda_n}t)$ 或 $\sin(c\sqrt{\lambda_n}t)$ 变化，在导热时按 $e^{-\kappa\lambda_n t}$ 衰减。因此同一空间高频在前一个方程中振动更快，在后一个方程中衰减更快。区间放大 r 倍，特征值缩小为原来的 r^{-2}；振动时间尺度随长度变化，扩散时间尺度则随长度平方变化。

10.1.3　Neumann 边界条件

绝热端点对应 $X'(0)=X'(\ell)=0$。分部积分仍给出非负特征值，但这次常数不再被排除。零特征值有单位特征函数 $e_0=\ell^{-1/2}$，而正特征值及单位特征函数为

$$\lambda_n=\Big(\frac{n\pi}{\ell}\Big)^2,\quad e_n(x)=\sqrt{\frac{2}{\ell}}\cos\frac{n\pi x}{\ell},\quad n\ge 1. \tag{10.2}$$

求解时必须单独保留 $n=0$，不能把含 λ_n^{-1} 或 $\lambda_n^{-1/2}$ 的正频公式直接用于它。热方程的零模态保持不变；波方程的零模态为 a_0+b_0t，代表整体平移而没有恢复力。

左右端也可以采用不同类型。例如 $X(0)=0$、$X'(\ell)=0$ 给出

$$X_n(x)=\sin\frac{(n+1/2)\pi x}{\ell},\quad \lambda_n=\left(\frac{(n+1/2)\pi}{\ell}\right)^2,\quad n\ge 0.$$

这里最低频率不是零。决定零模态的条件是空间能量为零时哪些函数仍满足端点限制，而不是边界条件的名称中是否出现 Neumann。

10.1.4 Robin 边界条件

沿用第 1.4 节的外法向约定，区间两端的 Robin 条件写成

$$-X'(0)+h_0X(0)=0,\quad X'(\ell)+h_\ell X(\ell)=0,\quad h_0,h_\ell\in\mathbb{R}. \tag{10.3}$$

于是

$$\lambda\|X\|_2^2=\|X'\|_2^2+h_0|X(0)|^2+h_\ell|X(\ell)|^2.$$

当 $h_0,h_\ell\ge 0$ 时，谱非负；若其中至少一个严格为正，零特征函数只能为零。若二者均为零，就回到 Neumann 情形。负的边界系数会向系统输入能量，不能再由这个恒等式推出 $\lambda\ge 0$。例如取 $h_0=-a$、$h_\ell=a$，$a>0$，则 $X(x)=e^{-ax}$ 满足两个边界条件，特征值为 $-a^2$。

正频率仍可由一个标量方程求出。对 $\lambda=k^2>0$，左端条件使

$$X(x)=A\left(\cos(kx)+\frac{h_0}{k}\sin(kx)\right),$$

代入右端条件得到

$$(h_0h_\ell-k^2)\sin(k\ell)+k(h_0+h_\ell)\cos(k\ell)=0. \tag{10.4}$$

求根后还须归一化。零特征值则用 $X=A+Bx$ 单独检查，其存在条件为 $h_0+h_\ell+\ell h_0h_\ell=0$。式(10.4)在 $k=0$ 总形式消失，是前面乘以 k 造成的，不能把这个消失误认为零必是特征值。

显式三角函数仅适用于常系数模型。杆的密度、张力或热传导系数随位置变化时，特征函数一般不再等间距振荡。下一节不依赖显式求根，而从边界项、加权内积和解算子建立展开的共同基础。

10.2 Sturm–Liouville 问题

10.2.1 特征值问题

本节固定有限区间 $I=(a,b)$，实函数 $p,w,q\in C([a,b])$，并要求 $p(x)>0$、$w(x)>0$ 在闭区间处处成立。连续性与紧性给出正的下界；q 可以变号。以下定义容许 p 只有连续性，不把 $(pu')'$ 强行拆成包含未定义的 p' 的表达式。

定义 10.2.1. 在每个端点 $s \in \{a, b\}$ 固定一个条件：或为 $u(s) = 0$，或为

$$\partial_{\nu,p} u(s) + h_s u(s) = 0, \quad h_s \in \mathbb{R}, \quad \partial_{\nu,p} u(a) = -p(a)u'(a), \quad \partial_{\nu,p} u(b) = p(b)u'(b).$$

这些条件各只涉及一个端点，称为**分离边界条件** (separated boundary conditions)。记 R 为选择第二类表达式的端点集合，$h_s = 0$ 包含 Neumann 条件。令

$$H := L^2(I, w\,\mathrm{d}x), \quad \langle u, v\rangle_H := \int_a^b u\overline{v}\, w\,\mathrm{d}x,$$

$$D(A) := \{\, u \in H^1(I) \mid pu' \in H^1(I),\ u \text{ 满足已定端点条件} \,\}, \quad Au := \frac{-(pu')' + qu}{w}.$$

方程 $Au = \lambda u$、$u \in D(A) \setminus \{0\}$ 称为本章的 **Sturm–Liouville 特征值问题** (Sturm–Liouville eigenvalue problem)。

由第一卷命题 21.4.1，$H^1(I)$ 的元素有唯一的绝对连续代表，并连续延至两端；$pu' \in H^1$ 也有这种代表。因为 p 连续且不为零，$u' = (pu')/p$ 有连续代表，故定义中的端点值和通量都有意义。这里 H 的内积仍对第一变量线性，w 同时出现在特征方程与正交关系中。若去掉这个权重，一般不会得到所需的对称性。

把 $z = pu'$ 作为第二个未知量，齐次方程化成

$$u' = p^{-1}z, \quad z' = (q - \lambda w)u. \tag{10.5}$$

给定一个端点的 (u, z) 就唯一确定解。所需的常微分方程事实在这里只涉及连续系数线性系统：将积分方程反复代入，第 n 次差由 $M^n|x-a|^n/n!$ 控制，迭代级数一致收敛，给出存在性；两个解之差反复使用同一估计则为零。故非零解不可能在同一点同时满足 $u = z = 0$。这也解释了为何 p 在端点退化的 Legendre 型问题不属于本章范围。

10.2.2　自伴性

先处理积分恒等式，再检查算子定义域。对满足定义域正则性的 u, v，绝对连续函数的分部积分给出

$$\langle Au, v\rangle_H - \langle u, Av\rangle_H = \left[u\overline{pv'} - pu'\overline{v}\right]_a^b. \tag{10.6}$$

这是一维的 **Lagrange 恒等式** (Lagrange identity)。同一分离边界条件使每个端点贡献单独消失：Dirichlet 端点有 $u = v = 0$，Robin 端点则由实数 h_s 消去两项。因此 A 是对称的。无界算子的自伴性还要求伴随定义域与 $D(A)$ 相同；此结论稍后由一个满射解算子证明，不能只由上式命名。

为找到一个可逆的移位，令 V 为 $H^1(I)$ 中满足所有 Dirichlet 端点值为零的函数。Robin 条件不加入 V 的定义，而作为能量中的边界项出现。定义

$$\mathfrak{a}(u, v) := \int_a^b \left(pu'\overline{v'} + qu\overline{v}\right)\,\mathrm{d}x + \sum_{s \in R} h_s u(s)\overline{v(s)}, \quad u, v \in V. \tag{10.7}$$

对 $u \in D(A)$、$v \in V$，一次分部积分给出 $\mathfrak{a}(u, v) = \langle Au, v\rangle_H$。这一步同时检验了两个端点的符号。

引理 10.2.2 (移位能量估计)**.** *存在 $\sigma > 0$ 及 $c, C > 0$，使*

$$c\|u\|_{H^1(I)}^2 \le \mathfrak{a}_\sigma(u,u) := \mathfrak{a}(u,u) + \sigma\|u\|_H^2 \le C\|u\|_{H^1(I)}^2 \quad (u \in V).$$

可以增加 σ，使 $\mathfrak{a}_\sigma(u,u) \ge \|u\|_H^2$。

证明. 对 $0 < r < b-a$，由 $u(a) = u(x) - \int_a^x u'$ 得

$$|u(a)|^2 \le 2|u(x)|^2 + 2r\int_a^{a+r} |u'|^2.$$

对 $x \in (a, a+r)$ 平均，得到 $|u(a)|^2 \le 2r^{-1}\|u\|_2^2 + 2r\|u'\|_2^2$。右端点有相同估计。给定 $\varepsilon > 0$，取足够小的 r，便有

$$|u(a)|^2 + |u(b)|^2 \le \varepsilon\|u'\|_2^2 + C_\varepsilon\|u\|_2^2.$$

用它控制所有负边界项，使导数项至少保留 $\min p/2$。负的 q 项由 $\|q\|_\infty\|u\|_2^2$ 控制；再取 σ 足够大，由 $\min w > 0$ 吸收全部负的零阶项。上界则由系数有界性与固定 ε 的端点估计得到。 □

特别地，$A + \sigma I$ 的核为零。以下固定满足引理最后条件的 σ，并构造其逆。

命题 10.2.3 (移位 Green 算子)**.** *存在实连续对称核 $G_\sigma(x,y)$，使*

$$(Kf)(x) := \int_a^b G_\sigma(x,y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y$$

对每个 $f \in H$ 给出 $(A+\sigma I)u = f$ 的唯一解 $u \in D(A)$。作为 H 上的算子，K 有界、自伴、单射，而且 $\langle Kf, f\rangle_H > 0$ 对 $f \ne 0$ 成立。

证明. 取方程 $-(pu')' + (q+\sigma w)u = 0$ 的非零实解 ϕ，使它满足左边界条件；另取满足右边界条件的非零实解 ψ。按端点数据构造这些解可用式(10.5)。量

$$W = p(x)\,(\phi'(x)\psi(x) - \phi(x)\psi'(x))$$

为常数：写成 $z_\phi\psi - \phi z_\psi$ 后求导，两类项分别抵消。若 $W = 0$，两组初值成比例，唯一性给出两解成比例，从而产生满足两端条件的非零齐次解，与移位能量估计矛盾。令

$$G_\sigma(x,y) = \frac{1}{W}\begin{cases} \phi(x)\psi(y), & x \le y,\\ \phi(y)\psi(x), & y \le x. \end{cases}$$

它连续、实且对称。固定 y，其 x 通量跨越 y 的跳跃为 -1，因而符号与负的二阶算子相符。

为避免仅凭形式跳跃断言，直接将 $u = Kf$ 写成

$$u(x) = \frac{1}{W}\left(\psi(x)\int_a^x \phi(y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y + \phi(x)\int_x^b \psi(y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y\right).$$

积分为绝对连续函数，求一阶导数时含 $f(x)$ 的两项抵消。再次对通量求导得

$$(pu')' = (q+\sigma w)u - wf$$

几乎处处成立。右侧属于 L^2，故 $pu' \in H^1$，而 $u \in H^1$。端点代入上式的积分表示及其一阶导数，得到相应条件。齐次差由能量估计为零，因此这是唯一解，且 $K(A+\sigma I)u = u$ 对全部 $u \in D(A)$ 成立。

连续核有界，Cauchy–Schwarz 不等式给出 K 的有界性；核对称与 Fubini 给出自伴性。若 $Kf = 0$，应用 $A+\sigma I$ 得 $f = 0$。最后令 $u = Kf$，则

$$\langle Kf, f\rangle_H = \langle u, (A+\sigma I)u\rangle_H = \mathfrak{a}_\sigma(u,u) > 0$$

对非零 f 成立。 □

这个积分核是移位边值问题的 **Green 函数** (Green function)。实连续核的结论依赖有限规则区间；它不是高维 Green 函数在对角线也连续的断言。

对 Hilbert 空间中的稠密定义算子 T，若存在 g 使 $\langle Tu, v\rangle = \langle u, g\rangle$ 对全部 $u \in D(T)$ 成立，就令 $v \in D(T^*)$、$T^*v = g$；稠密性保证 g 唯一。这样得到的 T^* 称为**伴随算子** (adjoint operator)。若 $D(T) = D(T^*)$ 且二者作用相同，则称 T 为**自伴算子** (self-adjoint operator)。全空间定义的有界算子是这个定义的特例。

定理 10.2.4 (Sturm–Liouville 算子的自伴性)**.** *定义 10.2.1 给出的 A 是 H 上稠密定义的闭自伴算子。*

证明. 先证明稠密性。若 $v \perp D(A) = \operatorname{ran} K$，则 $\langle Kf, v\rangle_H = \langle f, Kv\rangle_H = 0$ 对一切 f 成立，所以 $Kv = 0$，由单射性 $v = 0$。闭性也由逆映射得到：若 $u_j \to u$、$Au_j \to g$ 于 H，则 $u_j = K(Au_j + \sigma u_j) \to K(g+\sigma u)$，故 $u = K(g+\sigma u) \in D(A)$ 且 $Au = g$。

对稠密定义的算子，$v \in D(A^*)$ 指存在 $g \in H$，使 $\langle Au, v\rangle_H = \langle u, g\rangle_H$ 对所有 $u \in D(A)$ 成立，此时 $A^*v = g$。取 $u = Kf$ 后得到

$$\langle f, v\rangle_H = \langle Kf, g+\sigma v\rangle_H = \langle f, K(g+\sigma v)\rangle_H.$$

所以 $v = K(g+\sigma v) \in D(A)$，且 $Av = g$。这证明 $A^* \subseteq A$；Lagrange 恒等式给出反向包含，故两者定义域和作用均相同。 □

10.2.3 正交性

命题 10.2.5. *本章的特征值均为实数，不同特征值的特征函数在 H 中正交，每个特征空间为一维。*

证明. 若 $Au = \lambda u$，则 $\lambda\|u\|_H^2 = \mathfrak{a}(u,u)$ 为实数。若再有 $Av = \mu v$，自伴性给出 $(\lambda-\mu)\langle u, v\rangle_H = 0$。最后，满足左分离条件的初值 $(u(a), p(a)u'(a))$ 构成二维空间中的一条直线。同一 λ 的任何两个非零解在左端初值成比例，常微分方程唯一性使两解处处成比例。 □

单重性依赖分离条件。周期条件耦合两个端点，正弦与余弦可以属于同一特征值；它们的二维特征空间并不违反本命题。正交性本身更为一般，只需所选定义域使边界配对消失。

10.2.4 特征值离散性

能量下界已经排除了充分负的特征值，还须排除有限处的无穷聚集。若 λ_j 为有界的不同特征值，相应单位特征函数 e_j 两两正交，且

$$\mathfrak{a}_\sigma(e_j, e_j) = \lambda_j + \sigma$$

一致有界。移位估计使它们在 $H^1(I)$ 中有界。一维积分表示给出 $|e_j(x)-e_j(y)| \le C|x-y|^{1/2}$，且端点估计使函数一致有界。对每个正整数 m 选网格宽度小于 $1/m$ 的有限网格，依次取子列，使第一个网格上的全部函数值收敛，再使第二个网格上的全部值收敛，如此继续。对角子列在每个固定网格上收敛；任意点可移到距它至多 $1/m$ 的网格点，误差至多 $Cm^{-1/2}$。先取 m 大，再比较子列中足够靠后的两项，就得到一致 Cauchy 性。因此存在一致收敛子列，特别在 H 中收敛；这与任意两项距离 $\sqrt{2}$ 矛盾。下一节用 K 的紧性把同一机制提升为完备性定理，同时证明特征值确有无穷多个。

10.3 完备性

10.3.1 紧算子方法

算子 A 对高频求导，通常无界；其移位逆 K 则把输入积分两次，具有紧性。若一个有界线性算子把每个有界列送到有收敛子列的像列，则称它为**紧算子** (compact operator)。这里调用第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱定理：紧自伴算子的非零特征向量张成核空间的正交补，每个非零特征值重数有限，唯一可能的聚点是零。应用前须核对紧性及核，而不能只从自伴性猜测完备性。

定理 10.3.1 (Sturm–Liouville 展开)**.** *在定义 10.2.1 的假设下，存在一组实的标准正交特征函数 $(e_n)_{n\ge 1}$，构成 H 的基。相应特征值可按严格递增次序排列为*

$$-\sigma < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots, \quad \lambda_n \longrightarrow +\infty.$$

特别地，负特征值只有有限多个。每个 $f \in H$ 都有

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n e_n, \quad f_n = \langle f, e_n\rangle_H, \quad \|f\|_H^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n|^2,$$

其中级数在 H 中收敛。

证明. 将 $[a,b]^2$ 分成有限个小矩形，在每个矩形内以 G_σ 的一个取值近似它。连续性给出阶梯核 $G_j \to G_\sigma$ 一致收敛。对应算子 K_j 的像落在有限个区间示性函数的张成空间内，因而有限秩。记 $m_w = \int_a^b w$，则

$$\|(K - K_j)f\|_H \le m_w \|G_\sigma - G_j\|_\infty \cdot \|f\|_H.$$

故 $K_j \to K$ 于算子范数，K 紧。第一卷紧自伴谱定理与命题 10.2.3 给出正特征值 μ_n 及其标准正交特征向量；因 $\ker K = 0$，这些向量在全部 H 中完备。这个列必须无穷，因为 H 无穷维，而有限秩算子不能在无穷维空间上单射。因此 $\mu_n \to 0$。

若 $Ke_n = \mu_n e_n$，则 $e_n \in \operatorname{ran} K = D(A)$，且 $Ae_n = (\mu_n^{-1} - \sigma)e_n$。反过来，任一 A 的特征向量都是 K 的特征向量。上一节的单重性使 μ_n 无重复，并可取实特征函数；实系数常微分方程的左端初值先取为实数即可。按 μ_n 递减排序，得到所述严格递增的 λ_n。完备性给出展开及 Parseval 等式。 □

这里的两个谱极限方向相反：K 的小特征值对应 A 的大特征值。零始终是 K 的谱极限，却不是它的特征值；A 是否有零特征值，则取决于原方程及边界条件。移位只是为证明选择一个可逆点，并没有把物理模型中的零频率删去。

有限区间的假设不能仅从符号上删掉。考虑实线上 $-u'' + u = f$，其平方可积解算子为与 $k(x) = e^{-|x|}/2$ 卷积。分布求导给出 $-k'' + k = \delta_0$，而 $\hat{k}(\xi) = (1 + 4\pi^2\xi^2)^{-1}$，所以这是有界单射的解算子。然而它不紧：固定非零 $f \in C_c^\infty$，记 $g = k * f \neq 0$。输入平移 $f(\cdot - jR)$ 范数不变，输出为 $g(\cdot - jR)$。平方可积函数的远平移内积趋零，这可先把 g 在大紧区间外的平方尾截掉，再使用两个紧支集的分离证明。选足够稀疏的平移序列，输出两两距离便有同一个正下界，不可能有收敛子列。

这个反例中，局部积分仍然提高正则性，但函数可以向无穷远整体移动，阻止了全空间紧性。本章连续核在紧正方形上的有限秩逼近同时利用了局部平滑和空间范围有界；后一项在实线模型中消失。因而全空间的 Fourier 积分不能无条件改写成一列平方可积特征函数的展开。

10.3.2　特征函数展开

为了使用展开求解方程，需要知道哪些系数列还可以求导。记 $r_n = \lambda_n + \sigma \geq 1$，并令 $P_N f = \sum_{n=1}^{N} f_n e_n$。以下两个刻画区分算子定义域与能量空间。

命题 10.3.2 (定义域和能量的系数刻画)**.** *对 $f \in H$，有*

$$f \in D(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_n r_n^2 |f_n|^2 < \infty,$$

此时 $Af = \sum_n \lambda_n f_n e_n$ 在 H 中成立。又有

$$f \in V \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_n r_n |f_n|^2 < \infty, \quad \mathfrak{a}_\sigma(f,f) = \sum_n r_n |f_n|^2. \tag{10.8}$$

对应截断分别在定义域范数 $\|f\|_H + \|Af\|_H$ 与 $H^1(I)$ 范数中收敛。

证明. 若 $f \in D(A)$，令 $g = (A + \sigma I)f$，则 $f = Kg$，系数关系为 $g_n = r_n f_n$。反过来，若 $(r_n f_n) \in \ell^2$，它给出某个 $g \in H$，而 Kg 与 f 的全部系数相同，故 $f = Kg \in D(A)$。这也证明定义域范数中的截断收敛。

V 是 H^1 的闭子空间，因为端点取值连续；由引理 10.2.2，$\mathfrak{a}_\sigma$ 是它的一个等价 Hilbert 内积。函数 $e_n/\sqrt{r_n}$ 在这个内积下标准正交。若 $v \in V$ 与它们全部正交，分部积分给出

$$0 = \mathfrak{a}_\sigma(v, e_n) = r_n \langle v, e_n \rangle_H,$$

而 H 中的完备性推出 $v = 0$。所以它们也是 V 的标准正交基，V 中的 Fourier 系数为 $\sqrt{r_n}\, v_n$，由此得式(10.8)的正向及等式。反向中若加权和有限，$P_N f$ 在 V 中为 Cauchy 列，其 V 极限在 H 中只能为 f，故 $f \in V$。 □

系数刻画也给出非齐次边值问题的完整可解条件。若实数 z 不等于任何 λ_n，则

$$u=\sum_{n}\frac{f_n}{\lambda_n-z}e_n$$

属于 $D(A)$，并且 $(A-zI)u=f$。因为 $\lambda_n\to\infty$，比值 $r_n/|\lambda_n-z|$ 一致有界，定义域条件正由这个界保证。若 $z=\lambda_k$，可解当且仅当 $f_k=0$；满足这个条件时去掉第 k 项所得级数给出一个解，全部解还可加上任意倍 e_k。这里的自由常数来自齐次核，并非级数方法漏掉的解。

例如 Neumann 问题 $-u''=f$ 的可解条件为 $\int_0^{\ell}f=0$，因为零特征函数为常数。将方程直接积分也得到这一条件；谱方法进一步给出它的充分性和除常数外的唯一性。取零均值解相当于在核的正交补中选取唯一代表。

10.3.3 Fourier 级数作为特殊情形

对 $p=w=1,q=0$，定理 10.3.1 与显式计算给出正弦基、余弦基及混合边界基的完备性。正弦展开也可以把区间函数作奇延拓后由周期 Fourier 理论得到，余弦展开则对应偶延拓。两条路线各有用途：周期化便于使用卷积核和求和公式，Green 算子路线则能在 p,w,q 改变后继续成立。

能量刻画把熟悉的导数公式变成精确命题。对 $f\in H_0^1(0,\ell)$，其正弦系数满足

$$\int_0^{\ell}|f'|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{n\ge1}\Big(\frac{n\pi}{\ell}\Big)^2|f_n|^2.$$

因而

$$\|f\|_2\le\frac{\ell}{\pi}\|f'\|_2,$$

等号恰在第一正弦模态及零函数处成立。Neumann 情形对零均值的 H^1 函数有同一最优常数，但不加零均值条件时常数函数使不等式失败。这些结论来自同一能量恒等式；边界值与均值限制决定了最低允许频率。

一般系数问题仍有 H 与 V 中的截断收敛，却不能仅由本章谱定理断言任意连续函数的原始特征函数级数处处收敛。正交完备、点态收敛与一致收敛是不同层次。下一节以范数极限解释演化方程，正是为避免把第一种结论误当成后两种。

10.4 广义解与逼近

10.4.1 形式级数解

本节在 $\mathfrak{a}(u,u)\ge0$ 的附加假设下讨论演化，故 $\lambda_n\ge0$。例如 $q\ge0$、所有 Robin 系数非负时即满足此条件。空间仍取上一节的 H,V,A，时间系数吸收进 A。对方程

$$u_{tt}+Au=0,\quad u(0)=f,\quad u_t(0)=g,$$

逐模态的候选为

$$u(t)=\sum_{n}\Big(f_n\cos(\sqrt{\lambda_n}t)+g_n s_n(t)\Big)\,e_n,\quad s_n(t)=\begin{cases}\sin(\sqrt{\lambda_n}t)/\sqrt{\lambda_n}, & \lambda_n>0,\\ t, & \lambda_n=0.\end{cases}\tag{10.9}$$

而 $u_t+Au=0$、$u(0)=f$ 的候选为 $\sum_n e^{-\lambda_n t}f_n e_n$。每个有限截断都可逐项求导，它满足方程及截断后的数据。现在的问题是：这些有限解以什么方式趋近一个满足原数据的解？

10.4.2　不可逐项经典求导时的处理

取正弦系，若 $f_n=n^{-2}$、$g_n=0$，则 $\sum_n \lambda_n|f_n|^2<\infty$，但 $\sum_n \lambda_n^2|f_n|^2=\infty$。这给出有限能量初位移，却不属于 $D(A)$。因此波方程在初始时刻不必有 H 值二阶时间导数；把 $-\lambda_n f_n$ 的级数硬作 L^2 函数会失去收敛。合理的做法是把空间导数移到检验函数上。

定义 10.4.1. *设 $f\in V$、$g\in H$。若 $u\in C([0,T];V)$、$u_t\in C([0,T];H)$，初值分别为 f,g，并且对每个 $v\in V$、$\eta\in C_c^\infty(0,T)$ 有*

$$\int_0^T\big(-\langle u_t(t),v\rangle_H\eta'(t)+\mathfrak{a}(u(t),v)\eta(t)\big)\,\mathrm{d}t=0,$$

则称 u 为波动问题的能量解。此处将第九章的能量解概念用于带分离边界的加权区间。

条件 $u(t)\in V$ 保存 Dirichlet 端点值。Robin 通量一般不能对能量解逐点求值，其边界信息已包含在 $\mathfrak{a}$ 中。正则性提高到 $D(A)$ 时，分部积分又恢复原来的通量条件。因此这种定义保留了边界约束的作用，并没有要求所有弱解都有经典边界导数。

定理 10.4.2 (波动问题的能量极限)**.** *对每个 $f\in V$、$g\in H$，式(10.9)在每个有限时间区间上给出唯一能量解。它的有限截断在 $C([0,T];V)$ 中收敛，时间导数在 $C([0,T];H)$ 中收敛，并满足*

$$\frac12\|u_t(t)\|_H^2+\frac12\mathfrak{a}(u(t),u(t))=\frac12\|g\|_H^2+\frac12\mathfrak{a}(f,f).\tag{10.10}$$

若再有 $f\in D(A)$、$g\in V$，则 $u\in C([0,T];D(A))\cap C^1([0,T];V)\cap C^2([0,T];H)$。

证明. 每个标量系数 c_n 满足 $c_n''+\lambda_n c_n=0$，故

$$|c_n'(t)|^2+\lambda_n|c_n(t)|^2=|g_n|^2+\lambda_n|f_n|^2.$$

截断之差对任意尾部满足相同等式。初数据条件使右侧尾和趋零，一致控制 H 值速度和 $\mathfrak{a}$ 能量。另由

$$\|u_N(t)-u_M(t)\|_H\le\|P_Nf-P_Mf\|_H+T\sup_{s\le T}\|u_N'(s)-u_M'(s)\|_H$$

补上可能存在的零模态。结合 $\mathfrak{a}_\sigma$ 与 H^1 的等价性，得到所称两种一致收敛，极限的时间导数由积分恒等式 $u_N(t)=P_Nf+\int_0^t u_N'(s)\,\mathrm{d}s$ 传递。

有限截断满足定义中的检验恒等式；$\mathfrak{a}$ 在 $V\times V$ 连续，所以可以传递到极限。能量等式也由范数收敛传递。对任一能量解，取 $v=e_n$，得到系数 c_n 的标量微分方程及初值；其分布二阶导数为连续函数 $-\lambda_n c_n$，积分两次后即为经典方程，故系数唯一。完备性再给出解的唯一性。

若初值更正则，将刚才的标量恒等式乘以 λ_n，加上原等式和 H 分量控制，便得到 $\sum r_n^2|c_n(t)|^2$、$\sum r_n|c_n'(t)|^2$ 的统一可和尾界。由命题 10.3.2 得前三个空间的连续性，且 $u_{tt}=-Au$ 于 H 中连续。 □

10.4.3 能量极限解释

热方程允许更粗的初值，因为每个正频率都有指数衰减。为了将此结论用于第十二章，先给出不依赖逐点求导的版本。

命题 10.4.3 (热方程的平方能量极限)**.** *对 $f\in H$，级数*

$$u(t)=\sum_{n} e^{-\lambda_n t} f_n e_n$$

定义 $C([0,\infty);H)$ 函数，$u(0)=f$，且对 $t>0$ 属于 $D(A)$，在 H 中满足 $u_t=-Au$。对 $T>0$，有

$$\|u(T)\|_H^2+2\int_0^T \mathfrak{a}(u(t),u(t))\,\mathrm{d}t=\|f\|_H^2. \tag{10.11}$$

有限截断在 $C([0,T];H)$ 以及 $L^2((0,T);V)$ 中收敛。

证明. 对全部 $t\ge 0$，平方尾和不超过 $\sum_{n>N}|f_n|^2$，故有限截断一致收敛于 H 值连续函数并取得初值。在 $t\ge\delta>0$ 上，$r_n^2e^{-2\lambda_n t}$ 一致有界；更高有限次幂也有同一性质。因此定义域刻画允许在 H 中逐项求一次时间导数，得到 $u_t=-Au$。

逐模态积分恒等式为

$$e^{-2\lambda_n T}|f_n|^2+2\int_0^T \lambda_n e^{-2\lambda_n t}|f_n|^2\,\mathrm{d}t=|f_n|^2,$$

在 $\lambda_n=0$ 时也成立。由非负项求和与单调收敛，得到式(10.11)。对尾部应用同一式，给出积分能量尾趋零；再加 $\sigma T\sum_{n>N}|f_n|^2$，由能量范数等价得到 $L^2((0,T);V)$ 收敛。 □

这个极限也满足弱方程。对 $v\in V$、$\eta\in C_c^\infty(0,T)$，由有限解再过极限有

$$\int_0^T \left(-\langle u(t),v\rangle_H\eta'(t)+\mathfrak{a}(u(t),v)\eta(t)\right)\,\mathrm{d}t=0.$$

在 $C([0,T];H)\cap L^2((0,T);V)$ 的同初值解类中，取 $v=e_n$ 就得到 $c_n'+\lambda_n c_n=0$，从而唯一。这里不需要先给全部弱解建立可逐点微分的能量等式。

若原算子有负特征值，谱展开仍成立，但波动中的相应三角函数变为双曲函数，热方程相应项按 $e^{|\lambda_n|t}$ 增长。只有有限个负模态，故有限时间内的解理论仍可逐项处理；收缩性、非负能量和趋向平衡等结论却必须重新检查。本章把非负情形单独陈述，为后面的扩散与振动模型提供可直接调用的接口。

本章小结

空间边界条件决定允许的模态，时间方程再决定它们振动、衰减或增长。常系数时可以显式计算；一般连续系数时，移位 Green 逆把微分问题变成一个紧自伴算子问题。逆算子的核为零，正是特征函数能够覆盖整个加权平方可积空间的原因。

完备性只先给出平方范数中的展开。算子定义域需要两次频率权，能量空间只需一次；这一区别决定能否经典求导，以及应把边界条件理解为端点值还是弱能量项。有限模态解的统一估计给出波动与扩散的能量极限，后续讨论具体方程时可以直接使用这些结论。

习题

前四题训练边界、权重和变换；后四题考察稳定性、参数变化与演化。各题均应区分零模态和正模态。

习题 10.1. 在 $(0,\ell)$ 上取 $u(0)=0$、$u'(\ell)=0$。求 $-u''$ 的单位特征函数，并证明对每个 $u\in H^1(0,\ell)$、$u(0)=0$，有最优不等式 $\|u\|_2\le (2\ell/\pi)\|u'\|_2$。能否再要求 $u'(\ell)=0$ 来定义这里的全部能量函数？

解. 特征函数为 $\sqrt{2/\ell}\sin((n+1/2)\pi x/\ell)$，$n\ge 0$，特征值是相应频率平方。能量展开给出 $\|u'\|_2^2\ge(\pi/(2\ell))^2\|u\|_2^2$，第一模态取等号。一般 H^1 函数只有函数本身的端点迹，导数仅属 L^2，没有定义导数端点值。因此自然 Neumann 条件属于算子定义域，而不应额外写进能量空间。 □

习题 10.2. 对式(10.3)，完整分类零特征值存在的参数，并写出其特征函数。再取 $h_0=-a, h_\ell=a$，$a>0$，求全部特征值。

解. 零频通解 $A+Bx$ 的左条件给出 $B=h_0A$，非零解必有 $A\neq 0$。右条件等价于 $h_0+h_\ell+\ell h_0h_\ell=0$，特征函数为 $1+h_0x$。对指定参数，此式变为 $-\ell a^2=0$，所以没有零频。正频方程化成 $-(a^2+k^2)\sin(k\ell)=0$，给出 $(n\pi/\ell)^2$，$n\ge 1$。负频 $\lambda=-s^2$ 的同一双曲计算给出 $(s^2-a^2)\sinh(s\ell)=0$，故唯一负特征值为 $-a^2$，特征函数 e^{-ax}。 □

习题 10.3. 设 $\rho\in C([a,b])$ 且严格为正，取 $p=\rho^{-1}$、$w=\rho$、$q=0$，两端为 Dirichlet。用 $y=\int_a^x\rho(s)\,\mathrm{d}s$ 把问题化为常系数问题，求全部特征值与单位特征函数。

解. 记 $L=\int_a^b\rho$，$u(x)=v(y)$。则 $u'=\rho v_y$、$pu'=v_y$，而 $-(pu')'=-\rho v_{yy}$，故特征方程为 $-v_{yy}=\lambda v$。又 $\int_a^b|u|^2\rho\,\mathrm{d}x=\int_0^L|v|^2\,\mathrm{d}y$，所以变换为等距同构。于是 $\lambda_n=(n\pi/L)^2$，$e_n(x)=\sqrt{2/L}\sin((n\pi/L)\int_a^x\rho)$。使用无权 L^2 归一化会破坏这个直接对应。 □

习题 10.4. 在 $(0,\ell)$ 上改取周期条件 $u(0)=u(\ell)$、$u'(0)=u'(\ell)$。直接证明边界配对消失，求 $-u''$ 的特征值与重数，并说明为何不违背命题 10.2.5。

解. Lagrange 恒等式的右端两个端点值相同，作差为零。能量非负，零特征空间是常数。正频通解的系数向量经过长度 ℓ 的旋转后必须不变，故 $k\ell=2n\pi$。特征值 $(2n\pi/\ell)^2$、

$n \geq 1$，各有正弦、余弦两个线性无关特征函数。周期条件耦合两端，不能用一条左端初值直线描述，故不满足分离假设。 □

习题 10.5. 设 $z \in \mathbb{R} \setminus \{\lambda_n\}$。证明

$$\|(A - zI)^{-1}\|_{H \to H} = \frac{1}{\operatorname{dist}(z, \{\lambda_n\})}.$$

若 $f_k \neq 0$，描述 $z \to \lambda_k$ 时解的主部；若 $f_k = 0$，说明在 $e_k^{\perp}$ 中极限为何存在。

解. 系数展开给出范数上界；取到距离最小的单位特征函数得到反向不等式。距离的最小值存在，因为特征值仅向正无穷发散。解可拆为 $f_k(\lambda_k - z)^{-1} e_k$ 与其余级数。其余分母在 z 的充分小邻域内一致远离零，且 $r_n/|\lambda_n - z|$ 有统一界，故余项甚至在定义域范数中趋于删去第 k 项的解。主部是否出现恰由 f_k 决定。 □

习题 10.6. 证明

$$\lambda_n = \min_{\substack{E \subset V \\ \dim E = n}} \max_{u \in E \setminus \{0\}} \frac{\mathfrak{a}(u,u)}{\|u\|_H^2}.$$

由此证明固定 p, w 和边界条件，若 $q_1 \leq q_2$，则 $\lambda_n(q_1) \leq \lambda_n(q_2)$；若 $|q_1 - q_2| \leq \varepsilon w$，则两个特征值之差的绝对值不超过 ε。

解. 每个 n 维子空间都含一个非零向量与 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 正交。能量展开使其商不小于 λ_n。取 $E = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_n)$ 时商的最大值等于 λ_n，故极值公式成立。对同一个 u，势函数增大使能量商增大；逐次取最大与最小保持不等号。最后的假设使两个商之差至多为 ε，双向比较即得结论。 □

习题 10.7. 对 $(0, \pi)$ 的 Dirichlet 问题，令 $f = \sum_{n \geq 1} n^{-2} e_n$。证明 $f \in H_0^1 \setminus D(A)$。波动方程取初位移 f、初速度零，证明它的初始能量有限，但 $u_{tt}(0)$ 不可能是 H 中的强二阶导数。

解. 此时 $\lambda_n = n^2$。能量和为 $\sum n^{-2} < \infty$，定义域平方和却含 $\sum 1$，故前一结论成立。若强二阶导数存在，对连续线性泛函 $v \mapsto \langle v, e_n \rangle$ 求导，它的第 n 个系数必须为 $-n^2 n^{-2} = -1$。这个系数列不属于 ℓ^2，与 H 中的 Parseval 等式矛盾。能量解的弱二阶导数仍然存在。 □

习题 10.8. 设 $\lambda_k > 0$。求零初值问题 $u_{tt} + Au = \cos(\omega t) e_k$ 的解，其中 $\omega \geq 0$。分析 $\omega = \sqrt{\lambda_k}$ 与其他情形，并说明有限区间的离散谱如何决定共振频率。

解. 只有第 k 个系数非零。若 $\omega^2 \neq \lambda_k$，解为

$$u(t) = \frac{\cos(\omega t) - \cos(\sqrt{\lambda_k}\, t)}{\lambda_k - \omega^2} e_k.$$

分子及一阶导数在零时为零，直接求导检验方程。令 $\omega \to \sqrt{\lambda_k}$，或重新积分标量方程，得到共振解

$$u(t) = \frac{t \sin(\sqrt{\lambda_k}\, t)}{2\sqrt{\lambda_k}} e_k.$$

此时振幅线性增长；其他频率的响应有界。能量增长来自外力，不能套用齐次问题的守恒式。 □

第十一章　高维波动方程

高维波动方程同时具有球状传播、能量守恒与振荡抵消。本章由球面平均导出 Euler–Poisson–Darboux 方程，在三维恢复 Kirchhoff 公式，再用降维法解释二维尾部以及一般奇偶维的差异。分布基本解使球面核与球内核得到统一表述，Fourier 乘子则把演化延拓到能量空间。选读部分证明三维频率局部化后的逐点衰减，说明正则性代价以及进入时空估计的动机。

本章目标

- 由散度公式计算球面平均的半径导数，识别球心、半径与维数的不同作用。
- 从一维方程恢复三维 Kirchhoff 公式，并追踪降维时的面积权重。
- 区分有限传播和强 Huygens 原理，说明一维及偶维尾部为何不矛盾。
- 把球面表示、延迟基本解和 Fourier 能量解联系起来，处理零频率及低正则初值。
- 在选读部分证明三维频带核估计，检验去掉频带条件后会失败的范数结论。

本章以定理 9.1.1 及第 9.3 节的能量极限为直接前置；球面积分和散度公式取自第一章，Fourier 方法使用第四章的酉性与第五章的分布语言。有限区间谱理论是另一条支线，本章不把第十章作为证明前置。

第 11.1 节建立球平均工具，第 11.2 节完成三维表示与局部能量，第 11.3 节讨论维数、基本解与能量空间。第 11.4* 节可在首次阅读时略去。Fritz John 的《Partial Differential Equations》[7] 适合伴读特征几何与波传播；Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[3] 可供进一步比较球平均、能量与低正则解的安排。两部书的具体归一化应与本章的波速和 2π 频率约定分别核对。

11.1　球平均法

一维公式依赖左右两个方向，高维空间却有连续无穷多个传播方向。对以观察点为球心的球面取平均，可以把这些方向组织成一个半径变量。得到的方程仍记得空间维数：球面的面积增长会在半径导数中产生一个系数。

11.1.1　球面平均

记 $\sigma_{n-1}=\mathcal{H}^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ 为单位球面的面积；特别，$\sigma_1=2\pi$、$\sigma_2=4\pi$。对连续函数 $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}$，定义其**球面平均** (spherical mean)为

$$M_r h(x):=\frac{1}{\sigma_{n-1}}\int_{\mathbb{S}^{n-1}} h(x+r\theta)\,\mathrm{d}\sigma(\theta),\quad r\in\mathbb{R}. \tag{11.1}$$

积分测度是标准球面面积测度。换元 $\theta \mapsto -\theta$ 表明平均关于 r 为偶函数；令 $r=0$ 则得到 $M_0 h(x)=h(x)$。若 $r>0$，亦可把它写成 $\partial B_r(x)$ 上的面积积分除以 $\sigma_{n-1} r^{n-1}$。

这里的球心 x 仍是自由变量。即使 h 不径向，每个球心附近也有自己的平均函数；不应把 $M_r h(x)$ 误当作只依赖 r 的一个全局径向化结果。对平滑 h，求导可穿过紧球面上的积分，因此 $\Delta_x M_r h = M_r \Delta h$。另一方面，半径导数满足另一个表达式，正是它把空间算子转成单变量算子。

引理 11.1.1 (球面平均的微分恒等式)**.** *若 $h \in C^2(\mathbb{R}^n)$、$n \geq 2$，则对 $r>0$，*

$$\partial_r^2 M_r h + \frac{n-1}{r} \partial_r M_r h = M_r \Delta h = \Delta_x M_r h. \tag{11.2}$$

当 $r \to 0$ 时，$M_r h = h + r^2 \Delta h/(2n) + o(r^2)$，且 $\partial_r M_r h|_{r=0} = 0$。

证明. 对(11.1)求导，再换到半径为 r 的球面。由散度公式，

$$r^{n-1} \partial_r M_r h(x) = \frac{1}{\sigma_{n-1}} \int_{\partial B_r(x)} \partial_\nu h \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\sigma_{n-1}} \int_{B_r(x)} \Delta h(y) \, \mathrm{d}y.$$

将球内积分写成半径积分，对 r 求导，右端为 $r^{n-1} M_r \Delta h$，除以 r^{n-1} 即得恒等式。

零点展开来自二阶 Taylor 公式。球面对称性给出 $\int \theta_j \, \mathrm{d}\sigma = 0$，不同坐标的交叉项积分为零，而各 θ_j^2 的积分相同，其总和为 σ_{n-1}。所以每项为 σ_{n-1}/n，得到二阶系数。Taylor 余项在紧球面方向上一致为 $o(r^2)$，可直接积分。第一半径导数为零也可由 h 的一阶展开得到。 □

例如对 $h(x)=|x|^2$，有 $M_r h(x) = |x|^2 + r^2$，左侧等于 $2n$，与 Δh 一致。若把球面平均误写成没有除面积的积分，额外的 r^{n-1} 将改变整个微分方程。

11.1.2　Euler–Poisson–Darboux 方程

设 $u_{tt} = c^2 \Delta u$ 为平滑解，固定观察中心 x，并记 $U(t,r) = M_r u(t,\cdot)(x)$。由前一引理，

$$U_{tt} = c^2 \left(U_{rr} + \frac{n-1}{r} U_r \right), \quad r>0. \tag{11.3}$$

这是本章所用的 **Euler–Poisson–Darboux 方程** (Euler–Poisson–Darboux equation)。系数在 $r=0$ 看似奇异，但平均来自一个偶函数，且 $U_r(t,0)=0$。它在零点的行为不是可以任意添加的边界数据，而由球面平均的定义强制决定。

三维时系数为 $2/r$。乘以 r，令 $V(t,r) = rU(t,r)$，就有

$$V_{tt} = c^2 V_{rr}.$$

平均 U 为偶函数，故 V 为奇函数，并在 $r=0$ 光滑穿过。若初始数据为 (f,g)，则

$$V(0,r) = r M_r f(x), \quad V_t(0,r) = r M_r g(x).$$

现在可在整条 r 轴上使用定理 9.1.1。最后通过 $u(t,x) = V_r(t,0)$ 恢复原解。这里的径向变量只服务于固定球心的平均，并未假设原始初值关于原点径向。

11.1.3 降维

把径向方程转成一维方程，与把一个高维解限制到较少变量，是两个不同步骤。后一种构造称为**降维法** (method of descent)：若高维初值不依赖最后一个坐标，且得到的解也具有这种独立性，那么最后一个坐标的二阶导数为零，方程就成为低一维的波方程。

该方法需要保留解的适用范围。把一个紧支集二维函数视作三维函数后，它沿第三坐标无限延伸，已经不属于三维 L^2。所以不能用只对三维有限总能量解成立的表示来完成降维；下一节的球面表示只需局部光滑初值，没有无穷远积分条件，因而适合这个目的。

几何上，三维球面的上下半球投影到二维圆盘，各自带来面积伸缩因子 $(1-|z|^2)^{-1/2}$。它在圆周附近发散，却可积，因为

$$\int_{B_1(0)\subset\mathbb{R}^2} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{1-|z|^2}} = 2\pi.$$

因此球面上的传播下降到平面以后，会变成整个圆盘上的加权传播。奇偶维差异的第一个例子已经出现在这一投影里，不能只把三维公式的球面维数改掉。

11.2 三维波方程

三维球平均乘以半径后满足一维波方程，这使观察点的位移由一个球面上的初值表示。球面半径随时间增长，但球内较早经过的点不会持续出现在齐次表示中。本节把这一精确的支集信息与一般能量方法所得的球内依赖区别开来。

11.2.1 Kirchhoff 公式

定理 11.2.1 (Kirchhoff). *设 $f\in C^3(\mathbb{R}^3)$、$g\in C^2(\mathbb{R}^3)$。三维齐次初值问题 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 的经典解为*

$$u(t,x) = \partial_t\bigl(tM_{ct}f(x)\bigr) + tM_{ct}g(x). \tag{11.4}$$

对 $t>0$，等价地，

$$u(t,x) = \partial_t\left(\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|y-x|=ct} f(y)\,\mathrm{d}\sigma(y)\right) + \frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|y-x|=ct} g(y)\,\mathrm{d}\sigma(y).$$

证明. 先对一个足够平滑的解求表示。按上一节的记号，令 $H(r)=rM_rf(x)$、$J(r)=rM_rg(x)$，两者均为奇函数。对 $V=rU$ 使用一维公式并在 $r=0$ 求导，得到

$$V_r(t,0) = H'(ct) + \frac{1}{c}J(ct) = M_{ct}f(x) + ct\,\partial_r M_r f(x)\big|_{r=ct} + tM_{ct}g(x).$$

右端正是(11.4)。这个计算揭示了公式来源，存在性还需直接验证。

对任意 $h\in C^2$，令 $W_h(t,x)=tM_{ct}h(x)$。球面平均恒等式给出 $(W_h)_{tt}=c^2\Delta W_h$，且 $W_h(0)=0$、$(W_h)_t(0)=h$。于是 $u=\partial_t W_f+W_g$ 满足波方程；$f\in C^3$ 确保位移部

分具有所需二阶导数。偶性及零点 Taylor 展开使 $\partial_t W_f(0)=f$、$\partial_t^2 W_f(0)=0$，给出两项初值。球面平均化为面积积分产生 $4\pi c^2 t$ 的分母。经典解的唯一性由下一命题的局部能量论证得到，不附加无穷远条件。 □

这称为 **Kirchhoff 公式** (Kirchhoff's formula)。在单位球面上展开时间导数，可把它写成

$$u(t,x)=\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{S}^2}\big(f(x+ct\theta)+ct\,\theta\cdot\nabla f(x+ct\theta)+t\cdot g(x+ct\theta)\big)\,\mathrm{d}\sigma(\theta).$$

因此“只依赖球面上的位移”须理解为还读取初始位移的法向导数；只知道两个函数在球面上的值相等，未必使它们的解相等。若数据在该球面的一个邻域相等，则所有所需数据当然都相等。

例如取 $f(x)=|x|^2$、$g=0$。由 $M_{ct}f=|x|^2+c^2t^2$，得到 $u=|x|^2+3c^2t^2$。它满足 $u_{tt}=6c^2=c^2\Delta u$。这份数据不具有有限总能量，却仍可使用局部球面公式。对空间常初速度 $g=1$、$f=0$，公式给出 $u=t$，再次核对了单位质量归一化。

11.2.2 传播速度

下面的计算适用于任何空间维数 n，也为随后各种表示公式提供统一的唯一性依据。令

$$e=\frac{1}{2}(|u_t|^2+c^2|\nabla u|^2),\qquad E_B(t)=\int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} e(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

局部守恒式为 $\partial_t e=c^2\,\mathrm{div}\,\mathrm{Re}(\overline{u_t}\nabla u)$。球面随时间以法向速度 $-c$ 收缩，因此出现一个符号有利的面积项。

命题 11.2.2 (波方程的局部能量)**.** *设 $n\ge 1$，u 为收缩球锥邻域中的经典齐次解。则*

$$E_B'(t)=\int_{\partial B_{c(t_0-t)}(x_0)}\big(c^2\,\mathrm{Re}(\partial_\nu u\,\overline{u_t})-c\cdot e\big)\,\mathrm{d}\sigma\le 0.$$

若初始位移和速度在底球上为零，则 u 在整个锥内为零。因此任意维全空间经典初值问题至多有一个解，且其传播速度不超过 c。

证明. 对移动球积分求导并使用散度公式得到所示等式。将梯度分成法向分量和切向分量，积分被积函数等于

$$-\frac{c}{2}|u_t-c\partial_\nu u|^2-\frac{c^3}{2}|\nabla_{\tan}u|^2.$$

所以局部能量不增。零初值使初始梯度和速度为零，因此能量恒为零。内部的 u_t 和 ∇u 随之为零，沿留在锥内的竖直线积分到零时刻得到 $u=0$，边界由连续性补上。对两个解作差并让 x_0,t_0 任意，得到唯一性。比较局部相同的数据，同样给出球内依赖和有限传播。 □

具有外力时，只在局部能量导数中增加 $\mathrm{Re}\int F\overline{u_t}$。若两个解的外力在过去锥内相等，其差仍满足上述齐次论证。因此一般外力的影响也沿速度不超过 c 的路径传递，不能从一个源点瞬时到达远处。

11.2.3 Huygens 原理

一般能量方法允许初始数据在整个底球上起作用；三维 Kirchhoff 公式却只读取球面上的数据及位移的一阶导数。这一更强的无尾传播性质称为 **Huygens 原理** (Huygens' principle)，本章使用它的强形式：固定正时间的初速度传播核支撑在传播球面上，而非整个球内。

推论 11.2.3 (三维无尾传播)**.** *若三维齐次初值 f, g 光滑并支撑在 $\overline{B_R(0)}$ 内，则对 $t > 0$，*

$$\operatorname{supp} u(t,\cdot) \subseteq \{\, x : \max\{0, ct - R\} \le |x| \le ct + R \,\}. \tag{11.5}$$

特别，在固定位置 x，当 $ct > |x| + R$ 时解为零。

证明. 若 $|x| > ct + R$，球面 $\partial B_{ct}(x)$ 不与数据支集相交。若 $ct > |x| + R$，数据支集严格处于这个球的内部，也不与球面相交。在这两种情形中，球面都有一个邻域使 f, g 及 ∇f 为零。展开的 Kirchhoff 公式遂为零。非零区域的闭包包含于所示闭壳层，便得到支集结论。 □

内半径在 $ct < R$ 时取零，不能写成负半径的球面。等号边界也只用于描述支集外界，不保证解在整个壳层上非零。如果外力持续存在，新产生的球面响应可以在内部叠加；无尾陈述首先针对齐次问题或单次瞬时扰动，不意味着持续振动源在身后必定留下空区。

11.3 高维情形

维数进入球平均的径向系数，也进入初速度传播核的支集。以下先把三维结果降到二维，再给出任意奇偶维的表示。最后改用 Fourier 变换构造有限能量解，使点值表示、分布基本解与范数演化得到同一个接口。

11.3.1 奇偶维差异

设 f, g 为 $\mathbb{R}^2$ 上的光滑函数，把它们延拓为与第三坐标无关的函数。三维 Kirchhoff 公式显然也与第三坐标无关，因此给出二维解。单位球面的上下半球是 $(z, \pm\sqrt{1-|z|^2})$，其面积元分别为 $(1-|z|^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}z$，故

$$M_{ct}^{(3)}\tilde{h}(x,0) = \frac{1}{2\pi}\int_{|z|<1} \frac{h(x+ctz)}{\sqrt{1-|z|^2}}\,\mathrm{d}z.$$

这里上标只用来区别球平均所处的维数。

定理 11.3.1 (Poisson，二维波方程)**.** *对二维光滑初值 f, g，唯一经典解为 $u = \partial_t S_2(t) f + S_2(t) g$，其中 $t > 0$ 时*

$$S_2(t)h(x) := \frac{1}{2\pi c}\int_{|y-x|<ct} \frac{h(y)}{\sqrt{c^2t^2 - |y-x|^2}}\,\mathrm{d}y. \tag{11.6}$$

在 $t = 0$ 通过连续极限和时间导数恢复初值。

证明. 将上面的投影公式代入三维表示，先得到单位圆盘上 $t/(2\pi)$ 乘加权积分。换元 $y = x + ctz$ 后，二维体积因子为 c^2t^2，平方根带来 ct，得到(11.6)。存在性和初值来自三维解，唯一性来自命题 11.2.2。在单位圆盘的表达式里，权重固定且可积，光滑数据的时间求导有紧域上的共同控制；不应对移动圆盘上的奇异积分不加说明地直接使用边界求导公式。 □

这称为二维波方程的 **Poisson 公式** (Poisson's formula for the wave equation)，与调和函数的 Poisson 积分公式是不同的表示。若 $f = 0$、$g \geq 0$ 光滑紧支撑且非零，对固定 x 和充分大的 t，整个初速度支集都位于积分圆盘内，而核严格为正，故 $u(t,x) > 0$。二维波在经过以后留下逐渐减小的尾部。

任意奇维同样可由球平均给出有限阶微分表示。以下使用光滑数据以避免与维数有关的有限阶可微性记账；低正则数据随后在能量空间中单独处理。令 $D_t = t^{-1}\partial_t$，并约定空次幂为恒等算子，$(2m-1)!! = 1\cdot 3\cdots(2m-1)$。

定理 11.3.2 (奇维球面表示). 设 $n = 2m+1 \geq 3$，初值光滑。在 $t > 0$ 定义

$$S_n(t)h := \frac{1}{(2m-1)!!} D_t^{m-1}\big(t^{2m-1} M_{ct} h\big). \tag{11.7}$$

则 $u = \partial_t S_n(t) f + S_n(t) g$ 为唯一经典解。初速度传播只依赖 $\partial B_{ct}(x)$ 上有限阶的初值导数。

证明. 对 $a(t,x) = M_{ct}h(x)$，球平均恒等式成为

$$a_{tt} + \frac{2m}{t} a_t = c^2 \Delta_x a.$$

记 $T_m a = D_t^{m-1}(t^{2m-1}a)$。所需的微分恒等式为

$$(\partial_t^2 - c^2\Delta_x) T_m a = T_m\left(a_{tt} + \frac{2m}{t}a_t - c^2\Delta_x a\right).$$

可用乘积法则逐阶建立：$D_t(t^k a) = k t^{k-2} a + t^{k-1} a_t$，因而 $T_m = t\prod_{j=1}^{m-1}(t\partial_t + 2j + 1)$。把 $t\partial_t$ 移过 t^k 时，按 $(t\partial_t)t^k = t^k(t\partial_t + k)$ 增加 k，两边即得到相同因子。比如 $m = 2$ 时 $T_2 a = 3ta + t^2 a_t$，两边的时间项均为 $t^2 a_{ttt} + 7t a_{tt} + 8a_t$。因此 $S_n(t)h$ 满足波方程。

球平均为光滑偶函数，所以 $a(t,x) = h(x) + O(t^2)$，而此展开可在任意所需有限阶微分后继续使用。对常数项施加 T_m 得到 $(2m-1)!!\, t\cdot h$，余项为 $O(t^3)$。于是 $S_n(0)h = 0$、$\partial_t S_n(0)h = h$、$\partial_t^2 S_n(0)h = 0$。据此检验 u 的两项初值。唯一性仍由局部能量给出。最后，时间求导只改变球面半径及被积函数的有限阶导数，不把取值位置移入球内，故支集陈述成立。 □

偶维 $n = 2m \geq 2$ 从 $n+1$ 维降下来。单位球面投影的同一计算给出

$$S_n(t)h(x) = \frac{2}{(2m-1)!!\,\sigma_{2m}} D_t^{m-1}\left(t^{2m-1}\int_{|z|<1} \frac{h(x+ctz)}{\sqrt{1-|z|^2}}\,\mathrm{d}z\right). \tag{11.8}$$

分母中的 σ_{2m} 是高一维单位球面的面积。公式的存在性、初值与唯一性由奇维结果和降维法得到；$m = 1$ 时恰好回到二维 Poisson 公式。图 11.1 将三维球面支集与二维圆盘支集并列，后者不能由前者简单删去一个坐标符号得到。

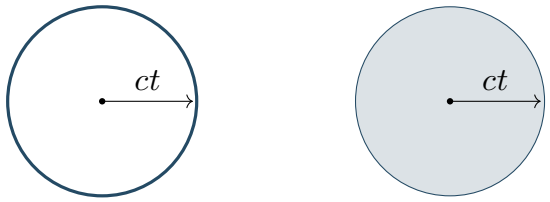


图 11.1: 二维与三维初速度核的支集。左图只画三维球面与经过球心的平面的截线；右图为真实二维空间。比较的是固定正时间的核，不是任意初值的实际非零集合。

11.3.2 基本解

为避免混同两个对象，先固定正时间 t。把 $S_n(t)$ 的卷积核记为 $K_{n,c}(t,\cdot)$，即对光滑测试函数 h，有 $S_n(t)h = K_{n,c}(t,\cdot) * h$。球面或圆盘公式及其有限阶导数，使该核成为一个紧支集分布。前两种显式形式为

$$K_{3,c}(t,\cdot) = \frac{1}{4\pi c^2 t}\,\sigma_{ct}, \qquad K_{2,c}(t,x) = \frac{\mathbf{1}_{\{|x|<ct\}}}{2\pi c\sqrt{c^2t^2-|x|^2}},$$

其中 σ_{ct} 为球面 $\partial B_{ct}(0)$ 上的面积测度。两者对常数一的作用都为 t，它们是初速度核，不是单位质量的位移核。

再把这个核对负时间补零，记所得时空分布为 $E_{n,c}$。具体地，对时空测试函数 φ，规定

$$\langle E_{n,c},\varphi\rangle = \int_0^{\infty} \langle K_{n,c}(t,\cdot),\varphi(t,\cdot)\rangle\,\mathrm{d}t.$$

零时刻 $K(0)=0$、$\partial_t K(0)=\delta_0$ 的意义由对每个空间测试函数的极限给出。这里的分布配对仍采用双线性约定。

命题 11.3.3 (延迟基本解)**.** *时空分布 $E_{n,c}$ 满足*

$$(\partial_t^2 - c^2\Delta_x)E_{n,c} = \delta_{(0,0)}, \quad \operatorname{supp} E_{n,c} \subseteq \{\,(t,x) : t\ge 0,\ |x|\le ct\,\}.$$

对光滑外力和零初值，解为 $\int_0^t S_n(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$。

证明. 在 $t>0$ 时，各维表示都满足齐次波方程。对时间积分分部两次，负半轴上的零延拓不产生位移跳跃，因为 $K(0)=0$；速度跳跃则为 δ_0，给出时空原点的点质量。等价地，截断积分到 $t\ge\varepsilon$，其边界项为 $\langle K_t(\varepsilon),\varphi(\varepsilon)\rangle - \langle K(\varepsilon),\varphi_t(\varepsilon)\rangle$，在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时趋于 $\varphi(0,0)$。传播支集来自固定时间核的球或球面支集；时间微分不会扩大闭支集。外力表达式的验证与定理 9.2.1 相同：第二次时间求导在积分上限产生 $F(t)$，其余项由齐次方程抵消。 □

这一基本解因支集限制在未来而称为**延迟基本解** (retarded fundamental solution)。它的时空支集与某个给定初值所产生的解的支集不同，不能把基本解的整个传播区域误当成任意解必定非零的区域。

奇维 $n \geq 3$ 的固定时间核支撑在球面上；偶维核则具有球内尾部。后一个事实也可从(11.8)精确读取：只在开球 $|x| < ct$ 内考察其分布限制，换元后再对 t 求导得到光滑函数

$$K_{n,c}(t,x) = \frac{2(-1)^{(n-2)/2}}{(n-1)\sigma_n c}\big(c^2t^2 - |x|^2\big)^{-(n-1)/2}, \quad n \geq 2 \text{ 为偶数.}$$

它在球内处处非零。对于 $n \geq 4$，这个表达式在球面附近不再局部可积，因而只描述核在开球内部的限制；完整核必须按圆盘公式的分布微分解释，不能把这一个发散函数直接当作整个核积分。奇维无尾也不包括一维：第九章的初速度核是区间示性函数除以 $2c$。

11.3.3　Fourier 方法

球面表示显示几何，频率表示则统一各维数。沿用第一编的 2π 归一化，记 $\rho(\xi) = 2\pi c|\xi|$。对 Schwartz 初值作空间变换，方程成为

$$\partial_t^2 \hat{u}(t,\xi) + \rho(\xi)^2 \hat{u}(t,\xi) = 0,$$

所以

$$\hat{u}(t,\xi) = \cos(t\rho)\cdot \hat{f}(\xi) + \frac{\sin(t\rho)}{\rho}\cdot \hat{g}(\xi). \tag{11.9}$$

商在 $\rho = 0$ 处取值 t。它是可去奇点，不能因此对初速度附加零均值条件。

这些乘子也与前面的各维公式一致。对一个平面波 $h(x) = e^{2\pi i x\cdot\xi}$，球面或圆盘算子仍给同一平面波乘一个标量；这个标量满足初值为 $(0,1)$ 的上述常微分方程，因此等于 $\sin(t\rho)/\rho$。Schwartz 反演把一般 h 写成平面波积分，快速下降控制表示中有限阶导数引入的频率幂，故可以交换积分和这些导数。于是两条构造路线在共同的光滑数据类上相同。

定理 11.3.4 (任意维能量解)**.** 对 $f \in H^1(\mathbb{R}^n)$、$g \in L^2(\mathbb{R}^n)$，(11.9)通过 L^2 反演定义唯一的

$$u \in C(\mathbb{R}; H^1) \cap C^1(\mathbb{R}; L^2)$$

分布解，满足相应初值。能量

$$E(t) = \frac{1}{2}\big(\|u_t(t)\|_2^2 + c^2\|\nabla u(t)\|_2^2\big)$$

守恒，且 $\|u(t)\|_2 \leq \|f\|_2 + |t|\|g\|_2$。

证明. 由 $|\sin(t\rho)/\rho| \leq |t|$，公式定义 L^2 函数，并给出零阶估计。速度变换为 $-\rho\sin(t\rho)\hat{f} + \cos(t\rho)\hat{g}$。将其与 $\rho\hat{u}$ 合在一起，得到

$$\begin{pmatrix} \rho\hat{u}(t) \\ \hat{u}_t(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t\rho) & \sin(t\rho) \\ -\sin(t\rho) & \cos(t\rho) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho\hat{f} \\ \hat{g} \end{pmatrix}.$$

右侧矩阵在每个频率保持复二维向量的欧氏平方范数。积分后使用定理 4.1.4 与定理 4.1.6，得到梯度平方可积及能量守恒。注意一阶梯度权重确为 $4\pi^2|\xi|^2$，没有高阶多重指标计数的问题。

时间连续性由频率逐点连续性和控制收敛得到：梯度、速度用固定的 $\rho|\widehat{f}|+|\widehat{g}|$ 控制，位移在每个有界时间区间用 $|\widehat{f}|+T|\widehat{g}|$ 控制。位移的差商也以速度的上述界控制，所以它在 L^2 中可微。先在有界频率截断上验证分布方程，再让截断半径增大；测试函数的导数属于 L^2，故范数收敛允许取极限。初值直接由时间连续性与公式恢复。

若另有同类解，取差并作空间磨光。定理 9.3.4 证明末尾的时间微积分与全空间分部积分论证逐坐标相加，得到零数据磨光解的能量为零；再由初始位移为零得到解为零。磨光极限给出唯一性。 □

外力 $F\in L^1(0,T;L^2)$ 可用 Duhamel 积分加入。速度和梯度的频率旋转估计给出

$$\sqrt{2E(t)}\le\sqrt{2E(0)}+\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s,$$

而位移用 $\|S_n(t-s)F(s)\|_2\le(t-s)\|F(s)\|_2$ 控制。先对简单外力定义积分再取范数极限，重复定理 9.3.4 的功积分极限论证，便得到非齐次能量恒等式。该构造不要求逐个空间点定义外力的值。

11.3.4 支集性质

Fourier 公式在所有频率上积分，有限传播在其中并不直观。支集信息可由共同光滑数据类上的几何表示传入能量极限：对支撑在闭集 A 内的数据先截断，再用半径 ε 的空间磨光核逼近。近似数据只扩大到 A 的 ε 邻域；经典有限传播与能量范数收敛使极限在 $\operatorname{dist}(x,A)>ct$ 的开集上为零。因此，对每个固定时间，能量解仍满足同样的本性支集包含关系。

若 $n\ge3$ 为奇数，光滑近似还满足壳层支集；初值支撑在 $\overline{B}_R$ 时，先用半径 $R+\varepsilon$ 的壳层，再令 $\varepsilon\downarrow0$，便得到(11.5)的任意奇维能量版本。一般 H^1 数据在高维球面上未必具有公式所需的所有经典导数；壳层结论来自范数极限，不来自把某个任意代表直接限制到球面。

有限传播与频率局部化也须区别。若先把数据投影到一段频带，投影算子的空间卷积核通常有非紧支集，投影后的数据已经在远处留下尾部。下一节估计这种频带数据的逐点衰减，不能把投影造成的空间尾部归咎于波方程失去有限传播速度。几何支集陈述针对原始的完整演化，频带估计则针对先经一个非局部算子处理的数据。

11.4* 分散性观点

能量守恒不排斥某些逐点振幅随时间减小：相同的平方能量可以分布在越来越大的区域上。为了看清波动传播中的振荡抵消，本节只证明三维、固定频带上的一个衰减估计。频带和空间正则性是结论的一部分；不能删掉频率限制而仍保持同一个 L^1 数据范数。

11.4.1 $L^1\to L^\infty$ 衰减

在 $\mathbb{R}^3$ 上定义一支波传播算子

$$U_c(t)h:=\mathcal{F}_2^{-1}\left(e^{2\pi\mathrm{i}ct|\xi|}\widehat{h}(\xi)\right).$$

它在 L^2 上等距；另一支以 $-t$ 代替 t。取固定 $\chi \in C_c^\infty((1/2,2))$，用径向乘子

$$\widehat{P_N h}(\xi) = \chi(|\xi|/N)\hat{h}(\xi), \quad N>0,$$

把频率局部化到大小为 N 的环带。这里称为**频率局部化** (frequency localization)，其空间作用是卷积，并不是把函数截断到某个空间区域。

定理 11.4.1 (三维频带衰减)**.** *存在仅依赖 c、χ 的常数 C，使任意 $N>0$、$t\in\mathbb{R}$、$h\in L^1(\mathbb{R}^3)$ 满足*

$$\|U_c(t)P_N h\|_\infty \le C N^3 (1+N|t|)^{-1}\|h\|_1. \tag{11.10}$$

此处由光滑紧频带的卷积核定义算子，因而不要求 $h\in L^2$。

证明. 先取 $N=1$。核为

$$K(t,x)=\int_{\mathbb{R}^3} e^{2\pi \mathrm{i}(x\cdot\xi + ct|\xi|)}\chi(|\xi|)\,\mathrm{d}\xi.$$

绝对值直接积分给出统一常数界，足以处理 $|t|\le 1$。令 $r=|x|$。若 $r>0$，对角变量积分，利用 $\int_{\mathbb{S}^2} e^{2\pi \mathrm{i} r\rho\theta_1}\,\mathrm{d}\sigma = 2\sin(2\pi r\rho)/(r\rho)$，得到

$$K(t,x)=\frac{1}{\mathrm{i}r}\big(I(ct+r)-I(ct-r)\big), \quad I(s)=\int_0^\infty \rho\chi(\rho)e^{2\pi \mathrm{i} s\rho}\,\mathrm{d}\rho.$$

当 $r\ge c|t|/2$ 时，I 的绝对值有统一界，因此 $|K|\le C/|t|$。这个区域包括最难抵消的传播球面 $r=c|t|$。

若 $r<c|t|/2$，在角积分之前对径向变量操作。相位的径向导数为 $ct+x\cdot\theta$，绝对值至少为 $c|t|/2$。因 $\rho^2\chi(\rho)$ 光滑且紧支撑在正半轴内部，两次分部积分没有边界项，给出

$$\left|\int_0^\infty \rho^2\chi(\rho)e^{2\pi \mathrm{i}\rho(ct+x\cdot\theta)}\,\mathrm{d}\rho\right| \le C|t|^{-2}$$

并且常数与方向无关。球面积分后仍有同样估计，也覆盖 $r=0$。两个区域合起来得到 $\|K(t)\|_\infty \le C(1+|t|)^{-1}$。

一般 N 时换元 $\xi=N\eta$，有 $K_N(t,x)=N^3K(Nt,Nx)$。核的上确界遂满足(11.10)中的系数。最后对 $K_N * h$ 使用绝对积分界，得到算子估计。 □

当 $N|t|\gg 1$ 时，右端量级为 $|t|^{-1}N^2\|h\|_1$。两个频率幂说明，全频率估计必须支付相应的空间正则性代价。例如对适当频带分解，若 $h=\sum_j h_j$、h_j 的频率支撑在大小为 2^j 的环带，且

$$\sum_j 2^{2j}\|h_j\|_1<\infty,$$

则用一个在每个环带上等于一的稍宽光滑截断，逐项应用核估计，得到

$$\Big\|\sum_j U_c(t)h_j\Big\|_\infty \le \frac{C}{|t|}\sum_j 2^{2j}\|h_j\|_1, \quad t\neq 0.$$

右侧使传播后的级数绝对一致收敛；若初始分解同时在分布意义下恢复 h，这个和就是完整演化。这里只给出一个明确的充分条件，不把加权频带和擅自替换为没有导数的 L^1 范数。

11.4.2 色散

在振荡积分中，不同方向的相位可以互相抵消；传播球面附近保留最大的贡献，而远离它的区域允许更多次分部积分。这种由相位和传播方向使振幅分散的现象，在本节称为**色散** (dispersion)。波方程的关系式 $\rho = 2\pi c|\xi|$ 对径向频率是线性的，沿同一方向的不同频率以相同速度行进；因此它的衰减机制包含角向展开，不能直接照搬二次相位的热核或 Schrödinger 核计算。

频率代价不是上述证明的偶然损失。取非负非零 χ，令 $h = \mathcal{F}^{-1}(\chi(|\xi|))$，再令 $h_N(x) = N^3 h(Nx)$。这些都是 Schwartz 函数，且 $\|h_N\|_1 = \|h\|_1$。在固定 $t > 0$ 和 $|x| = ct$ 处，刚才的角积分公式给出

$$U_c(t)h_N(x) = \frac{N^2}{\mathrm{i}ct}\big(I(2Nct) - I(0)\big).$$

分部积分说明 $I(2Nct) \to 0$，而 $I(0) > 0$，故其模以 N^2 的量级增长。于是不存在对全部 Schwartz 数据成立的固定时间无导数 $L^1 \to L^\infty$ 界；更不能宣称完整波群具有 $C|t|^{-1}\|h\|_1$ 的三维界。

另一方面，$U_c(t)$ 在 L^2 中没有范数衰减。这与频带上的逐点衰减并不冲突：上确界下降时，波可以分布在更大的球壳上。三维壳层的面积按 t^2 增长，幅度按 t^{-1} 减小，恰与平方能量保持同一尺度相容。这只是对估计的几何解释；严格结论仍是上面带频带条件的核界与 Plancherel 等式。

11.4.3 Strichartz 估计的动机

非线性波方程中的外力依赖解本身，仅有每个时刻的能量界往往不够控制 Duhamel 积分。需要同时记录时间和空间的可积性，例如

$$\|u\|_{L_t^q L_x^r(I\times\mathbb{R}^n)} = \left(\int_I \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u(t,x)|^r \,\mathrm{d}x\right)^{q/r} \mathrm{d}t\right)^{1/q},$$

有限指数时按此定义，指数为无穷时改用本性上确界。能量给出某些 $q = \infty$ 的控制，色散则提供随时间变化的空间映射界；连接两者的时空估计属于 **Strichartz 估计** (Strichartz estimates)的研究范围。

本节不把单个频带的核估计当作已经证明了全频 Strichartz 定理。时间积分的端点、频带求和和数据的正则性都需要额外论证。陶哲轩的《Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis》[10] 可作为进入这一方向的伴读；本卷附录 E 将进一步讨论相应的时空估计。主线的球面表示、有限传播与能量解不依赖本选读节。

本章小结

球面平均保留所有传播方向的对称信息，其径向方程中的维数系数决定了表示公式。三维乘以半径后化成一维波方程；奇维由有限阶半径微分得到球面表示，偶维经降维产生球内核。所有维数都有有限传播，强 Huygens 原理则只在奇维且维数至少为三时成立。

几何表示与 Fourier 公式在光滑数据上相合。前者显示支集，后者将每个频率变成一个保持能量的二维旋转，并自然处理 $H^1 \times L^2$ 初值。频率局部化后的三维核还具有 t^{-1} 衰减，但相应估计带有必要的频率代价；能量守恒、逐点衰减和时空可积性是不同的控制方式。后续热方程将出现另一种传播行为，不能只在这里的公式中更换时间因子就推断所有性质。

习题

本组习题先考察球平均、径向解和正性，再以尾部渐近、有限时外力与尺度变化检验主线。最后两题使用选读部分的频带观点。

习题 11.1. 设 A 为实对称 $n \times n$ 矩阵，$h(x) = x^{\mathsf{T}}Ax + b \cdot x + d$。计算 $M_r h(x)$，并构造两个不同的二次多项式，使它们在原点的全部球面平均相同。

解. 展开 $h(x + r\theta)$，一阶角项积分为零，二阶角项的平均为 $r^2 \operatorname{tr} A/n$。因此

$$M_r h(x) = h(x) + \frac{r^2}{n} \operatorname{tr} A.$$

当 $n \geq 2$ 时，$h_1 = 0$ 与 $h_2 = x_1^2 - x_2^2$ 的原点球面平均都为零，但二次型不同。故固定一个中心的球平均可以读取 Laplace 算子，却不能恢复全部 Hesse 矩阵。若 $n = 1$，可取 $h_1 = 0$、$h_2 = x$；关于原点的两点平均也都为零。 □

习题 11.2. 设三维光滑径向初值为 $f(x) = F(|x|)$、$g(x) = G(|x|)$。令 $v(t, r) = r \cdot u(t, r)$，其中径向解以半径为变量。用奇延拓求 $r > 0$ 的解，并计算原点的极限值。

解. 径向 Laplace 算子为 $u_{rr} + 2u_r/r$，所以 $v_{tt} = c^2 v_{rr}$。初值在正轴为 $rF(r)$、$rG(r)$，在负轴取奇延拓 $H(r) = rF(|r|)$、$J(r) = rG(|r|)$。原始径向数据的光滑性保证延拓在原点光滑。于是

$$u(t, r) = \frac{H(r + ct) + H(r - ct)}{2r} + \frac{1}{2cr} \int_{r-ct}^{r+ct} J(s)\, \mathrm{d}s.$$

分子在 $r = 0$ 为零。对 r 求导后令 $r = 0$，得到

$$u(t, 0) = F(ct) + ctF'(ct) + tG(ct), \quad t > 0.$$

这也等于球平均公式在中心的值。分母中的 r 因奇性而产生可去奇点，不能把它理解为原点真实出现的无穷大。 □

习题 11.3. 证明三维齐次波方程不保持初始位移的非负性，即使初速度为零也如此。可取 $f(x) = e^{-|x|^2}$。解释这与一维 $g = 0$ 时的 d'Alembert 公式有何不同。

解. 在原点使用径向公式，得到

$$u(t, 0) = (1 - 2c^2 t^2) e^{-c^2 t^2}.$$

当 $ct > 1/\sqrt{2}$ 时它为负，而初始位移处处为正。三维位移项包含球面法向导数，这一项不保持符号。一维零初速度解仅是初始位移两个平移的算术平均，因此在前后任意时间都保持位移非负；不能从三维初速度核为正误推出其时间导数也保持正性。 □

习题 11.4. 设二维 $f=0$、$g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$。证明对固定 x，当 $t\to\infty$ 时

$$u(t,x)=\frac{1}{2\pi c^2 t}\int g(y)\,\mathrm{d}y+\frac{1}{4\pi c^4 t^3}\int |x-y|^2 g(y)\,\mathrm{d}y+O(t^{-5}).$$

并说明该展开在 x 的每个固定紧集上一致。

解. 对充分大的 t，数据支集全部位于积分圆盘内。在固定的 x 紧集及 g 支集上，$|x-y|\le M$。取 $ct\ge 2M$，使用

$$(1-z)^{-1/2}=1+\frac{z}{2}+O(z^2),\quad 0\le z\le 1/4,$$

并令 $z=|x-y|^2/(c^2t^2)$。把它代入(11.6)，得到前两项；余项被 $Ct^{-5}|x-y|^4|g(y)|$ 控制，其积分有限且在该紧集上一致。若 $\int g=0$，首项消失，但通常仍有 t^{-3} 的尾部，零总初速度并不自动恢复 Huygens 原理。 □

习题 11.5. 设三维波方程初值为零，光滑外力支撑在 $[0,T_0]\times\overline{B_R(0)}$ 内。证明当 $t>T_0$ 时

$$\operatorname{supp} u(t)\subseteq\{\,x:\max\{0,c(t-T_0)-R\}\le|x|\le ct+R\,\}.$$

为什么不能把内半径直接写成 $ct-R$？

解. 时刻 s 的响应为 $S_3(t-s)F(s)$，支撑在由 $|x|\le c(t-s)+R$、$|x|\ge c(t-s)-R$ 描述的壳层内。对 $0\le s\le T_0$ 取并，外半径至多为 $ct+R$，内半径至少为 $c(t-T_0)-R$，负值时改取零。对这些响应积分不会扩大到这个闭并集之外。临近 T_0 产生的波只传播了约 $t-T_0$ 的时间，其后缘仍更靠近原点，因此不能使用只适合零时刻单次扰动的内半径。 □

习题 11.6. 对 n 维齐次解定义

$$u_\lambda(t,x)=\lambda^{n/2-1}u(\lambda t,\lambda x),\quad \lambda>0.$$

求其初值，证明它仍具有相同波速且总能量与 u 相同，并求 $\|u_\lambda(0)\|_2$ 的变化。

解. 时间二阶导数和空间二阶导数都多出 λ^2，所以波速不变。初值为 $f_\lambda(x)=\lambda^{n/2-1}f(\lambda x)$、$g_\lambda(x)=\lambda^{n/2}g(\lambda x)$。速度和梯度均有振幅因子 $\lambda^{n/2}$，其平方积分的变量代换再贡献 λ^{-n}，故能量与原解相同。零阶范数却满足 $\|f_\lambda\|_2=\lambda^{-1}\|f\|_2$。因此保持能量的缩放不保持非齐次 H^1 范数，低频的零阶控制不能由能量缩放独自决定。 □

习题 11.7*. 在三维取非负非零 $\chi\in C_c^\infty((1/2,2))$。证明

$$\|S_3(t)P_N h\|_\infty\le CN^2(1+N|t|)^{-1}\|h\|_1.$$

再在固定 $t>0$、$|x|=ct$ 上计算这个乘子的卷积核的首项，证明其量级为 N/t。

解. 乘子为 $\sin(2\pi ct|\xi|)\chi(|\xi|/N)/(2\pi c|\xi|)$。在支集上分母可写成 N 乘一个光滑有界因子，将正弦拆成两支指数后，定理 11.4.1 给出所求界。对核做角积分，在 $r=|x|=ct$ 时得到

$$\frac{1}{2\pi c^2 t}\int_0^{\infty}\chi(\rho/N)\bigl(1-\cos(4\pi ct\rho)\bigr)\,\mathrm{d}\rho.$$

第一项为 $N(2\pi c^2t)^{-1}\int\chi$，严格为正；第二项换元后对光滑紧支集函数分部积分，成为 $o(N)$。因此核的首项具有 N/t 量级。初速度传播比单支波传播少一个频率幂，来自 $1/|\xi|$ 因子，但仍不能获得固定时间的全频无正则性 $L^1\to L^\infty$ 界。 □

习题 11.8*. 设 $h\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 及其 Fourier 变换都具有紧支集。只利用 Fourier 反演和指数级数证明 $h=0$，不调用复分析中的恒等定理。由此解释频率局部化后为何不应继续假设数据具有原来的紧空间支集。

解. 频率支集有限且 $\widehat{h}\in L^2$，故由 Cauchy–Schwarz 有 $\widehat{h}\in L^1$。反演给出连续代表。固定其余坐标 x'，把第一坐标记为 s。若频率支集包含在 $|\xi|\le B$ 内，则对任意实数 s_0，

$$h(s,x')=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(s-s_0)^k}{k!}\int(2\pi\mathrm{i}\xi_1)^k\widehat{h}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}(s_0\xi_1+x'\cdot\xi')}\,\mathrm{d}\xi.$$

各项绝对值的和不超过 $e^{2\pi B|s-s_0|}\|\widehat{h}\|_1$，所以逐项积分有效且级数对所有 s 收敛。空间紧支集使连续代表在充分大的 s_0 附近恒为零，因此所有这些导数系数都为零；级数便说明沿整条直线为零。让 x' 任意，得到 $h=0$。因此一个非零紧支集数据经非平凡有限频带截断后，若结果非零，就必然失去紧空间支集。 □

第十二章　热传导方程

热传导把空间振荡逐渐消去。有限区间上，边界条件决定离散模态及最终平衡；全空间上，Gauss 核把扩散写成平移平均。本章将前面的特征展开与 Fourier 变换用于初边值问题，说明粗初温怎样在正时间变为光滑函数，并分别在有界经典解类与平方可积解类中证明唯一性。最后把时间演化组织成热半群，明确收缩性、强连续性的空间范围，以及生成元的定义域。

本章目标

- 用特征展开与镜像核求解区间热问题，区分固定端温、绝热端点和散热边界。
- 从已知 Gauss 变换取得全空间核解，并证明初值收敛和含源项公式。
- 按抛物尺度估计各阶导数，解释光滑化与无穷传播速度。
- 使用最大值原理或平方能量控制唯一性，说明全空间的解类限制。
- 检查热半群的时间连续性，识别 L^2 生成元及反向时间的不稳定性。

区间部分直接使用第十章的离散谱、能量空间和热级数极限；全空间部分使用第三章的 Gauss 变换与逼近恒等、第四章的 Plancherel 理论。第六章的圆周周期化提供镜像核。第十一章的传播现象可以作比较，但不参与本章存在性证明。

第 12.1 节先从边界与长期平衡理解扩散，第 12.2 节给出全空间表示，第 12.3 节分析正则性、比较与唯一性，第 12.4 节统一时间观点。Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[3] 可作为热方程、能量方法与线性发展方程的系统伴读；Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[9] 适合结合有限杆模型练习边界处理。此处只推荐两书的主题范围，不以未取得的正文页码替代下文论证。

12.1　分离变量法

12.1.1　有界区间

热传导中，温度梯度引起从高温向低温的通量。设细杆的热容量密度为 $w(x)>0$、传导系数为 $p(x)>0$，通量取 $-p(x)u_x$。无热源时，对任意子区间的热量平衡给出 $wu_t=(pu_x)_x$。若再有与温度成正比的损耗 $q(x)u$，则方程成为

$$wu_t=(pu_x)_x-qu,\quad u_t+Au=0.$$

在有限区间及定义 10.2.1 的连续系数、分离边界假设下，空间算子就是第十章建立的 Sturm–Liouville 算子。本节先取非负能量情形；例如 $q\geq 0$，以及 Robin 系数非负。

对初温 $f \in H = L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$，命题 10.4.3 给出

$$u(t) = \sum_{n} e^{-\lambda_n t} f_n e_n, \quad f_n = \langle f, e_n \rangle_H. \tag{12.1}$$

它在零时以 H 范数取得初值，正时间属于 $D(A)$，并在 H 中满足方程；还在 $L^2((0,T);V)$ 中具有有限能量。连续系数并不使空间解自动无限次可微：当 p 只有连续性时，正则性应以 pu_x 和 $D(A)$ 表述。下面转到常系数杆，才进一步证明所有空间阶数的经典光滑性。

12.1.2　Fourier 级数

在 $0 < x < \ell$ 上固定 $\kappa > 0$，考虑 $u_t = \kappa u_{xx}$。齐次 Dirichlet 条件给出

$$u_D(t,x) = \sum_{n=1}^{i} nftyf_n e^{-\kappa(n\pi/\ell)^2 t} \sqrt{\frac{2}{\ell}} \sin \frac{n\pi x}{\ell}. \tag{12.2}$$

齐次 Neumann 条件给出

$$u_N(t,x) = \overline{f} + \sum_{n=1}^{i} nftyg_n e^{-\kappa(n\pi/\ell)^2 t} \sqrt{\frac{2}{\ell}} \cos \frac{n\pi x}{\ell}, \quad \overline{f} = \frac{1}{\ell}\int_0^{\ell} f. \tag{12.3}$$

其中 f_n, g_n 分别为正弦和非零余弦系数。常数项来自零模态；它不随时间衰减。

命题 12.1.1 (正时间的经典解)**.** *若 $f \in L^2(0,\ell)$，上面两个级数及其任意有限阶 x,t 导数在 $[\delta,T]\times[0,\ell]$ 上绝对一致收敛，其中 $0<\delta<T$。因此它们在正时间光滑，满足各自方程和边界条件。*

证明. 求 j 次空间导数及 m 次时间导数只会把第 n 项乘以至多 $C_{j,m} n^{j+2m}$。Cauchy–Schwarz 给出统一可和上界

$$\sum_{n\ge 1} |f_n| n^{j+2m} e^{-c\delta n^2} \le \left(\sum_{n\ge1} |f_n|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{n\ge1} n^{2j+4m} e^{-2c\delta n^2}\right)^{1/2} < \infty.$$

余弦系数的证明相同。每个阶数都有相应一致收敛，故逐项微分合法。有限项已经满足方程和边界条件，极限保持它们。 □

例如两端温度固定为零，初温在杆内恒为 1，则

$$u_D(t,x) = \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{e^{-\kappa((2j+1)\pi/\ell)^2 t}}{2j+1} \sin \frac{(2j+1)\pi x}{\ell}.$$

正时间的端点值为零，而零时的 L^2 初温仍是常数一。它不可能在闭区间上随着 $t \downarrow 0$ 一致趋于一，因为端点值始终为零；初边值在角点不相容并不妨碍平方能量解存在。

12.1.3 边界条件

周期热核提供另一种表示。沿用第一编的实线核 $H_s(x)=(4\pi s)^{-1/2}e^{-x^2/(4s)}$，定义

$$K_D(t,x,y)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\left(H_{\kappa t}(x-y+2m\ell)-H_{\kappa t}(x+y+2m\ell)\right),$$
$$K_N(t,x,y)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\left(H_{\kappa t}(x-y+2m\ell)+H_{\kappa t}(x+y+2m\ell)\right).$$

则 $u_D(t,x)=\int_0^\ell K_D(t,x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$，Neumann 情形用 K_N。两式分别来自 f 的奇延拓、偶延拓及 2ℓ 周期化；将卷积在每个周期分割后换元即得。高斯尾保证对正时间紧区间的一切求和与微分可交换。第一编的周期 Fourier 系数唯一性证明它们与式(12.2)、式(12.3)一致。

这两个空间表达式在小时间有直接用途：附近的镜像点控制边界影响，远处项指数小。大时间则应使用特征级数，只保留低频项。由于奇延拓与偶延拓在有限 p 范数中有界，周期热核逼近还给出 $f\in L^p(0,\ell)$、$1\le p<\infty$ 时的初值收敛。Dirichlet 的闭区间一致收敛要求 f 连续且两端为零；Neumann 情形对任意连续 f 都成立，零时不要求导数边界相容。

非齐次端点先用提升处理。例如 $u(t,0)=a(t)$、$u(t,\ell)=b(t)$，其中 $a,b\in C^1$，令

$$r(t,x)=a(t)\left(1-\frac{x}{\ell}\right)+b(t)\frac{x}{\ell},\quad v=u-r.$$

那么 v 的边界为零，且 $v_t-\kappa v_{xx}=-r_t$。记源项正弦系数为 $F_n(t)$，逐模态公式为

$$v_n(t)=e^{-\kappa\lambda_n t}v_n(0)+\int_0^t e^{-\kappa\lambda_n(t-s)}F_n(s)\,\mathrm{d}s.$$

对 $F\in C([0,T];L^2)$，积分项的平方范数由 $\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s$ 控制，有限截断因紧时间区间上的连续像为紧集而一致逼近。因而该公式给出 $C([0,T];L^2)$ 中的解；不能只因源项连续就额外断言所有高阶导数连续。

Robin 条件的解仍用式(12.1)。热量是否守恒取决于通量：常系数时

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^\ell u=\kappa\left(u_x(t,\ell)-u_x(t,0)\right).$$

Neumann 的两项为零；Robin 的两项给出端点散热；Dirichlet 固定端温却不固定通量，不能由齐次边界推出总热量不变。

12.1.4 长时间行为

命题 12.1.2 (趋向零模态)**.** *设本节的空间算子非负，P_0 为到零特征空间的正交投影；若没有零特征值则 $P_0=0$。记最小正特征值为 λ_+。则*

$$\|u(t)-P_0f\|_H\le e^{-\lambda_+ t}\|f-P_0f\|_H.$$

常系数 Dirichlet 情形 $P_0f=0$，Neumann 情形 $P_0f=\overline{f}$；两者 $\lambda_+=\kappa\pi^2/\ell^2$。

证明. 将零模态从展开中分离，剩余每个系数的平方都乘以不大于 $e^{-2\lambda_+ t}$ 的因子，求和即得。最小正特征值存在由定理 10.3.1 保证。 □

对常系数区间，这还给出 $t \geq 1$ 时的一致收敛：先演化至 $t-1$，再由固定时间一的核把 L^2 误差送到一致范数；Cauchy–Schwarz 与正时间可和尾给出固定的 $L^2 \to L^\infty$ 界。若初值恰与最低正模态正交，衰减速度由下一项非零系数决定。正 Robin 系数排除常数零模态，故最终冷却到零；出现负特征值时却可有指数增长，不能继续使用本命题。

12.2　Fourier 变换法

12.2.1　热核

全空间没有端点，也没有正的最低允许频率。Fourier 变换把每个连续频率单独演化。先对足够光滑且衰减的解形式计算，按照本卷的 2π 约定有

$$\partial_t \hat{u}(t,\xi) = -4\pi^2\kappa|\xi|^2\hat{u}(t,\xi), \quad \hat{u}(t,\xi) = e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2}\hat{f}(\xi).$$

定理 3.4.4 已经计算了这个乘子的逆变换。沿用第一编的热核记号，在 $\mathbb{R}^d$ 上写作

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad t>0, \quad \widehat{H_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}. \tag{12.4}$$

方程扩散系数为 κ 时使用 $H_{\kappa t}$，不另换 Fourier 归一化。这个核非负、总积分为一；其空间宽度约为 $\sqrt{t}$，高度约为 $t^{-d/2}$。由直接微分有 $\partial_t H_{\kappa t} = \kappa \Delta H_{\kappa t}$。

这些计算可以独立验证卷积候选，不要求先假定未知解的变换存在。对于粗初值，求解的逻辑次序是先用核定义 u，再证明可微性和初值收敛；前面的频率微分只负责找到候选。第一编已经证明 Gauss 核的逼近恒等性质，下面把其参数取为 $\sqrt{4\pi\kappa t}$。

12.2.2　卷积表示

定理 12.2.1 (全空间热核解). 设 $1 \leq p \leq \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d)$。则

$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} H_{\kappa t}(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y \tag{12.5}$$

对 $t>0$、$x \in \mathbb{R}^d$ 有意义，且在 $(0,\infty)\times\mathbb{R}^d$ 上光滑，满足 $u_t = \kappa\Delta u$。当 $p<\infty$ 时，$u(t) \to f$ 于 L^p；当 f 有界一致连续时，收敛在一致范数中成立。若有界函数 f 在 x_0 连续，则 $u(t,x_0) \to f(x_0)$。

证明. 热核及其每阶时空导数属于每个 L^r、$1 \leq r \leq \infty$。固定 t 的正紧区间与 x 的紧集后，每个导数可由一个平移后仍快速衰减的函数统一控制。对 $f \in L^p$，Hölder 不等式给出绝对可积性；对差商使用同一控制，可以把每一阶导数移入积分。因此卷积光滑，且核的微分等式传给 u。这里在 $p=1$ 用核导数的一致界，在 $p=\infty$ 用其绝对可积性，两个端点都被覆盖。

有限 p 与一致连续情形由定理 3.4.2 得到。对指定连续点，把 $f(x_0-y)-f(x_0)$ 的积分分成 $|y|<\delta$ 与补集。近处由连续性控制，远处由 $2\|f\|_\infty$ 乘热核尾质量控制，先选 δ 再令 $t\downarrow 0$ 即得。 □

初值也可以是一点质量，此时解是 $H_{\kappa t}(x-y_0)$，在 $t\downarrow 0$ 时只以测度或分布意义趋于 δ_{y_0}。为了区别空间核与时空基本解，令 $E(t,x)=H_{\kappa t}(x)$ 当 $t>0$，在 $t<0$ 令 $E=0$。那么

$$(\partial_t-\kappa\Delta_x)E=\delta_{(0,0)}$$

在时空分布中成立。确实，对紧支集光滑 $\varphi(t,x)$，从 $t=\varepsilon$ 起分部积分，热方程抵消内部项，留下 $\int H_{\kappa\varepsilon}(x)\cdot\varphi(\varepsilon,x)\,\mathrm{d}x$。它由逼近恒等趋于 $\varphi(0,0)$。同时 E 在有限时间带的空间积分为该带长度，所以零时附近的局部可积性也已得到。

对非齐次方程，设 $1\le p<\infty$、$F\in C([0,T];L^p)$。由逐时叠加得到

$$u(t)=H_{\kappa t}*f+\int_0^t H_{\kappa(t-s)}*F(s)\,\mathrm{d}s. \tag{12.6}$$

在积分的右端按 $H_0*F(t)=F(t)$ 理解。被积函数是连续的 L^p 值函数，积分可作为 Riemann 和的范数极限；Young 不等式给出

$$\left\|\int_0^t H_{\kappa(t-s)}*F(s)\,\mathrm{d}s\right\|_p\le\int_0^t\|F(s)\|_p\,\mathrm{d}s.$$

这保证源项趋于零初值。先对光滑紧支集的时空源项求导，再以连续 L^p 范数逼近一般 F，便在分布中得到 $u_t-\kappa\Delta u=F$。逼近可将时间分成有限小段，对有限个空间取值分别磨光，再以时间连续插值连接；上式使解同时收敛，测试函数的积分配对也连续。这个验证不把一般连续源项的积分公式误写成已经证明的经典二阶正则性。

12.2.3 高维热方程

高维热核是各坐标一维核的乘积，但高维扩散的幅度不能从一维直观中省略维数。换元 $x=\sqrt{t}\,z$ 给出

$$\|H_t\|_r=C_{d,r}t^{-\frac{d}{2}(1-1/r)},\quad 1\le r\le\infty.$$

例如有限质量初温满足 $\|u(t)\|_\infty\le(4\pi\kappa t)^{-d/2}\|f\|_1$。没有任何质量损失也能使温度峰值降低，因为同一热量散布到越来越大的区域。

方向上的扩散速率也可以不同。若 B 是实对称正定常矩阵，方程为 $u_t=\sum_{i,j}B_{ij}\partial_i\partial_j u$，则相应核是

$$H_t^B(x)=\frac{1}{(4\pi t)^{d/2}\sqrt{\det B}}\exp\left(-\frac{x^{T}B^{-1}x}{4t}\right).$$

正交对角化 B 后，各方向分别使用一维扩散核，换元的行列式给出归一化因子。故核仍非负、质量为一，变换为 $e^{-4\pi^2 t\xi^{T}B\xi}$。正定性是每个方向都得到磨光的条件；若某个特征值为零，该方向不发生卷积扩散，不能继续声称所有空间方向光滑。

这一正定二次型公式可与 John K. Hunter、Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[6, pp. 303–304] 对照，其变换采用不同的 2π 归一化。本卷已经在第 5.2 节换算过常数，这里直接使用一致的频率约定。

12.3　热方程的结构

12.3.1　光滑化效应

热核的任意阶导数仍是多项式乘 Gauss 函数，因此正时间磨光不仅是定性结论。一次空间求导损失半个时间尺度，一次时间求导损失一个时间尺度；这是 $x\sim\sqrt{t}$ 的抛物缩放直接产生的。

定理 12.3.1 (热流的导数估计)**.** 设 $1\le p\le q\le\infty$，α 为多重指标，$m\ge 0$ 为整数。对 $u(t)=H_{\kappa t}*f$，有

$$\|\partial_t^m\partial_x^\alpha u(t)\|_q\le Ct^{-m-|\alpha|/2-\frac{d}{2}(1/p-1/q)}\|f\|_p,\quad t>0. \tag{12.7}$$

常数只依赖所列指数、维数与 κ，不依赖 t,f。

证明. 缩放与直接求导给出

$$\partial_t^m\partial_x^\alpha H_{\kappa t}(x)=t^{-m-|\alpha|/2-d/2}\Psi_{m,\alpha}(x/\sqrt{t}),$$

其中 $\Psi_{m,\alpha}$ 是快速衰减的光滑函数。因此其 L^r 范数为常数乘 $t^{-m-|\alpha|/2-\frac{d}{2}(1-1/r)}$。Young 不等式给出 $p\to p$ 的导数界，逐点 Hölder 不等式给出 $p\to\infty$ 的界。若 $p<\infty$、$p\le q<\infty$，对导数函数 v 使用

$$\|v\|_q\le\|v\|_p^{p/q}\cdot\|v\|_\infty^{1-p/q},$$

由两个端点界即得所述指数。$p=\infty$ 时只能取 $q=\infty$，已含在 Young 估计中。 □

当 $t\downarrow 0$ 时，导数界可以发散，这是粗初值与正时间光滑性共存的方式。若初值已有某个 L^p 弱导数，可把该导数移到 f 上，就不必支付相应的时间奇性。取一维跳跃初温 $f=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$，解为

$$u(t,x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{x/\sqrt{4\kappa t}}e^{-s^2}\,\mathrm{d}s,\quad u_x(t,x)=H_{\kappa t}(x).$$

跃变被摊开到 $\sqrt{t}$ 的过渡层，梯度峰值为 $(4\pi\kappa t)^{-1/2}$。这同时给出不能在整个 L^∞ 中要求初值一致收敛的具体例子。

12.3.2　最大值原理

最大值原理从微分方程本身控制解，不依赖可显式计算的核。本小节讨论实值函数。若 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 有界，记 $Q_T=(0,T]\times\Omega$，其**抛物边界** (parabolic boundary)为

$$\partial_pQ_T=(\{0\}\times\overline{\Omega})\cup([0,T]\times\partial\Omega).$$

上端面 $t=T$ 的内部点不属于这条边界：它们仍受到先前时间的数据控制。

定理 12.3.2 (抛物最大值原理)**.** 设 $u \in C([0,T]\times\overline{\Omega})$，在正时间内有一阶时间导数和二阶空间导数，且 $u_t - \kappa\Delta u \le 0$。则

$$\max_{[0,T]\times\overline{\Omega}} u \le \max_{\partial_p Q_T} u.$$

导数在 $t=T$ 取左侧时间导数即可。

证明. 固定 $\varepsilon>0$，令 $v = u - \varepsilon t$，则 $v_t - \kappa\Delta v < 0$。若 v 的最大值严格超过抛物边界的最大值，紧性使它在某个正时间、空间内部的点取得最大值。该点有 $\nabla_x v = 0$、$\Delta v \le 0$，且相对于过去时间有 $v_t \ge 0$，故 $v_t - \kappa\Delta v \ge 0$，矛盾。于是 $u(t,x) \le \max_{\partial_p Q_T} u + \varepsilon T$，令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

这称为**抛物最大值原理** (parabolic maximum principle)。对 $-u$ 使用它得到最小值控制，对两个解之差使用它得到比较原理。特别是同样的 Dirichlet 边界条件下，初值误差的一致范数不会增长。有非齐次源项时，若 $|F| \le M$，比较函数可加上 Mt，从而得到初边值最大误差再加 MT 的估计。

无界空间不能直接援引紧性取得最大值，也不能忽略远处边界。对每个有限时间带上一致有界的经典次解，可以用障碍函数

$$\Phi(t,x) = 1 + |x|^2 + 2d\kappa t, \quad \Phi_t - \kappa\Delta\Phi = 0$$

补上这一步。若初值 $u(0,x)\le 0$，在半径 R 的球柱中比较 u 与 $\varepsilon\Phi$。有界性使足够大的侧边界满足 $u \le \varepsilon\Phi$，初始面也满足；有界区域最大值原理于是给出任意固定点的同一不等式。先令 R 足够大，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $u \le 0$。

12.3.3 唯一性

上面的障碍证明给出了全空间有界经典解的唯一性：在每个 $[0,T]\times\mathbb{R}^d$ 上有共同有限界、连续取得相同初值的两个解必相等。该结论不覆盖任意增长的经典解。空间无穷远的限制参与证明，不能从有界区域的唯一性直接删去。

对平方可积初值，另一种自然解类由能量决定。以下版本只要求分布方程与时间上的 L^2 连续性，因此也覆盖此前构造的粗初值解。

定理 12.3.3 (平方可积解的唯一性)**.** 若 $u \in C([0,T];L^2(\mathbb{R}^d))$ 在分布意义下满足 $u_t = \kappa\Delta u$，且 $u(0)=f$，则 $u(t) = H_{\kappa t} * f$。此外，核解满足

$$\|u(T)\|_2^2 + 2\kappa\int_0^T \|\nabla u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t = \|f\|_2^2. \tag{12.8}$$

证明. 空间 Fourier 变换在 L^2 上酉。先说明可以对方程使用 Schwartz 空间检验函数：将它乘以趋于一的空间紧支集截断，函数及二阶导数都在 L^2 中收敛；u 在紧时间区间上范数有界，所以分布恒等式传到极限。因此空间变换后有 $\partial_t\hat{u} + a\hat{u} = 0$，其中 $a(\xi) = 4\pi^2\kappa|\xi|^2$。

取任意紧支集光滑频率函数 χ。在其支集上，$e^{ta(\xi)}$ 及所需导数有界。乘以这个因子得到

$$\partial_t \left(e^{ta}\chi\widehat{u}(t)\right) = 0.$$

对每个光滑紧支集的频率测试函数配对，所得标量分布导数为零，故是常数；它又随时间连续，常数由初值确定。因此 $\chi\widehat{u}(t) = e^{-ta}\chi\widehat{f}$。取覆盖所有频率的截断列，得到 $\widehat{u}(t) = e^{-ta}\widehat{f}$ 于 L^2，从而唯一。

最后对每个频率有

$$e^{-2Ta}|\widehat{f}|^2 + 2\int_0^T ae^{-2ta}|\widehat{f}|^2\,\mathrm{d}t = |\widehat{f}|^2.$$

非负积分可换序；Plancherel 与平方可积弱导数的频率刻画把第二项变为 $2\kappa\int\|\nabla u\|_2^2$，得到能量恒等式。 □

有界经典类与 $C_tL_x^2$ 类各有独立的远处控制：前者允许非零常数初温，后者容许无界但平方可积的初温。二者有交集，却不相互包含。对一个给定初值问题，先明确解类，再谈唯一性。

12.3.4 保正性

热核严格为正。因此若 $f \geq 0$ 几乎处处，则 $H_{\kappa t} * f \geq 0$；若 f 不是零等价类，某个正测度集合上有 $f > 0$，对每个 $t > 0, x$ 的积分都严格为正。这一性质称为**保正性** (positivity preservation)。即使初温支集很小，任何正时间全空间每一点都受到影响；热传播没有波方程的有限传播速度。

区间上的非负数据也产生非负解。对 Dirichlet 条件，先用非负光滑紧支集函数逼近初值，最大值原理给出各近似解非负；正时间核的 $L^2 \to L^\infty$ 界让它们一致趋于目标解，故极限非负。Neumann 的镜像核 K_N 本身为正。Robin 非负系数时，可以直接使用负部能量。以下把系数取为常数并固定 $-u_x(0) + h_0u(0) = u_x(\ell) + h_\ell u(\ell) = 0$，$h_0, h_\ell \geq 0$。正时间有 $u(t) \in D(A)$、$u_t(t) \in H$，因此不需预设初温有经典导数。

令 $u_- = \max\{-u, 0\}$。绝对连续函数与这个 Lipschitz 函数复合后仍绝对连续，且 $(u_-)' = -u' \cdot \mathbf{1}_{\{u<0\}}$ 几乎处处；在零水平集上 $u' = 0$ 几乎处处，这可在可微且为该水平集密度点的位置沿零点差商取得。故 $u_- \in V$。对标量函数 $J(z) = z_-^2/2$，导数为 $-z_-$，且导数为 Lipschitz 函数，因此 Taylor 余项被 $|h|^2/2$ 控制。积分这个余项，再使用 H 中的时间可微性，得到 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int J(u) = -\langle u_t, u_-\rangle$。将方程与 u_- 配对，并使用 $\mathfrak{a}(u, u_-) = -\kappa\|(u_-)'\|_2^2 - \kappa\sum_s h_s|u_-(s)|^2$，便有

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_-\|_2^2 = -\kappa\|(u_-)'\|_2^2 - \kappa\sum_{s\in R} h_s|u_-(s)|^2 \leq 0.$$

在 $[\varepsilon, t]$ 上积分，得到 $\|u_-(t)\|_2 \leq \|u_-(\varepsilon)\|_2$。负部映射在 L^2 中是 Lipschitz 的，而 $u(\varepsilon) \to f$ 于 L^2，令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\|u_-(t)\|_2 \leq \|f_-\|_2$。零初始负部于是始终为零。论证只使用一次空间弱导数，不要求负部在零点具有经典二阶导数。

全空间还保持总质量。若 $f \in L^1$，由绝对可积换序有 $\int u(t) = \int f$。对非负 f，这与每点温度下降的直观可以共存：降低的是峰值，热量只是被移向更远的空间。若初值还有有限二阶绝对矩，Gauss 核的零一阶矩与每方向二阶矩 $2\kappa t$ 给出

$$\int |x|^2 u(t,x)\,\mathrm{d}x = \int |y|^2 f(y)\,\mathrm{d}y + 2d\kappa t \int f(y)\,\mathrm{d}y.$$

当 $f \geq 0$ 时，这是总热量向半径 $\sqrt{t}$ 的尺度扩散的定量表达。

12.4 热半群

12.4.1 半群性质

将时刻 t 的解视为对初值的作用，记

$$S(t)f := H_{\kappa t} * f \quad (t > 0), \quad S(0)f = f.$$

这一族算子称为**热半群** (heat semigroup)。先演化 s 再演化 t，应与直接演化 $s+t$ 相同；核公式使这一预期成为可以验证的等式。

命题 12.4.1. *对 $s,t \geq 0$，有 $S(t)S(s) = S(t+s)$。当 $s,t > 0$ 时，等价的核关系为 $H_{\kappa t} * H_{\kappa s} = H_{\kappa(t+s)}$。这些等式在全部 L^p、$1 \leq p \leq \infty$，以及有界一致连续函数空间上成立。*

证明. 两个热核均可积，卷积定理给出变换

$$e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2} e^{-4\pi^2\kappa s|\xi|^2} = e^{-4\pi^2\kappa(t+s)|\xi|^2}.$$

Fourier 唯一性使核相等。对一般 L^p 初值，卷积结合律可先对有界紧支集函数由 Fubini 证明，再由 Young 不等式和稠密性推广；$p = \infty$ 时，双重积分的绝对值直接由 $\|f\|_\infty$ 乘两个核的质量控制，Fubini 仍适用。零参数时是恒等算子。 □

区间上的对应算子记为 $S_I(t)$，由式(12.1)按每个特征系数相乘，也有同一半群关系。全空间借助平移不变的核，区间借助边界适配的特征基；两者组织时间的方式相同。

12.4.2 压缩性

命题 12.4.2 (范数收缩与强连续性)**.** *全空间热半群满足 $\|S(t)f\|_p \leq \|f\|_p$，$1 \leq p \leq \infty$。对 $p < \infty$，映射 $t \mapsto S(t)f$ 在 $[0,\infty)$ 上按 L^p 范数连续。这个连续性也在 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 与有界一致连续函数空间上成立，但不在整个 L^∞ 上成立。*

证明. 热核质量为一，Young 不等式给出范数界。零时连续性已由逼近恒等证明。若 $h > 0$，半群关系给出

$$\|S(t+h)f - S(t)f\|_p \leq \|S(h)f - f\|_p.$$

对左侧时间差，用 $S(t)f - S(t-h)f = S(t-h)(S(h)f - f)$ 得同样控制。于是零时连续性延伸到全部时间。

对 C_0 还须检查不变性。连续且在无穷远消失的函数可由连续紧支集函数一致逼近。后者与热核卷积在无穷远消失：初值支集有界，核在 $|x| \to \infty$ 时于该支集上一致趋零。范数界让这项性质传到一般 C_0 函数；连续性和一致连续性由核的平移连续性得到。有界一致连续空间的不变性则直接由 $|S(t)f(x+h) - S(t)f(x)| \le \sup_y |f(y+h) - f(y)|$ 得出。

最后取 $f = \mathbf{1}_{\{x_1>0\}}$。一维积分公式表明对每个 $t > 0$，$\|S(t)f - f\|_\infty = 1/2$：在界面两侧趋近界面，误差趋于 $1/2$，而远离界面时严格更小。因此全体 L^∞ 的强连续性失败。 □

范数不增不等于每个非零函数都按一个共同的指数衰减。在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上，乘子 $e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2}$ 的本性上确界为一，因此 $\|S(t)\|_{2\to2} = 1$。任意低频附近的数据衰减都可以很慢。另一方面，对每个固定 $f \in L^2$，这个乘子在几乎每个频率处趋零，控制收敛给出 $\|S(t)f\|_2 \to 0$。逐个初值衰减与统一算子范数衰减不能混为一谈。

Dirichlet 与 Neumann 区间热算子也在全部 L^p 上收缩。Neumann 核非负且对两变量积分都为一；Dirichlet 核非负且两类积分均不超过一。后一个断言可由初值一的解与常数一比较得到，再用核对称性换变量。对 $1 < p < \infty$，补上一份零函数的质量后应用 Jensen，不等式为 $|S_I(t)f|^p \le S_I(t)|f|^p$，再积分即得；两个端点直接估计。Dirichlet 核的非负性由上一节正性保持与连续核得到，若某个核值为负，以支集集中于该点附近的非负初值测试就会矛盾。

12.4.3 生成元观点

半群给出了有限时间的变化，生成元记录零时的一阶变化。设 $(T(t))_{t\ge0}$ 是 Banach 空间 X 上满足 $T(0) = I$、$T(t+s) = T(t)T(s)$ 的有界线性算子族，并且 $T(t)x \to x$ 当 $t \downarrow 0$ 对每个 $x \in X$ 成立。这样的族称为**强连续半群** (strongly continuous semigroup)。定义

$$D(L) := \left\{ f \in X \;\middle|\; \lim_{t\downarrow0} \frac{T(t)f - f}{t} \text{ 在} X \text{ 中存在} \right\}, \quad Lf := \lim_{t\downarrow0} \frac{T(t)f - f}{t}, \tag{12.9}$$

称 L 为半群的**生成元** (generator)。这个极限必须在所选空间的范数中成立，不能用逐点导数替代定义域条件。

定理 12.4.3 (热半群的平方可积生成元)**.** *在 $X = L^2(\mathbb{R}^d)$ 上，热半群的生成元为*

$$L = \kappa\Delta, \quad D(L) = H^2(\mathbb{R}^d).$$

对 $\lambda > 0$，其逆算子有

$$(\lambda I - L)^{-1} f = \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t) f \, \mathrm{d}t, \quad \|(\lambda I - L)^{-1}\|_{2\to2} \le \lambda^{-1}.$$

证明. 仍令 $a(\xi)=4\pi^2\kappa|\xi|^2$。若 $a\widehat{f}\in L^2$，则

$$\left|\frac{e^{-ta}-1}{t}\right|\le a,\quad \frac{e^{-ta}-1}{t}\widehat{f}\longrightarrow -a\widehat{f}\quad \text{于} L^2.$$

控制收敛与 Plancherel 说明 $f\in D(L)$，且 $Lf=\kappa\Delta f$。反过来，若差商在 L^2 中收敛，变换也收敛；取一个几乎处处收敛的子列，与乘子逐点极限比较，得到极限必为 $-a\widehat{f}$，故 $a\widehat{f}\in L^2$。由定理 4.1.6，条件 $f,|\xi|^2\widehat{f}\in L^2$ 等价于 $f\in H^2$：各二次单项式均受 $|\xi|^2$ 控制，一次单项式则由 $1+|\xi|^2$ 控制。

最后，指数权重使算子积分在 L^2 范数中收敛。变换后可逐频率积分，乘子为 $\int_0^\infty e^{-t(\lambda+a)}\,\mathrm{d}t=(\lambda+a)^{-1}$。其模不超过 λ^{-1}，而 $a/(\lambda+a)\le 1$，故积分的像属于生成元定义域。乘上 $\lambda+a$ 即验证双侧逆。 □

区间的生成元为 $-A$，定义域仍是定义 10.2.1 的边界定义域；系数差商与同一控制论证证明这一点。负号由 $u_t+Au=0$ 决定。相同的微分表达式 $\kappa\partial_x^2$，配上不同边界定义域，就产生不同的半群和不同的长期平衡。

12.4.4 C_0 半群的预告

强连续半群也称 C_0 半群；这里的下标表示零时强连续，与函数空间 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 表示无穷远消失不是同一个定义。若还满足 $\|T(t)\|\le 1$，称为**压缩半群** (contraction semigroup)；此处允许范数等于一，不要求压缩映射不动点定理中的严格压缩常数。

在热流中，半群先由显式核构造，再识别生成元。更一般的扩散模型常没有可写出的核，问题顺序会反过来：先给闭算子及其定义域，再由解算子的估计构造半群。附录 D 将介绍这条抽象路线。当前结果只需读者掌握三点：时间连续性依赖所选空间，生成元必须连同定义域一起给出，指数演化的记号并不自动允许反向时间。

反向时间会放大高频。在全空间 L^2 中，若想由时刻 $T>0$ 的值恢复初值，频率公式要求乘以 $e^{4\pi^2\kappa T|\xi|^2}$。该乘子无界，故即使正时间演化是单射，逆问题也不具有同一范数下的连续依赖。温度演化的稳定性与反演初温的稳定性是两个不同的问题。

本章小结

区间热流由边界适配的模态展开，全空间热流由 Gauss 卷积表示；两种构造都能从粗初值出发，通过范数极限取得初值。正时间的指数频率衰减提供光滑化，但零模态是否保留、总热量是否守恒、是否有统一指数衰减，都要由所在区域和边界条件判断。

最大值原理控制有界经典解，Fourier 能量控制平方可积解；无界空间中的唯一性必须附带相应的解类。热半群在有限指数的 L^p、无穷远消失的连续函数空间及有界一致连续空间上强连续，在整个 L^∞ 上则失败。生成元把这些空间中的零时变化记录为带定义域的 Laplace 算子，正时间收缩并不意味着初温反演稳定。

习题

下面八题分别训练级数计算、非齐次边界、镜像法、尺度、长时间质量轮廓、逆问题、各向异性和导数能量。

习题 12.1. 在 $(0,\ell)$ 上取零 Dirichlet 条件及初温 $f(x)=x(\ell-x)$。求热解的正弦级数，判断其在零时是否一致取得初值，并求 $t\to\infty$ 时的第一主项。

解. 两次分部积分给出非单位正弦系数

$$b_n=\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell}x(\ell-x)\sin\frac{n\pi x}{\ell}\,\mathrm{d}x=\frac{4\ell^2(1-(-1)^n)}{n^3\pi^3}.$$

故解为 $\sum_{n\ge1}b_n e^{-\kappa(n\pi/\ell)^2t}\sin(n\pi x/\ell)$。系数绝对可和，级数在 $t\ge0$ 上一致收敛；零时由 L^2 唯一性识别为连续函数 f，所以也一致取得初值。第一主项为 $(8\ell^2/\pi^3)e^{-\kappa\pi^2t/\ell^2}\sin(\pi x/\ell)$，其余只含奇数 $n\ge3$，一致余项为 $O(e^{-9\kappa\pi^2t/\ell^2})$。 □

习题 12.2. 端点温度固定为 $a,b\in\mathbb{R}$，初温 $f\in L^2(0,\ell)$。求长期平衡温度，并证明解在 L^2 中指数趋于该平衡。平衡的平均温度是否必须等于初始平均温度？

解. 令 $r(x)=a+(b-a)x/\ell$，则 $r''=0$ 且满足两端条件。差 $v=u-r$ 为零边界热解，初值 $f-r$，所以

$$\|u(t)-r\|_2\le e^{-\kappa\pi^2t/\ell^2}\|f-r\|_2.$$

平衡平均为 $(a+b)/2$，不必等于 $\ell^{-1}\int f$。端点可以持续吸收或补给热量，热量变化由法向通量决定；固定端温不要求通量为零。 □

习题 12.3. 在 $x>0$ 上取 $u(t,0)=0$。证明相应核为 $K(t,x,y)=H_{\kappa t}(x-y)-H_{\kappa t}(x+y)$，并且 $K>0$ 当 $x,y,t>0$。计算 $\int_0^{\infty}K(t,x,y)\,\mathrm{d}x$，解释其严格小于一。

解. 把初值奇延拓到实线后作热卷积，拆成两个半轴便得到核。因为 $|x-y|<x+y$，Gauss 函数随正半径严格递减，所以核严格为正。换元得

$$\int_0^{\infty}K(t,x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{-y}^{y}H_{\kappa t}(z)\,\mathrm{d}z<1.$$

单位点热量在正时间有一部分经零温边界流出。奇延拓的负半轴是计算工具；半直线上真正的温度仍为正。 □

习题 12.4. 设对全部 $t>0$、$f\in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^d)$ 有 $\|S(t)f\|_q\le Ct^{-\beta}\|f\|_p$，其中常数与 t,f 无关。证明必须有 $\beta=d(1/p-1/q)/2$。

解. 固定非零非负 f，令 $f_R(x)=f(x/R)$。热核缩放给出 $S(R^2)f_R(x)=S(1)f(x/R)$。代入估计得

$$R^{d/q}\|S(1)f\|_q\le CR^{-2\beta+d/p}\|f\|_p.$$

两边不随 R 变化的范数均有限而正。分别令 $R\downarrow0$、$R\to\infty$，两次要求的幂不等式只能同时以等式满足，故得到所述值。无穷指数按 $d/\infty=0$ 处理。 □

习题 12.5. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$M = \int f$。证明

$$t^{d/2} u(t, \sqrt{t}\,\cdot) \longrightarrow M H_\kappa \quad \text{于} L^1(\mathbb{R}^d), \quad t \to \infty.$$

若 $M = 0$ 且 $\int |y| \cdot |f(y)|\,\mathrm{d}y < \infty$，再证 $\|u(t)\|_\infty \le C t^{-(d+1)/2} \int |y| \cdot |f(y)|\,\mathrm{d}y$。

解. 缩放后左侧函数等于 $\int H_\kappa(z - y/\sqrt{t}) \cdot f(y)\,\mathrm{d}y$。与 $M H_\kappa$ 相减，其 L^1 范数至多为

$$\int \|H_\kappa(\cdot - y/\sqrt{t}) - H_\kappa\|_1 \cdot |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

对固定 y，平移连续性使范数趋零；它始终不超过二，由控制收敛得第一式。若 $M = 0$，在原卷积中减去 $H_{\kappa t}(x) M$，由微积分基本定理

$$|H_{\kappa t}(x - y) - H_{\kappa t}(x)| \le |y| \cdot \|\nabla H_{\kappa t}\|_\infty \le C t^{-(d+1)/2} |y|.$$

积分即得改进的衰减。 □

习题 12.6. 对固定 $T > 0$，证明 $S(T)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上单射，并构造 $\|f_n\|_2 = 1$ 而 $\|S(T) f_n\|_2 \to 0$ 的序列。说明为何这否定了从终温到初温的有界逆。

解. Fourier 乘子 $e^{-4\pi^2 \kappa T |\xi|^2}$ 处处严格为正，所以 $S(T) f = 0$ 迫使 $\hat f = 0$。选 $\hat f_n$ 支于球 $B(n e_1, 1/2)$，并归一化其 L^2 范数为一。则

$$\|S(T) f_n\|_2 \le e^{-4\pi^2 \kappa T (n - 1/2)^2} \longrightarrow 0.$$

若在值域上有有界逆，就有 $1 = \|f_n\|_2 \le C \|S(T) f_n\|_2$，矛盾。单射保证精确数据至多对应一个初温，但不控制微小终温误差的放大。 □

习题 12.7. 设 B, C 为实对称正定矩阵。证明 $H_s^B * H_t^C = H_1^{sB + tC}$，即使 $BC \neq CB$ 也成立。由此求扩散矩阵为 B、初值为 H_1^C 的解。

解. 两个核的变换分别是 $e^{-4\pi^2 s \xi^T B \xi}$、$e^{-4\pi^2 t \xi^T C \xi}$，相乘为 $e^{-4\pi^2 \xi^T (sB + tC) \xi}$。矩阵 $sB + tC$ 仍正定，Fourier 唯一性给出核等式；这里相加的是标量二次型，不需要矩阵交换。所求解为 $H_1^{C + tB}$，其椭球轴可以随时间旋转，不一定保持初值的主轴。 □

习题 12.8. 若 $f \in H^1(\mathbb{R}^d)$，证明

$$\|\nabla u(T)\|_2^2 + 2\kappa \int_0^T \|\Delta u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t = \|\nabla f\|_2^2.$$

进而计算 $\int_0^\infty \|\Delta u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t$。

解. 对能量证明中的逐频率恒等式乘以 $4\pi^2 |\xi|^2$，非负换序和 Plancherel 给出所述式子。H^1 条件保证右端有限，所以不需要预设初值属于 H^2。当 $T \to \infty$，梯度平方范数由频率控制收敛趋零，故积分等于 $\|\nabla f\|_2^2 / (2\kappa)$。零频点的测度为零，不留下额外项。 □

第十三章　Laplace 与 Poisson 方程

本章研究没有时间变量的平衡方程。调和函数的均值结构产生最大值原理、Harnack 比较与内部光滑性；Green 恒等式则把内部源量与边界通量联系起来。利用既有基本解构造 Newton 势后，进一步分析奇核的一阶可积性和二阶抵消，说明右端正则性怎样影响经典解。最后通过球面反演与平面反射构造 Green 函数，完成球和半空间上的连续 Dirichlet 问题，并明确一般区域与无穷远条件所留下的边界。

本章目标

- 从球面和球内平均理解调和性，掌握最大值、Harnack 链和 Liouville 结论的假设。
- 使用外法向 Green 恒等式检查 Dirichlet、Neumann 和 Robin 数据的唯一性及相容条件。
- 构造 Newton 势，区别有界、连续与 Hölder 密度所能保证的正则性。
- 核对 Green 函数的点源、零边界、正性和对称性，区分表示公式与存在性证明。
- 用显式 Poisson 核解球与半空间的问题，说明镜像系数、维数和增长类各起什么作用。

本章沿用第一章的向量分析与外法向约定，以及第五章已经证明的负 Laplace 基本解。方程统一写为 $-\Delta u = f$，所以正源与零 Dirichlet 数据对应非负解。第十章的 Green 核首先服务于有限区间；这里把相同的逆算子思想放入欧氏空间的几何边界中。

第 13.1 节的局部调和理论先独立建立，Harnack 的证明不预借后面才出现的 Poisson 核。第 13.2 节整理边界与能量接口，第 13.3 节处理体积源。第 13.4 节在明确假设下一般讨论 Green 表示，并在球与半空间完成存在性；任意粗糙域上的边界正则性不在这组显式构造中自动得到。

Sheldon Axler、Paul Bourdon 与 Wade Ramey 的《Harmonic Function Theory》[2, Chapters 1, 3, and 7] 可伴读均值、正调和函数及半空间核，比较其单位球面概率测度与本书未归一化面积测度的差别。Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[3] 可用于继续学习一般椭圆方程与弱解；本章不以未展开的一般正则性结论替代显式核的计算。

13.1　调和函数

热传导达到平衡而区域内部没有热源时，温度应当满足 Laplace 方程。这样的函数在一个小球中心的值由球面或球内平均决定，局部不能凭空出现新的峰值。这种平均结构还会产生光滑性、比较估计和唯一性，远比单独观察一个二阶微分等式更强。

定义 13.1.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集。若 $u \in C^2(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$，则称 u 为 Ω 上的**调和函数** (harmonic function)。除另作说明外，本章先取实值函数；复值函数的调和性按实部和虚部分别理解。

一次函数调和，二次函数 $x_1^2 - x_2^2$ 也调和，但 $|x|^2$ 的 Laplace 等于 $2d$，并不调和。一维调和函数恰为仿射函数；本章涉及球面核和基本解的主要计算固定 $d \geq 2$。沿用 $\omega_d = |B(0,1)|$、$\sigma_{d-1} = |\partial B(0,1)| = d\omega_d$，分别表示体积与表面积。

13.1.1 平均值性质

定理 13.1.2 (调和函数的平均值性质)**.** 若 u 在开集 Ω 上调和，且 $\overline{B(a,R)} \subset \Omega$，则对 $0 < r \leq R$，有

$$u(a) = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{\partial B(a,r)} u \, \mathrm{d}S = \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(a,r)} u \, \mathrm{d}x.$$

证明. 将球面平均写到固定单位球面上，记

$$M(r) = \frac{1}{\sigma_{d-1}} \int_{\partial B(0,1)} u(a + r\theta) \, \mathrm{d}S_\theta.$$

对固定的紧半径区间可在积分下求导。换回半径为 r 的球面，再用散度定理，得到

$$M'(r) = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{\partial B(a,r)} \partial_\nu u \, \mathrm{d}S = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{B(a,r)} \Delta u \, \mathrm{d}x = 0.$$

所以 M 为常数，而 $r \downarrow 0$ 时由连续性有 $M(r) \to u(a)$，得到球面公式。最后用极坐标沿 $0 < s < r$ 积分，球内积分等于 $\int_0^r \sigma_{d-1} s^{d-1} u(a) \, \mathrm{d}s = \omega_d r^d u(a)$。 □

这个**平均值性质** (mean-value property)不含导数，因而也可以反过来用于识别调和性。

命题 13.1.3 (平均值性质的逆命题)**.** 设 $u \in C(\Omega)$。若每个闭球包含于 Ω 时，球面平均均等于中心值，则 u 光滑且调和。若 u 连续并在分布意义下满足 $\Delta u = 0$，也有同样结论。

证明. 取非负径向磨光函数 $\rho \in C_c^\infty(B(0,1))$，积分为 1，并令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$。球面平均公式按径向权积分，给出 $u * \rho_\varepsilon = u$，只要核的支集不触及边界。对任一紧含 Ω 的球，可取同一个小 ε 使这一等式在该球附近成立。左侧光滑，故 u 局部光滑。

现在对 $u(a + r\theta)$ 作二阶 Taylor 展开。球面上 θ_j 的平均为零，$\theta_i\theta_j$ 在 $i \neq j$ 时平均为零，θ_j^2 的平均为 $1/d$。因此球面平均为

$$u(a) + \frac{r^2}{2d} \Delta u(a) + o(r^2).$$

它恒等于 $u(a)$，除以 r^2 再令 $r \downarrow 0$ 可得 $\Delta u(a) = 0$。

若起初只知分布方程，内部磨光 $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$ 满足经典方程 $\Delta u_\varepsilon = 0$，因为分布求导与磨光交换。连续性保证 $u_\varepsilon \to u$ 在紧集上一致成立。对任意固定内部闭球，令 $\varepsilon \downarrow 0$，便将 u_ε 的球面平均公式传给 u，再应用前半部分。 □

球面平均与球内平均的归一化不可混用。若将球面的未归一化面积积分直接视为平均，会额外带入 $\sigma_{d-1}r^{d-1}$。同样，平均值性质针对整个小球而非某个坐标方向；只要求每条坐标线上的中点值等于端点平均，得到的是另一种更强且不同的条件。

13.1.2　最大值原理

定理 13.1.4 (调和函数的强最大值原理)**.** *设 Ω 连通，u 为实值调和函数。若 u 在 Ω 内达到它在该区域上的最大值或最小值，则 u 为常数。*

证明. 设最大值 M 在 a 处达到。对一个内部小球，非负连续函数 $M-u$ 的球内平均为零，所以它在整个球上为零：若某点取正值，连续性会给出一个正测度区域，其积分为正。故集合 $\{u=M\}$ 在 Ω 中开；由连续性它也闭，且非空。连通性使它等于 Ω。最小值情形对 $-u$ 使用同一论证。 □

这项**调和函数强最大值原理** (strong maximum principle for harmonic functions)中的“达到”不能改成只有有限上确界。例如 $u(x_1,x_2)=e^{x_1}\cos x_2$ 在半平面 $x_1<0$ 上调和且有界，上确界为 1，却不在内部达到。连通性也不可省去，否则不同连通分支可以取不同常数。

推论 13.1.5 (边界最大值与比较)**.** *设 Ω 有界，$u\in C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内调和，则*

$$\min_{\partial\Omega} u \le u(x) \le \max_{\partial\Omega} u.$$

若两个这样的调和函数在边界满足 $u\le v$，则区域内也满足 $u\le v$。

证明. 连续函数在紧集 $\overline{\Omega}$ 上达到最大值。若它严格超过边界最大值，只能在某个内部连通分支达到；强最大值原理使函数在该分支恒定，沿分支内点趋于其边界便与边界条件矛盾。对 $-u$ 得到下界，对 $u-v$ 得到比较结论。这里不需要边界光滑。 □

复值调和函数也有模的最大值原理。若 $|u|\le M$ 且 $|u(a)|=M$，选单位复数 c 使 $cu(a)=M$。实值调和函数 $\operatorname{Re}(cu)\le M$ 在内部达到最大值，故恒为 M；再由 $|cu|\le M$ 得虚部为零。于是 u 为常数。实函数的大小比较和复函数的模比较应分别使用，不能把复数直接放进大小不等式。

13.1.3　Harnack 不等式

最大值原理比较内部和边界。若函数非负，则平均值性质还可以比较两个内部点，而无需事先知道边界数据。

引理 13.1.6. *设 $u\ge 0$ 在 $B(a,R)$ 上调和。当 $|x-a|\le R/4$ 时，*

$$2^{-d}u(a) \le u(x) \le (3/2)^d u(a).$$

证明. 包含关系 $B(a,R/4)\subset B(x,R/2)\subset B(a,3R/4)$ 与非负性给出两个积分比较。对三只球分别使用平均值性质，再除以 $|B(x,R/2)|$，即得体积比 2^{-d} 与 $(3/2)^d$。所有闭球都留在调和域内部，端点情形可由稍缩半径后取极限得到。 □

定理 13.1.7 (Harnack). 若 $u \geq 0$ 在 $B(a,R)$ 上调和，$0 < r < R$，则存在只依赖 $d, r/R$ 的常数 C，使

$$\sup_{B(a,r)} u \leq C \inf_{B(a,r)} u.$$

更一般地，若 Ω 为连通开集、$K \Subset \Omega$，则存在只依赖 K, Ω 的相同类型比较常数。

证明. 连接内球中两点的线段完全留在内球。令 $\delta = R - r$，将线段分成长度至多 $\delta/4$ 的有限段；每个分点为中心的半径 δ 开球都在原域内。逐段使用局部引理，一步的双向比较均可用 2^d 控制，段数至多 $\lceil 8r/\delta \rceil + 1$。连乘即得只依赖半径比的常数，最后对两点分别取上、下确界。

一般连通开集中的两点可以用域内折线连接：从一个固定点可用折线到达的集合在域中既开又闭，因此是全域。每条有限折线与边界保持正距离，可以被有限条上述小球链覆盖。对紧集 K，再选有限个终端小球覆盖它，合并有限条连接链，便得到对全部 K 统一的常数。比较只用于非负函数，故每次积分包含关系都保留方向。 □

这称为 **Harnack 不等式** (Harnack's inequality)。非负条件是实质性的：函数 $u(x) = x_1$ 调和，但一个包含原点的球中同时有正、负值，不满足这种正比例比较。对非负调和函数，如果在一点取零，Harnack 或强最小值原理都会使它在整个连通域为零。

推论 13.1.8 (Harnack 收敛原理). 设 u_n 是连通域上的递增调和函数列。若 $u_n(a)$ 在某一点有有限上界，则 u_n 在每个紧集上一致收敛到调和函数；若该点的值趋于 $+\infty$，则在每个紧集上一致趋于 $+\infty$。

证明. 第一种情形中，对 $m > n$ 将 Harnack 应用于非负函数 $u_m - u_n$。它在紧集上的上确界由常数乘 $u_m(a) - u_n(a)$ 控制，故为一致 Cauchy 列。极限连续，球面平均公式按局部一致极限保留，由逆命题知极限调和。第二种情形对 $u_n - u_1$ 作反向的紧集比较，其下确界随 $u_n(a) - u_1(a)$ 趋于无穷。 □

13.1.4 Liouville 型结论

命题 13.1.9 (内部导数估计). 若 u 在 $B(a,2R)$ 上调和，则对每个多重指标 α，

$$\sup_{B(a,R)} |\partial^\alpha u| \leq C_{d,\alpha} R^{-d-|\alpha|} \int_{B(a,2R)} |u| \, \mathrm{d}x.$$

证明. 先将球面平均按径向磨光权积分。对 $x \in B(a,R)$，有 $u(x) = \int \rho_R(x-y) u(y) \, \mathrm{d}y$，核支集限于 $B(a,2R)$。将导数移到光滑核，$\|\partial^\alpha \rho_R\|_\infty = R^{-d-|\alpha|} \|\partial^\alpha \rho\|_\infty$，得到所求估计。等式本身也再次证明了调和函数的任意阶光滑性。 □

定理 13.1.10 (Liouville). 整个 $\mathbb{R}^d$ 上有界的调和函数为常数。实值调和函数只要有全局上界或下界，也必为常数。若 $|u(x)| \leq C(1 + |x|)^m$，其中 m 为非负整数，则 u 为次数不超过 m 的调和多项式。

证明. 有界情形对任意点使用一阶内部估计，让 $R\to\infty$，得到梯度处处为零。若实函数上有界，取 $v=M-u\geq 0$。内部估计中的绝对积分等于 v 的积分，而平均值性质给出 $\int_{B(a,2R)} v=\omega_d(2R)^d v(a)$。因此 $|\nabla v(a)|\leq C_d R^{-1}v(a)\to 0$。下有界时改用 $u-M$。

在多项式增长条件下，固定 a，取 $|\alpha|=m+1$。内部估计的右侧为 $O(R^{-1})$，故全部 $m+1$ 阶偏导数为零。对连接原点与任意点的线段使用一元 Taylor 公式，余项中的 $m+1$ 阶方向导数为零，所以 u 恰等于在原点的 m 阶 Taylor 多项式。该多项式仍满足原来的调和方程。 □

上述结论统称调和函数的 **Liouville 定理** (Liouville's theorem for harmonic functions)。增长条件不能删除，例如 x_1 是非常数整调和函数；仅有界于某个真子域时也不能套用全空间结论。后面处理半空间唯一性时，必须同时利用边界条件和适当的增长类。

13.2　Green 恒等式

均值性质适合局部比较，Green 恒等式则把区域内部的微分与边界通量放在同一个式子中。我们沿用推论 1.2.3，把外法向固定为 ν，并将 Poisson 方程统一写成 $-\Delta u=f$。本节能量与边界积分先对有界 C^1 区域，以及在其闭包某邻域内为 C^2 的函数推导；只用最大值原理的结论会另行放宽边界条件。

13.2.1　第一 Green 恒等式

在当前符号下，第一 Green 恒等式为

$$\int_\Omega v\cdot(-\Delta u)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}x-\int_{\partial\Omega} v\cdot\partial_\nu u\,\mathrm{d}S. \tag{13.1}$$

它是(1.4)的移项形式。若 $-\Delta u=f$，取 $v=u$ 得到

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x=\int_\Omega f\cdot u\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega} u\cdot\partial_\nu u\,\mathrm{d}S.$$

边界上给定函数值与给定法向导数，控制的是同一边界乘积的不同因子。它们不应被当作可以任意同时指定的两套数据。

例如在球 $B(0,R)$ 上，函数 $u(x)=(R^2-|x|^2)/(2d)$ 满足 $-\Delta u=1$、$u|_{\partial B}=0$。能量等式此时化为 $\int|\nabla u|^2=\int u$。左侧由 $\nabla u=-x/d$ 计算，右侧由极坐标计算，二者都等于 $\omega_d R^{d+2}/(d(d+2))$。边界值为零消去了通量乘积，并不意味着法向导数本身为零；事实上 $\partial_\nu u=-R/d$。

命题 13.2.1 (Dirichlet 能量极小性). 设 u 为实值调和函数，v 与 u 具有相同边界值，且两者满足本节的光滑假设。则

$$\int_\Omega |\nabla v|^2\,\mathrm{d}x=\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x+\int_\Omega |\nabla(v-u)|^2\,\mathrm{d}x.$$

因此 u 在同边界值的光滑函数中使梯度能量最小。

证明. 令 $w = v - u$。展开 $|\nabla(u+w)|^2$ 后，交叉项为 $2\int \nabla u \cdot \nabla w$。由第一 Green 恒等式，$\Delta u = 0$ 及 $w = 0$ 于边界，该项为零，得到恒等式。 □

这只证明已有调和解的极小性，没有仅凭能量非负就证明极小元存在。要从极小化序列构造解，还需选择完备的函数空间并处理紧性与边界约束；这些问题在本卷的变分法与弱解部分继续研究。

13.2.2 第二 Green 恒等式

对 u, v 交换第一恒等式中的位置再相减，得到

$$\int_\Omega (u \cdot \Delta v - v \cdot \Delta u)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} (u \cdot \partial_\nu v - v \cdot \partial_\nu u)\,\mathrm{d}S. \tag{13.2}$$

如果两者都调和，边界上的两种通量配对相等。这个对称性是后面 Green 函数对称性的来源。

命题 13.2.2 (Neumann 数据的相容条件). *若 $-\Delta u = f$ 于 Ω，且 $\partial_\nu u = g$ 于 $\partial\Omega$，则必有*

$$\int_\Omega f\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} g\,\mathrm{d}S = 0.$$

证明. 对 Δu 使用散度定理，$\int_\Omega \Delta u = \int_{\partial\Omega} \partial_\nu u$。代入方程和边界值，再移项即得。 □

对上一小节的球内例子，$f = 1$、$g = -R/d$，两个积分为 $\omega_d R^d$ 和 $-\sigma_{d-1} R^d/d$，正好抵消。若同样取 $f = 1$ 却要求整个边界上 $g = 0$，便不可能有解。相容条件是对总源量与总通量的约束；即使它成立，本节也不据此直接宣布任意边界上的存在性。

在复值情形，(13.2)仍可作为双线性恒等式使用；讨论自伴或正能量时则应把一个函数换成共轭。比如 $\int \nabla u \cdot \nabla \overline{u} = \int |\nabla u|^2$，而不加共轭的平方和可能不是非负实数。

13.2.3 唯一性

定理 13.2.3 (三类边界条件下的唯一性). *固定有界连通 C^1 区域和给定的 f。在本节的光滑类中，方程 $-\Delta u = f$ 满足下列结论。*

1. *给定 $u|_{\partial\Omega}$ 时，解至多一个。*
2. *给定 $\partial_\nu u$ 时，解在相差常数的意义下至多一个；再给定 $\int_\Omega u$ 可得到唯一性。*
3. *若 β 连续、$\beta \geq 0$ 且 $\int_{\partial\Omega} \beta\,\mathrm{d}S > 0$，给定 $\partial_\nu u + \beta u$ 时，解至多一个。*

证明. 取两个解之差 w，则 $\Delta w = 0$。在 Dirichlet 或 Neumann 情形，第一 Green 恒等式给出 $\int |\nabla w|^2 = 0$，因为边界乘积分别由 $w = 0$ 或 $\partial_\nu w = 0$ 消去。于是 $\nabla w = 0$，连通性使 w 为常数；Dirichlet 数据使该常数为零，Neumann 数据则允许常数自由度。

Robin 情形中，$\partial_\nu w = -\beta w$，故

$$\int_\Omega |\nabla w|^2\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} \beta |w|^2\,\mathrm{d}S = 0.$$

两项非负，第一项使 $w=c$，第二项变为 $|c|^2\int\beta=0$，由严格正积分得 $c=0$。复值解取共轭后同样证明。 □

Dirichlet 唯一性还可在任意有界开集上由最大值原理取得，只需解属于 $C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$，无需边界光滑。Neumann 与 Robin 的能量论证则实际使用了边界法向和 Green 恒等式，不能不加说明地移到任意粗糙边界。

Robin 系数的符号也不是装饰。在球上取 $w(x)=x_1$，则 $\Delta w=0$、$\partial_\nu w=w/R$。因此 $\beta=-1/R$ 时，非零函数 w 满足齐次 Robin 数据，唯一性失败。若区域不连通，Neumann 情形则允许每个连通分支各加一个常数，只固定整个区域的平均值通常不能消除全部自由度。

命题 13.2.4. *设 Ω 为有界开集，$w\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$，且 $\Delta w\ge 0$。则 $w(x)\le\max_{\partial\Omega}w$。因而若 $-\Delta u\le-\Delta v$ 且 $u\le v$ 于边界，则内部也有 $u\le v$。*

证明. 令 $w_\varepsilon=w+\varepsilon|x|^2$，则 $\Delta w_\varepsilon\ge 2d\varepsilon>0$。如果其最大值在内部达到，Hesse 矩阵在该点半负定，会使 Laplace 不大于零，矛盾。因此

$$w(x)+\varepsilon|x|^2\le\max_{\partial\Omega}w+\varepsilon\max_{\partial\Omega}|x|^2.$$

让 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得第一项；第二项用于 $w=u-v$。 □

推论 13.2.5 (边界数据的一致稳定性)**.** *设 $u,v\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 在有界区域中满足相同的 Poisson 右端，则*

$$\|u-v\|_{C(\overline{\Omega})}\le\|u-v\|_{C(\partial\Omega)}.$$

证明. 差 $u-v$ 调和，分别对它和负号使用边界最大值原理；复值时使用模的最大值原理。 □

这里稳定性只比较相同的内部源项。如果右端也改变，需要另估计由该差产生的势；不能把一个有源方程的解直接当作调和函数使用。

13.2.4　边界积分

现在将第二 Green 恒等式中的一个函数换成带极点的基本解。沿用定理 5.4.3 的 Φ_d，满足 $-\Delta\Phi_d=\delta_0$。极点附近的边界项会保留下一个点值，不能把基本解当作整个区域内的普通调和函数。

定理 13.2.6 (Green 表示公式)**.** *设 $d\ge 2$，u 在有界 C^1 区域 $\overline{\Omega}$ 的某邻域内为 C^2，并记 $f=-\Delta u$。则对每个 $x\in\Omega$，*

$$\begin{aligned}u(x)=&\int_\Omega\Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y\\&+\int_{\partial\Omega}\Big(\Phi_d(x-y)\cdot\partial_\nu u(y)-u(y)\cdot\partial_{\nu_y}\Phi_d(x-y)\Big)\,\mathrm{d}S_y.\end{aligned}\tag{13.3}$$

证明. 选 $\varepsilon>0$ 使闭球 $\overline{B(x,\varepsilon)}\subset\Omega$，在挖掉这只球的区域上对 $u(y)$ 和 $\Phi_d(x-y)$ 使用第二 Green 恒等式。该区域内基本解调和，故

$$-\int_{\Omega\setminus\overline{B(x,\varepsilon)}}\Phi_d(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y=I_{\partial\Omega}+I_\varepsilon,$$

其中 $I_{\partial\Omega}$ 是所求公式的边界积分，内球边界项为

$$I_\varepsilon=\int_{|y-x|=\varepsilon}\left(\Phi_d(x-y)\cdot\partial_\nu u(y)-u(y)\cdot\partial_\nu\Phi_d(x-y)\right)\mathrm{d}S_y.$$

内边界相对于挖孔区域的外法向朝向 x，所以 $\partial_\nu\Phi_d=1/(\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1})$。第二项为 u 的负球面平均，趋于 $-u(x)$。第一项的模至多为常数乘 ε（$d\geq3$）或 $\varepsilon|\log\varepsilon|$（$d=2$），故趋零。体积分由 f 有界和 Φ_d 局部可积而收敛，令 $\varepsilon\downarrow0$ 并移项即得。 □

表示公式同时出现边界值与法向导数，所以还不是只用 Dirichlet 数据的求解公式。Green 函数的作用正是修改基本解，使它在边界为零，从而消去不希望出现的法向导数项。下一节先处理体积项及其正则性，随后再作这一边界修正。

13.3 基本解与 Newton 势

基本解描述集中于一点的单位源。将它与分布在整个区域中的密度叠加，就得到 Poisson 方程的一个特解。奇核的可积性决定叠加是否存在，核的导数及其抵消则决定这个特解有多光滑。

13.3.1 Laplace 算子的基本解

定理 5.4.3 已经证明，负 Laplace 算子的基本解可取

$$\Phi_d(z)=\frac{|z|^{2-d}}{(d-2)\sigma_{d-1}}\quad(d\geq3),\qquad\Phi_2(z)=-\frac{1}{2\pi}\log|z|,$$

一维则为 $\Phi_1(z)=-|z|/2$。它们在分布意义下满足 $-\Delta\Phi_d=\delta_0$，在原点外调和。以下涉及奇核积分时固定 $d\geq2$。

原点附近的奇性仍局部可积：高维核与体积元相乘后只剩 $r\,\mathrm{d}r$，二维对数也可积。但二阶导数的尺度为 $|z|^{-d}$，绝对积分已处于临界发散情形。因此“基本解可积”并不能自动许可两次在积分下求导，下面会保留所需的抵消项。

13.3.2 Poisson 方程

对 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，命题 5.4.4 给出光滑特解 $u=\Phi_d*f$。这个构造把导数移到右端的紧支集光滑函数上，得到 $-\Delta u=f$。它先解全空间方程；若目标区域上另给边界值，还需加一个调和修正。

命题 13.3.1. *若 $u_0\in C^2(\Omega)$ 满足 $-\Delta u_0=f$，则全部 C^2 解恰为 $u=u_0+h$，其中 h 在 Ω 上调和。*

证明. 线性性使任意两个解之差满足 $\Delta h = 0$；反过来，给特解加调和函数不改变方程右端。 □

这说明基本解不负责选择边界条件。例如球上 $-\Delta u = 1$ 的一个多项式特解为 $-|x|^2/(2d)$；若要求边界值为零，再加常数 $R^2/(2d)$。非球形区域上需要的修正一般不再是常数，不能沿用球上公式只替换一个“半径”。

13.3.3　Newton 势

定义 13.3.2. 设 f 是有界紧支集的可测函数。定义

$$(Nf)(x) := \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y,$$

称为密度 f 的 **Newton 势** (Newtonian potential)。二维沿用同一记号，但其核为对数核。

命题 13.3.3. 上述积分在每个 x 绝对收敛，$Nf \in C^1(\mathbb{R}^d)$，并且

$$\partial_j Nf(x) = \int \partial_j \Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y, \quad -\Delta Nf = f$$

后一等式取分布意义。

证明. 固定 x。在 $y = x$ 附近用 f 的本性界和 Φ_d 的局部可积性，远处则用 f 的紧支集，故积分绝对收敛。对 $z \neq 0$，两种维数下都有

$$\partial_j \Phi_d(z) = -\frac{z_j}{\sigma_{d-1}|z|^d},$$

它也局部可积。该式同时给出分布的一阶导数：在挖去小球后分部积分，球面边界项由 $|\Phi_d(\varepsilon)|\varepsilon^{d-1}$ 控制，随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋零。

对局部 x 范围，截断核到一个固定大球即可计算卷积。局部可积核的平移在 L^1 中连续，因此核与有界 f 的卷积连续；对一阶导数核同样成立。由分布卷积的求导公式，这些连续函数是 Nf 的弱一阶导数。可用内部磨光并在坐标线段上取一致极限，说明连续弱导数就是经典导数，所以 $Nf \in C^1$。

最后对 $\varphi \in C_c^\infty$ 换序，

$$\int Nf(x)\cdot(-\Delta\varphi(x))\,\mathrm{d}x = \int f(y)\left(\int \Phi_d(x-y)\cdot(-\Delta\varphi(x))\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int f(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y.$$

两个紧区域内的核绝对积分有限，故换序合法；内层等式是基本解的定义。 □

势在源区之外调和。其远处行为主要由总源量 $M = \int f$ 决定：若支集包含于 $B(0,R_0)$，对 $|x| > 2R_0$ 用核的中值估计，可得

$$Nf(x) = \frac{M}{(d-2)\sigma_{d-1}}|x|^{2-d} + O(|x|^{1-d}) \quad (d \geq 3),$$

而二维有 $Nf(x) = -(M/(2\pi))\log|x| + O(|x|^{-1})$。这里常数依赖密度的一阶绝对矩及支集范围；若 $M = 0$，首项抵消，衰减随之改善。二维非零总源量通常产生对数增长，并非无穷远趋零的势。

一个具体模型是 $d \geq 3$、$f = \mathbf{1}_{B(0,R)}$。旋转不变性使势只依赖 $r = |x|$。将径向方程 $-(r^{d-1}u')' = r^{d-1}f(r)$ 分段积分，并要求中心有限、u, u' 在 R 处连续、无穷远趋零，得到

$$Nf(x) = \begin{cases} \dfrac{R^2}{2(d-2)} - \dfrac{r^2}{2d}, & r \leq R, \\[2mm] \dfrac{R^d}{d(d-2)} r^{2-d}, & r \geq R. \end{cases}$$

这两个表达式的一阶导数在 R 处均为 $-R/d$，所以没有额外的球面源；二阶导数却不连续。它展示了有界密度产生 C^1 势但未必产生 C^2 势的边界。要识别此径向构造确为 Nf，注意它与前一命题的势之差连续、分布调和且无穷远趋零，由命题 13.1.3 和 Liouville 定理，该差只能为零。

13.3.4 正则性初步

为了再求一次导数，先保留 Hessian 核的角向抵消。对 $z \neq 0$，令

$$K_{ij}(z) := \frac{1}{\sigma_{d-1}} \left(\frac{d z_i z_j}{|z|^{d+2}} - \frac{\delta_{ij}}{|z|^d} \right).$$

它满足 $|K_{ij}(z)| \leq C_d |z|^{-d}$，但在每个以原点为中心的球面上的平均为零，因为 $\int \theta_i \theta_j \, \mathrm{d}S = (\sigma_{d-1}/d)\delta_{ij}$。

引理 13.3.4. *在分布意义下，*

$$\partial_i \partial_j \Phi_d = \operatorname{pv} K_{ij} - \frac{\delta_{ij}}{d} \delta_0,$$

其中 **主值** (principal value) *在本式中指挖去中心小球后取极限：*

$$\langle \operatorname{pv} K_{ij}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|z| > \varepsilon} K_{ij}(z) \varphi(z) \, \mathrm{d}z.$$

证明. 在单位球内减去 $\varphi(0)$，球面平均为零使被减项的截断积分为零。其余部分满足 $|\varphi(z) - \varphi(0)| \leq C|z|$，与核相乘后绝对可积，所以主值存在。

从 $\partial_i \Phi_d = -z_i/(\sigma_{d-1}|z|^d)$ 出发，在小球外对 $-\int \partial_i \Phi_d \partial_j \varphi$ 分部积分。体积项为 $\int K_{ij}\varphi$；内球的外法向为 $-\theta$，故需要减去的边界项为

$$\frac{1}{\sigma_{d-1}} \int_{\partial B(0,1)} \theta_i \theta_j \varphi(\varepsilon\theta) \, \mathrm{d}S_\theta \longrightarrow \frac{\delta_{ij}}{d} \varphi(0).$$

这给出原点项及其负号。将 $i = j$ 后求和，主值核的迹为零，正好恢复 $\Delta \Phi_d = -\delta_0$。 $\square$

定理 13.3.5 (Hölder 密度的 Newton 势). *若 $f \in C_c^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d)$、$0 < \alpha \le 1$，则 $Nf \in C^2(\mathbb{R}^d)$，且 $-\Delta Nf = f$ 逐点成立。其二阶导数可写为*

$$\begin{aligned}\partial_i\partial_j Nf(x) = &\int_{|z|<1} K_{ij}(z)\big(f(x-z)-f(x)\big)\,\mathrm{d}z \\ &+ \int_{|z|\ge 1} K_{ij}(z) f(x-z)\,\mathrm{d}z - \frac{\delta_{ij}}{d} f(x).\end{aligned} \tag{13.4}$$

证明. 近处的绝对值由 $C_d[f]_{C^{0,\alpha}}|z|^{\alpha-d}$ 控制，其径向积分为 $\int_0^1 r^{\alpha-1}\,\mathrm{d}r < \infty$。远处核没有局部奇性，且对紧的 x 范围，$f(x-z)$ 只在一个固定有界 z 区域内非零。因此两个积分都绝对收敛，并由控制收敛连续依赖 x。

前一引理与角向抵消给出该表达式作为分布二阶导数。也可先将 f 磨光，使用引理对光滑密度求导；磨光后的 Hölder 半范数受同一常数控制，上述可积界允许在局部取极限。由命题 13.3.3，一阶导数已连续；二阶弱导数又由连续函数给出，在坐标线段上对磨光函数的导数取一致极限，便知它们是经典二阶导数。最后对 $i = j$ 求和，两个积分的核迹均为零，得到 $-\Delta Nf = f$。 □

Hölder 条件在证明中只用于使 $\int_0^1 \omega_f(r)\,\mathrm{d}r/r$ 有限。因此同一证明也适用于具有这一 Dini 模连续度的紧支集连续密度。单纯连续性只保证 $\omega_f(r) \to 0$，并不保证该积分有限。

确实，在二维原点附近令 $r = |x|$、$\ell(r) = \log(e/r)$，取

$$u(x) = (x_1^2 - x_2^2)\log \ell(r), \quad u(0) = 0.$$

函数及其一阶导数在原点连续，因为它们分别为 $O(r^2\log\ell(r))$ 和 $O(r\log\ell(r))$。对 $r > 0$，极坐标计算给出

$$-\Delta u(x) = \left(\frac{4}{\ell(r)} + \frac{1}{\ell(r)^2}\right)\cos(2\theta),$$

右侧在原点补零后连续。但沿 x_1 轴的二阶对称差商为 $2\log\ell(|h|)$，趋于无穷，所以 u 不属于 C^2。分部积分时小圆边界项趋零，故原点没有额外的点质量，等式确在分布意义下成立。

再乘一个在原点附近为 1 的光滑紧支集截断，可以将此例放到全平面，所得右端 f 仍连续且紧支集。如果 Nf 是 C^2 的，那么 $u - Nf$ 连续且分布调和，因而光滑，就会迫使 u 为 C^2，矛盾。这个例子说明二阶奇核的抵消需要定量连续性；把“连续”直接当作“可在核下求两次导数”的许可，会遗漏实质条件。

13.4　Green 函数

基本解在整个空间处理点源，Green 函数还把区域和边界条件包含进来。在 Dirichlet 问题中，它由基本解减去一个调和修正，使边界值归零。修正是否存在取决于区域，不能因为形式上写出了一个差，就认为边值问题已经解决。

13.4.1 有界区域

以下固定 $d \geq 2$ 和有界连通 C^2 区域 Ω。第十章已经把 Green 函数用于一维边值算子的逆；这里明确其负 Laplace 与 Dirichlet 版本。

定义 13.4.1. *若对每个 $x \in \Omega$，存在 $h_x \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$，满足*

$$\Delta_y h_x = 0 \quad \text{于} \Omega, \quad h_x(y) = \Phi_d(x-y) \quad (y \in \partial\Omega),$$

则定义

$$G_\Omega(x,y) := \Phi_d(x-y) - h_x(y) \quad (y \neq x),$$

称为本节经典框架下的 Dirichlet Green 函数。

这个定义规定了点源归一化、调和修正及零边界条件。一般区域上还须证明所需的 h_x 存在；本节将在球上直接构造它，并在半空间写出对应公式。这里不预设任意粗糙边界都具有连续 Dirichlet 解。

命题 13.4.2 (Green 函数的唯一性与正性)**.** *在上述假设下，G_Ω 唯一，且 $G_\Omega(x,y) > 0$ 对 $x \neq y$ 成立。*

证明. 两个候选的调和修正具有相同边界值，最大值原理使它们相等，故唯一。固定 x，当 $y \to x$ 时，$\Phi_d(x-y) \to +\infty$，而 h_x 在该点附近有界。因此在足够小的内球边界上 $G_\Omega > 0$，在外边界上为零。对挖孔区域使用最小值原理，得到 $G_\Omega \geq 0$。当 $d \geq 2$ 时，连通开集去掉一个点仍可用绕开该点的折线连接；所以强最小值原理排除了其他内点取零的可能。 □

命题 13.4.3 (Green 函数的对称性)**.** *对不同的 $x, z \in \Omega$，有 $G_\Omega(x,z) = G_\Omega(z,x)$。*

证明. 对函数 $G_x(y) = G_\Omega(x,y)$、$G_z(y) = G_\Omega(z,y)$，在去掉 x, z 附近两只不交小球后的区域使用第二 Green 恒等式。体积项为零，外边界项也为零，因为两个函数都在那里取零。若它们只在边界为 C^1，先在向内平移的光滑边界上使用公式再取极限：有限个 C^2 边界图表给出趋向原边界的法向与面积因子，函数及一阶导数的连续性保证边界积分收敛。

在以 x 为中心的小球上，G_z 光滑，而 G_x 的奇性与 $\Phi_d(x-y)$ 相同。与定理 13.2.6 相同的内球计算，使这一边界的 $G_x \partial_\nu G_z - G_z \partial_\nu G_x$ 积分趋于 $-G_z(x)$。在以 z 为中心的小球上，极点角色交换，极限为 $G_x(z)$。两项之和为零，即得对称性。 □

因此固定 y 时，$G_\Omega(x,y)$ 在 $x \neq y$ 处也调和。对称性来自算子与边界条件的共同结构；若改成非自伴算子，一般应比较原算子与伴随算子的两个 Green 核，而不能直接沿用同核对称式。

13.4.2 Dirichlet 问题

定理 13.4.4 (Dirichlet Green 表示)**.** *假设上述 Green 函数存在，u 在 $\overline{\Omega}$ 的某邻域内为 C^2 函数，且 $-\Delta u = f$、$u|_{\partial\Omega} = g$。则*

$$u(x) = \int_\Omega G_\Omega(x,y) \cdot f(y)\,\mathrm{d}y + \int_{\partial\Omega} P_\Omega(x,y) \cdot g(y)\,\mathrm{d}S_y, \tag{13.5}$$

其中 $P_\Omega(x,y) := -\partial_{\nu_y} G_\Omega(x,y)$。这个边界核非负，且对每个 $x \in \Omega$ 的边界积分为 1。

证明. 将基本解表示中的核换成 $G_\Omega(x,\cdot)$。两者的奇性相同，内球极限仍产生 $u(x)$；调和修正不增加体积源。外边界上 $G_\Omega = 0$，原来乘以 $\partial_\nu u$ 的项消失，留下 $-g\partial_\nu G_\Omega$，得到公式。对 C^1 边界迹的极限使用前一证明中的向内平行面处理。

Green 函数在内部非负、边界为零，所以向外的一阶法向导数不大于零；这是从边界向内取差商直接得到的结论。故 $P_\Omega \geq 0$。再把 $u = 1$、$f = 0$、$g = 1$ 代入表示式，即得核的积分为 1。 □

这时边界数据以加权平均的方式进入解。公式首先表示一个已有解；要把右侧直接用作存在性构造，还须检查它在内部调和、以及趋向边界时是否恢复给定的连续数据。下面的显式核将完成这些步骤。

Poisson 方程的体积项与边界项承担不同任务。前者产生内部源，后者修正边界值；若给定的是零 Dirichlet 数据，前者的 Green 核为正，所以 $f \geq 0$ 时解非负。这与一维或球上的正源例子一致，也再次核对了采用 $-\Delta$ 后的符号。

13.4.3　半空间与球

先看球 $B = B(0,R)$。对 $0 < |x| < R$，令 $x^* = R^2 x/|x|^2$，它位于球外。这一反演点满足：当 $|y| = R$ 时，

$$|x^* - y| = \frac{R}{|x|}|x - y|.$$

等式由两边平方后直接展开得到。它使原点源和球外像点的基本解在球面上具有可精确配平的比例。

命题 13.4.5 (球上的 Green 函数)**.** 当 $d \geq 3$、$x \neq 0$ 时，球上的 Dirichlet Green 函数为

$$G_B(x,y) = \Phi_d(x-y) - \left(\frac{R}{|x|}\right)^{d-2} \Phi_d(x^* - y).$$

当 $d = 2$、$x \neq 0$ 时，

$$G_B(x,y) = \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{|x| \cdot |x^* - y|}{R|x-y|} \right).$$

中心处统一取 $G_B(0,y) = \Phi_d(y) - \Phi_d(Re_1)$。

证明. 像点 x^* 在球外，因此相应的基本解在闭球附近光滑且调和。高维情况下，将球面距离恒等式代入 $|z|^{2-d}$，两个边界项恰好抵消；二维情况下，同一恒等式使对数的真数为 1，边界值也为零。原点源的系数仍为 1，故原点奇性未改，满足定义中的全部要求。对 $x = 0$，修正直接取常数，使边界归零即可。唯一性已由前文证明。 □

命题 13.4.6 (球上的 Poisson 核)**.** 球的边界核为

$$P_B(x,y) = \frac{R^2 - |x|^2}{\sigma_{d-1} R |x-y|^d} \quad (|x| < R,\ |y| = R). \tag{13.6}$$

它关于 x 调和、严格为正，且 $\int_{\partial B} P_B(x,y)\,\mathrm{d}S_y = 1$。

证明. 在球面上 $\nu_y = y/R$。基本解的一阶导数给出

$$\partial_{\nu_y}\Phi_d(x-y) = -\frac{R^2 - x\cdot y}{\sigma_{d-1}R|x-y|^d}.$$

对像点项同样求导，并用 $|x^*-y| = (R/|x|)|x-y|$。其系数与分母的合并因子为 $|x|^2/R^2$，于是相减后的分子为

$$(R^2 - x\cdot y) - \frac{|x|^2}{R^2}(R^2 - x^*\cdot y) = R^2 - |x|^2.$$

这给出 $-\partial_{\nu_y}G_B$ 的公式。二维对数中的附加常数不影响 y 导数；中心情形由直接计算或连续极限得到。

正性由公式可见，积分为 1 可把常函数代入已证明的 Green 表示式。至于 x 的调和性，对固定 $|y| = R$ 直接使用乘积法则，得到

$$\Delta_x\big((R^2 - |x|^2)|x-y|^{-d}\big) = 2d(R^2 - |y|^2)|x-y|^{-d-2} = 0.$$

所需导数在每个内部紧集上都没有奇性。 □

定理 13.4.7 (球上的连续 Dirichlet 问题). *对每个 $g \in C(\partial B)$，函数*

$$u(x) = \int_{\partial B} P_B(x,y)\cdot g(y)\,\mathrm{d}S_y \quad (x \in B)$$

与边界上的 $u = g$ 共同定义了 $C(\overline{B})$ 函数。它在 B 内光滑且调和，并且是这一函数类中唯一满足该边界数据的解。

证明. 内部紧集离边界有正距离，核的任意阶 x 导数在该紧集乘球面上统一有界，所以可在积分下逐项求导，得到内部光滑性与调和性。

固定边界点 ζ。给定 $\varepsilon > 0$，由 g 连续性选 $\delta > 0$，使 $|g(y)-g(\zeta)| < \varepsilon$ 当 $|y-\zeta| < \delta$。利用正性与总质量为 1，

$$|u(x) - g(\zeta)| \le \varepsilon + 2\|g\|_\infty \int_{|y-\zeta|\ge\delta} P_B(x,y)\,\mathrm{d}S_y.$$

当 $x \to \zeta$ 且 $|x-\zeta| < \delta/2$ 时，远处有 $|x-y| \ge \delta/2$，而分子 $R^2 - |x|^2 \to 0$。所以尾积分趋零，得到边界连续性。唯一性由有界域上的最大值原理取得。 □

例如单位圆上的边界数据 $g(e^{\mathrm{i}\theta}) = \cos(m\theta)$ 对应于圆盘内 $u(r,\theta) = r^m\cos(m\theta)$。可直接在极坐标下检查调和性和边界值，再由唯一性确认它就是 Poisson 积分。高频边界振荡在内部被 r^m 压低；当 $r < 1$ 固定时，频率越高，影响越小。这也与第二章圆周 Poisson 平均的系数权重一致。

推论 13.4.8 (球上的 Poisson 方程). *设 $f \in C^{0,\alpha}(\overline{B})$、$0 < \alpha \le 1$，$g \in C(\partial B)$。则存在唯一的 $u \in C^2(B)\cap C(\overline{B})$，满足 $-\Delta u = f$、$u|_{\partial B} = g$。*

证明. 先将 f 延拓为某个 $F \in C_c^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d)$。实值情形可用

$$F_0(x) = \inf_{y \in \overline{B}} \big(f(y) + L|x-y|^\alpha \big),$$

其中 L 为 Hölder 常数。由 $|x-z|^\alpha \le |x-y|^\alpha + |y-z|^\alpha$，可证 F_0 保持该 Hölder 常数，且在 $\overline{B}$ 上等于 f。乘以在闭球附近为 1 的光滑紧支集截断，得到 F；复值时按实、虚部分别延拓。

令 $v = NF$，由定理 13.3.5 知 $v \in C^2$、$-\Delta v = f$ 于球内。再对连续边界值 $g - v|_{\partial B}$ 使用 Poisson 积分，所得调和函数记为 h。于是 $u = v + h$ 满足方程与边界数据。两个候选之差调和且在边界为零，故唯一；这也说明构造不依赖于所选的延拓。 □

再看上半空间 $H = \{(x', t) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R} : t > 0\}$。固定 $x = (x', t)$，其关于边界平面的反射点为 $x^* = (x', -t)$。令

$$G_H(x, y) = \Phi_d(x - y) - \Phi_d(x^* - y).$$

反射点在区域外，且平面上的点到 x, x^* 等距，所以核在边界为零。对 y 而言，区域内只有原极点，满足 $-\Delta_y G_H(x, \cdot) = \delta_x$。这里没有把有界区域上的唯一性直接移到半空间；无穷远的条件还需单独指定。

命题 13.4.9 (半空间的 Poisson 核)**.** *对 $x = (x', t) \in H$、$y' \in \mathbb{R}^{d-1}$，负外法向导数给出的核为*

$$P_H(x, y') = \frac{2}{\sigma_{d-1}} \frac{t}{\big(|x' - y'|^2 + t^2\big)^{d/2}}.$$

它严格为正，对 x 调和，并有 $\int_{\mathbb{R}^{d-1}} P_H(x, y')\, \mathrm{d}y' = 1$。

证明. 边界外法向为 $-e_d$，因此 $-\partial_{\nu_y} G_H = \partial_{y_d} G_H$。在 $y_d = 0$ 处，两个极点项的竖直导数大小相同、符号相反，相减后得到系数 $2t/\sigma_{d-1}$。对 x 的调和性可直接对有理核求导验证；也可注意它是原点外调和基本解的一个坐标导数。

尺度换元使总积分不依赖 t。为计算常数，令

$$I = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} (1 + |z|^2)^{-d/2}\, \mathrm{d}z, \quad J = \int_0^\infty e^{-\pi s^2} s^{d-1}\, \mathrm{d}s.$$

在 d 维 Gauss 积分的上半空间内作换元 $(x', x_d) = (sz, s)$，Jacobi 因子为 s^{d-1}，再缩放径向变量，得到 $1/2 = IJ$。而整个空间的极坐标公式给出 $1 = \sigma_{d-1} J$，因此 $I = \sigma_{d-1}/2$，所写核的积分为 1。 □

这正是第 3.4 节中定义在 $\mathbb{R}^{d-1}$ 上的 Poisson 逼近恒等。那里先用积分定义归一化常数，这里通过边界几何得到了它的具体数值。

定理 13.4.10 (半空间的有界连续 Dirichlet 问题)**.** *若 $g \in C_b(\mathbb{R}^{d-1})$，则*

$$u(x', t) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} P_H((x', t), y') \cdot g(y')\, \mathrm{d}y'$$

是在 H 内调和、在 $\overline{H}$ 上连续且有界、边界值为 g 的唯一函数。并且 $\|u\|_\infty \le \|g\|_\infty$。

证明. 核非负且积分为 1，所以积分绝对收敛并给出范数界。对每个紧正高度区间，各阶内部导数核在边界变量中具有统一的可积尾部，因此可在积分下求导，得到内部调和性与光滑性。

固定边界点 $(a',0)$，按 $|y'-a'|<\delta$ 与其余部分分割误差。近处由 g 在该点连续而小；当 $|x'-a'|<\delta/2$ 时，远处的核积分不超过

$$C_d t\int_{\delta/2}^{\infty} r^{-d}r^{d-2}\,\mathrm{d}r \le C_d\, t/\delta,$$

所以 $x'\to a'$、$t\downarrow 0$ 时误差趋零，得到边界连续性。

唯一性须使用有界条件。若 w 为两个解之差，则其边界值为零，在平面另一侧作奇反射，得到整个 $\mathbb{R}^d$ 上的有界连续函数 $\widetilde{w}$。它在平面两侧分别调和；在平面上的每个点，以该点为中心的球面平均因反射抵消而为零，等于函数值。因此每个点都有足够小半径的球面平均性质。

为确认 $\widetilde{w}$ 跨平面调和，在任意球上取与它具有相同连续边界值的 Poisson 解 v。差 $\widetilde{w}-v$ 连续，并在每个点具有局部均值性质。若它在球内达到正最大值，均值与非负差的积分论证使最大值点集既开又闭，从而与零边界矛盾；负最小值同理。因此它等于零，说明 $\widetilde{w}$ 在每个球上都调和。由全空间 Liouville 定理，$\widetilde{w}$ 为常数；又因奇反射，该常数只能为零。 □

如果去掉有界性，函数 $u(x',t)=t$ 就是非零的零边界调和函数，唯一性失败。对一般无界区域，边界值只控制有限位置的边界，不能替代无穷远增长条件。另一方面，若 g 有界且一致连续，则由逼近恒等理论还可得到 $u(\cdot,t)\to g$ 的一致收敛；只有逐点连续时，本定理只断言相应的边界连续性。

13.4.4 镜像法

在半空间中，补入符号相反的反射点源，使平面上两项恰好抵消；在球中，则用反演点、维数相关的系数和二维的对数常数完成同样的边界配平。这类构造称为**镜像法** (method of images)。两种像点的几何关系见图 13.1。

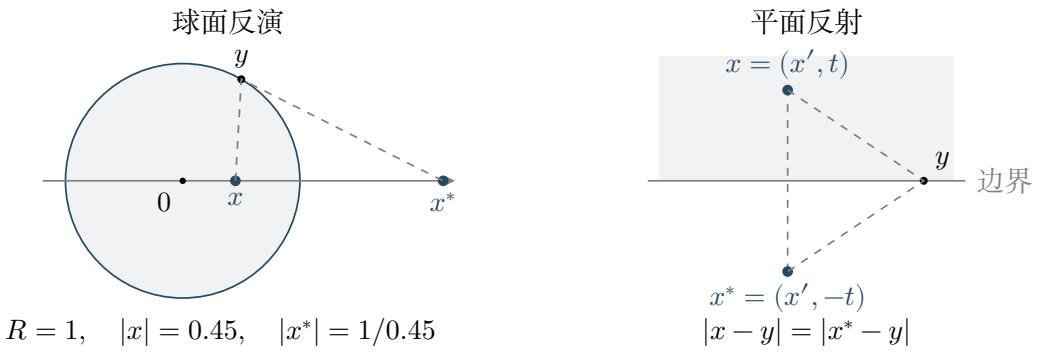


图 13.1: 边界配平中的两种像点。左图是单位球的二维截面，球面距离相差固定比例；右图的边界是平面，两条距离相等。像点均位于区域外，基本解的系数须分别按球面反演与平面反射公式选取。

镜像的几何位置与系数各有职责。平面反射保持到边界点的距离，因此系数为 1 即可；球面反演只保持一个固定距离比，因而高维幂核必须乘上相应幂次，二维还要减去常数。若遗漏这些系数，所得表达式可能在内部仍满足点源方程，却不满足零边界条件。

两个互相垂直的平面可以通过有限次反射配出更多像点；章末习题给出第一象限的四点构造，并要求检查每条边界及正性。一般曲面则没有这样的有限反射关系。此时不能把任意一个“对称点”放到区域外就称为 Green 函数，而应回到调和修正的边界问题，或使用变分和势论方法。

本章给出的球与半空间公式分别提供了有界区域与无界区域的基本模型。它们都从同一个基本解出发，但边界配平、核的归一化以及唯一性所需的函数类各不相同。进入一般椭圆边值问题时，正是这些需要逐项保留的条件决定后面的理论能够推广到哪里。

本章小结

均值性质把调和函数的局部微分方程变成平均约束，由此得到内部极值的排除、正函数的比例比较及任意阶局部估计。Green 恒等式同时记录内部源与边界通量，区分了三类边界条件的相容性和唯一性。无界区域还必须限制增长，不能只凭有限位置的边界值断言解唯一。

Newton 势先给出全空间特解；一阶导数的核局部可积，二阶导数则要保留角向抵消和原点项。Hölder 或 Dini 条件提供了这种抵消后的可积控制，单纯连续右端不普遍保证 C^2 正则性。Green 函数再通过调和修正满足边界，球和半空间的显式构造展示了表示、边界极限与唯一性如何闭合。下一编将用函数空间和变分方法处理无法直接写出核的区域与算子。

习题

前几题组合平均、核与能量方法；后面的题目改变区域、边界连续性或无穷远条件，用以检验本章各项假设的作用。

习题 13.1. 设 A 为实对称 $d\times d$ 矩阵。在 $B(0,R)$ 上求边界数据 $g(y)=y^{T}Ay$ 的调和延拓，并求其中心值。若 A 半正定，说明延拓在球内为何非负。

解. 因为 $\Delta(x^{T}Ax)=2\operatorname{tr}A$，而 $\Delta|x|^{2}=2d$，函数

$$u(x)=x^{T}Ax+\frac{\operatorname{tr}A}{d}(R^{2}-|x|^{2})$$

调和，在边界上等于 g。由 Dirichlet 唯一性，它就是所求延拓，且 $u(0)=R^{2}\operatorname{tr}A/d$。半正定时边界数据非负，最小值原理保证内部非负；这项判断不需要从修正公式中逐项比较符号。 □

习题 13.2. 设 $d \ge 2$，$u > 0$ 在 $B(0,R)$ 调和，$|x| = r < R$、$s = r/R$。证明

$$\frac{1-s}{(1+s)^{d-1}}u(0) \le u(x) \le \frac{1+s}{(1-s)^{d-1}}u(0).$$

当 $x \neq 0$ 时，分别给出取等的正调和函数；说明这些例子为何没有连续延拓到整个球面。

解. 先假设函数在闭球附近调和。由 Poisson 表示、$R - r \le |x-y| \le R + r$ 以及球面平均，

$$\frac{R^{d-2}(R^2-r^2)}{(R+r)^d}u(0) \le u(x) \le \frac{R^{d-2}(R^2-r^2)}{(R-r)^d}u(0),$$

化简即得。一般情形在半径 $\rho \in (r,R)$ 的球上应用，再令 $\rho \uparrow R$。

固定边界点 ζ，函数 $u_\zeta(z) = \sigma_{d-1}R^{d-1}P_B(z,\zeta)$ 在开球内为正且调和，中心值为 1。当 $\zeta = Rx/r$ 时，在 x 处取得上界；当 $\zeta = -Rx/r$ 时取得下界。沿着趋向 ζ 的径向路径，Poisson 核具有边界奇性，所以这些函数没有连续延拓到整个闭球；它们仍符合题目的开球假设。 □

习题 13.3. 设 $d \ge 2$，f 有界且紧支集，$\int f = 0$，记 $m = \int y f(y)\,\mathrm{d}y$。证明

$$Nf(x) = \frac{x \cdot m}{\sigma_{d-1}|x|^d} + O(|x|^{-d}) \quad (|x| \to \infty).$$

构造 $m \neq 0$ 的光滑紧支集密度，并说明当 $m = 0$ 时衰减如何改善。

解. 设支集包含于 $B(0,R_0)$。当 $|x| > 2R_0$ 时，对 $\Phi_d(x-y)$ 在 $y = 0$ 处作一次 Taylor 展开。线段上二阶核的模不超过 $C_d|x|^{-d}$，所以余项积分由 $C_d|x|^{-d}\int |y|^2|f(y)|\,\mathrm{d}y$ 控制。常数项因零总质量消失，线性项为 $-\nabla\Phi_d(x)\cdot m = x\cdot m/(\sigma_{d-1}|x|^d)$。

取偶的非负单位积分磨光函数 ρ，以及 $a \neq 0$，令 $f(y) = \rho(y-a) - \rho(y+a)$。换元给出总质量为零，第一矩为 $2a$，故偶极项非零。如果第一矩也为零，则只剩 $O(|x|^{-d})$ 的余项；这是一项由矩相消产生的改进。 □

习题 13.4. 在环域 $a < |x| < b$、$d \ge 2$，要求调和函数在内、外球面的外法向导数分别为常数 g_a, g_b。给出存在解的充要条件，写出所有径向解，并说明这些解是否已覆盖全部经典解。

解. 相容条件为 $a^{d-1}g_a + b^{d-1}g_b = 0$。径向调和方程给出 $u'(r) = Cr^{1-d}$，而内边界的外法向为 $-e_r$，故

$$C = -a^{d-1}g_a = b^{d-1}g_b.$$

条件成立时，可取 $u(r) = C\log r + B$ $(d=2)$，或 $u(r) = Cr^{2-d}/(2-d) + B$ $(d \ge 3)$，所以条件也充分。任意经典解与此显式解具有相同 Neumann 数据，其差由能量唯一性为常数，因此这些径向解已经给出全部解。再指定环域上的平均值即可固定 B。 □

习题 13.5. 设 $u, v \in C^2(B(0,R)) \cap C(\overline{B(0,R)})$，且 $-\Delta u = f$、$-\Delta v = k$，其中 $f - k$ 有界。证明

$$\|u - v\|_\infty \le \|u - v\|_{C(\partial B)} + \frac{R^2}{2d}\|f - k\|_\infty,$$

并证明两个常数可同时取等。

解. 记 $M=\|u-v\|_{C(\partial B)}$、$F=\|f-k\|_\infty$，令 $w=(R^2-|x|^2)/(2d)$，则 $-\Delta w=1$、边界值为零。函数 $u-v-M-Fw$ 的 Laplace 非负，边界值不大于零，由命题 13.2.4 得 $u-v\le M+Fw$。对负差同样处理，得到绝对值界，再使用 $\max w=R^2/(2d)$。取 $v=0$、$u=M+Fw$、$M,F\ge 0$，在球心即取等。 □

习题 13.6. 设 $\overline{\Omega_1}\subset\Omega_2$，两者满足本章经典 Green 函数的假设。证明对 $x,y\in\Omega_1$、$x\neq y$，有 $G_{\Omega_1}(x,y)\le G_{\Omega_2}(x,y)$。若非负 f 紧支撑于 Ω_1，比较两个 Green 核与 f 的积分。

解. 固定 x。两个核之差的极点奇性相消，故可在整个 Ω_1 上延拓为调和函数。在 $\partial\Omega_1$ 上，差等于 $G_{\Omega_2}(x,\cdot)\ge 0$，所以最小值原理给出差非负。乘以非负密度 f 再积分便保持不等式；核在极点局部可积，若 f 有界或相应积分有限，比较即在通常积分意义下成立。一般非负密度可先截断，再由单调收敛保留允许无穷值的比较。 □

习题 13.7. 在上半平面取边界数据 $g(y)=\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y)$。计算其 Poisson 积分，求它在每个非零边界点的极限，以及沿 $x=ct$、$t\downarrow 0$ 趋于原点的极限。说明为何不存在在闭半平面连续且取该边界数据的函数。

解. 直接积分得到

$$u(x,t)=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{t}{(x-y)^2+t^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan(x/t).$$

在正边界点极限为 1，负边界点为 0。沿 $x=ct$ 的极限为 $1/2+\pi^{-1}\arctan c$，随 c 改变，所以原点处没有与路径无关的连续极限。题目的边界数据本身有跳跃，也已排除闭半平面上的连续延拓。内部 Poisson 积分仍是有界调和函数。 □

习题 13.8*. 令 $Q=\{(x_1,x_2):x_1>0,x_2>0\}$，$R_1,R_2$ 分别反射第一、第二坐标。对 $x,y\in Q$、$x\neq y$，验证

$$G(x,y)=\Phi_2(x-y)-\Phi_2(x-R_1y)-\Phi_2(x-R_2y)+\Phi_2(x-R_1R_2y)$$

关于 x 满足单位点源方程，在两条坐标轴上为零，并严格为正。为何仅有这些方程和边界条件仍不能唯一确定无界区域上的核？

解. 三个像点都在区域外，故区域内只有 y 贡献 $-\Delta_x G=\delta_y$。在任一坐标轴上，等距的两对项分别抵消。若 $x=(a,b)$、$y=(c,e)$，令

$$A=(a-c)^2+(b-e)^2,\quad p=4ac>0,\quad q=4be>0,$$

则四个距离平方分别为 $A,A+p,A+q,A+p+q$。所以

$$G(x,y)=\frac{1}{4\pi}\log\left(\frac{(A+p)(A+q)}{A(A+p+q)}\right)>0,$$

因为分子比分母大 pq。但对固定 y，还可给 G 加上任意常数倍的调和函数 x_1x_2，不改变方程及坐标轴边界值。需要无穷远增长条件才能排除这种自由度；显式四像点核的远处衰减正是一种选择。 □

第三编

变分法、弱解与椭圆方程

本编导读

待填充。

第十四章　变分法

待填充。

本章目标

待填充。

14.1　泛函与变分

14.1.1　Gâteaux 导数

待填充。

14.1.2　Fréchet 导数

待填充。

14.1.3　第一变分

待填充。

14.1.4　第二变分

待填充。

14.2　Euler–Lagrange 方程

14.2.1　一维问题

待填充。

14.2.2　多维问题

待填充。

14.2.3　自然边界条件

待填充。

14.2.4　向量值问题

待填充。

14.3 能量泛函

14.3.1 Dirichlet 能量

待填充。

14.3.2 波动能量

待填充。

14.3.3 PDE 与极值问题

待填充。

14.4 直接方法

14.4.1 强制性

待填充。

14.4.2 极小化序列

待填充。

14.4.3 弱紧性

待填充。

14.4.4 弱下半连续性

待填充。

14.4.5 极小元的存在性

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十五章　弱解与 Lax–Milgram 方法

待填充。

本章目标

待填充。

15.1　弱形式

15.1.1　测试函数

待填充。

15.1.2　弱解

待填充。

15.1.3　Sobolev 边界条件

待填充。

15.1.4　负阶 Sobolev 空间初步

待填充。

15.2　Hilbert 空间方法

15.2.1　双线性型

待填充。

15.2.2　有界性

待填充。

15.2.3　强制性

待填充。

15.2.4　Lax–Milgram 定理

待填充。

15.3 Poisson 方程

15.3.1 弱解存在性

待填充。

15.3.2 唯一性

待填充。

15.3.3 能量估计

待填充。

15.3.4 非齐次边界数据

待填充。

15.4 一般二阶椭圆算子

15.4.1 散度型算子

待填充。

15.4.2 有界可测系数

待填充。

15.4.3 Gårding 不等式

待填充。

15.4.4* Fredholm 择一定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十六章　椭圆正则性

待填充。

本章目标

待填充。

16.1　差商方法

16.1.1　差商

待填充。

16.1.2　内部 H^2 估计

待填充。

16.1.3　局部正则性

待填充。

16.2　自举法

16.2.1　系数正则性

待填充。

16.2.2　高阶 Sobolev 正则性

待填充。

16.2.3　从弱解到经典解

待填充。

16.3　边界正则性

16.3.1　边界平坦化

待填充。

16.3.2　Dirichlet 问题

待填充。

16.3.3 边界 H^2 估计

待填充。

16.3.4 边界光滑性的作用

待填充。

16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论入口

16.4.1 Caccioppoli 不等式

待填充。

16.4.2 反向估计

待填充。

16.4.3 局部有界性的动机

待填充。

16.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四编

实变调和分析

本编导读

待填充。

第十七章　极大函数、弱型估计与插值

待填充。

本章目标

待填充。

17.1　Hardy–Littlewood 极大算子回顾

17.1.1　第一卷结果回顾

待填充。

17.1.2　中心/非中心极大函数

待填充。

17.1.3　二进极大函数

待填充。

17.1.4　极大函数微分法

待填充。

17.2　弱 L^p 空间

17.2.1　分布函数

待填充。

17.2.2　弱型 L^p

待填充。

17.2.3　Lorentz 空间初步

待填充。

17.3　Marcinkiewicz 插值

17.3.1　次线性算子

待填充。

17.3.2 弱型估计

待填充。

17.3.3 Marcinkiewicz 插值

待填充。

17.3.4 极大算子应用

待填充。

17.4 Riesz–Thorin 插值

17.4.1 解析族

待填充。

17.4.2 Riesz–Thorin 定理

待填充。

17.4.3 Hausdorff–Young 再论

待填充。

17.4.4 插值思想

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十八章　奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论

待填充。

本章目标

待填充。

18.1　Hilbert 变换

18.1.1　主值

待填充。

18.1.2　Fourier 乘子

待填充。

18.1.3　L^2 有界性

待填充。

18.1.4　L^p 有界性

待填充。

18.2　Calderón–Zygmund 分解

18.2.1　好/坏分解

待填充。

18.2.2　弱型 $(1,1)$

待填充。

18.2.3　插值

待填充。

18.3 Calderón–Zygmund 核

18.3.1 大小条件

待填充。

18.3.2 光滑性条件

待填充。

18.3.3 奇异积分算子

待填充。

18.3.4 截断

待填充。

18.4 L^p 有界性

18.4.1 L^2 假设

待填充。

18.4.2 弱型 $(1,1)$

待填充。

18.4.3 $1 < p < \infty$

待填充。

18.4.4 对偶性

待填充。

18.5 典型算子

18.5.1 Riesz 变换

待填充。

18.5.2 共轭函数

待填充。

18.5.3 Poisson 延拓

待填充。

18.5.4　椭圆型偏微分方程应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十九章　分数积分与 Littlewood–Paley 理论

待填充。

本章目标

待填充。

19.1　Riesz 势

19.1.1　分数积分

待填充。

19.1.2　缩放

待填充。

19.1.3　核估计

待填充。

19.2　Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

19.2.1　Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

待填充。

19.2.2　Sobolev 不等式的 Fourier 证明

待填充。

19.2.3　势估计

待填充。

19.3　二进分解

19.3.1　频率局部化

待填充。

19.3.2 Littlewood–Paley 投影

待填充。

19.3.3 二进环带

待填充。

19.3.4 近似正交性

待填充。

19.4 平方函数

19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数

待填充。

19.4.2 L^p 等价性

待填充。

19.4.3 向量值估计

待填充。

19.4.4 Sobolev 范数

待填充。

19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间

19.5.1 二进定义

待填充。

19.5.2 Sobolev 空间的重新解释

待填充。

19.5.3 Besov 空间

待填充。

19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间

待填充。

19.5.5 迹理论的联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十章* 测不准原理

待填充。

本章目标

待填充。

20.1 位置与频率

20.1.1 Fourier 对偶性

待填充。

20.1.2 位置方差

待填充。

20.1.3 频率方差

待填充。

20.1.4 Heisenberg 不等式

待填充。

20.2 极值情形

20.2.1 等号情形

待填充。

20.2.2 Gaussian 函数

待填充。

20.2.3 Fourier 自对偶性

待填充。

20.3 其他测不准原理

20.3.1 Hardy 测不准原理

待填充。

20.3.2 支集型原理

待填充。

20.3.3 定性形式

待填充。

20.3.4 定量形式

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五编

振荡积分、乘子与限制问题

本编导读

待填充。

第二十一章　振荡积分

待填充。

本章目标

待填充。

21.1　一维振荡积分

21.1.1　分部积分

待填充。

21.1.2　非驻相

待填充。

21.1.3　van der Corput 引理

待填充。

21.1.4　衰减估计

待填充。

21.2　驻相法

21.2.1　非退化临界点

待填充。

21.2.2　Hessian 矩阵

待填充。

21.2.3　驻相引理

待填充。

21.2.4　渐近展开

待填充。

21.3 多维振荡积分

21.3.1 相位函数

待填充。

21.3.2 振幅

待填充。

21.3.3 曲率

待填充。

21.3.4 局部化

待填充。

21.4 振荡积分算子

21.4.1 算子核

待填充。

21.4.2 TT^* 方法

待填充。

21.4.3 L^2 估计

待填充。

21.4.4 参数依赖性

待填充。

21.5* Fourier 积分算子的入口

21.5.1 非退化相位

待填充。

21.5.2 典范关系

待填充。

21.5.3 相位等价

待填充。

21.5.4　微局部观点

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十二章　Fourier 乘子

待填充。

本章目标

待填充。

22.1　乘子算子

22.1.1　Fourier 乘子

待填充。

22.1.2　L^2 理论

待填充。

22.1.3　L^p 乘子问题

待填充。

22.2　Mihlin–Hörmander 定理

22.2.1　符号导数

待填充。

22.2.2　二进分解

待填充。

22.2.3　Mihlin 乘子定理

待填充。

22.2.4　Hörmander 条件

待填充。

22.3　应用

22.3.1　Riesz 变换

待填充。

22.3.2 分数幂

待填充。

22.3.3 椭圆型估计

待填充。

22.3.4 球面乘子预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十三章　Fourier 限制问题

待填充。

本章目标

待填充。

23.1　限制算子

23.1.1　$\widehat{f}|_S$ 的意义

待填充。

23.1.2　曲面测度

待填充。

23.1.3　曲率

待填充。

23.1.4　缩放

待填充。

23.2　必要条件

23.2.1　缩放

待填充。

23.2.2　Knapp 例子

待填充。

23.2.3　集中

待填充。

23.2.4　几何障碍

待填充。

23.3 延拓算子

23.3.1 对偶限制

待填充。

23.3.2 Fourier 衰减

待填充。

23.3.3 $L^p \to L^q$ 估计

待填充。

23.3.4 TT^* 表述

待填充。

23.4 Stein–Tomas 定理

23.4.1 球面测度的 Fourier 衰减

待填充。

23.4.2 TT^*

待填充。

23.4.3 Stein–Tomas 定理

待填充。

23.4.4 非零曲率超曲面

待填充。

23.5* 极值问题

23.5.1 最佳常数

待填充。

23.5.2 极值化序列

待填充。

23.5.3 对称性

待填充。

23.5.4 极值函数

待填充。

23.5.5 集中紧性

待填充。

23.6* 现代 Fourier 限制问题

23.6.1 限制猜想

待填充。

23.6.2 双线性归约

待填充。

23.6.3 波包

待填充。

23.6.4 解耦

待填充。

23.6.5 多项式分割

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十四章　Bochner–Riesz 平均

待填充。

本章目标

待填充。

24.1　Bochner–Riesz 乘子

24.1.1　定义

待填充。

24.1.2　缩放

待填充。

24.1.3　核表示

待填充。

24.2　核的渐近

24.2.1　Bessel 表示

待填充。

24.2.2　驻相

待填充。

24.2.3　空间衰减

待填充。

24.3　Bochner–Riesz 问题

24.3.1　L^2 理论

待填充。

24.3.2　临界指标

待填充。

24.3.3 Bochner–Riesz 猜想

待填充。

24.3.4 已知范围的结构性概览

待填充。

24.4 与限制问题的关系

24.4.1 球面 Fourier 变换

待填充。

24.4.2 限制估计

待填充。

24.4.3 乘子估计

待填充。

24.4.4 曲率

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制

待填充。

本章目标

待填充。

25.1 多线性积分形式

25.1.1 多线性型

待填充。

25.1.2 相位相互作用

待填充。

25.1.3 缩放

待填充。

25.1.4 近似正交性

待填充。

25.2 横截性

25.2.1 横截性

待填充。

25.2.2 几何非退化性

待填充。

25.2.3 多线性增益

待填充。

25.3 双线性振荡积分

25.3.1 双线性振荡积分

待填充。

25.3.2 双线性估计

待填充。

25.3.3 曲率相互作用

待填充。

25.4 多线性 Fourier 限制

25.4.1 多线性延拓估计

待填充。

25.4.2 多线性限制

待填充。

25.4.3 对线性限制的反馈

待填充。

25.5 现代方法

25.5.1 尺度归纳

待填充。

25.5.2 波包

待填充。

25.5.3 多项式分割

待填充。

25.5.4 解耦

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

附录

附录 A　Bessel 函数与径向 Fourier 分析

附录 B　Hermite、Legendre 与球谐函数

附录 C　Hardy 空间、BMO 与加权调和分析

附录 D　C_0-半群与演化方程

附录 E　Strichartz 估计与色散型偏微分方程

附录 F　集中紧性原理

附录 G　伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析

附录 H　非线性椭圆方程与低正则理论

后记

参考文献

[1] S. Axler. Measure, Integration & Real Analysis. Vol. 282. Graduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2020. isbn: 9783030331429. doi: 10.1007/978-3-030-33143-6.

[2] S. Axler, P. Bourdon and W. Ramey. Harmonic Function Theory. 2nd ed. Vol. 137. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2001. isbn: 9780387952185. doi: 10.1007/978-1-4757-8137-3. url: https://www.axler.net/HFT.pdf.

[3] L. Evans. Partial Differential Equations. 2nd ed. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010. isbn: 9780821849743. doi: 10.1090/gsm/019.

[4] L. Grafakos. Classical Fourier Analysis. 3rd ed. Vol. 249. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2014. isbn: 9781493911936. doi: 10.1007/978-1-4939-1194-3.

[5] L. Hörmander. The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis. 2nd ed. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2003. isbn: 9783540006626. doi: 10.1007/978-3-642-61497-2.

[6] J. K. Hunter and B. Nachtergaele. Applied Analysis. World Scientific, 2001. isbn: 9789810241919. doi: 10.1142/4319. url: https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/book/pdfbook.html.

[7] F. John. Partial Differential Equations. 4th ed. Vol. 1. Applied Mathematical Sciences. Springer, 1991. isbn: 9780387906096.

[8] E. M. Stein and R. Shakarchi. Fourier Analysis: An Introduction. Vol. 1. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, 2003. isbn: 9780691113845.

[9] W. A. Strauss. Partial Differential Equations: An Introduction. 2nd ed. Wiley, 2008. isbn: 9780470054567. doi: 10.1002/9780470054567.

[10] T. Tao. Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis. Vol. 106. CBMS Regional Conference Series in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2006. isbn: 9780821841433. doi: 10.1090/cbms/106.

[11] A. Zygmund. Trigonometric Series. 3rd ed. Cambridge Mathematical Library. Volumes I and II combined; with a foreword by Robert A. Fefferman. Cambridge University Press, 2002. isbn: 9780521890533. doi: 10.1017/CBO9781316036587.

中文索引

伴随算子 144
半线性方程 20
保正性 174
Bessel 不等式 31
边值问题 21
标准正交基 32
标准正交系 31
逼近恒等 54
无黏 Burgers 方程 110

C^1 边界 11
C^1 曲面 10
采样定理 88
Carleson 定理 44
Cesàro 平均 37
测试函数 22
初值条件 21
初值问题 21

d'Alembert 公式 129
单调收敛定理 18
调和函数 181
Liouville 定理 184
调和函数强最大值原理 182
叠加原理 24
定向 14
Dini 判据 39
Dirac 测度 78
Dirichlet 边界条件 21
Dirichlet 核 33
Dirichlet–Jordan 定理 34
Duhamel 原理 130
对偶格 91
多重指标 19

Euler–Poisson–Darboux 方程 154

反函数定理 见逆函数定理
反常积分 17
方向导数 5
法向导数 12
非齐次方程 20
Fejér 定理 38
Fejér 核 37
分离边界条件 142
分离变量法 140
Fourier 变换 49
Fourier 乘子算子 68
Fourier 反演公式 57
Fourier 级数 31
Fourier 系数 31
Fréchet 可微 5
Fréchet 空间 73
Fréchet 微分 5
Fubini 定理 18

Gamma 函数 91
Gauss 核 56
Gauss 散度定理 11
格 91
格 θ 级数 92
Gibbs 现象 42
共振 131
Green 第二公式 13
Green 第一公式 12
Green 函数 144
Gronwall 不等式 104
惯性 118

Hamilton–Jacobi 方程 111
含参变量积分 15
含参量积分 见含参变量积分
Harnack 不等式 183

Hausdorff 测度 10
Hausdorff–Young 不等式 66
Hermite 函数 75
Hesse 矩阵 7
合同变换 118
换元公式 10
Huygens 原理 157

Jacobi 行列式 6
Jacobi 矩阵 6
降维法 155
基本解 80
基本区域体积 91
激波 111
阶数 19
积分号下求导 16
紧算子 145
经典解 22
镜像法 195
卷积 52
卷积定理 54

Kirchhoff 公式 156
控制收敛定理 16
k 维 Jacobi 因子 10

Lagrange 恒等式 142
Laplace 算子 9
Leibniz 积分公式 17
链式法则 6
连续可微 6
连续依赖 134
连续性方程 109
Liouville 公式 109
流映射 105

能量解 135
能量密度 133
能量通量 133
Neumann 边界条件 21
Newton 势 188
逆函数定理 7

拟线性方程 20

抛物边界 172
抛物最大值原理 173
抛物型 120
Parseval 恒等式 32
偏导数 5
偏微分方程 19
Picard–Lindelöf 定理 104
平均值性质 181
平面 Green 公式 13
频率局部化 162
Plancherel 定理 63
Poisson 公式 158
Poisson 核 40
Poisson 求和公式 87

强解 22
强连续半群 176
齐次方程 20
齐次分布 79
球面平均 153
全微分 5
曲面积分 10

Rankine–Hugoniot 条件 111
热半群 175
热核 89
Riemann–Lebesgue 引理 33
Riemann ζ 函数 91
Riesz–Thorin 插值 66
Robin 边界条件 21
弱导数 22
弱解 23

散度 8
三线引理 66
Schwartz 函数 73
Schwartz 空间 73
色散 163
生成元 176
守恒律 112

双曲型 119
输运方程 102
Sobolev 空间 22
Stokes 公式 14
Strichartz 估计 163
Sturm–Liouville 特征值问题 142

Taylor 公式 7
特征变量 129
特征常微分方程 104
特征超曲面 118
特征方向 118
特征曲线 104
特征坐标 123
θ 函数 89
调制 49
梯度 8
Tonelli 定理 19
通量 11
椭圆型 119

外单位法向 11
完备正交系 32
完全非线性方程 20
符号 80
微分同胚 7

温和分布 76

线性偏微分方程 20
行波 130
旋度 14

延迟基本解 159
严格双曲 120
压缩半群 177
依赖区域 132
隐函数定理 8
影响区域 132
一致椭圆 119
酉算子 63
有界变差函数 34
Young 卷积不等式 53

正逼近恒等 38
正交投影 32
周期卷积 33
周期化 85
主值 189
驻波 130
主部 20
主符号 117
自伴算子 144
自对偶 88

外文索引

C^1 boundary 11
C^1 surface 10

adjoint operator 144
approximate identity 54

Bessel's inequality 31
boundary value problem 21

Carleson's theorem 44
Cesàro mean 37
chain rule 6
change of variables formula 10
characteristic coordinates 123
characteristic curve 104
characteristic direction 118
characteristic hypersurface 118
characteristic ordinary differential equation 104
characteristic variables 129
classical solution 22
compact operator 145
complete orthonormal system 32
congruence transformation 118
conservation law 112
continuity equation 109
continuous dependence 134
continuously differentiable 6
contraction semigroup 177
convolution 52
convolution theorem 54
covolume 91
curl 14

d'Alembert's formula 129
diffeomorphism 7
differentiation under the integral sign 16
Dini's criterion 39
Dirac measure 78
directional derivative 5
Dirichlet boundary condition 21
Dirichlet kernel 33
Dirichlet–Jordan theorem 34
dispersion 163
divergence 8
domain of dependence 132
domain of influence 132
dominated convergence theorem 16
dual lattice 91
Duhamel's principle 130

elliptic 119
energy density 133
energy flux 133
energy solution 135
Euler–Poisson–Darboux equation 154

Fejér kernel 37
Fejér's theorem 38
flow map 105
flux 11
Fourier coefficient 31
Fourier inversion formula 57
Fourier multiplier operator 68
Fourier series 31
Fourier transform 49
frequency localization 162
Fréchet differentiable 5
Fréchet differential 5
Fréchet space 73
Fubini's theorem 18

fully nonlinear equation 20
function of bounded variation 34
fundamental solution 80

gamma function 91
Gauss divergence theorem 11
Gaussian kernel 56
generator 176
Gibbs phenomenon 42
gradient 8
Green function 144
Green's first identity 12
Green's second identity 13
Green's theorem in the plane 13
Gronwall inequality 104

Hamilton–Jacobi equation 111
harmonic function 181
Harnack's inequality 183
Hausdorff measure 10
Hausdorff–Young inequality 66
heat kernel 89
heat semigroup 175
Hermite functions 75
Hessian matrix 7
homogeneous distribution 79
homogeneous equation 20
Huygens' principle 157
hyperbolic 119

implicit function theorem 8
improper integral 17
inertia 118
inhomogeneous equation 20
initial condition 21
initial value problem 21
inverse function theorem 7
inviscid Burgers equation 110

Jacobian determinant 6
Jacobian matrix 6

k-dimensional Jacobian 10
Kirchhoff's formula 156

Lagrange identity 142
Laplace operator 9
lattice 91
lattice theta series 92
Leibniz integral rule 17
linear partial differential equation 20
Liouville formula 109
Liouville's theorem for harmonic functions 184

mean-value property 181
method of descent 155
method of images 195
modulation 49
monotone convergence theorem 18
multi-index 19

Neumann boundary condition 21
Newtonian potential 188
normal derivative 12

order 19
orientation 14
orthogonal projection 32
orthonormal basis 32
orthonormal system 31
outward unit normal 11

parabolic 120
parabolic boundary 172
parabolic maximum principle 173
parameter integral 15
Parseval's identity 32
partial derivative 5
partial differential equation 19
periodic convolution 33
periodization 85
Picard–Lindelöf theorem 104
Plancherel's theorem 63
Poisson kernel 40
Poisson summation formula 87

Poisson's formula for the wave equation 158
positive approximate identity 38
positivity preservation 174
principal part 20
principal symbol 117
principal value 189

quasilinear equation 20

Rankine–Hugoniot condition 111
resonance 131
retarded fundamental solution 159
Riemann zeta function 91
Riemann–Lebesgue lemma 33
Riesz–Thorin interpolation 66
Robin boundary condition 21

sampling theorem 88
Schwartz function 73
Schwartz space 73
self-adjoint operator 144
self-dual 88
semilinear equation 20
separated boundary conditions 142
separation of variables 140
shock wave 111
Sobolev space 22
spherical mean 153
standing wave 130
Stokes' theorem 14
Strichartz estimates 163
strictly hyperbolic 120
strong maximum principle for harmonic functions 182
strong solution 22
strongly continuous semigroup 176
Sturm–Liouville eigenvalue problem 142
superposition principle 24
surface integral 10
symbol 80

Taylor formula 7
tempered distribution 76
test function 22
theta function 89
three-lines lemma 66
Tonelli's theorem 19
total differential 5
transport equation 102
traveling wave 130

uniformly elliptic 119
unitary operator 63

weak derivative 22
weak solution 23

Young's convolution inequality 53

符号索引

$D_v f$：沿向量 v 的方向导数 5
$\partial_j f$：第 j 个偏导数 5
$Df(a)$：映射在一点的 Fréchet 微分 5
$C^k(U;\mathbb{R}^m)$：具有连续偏导数直到 k 阶的映射类 6
D^2u：实值函数的 Hesse 矩阵 7
∇u：实值函数的梯度 9
$\operatorname{div} X$：向量场的散度 9
Δu：Laplace 算子，取各坐标二阶偏导数之和 9
$\mathrm{d}S$：曲面面积元 10
$\operatorname{curl} F$：三维向量场的旋度 14
$\partial^\alpha u$：多重指标对应的偏导数 19
$C_c^\infty(\Omega)$：光滑紧支集测试函数空间 22
$W^{k,p}(\Omega)$：Sobolev 空间 22
$H^1(\Omega)$：$W^{1,2}(\Omega)$ 22
$H_0^1(\Omega)$：光滑紧支集函数在 H^1 中的闭包 23
$\mathbb{T}$：单位周期圆周 31
e_k：圆周上的指数函数 31
$\hat{f}(k)$：周期函数的 Fourier 系数 31
$S_N f$：Fourier 级数的对称部分和 32
D_N：Dirichlet 核 33
F_N：Fejér 核 37
$\sigma_N f$：Fourier 级数的 Cesàro 平均 37
P_r：圆周 Poisson 核 40
$\mathcal{F}f = \hat{f}$：欧氏空间 Fourier 变换 49
$\check{g}$：正号 Fourier 积分 49
$\tau_h f$：平移，$\tau_h f(x) = f(x-h)$ 49
M_η：调制算子 49
$f * g$：欧氏空间卷积 52
G_ε：单位质量 Gauss 核 56
P_t：欧氏空间 Poisson 核 56
$\mathcal{F}_2$：平方可积函数的 Fourier 变换 63
T_m：符号为 m 的 Fourier 乘子算子 68
$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$：Schwartz 测试函数空间 73
p_m：Schwartz 空间的递增半范数 73
h_n：归一化 Hermite 函数 75
$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$：温和分布空间 76
δ_a：位于 a 的 Dirac 测度 78
$\mathcal{P}f$：单位周期的周期化函数 85
III：单位整数格点测度 87
K_t：圆周热核 89
$\vartheta(t)$：实参数 Jacobi θ 级数 89
$r_d(m)$：有序整数平方和的表示数 90
$\zeta(s)$：实数 $s>1$ 上的 Riemann zeta 级数 91
$\Gamma(a)$：正实参数 Gamma 积分 91
Λ^*：对偶格 91
$v(\Lambda)$：格的基本区域体积 91
Θ_Λ：全秩格的 θ 级数 92
Φ_t：自治速度场的流映射 105
$X(t;s,a)$：从时刻 s、位置 a 出发的轨道 107
$J(t;s,a)$：流对初始位置的 Jacobi 行列式 108
$p(z,\xi)$：二阶算子的几何主符号 117
$S_c(t)$：一维波方程的初速度传播算子 130
$E(t)$：波动方程的总能量 133
$L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$：区间上的加权平方可积空间 142
$M_r h$：半径为 r 的球面平均 154
$S(t)$：全空间热半群 175
Nf：Newton 势 188
$G_\Omega(x,y)$：Dirichlet Green 函数 191
$P_B(x,y)$：球的 Poisson 核 193
$P_H(x,y')$：半空间 Poisson 核 194